7.特殊要素の動作と命令の補足事項

この章では、シーケンサの基本的な機能のうち特殊要素に関連する項目と、これまでの解説を補足する事項を述べます。

7−1．特殊補助リレー,特殊データレジスタの種類と機能

7−2．特殊要素の使い方

7−3．プログラムフロー制御命令の相互関係

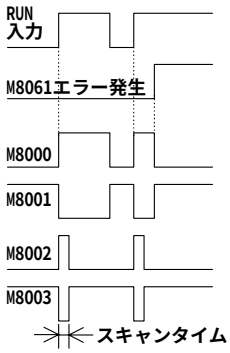
7−4．エラーコード一覧

7−5．命令実行時間一覧

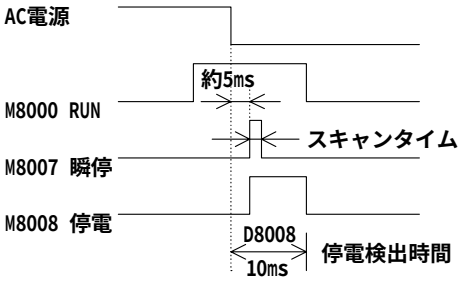
7−1.特殊補助リレー,特殊データレジスター覧

特殊要素の種類とその機能は次のとおりです。
なお、シーケンサのシリーズによっては同一要素番号であっても機能内容が異なるものもありますのでご注意ください。
[M]、**[D]**のように**[　]**で囲まれた要素や、未使用要素あるいは記載されていない未定義要素は、プログラム上で駆動したり書込みしたりしないでください。

PCステータス　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種					
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
[M]8000 RUNﾓﾆﾀ a接点		○	○	○	○	○	
[M]8001 RUNﾓﾆﾀ b接点		○	○	○	○	○	
[M]8002 ｲﾆｼｬﾙﾊﾟﾙｽ a接点		○	○	○	○	○	
[M]8003 ｲﾆｼｬﾙﾊﾟﾙｽ b接点		○	○	○	○	○	
[M]8004 ｴﾗｰ発生	M8060～M8067のどれかがONしているときに動作(M8062除く)	○	○	○	○	○	→D8004
[M]8005 ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下	ﾊﾞｯﾃﾘ電圧異常低下中に動作	−	−	○	−	○	→D8005
[M]8006 ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下 ﾗｯﾁ	ﾊﾞｯﾃﾘ電圧異常低下後動作保持	−	−	○	−	○	→D8006
[M]8007　※1 瞬停検出	M8007が動作してもD8008時間以内であればPC運転継続	−	−	○	−	○	→D8007
[M]8008　※1 停電検出中	M8008がON→OFFするとM8000がOFFする	−	−	○	−	○	→D8008
[M]8009 DC24Vﾀﾞｳﾝ	増設ﾕﾆｯﾄ,増設ﾌﾞﾛｯｸのどこかでDC24Vがﾀﾞｳﾝしているときに動作	−	−	○	−	○	→D8009

※1:停電検出時間(D8008)の変更



シーケンサの電源がAC200V系のときは、シーケンスプログラムによってD8008の内容を変更して停電検出時間を10～100msにすることができます。DC24V電源タイプの設定方法および詳細は、7−2項をご参照ください。

PCステータス　(D)

	番号・名称	ﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
			FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
	D 8000 ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	初期値は右記(1ms単位) (電源ON時ｼｽﾃﾑROMより転送) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる書換えは、END,WDT命令実行後有効	200ms	200ms	200ms	200ms	200ms
	[D]8001 PCﾀｲﾌﾟおよび ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	2 4 1 0 0 BCD変換値 ↑右記　↑ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ V1.00	22	26	24	26	24
	[D]8002 ﾒﾓﾘ容量	2…2Kｽﾃｯﾌﾟ 4…4Kｽﾃｯﾌﾟ 8…8Kｽﾃｯﾌﾟ	○	16Kｽﾃｯﾌﾟのばあい、D8002は「K8」になりD8102に「16」が入ります。			
	[D]8003　※2 ﾒﾓﾘ種類	RAM/EEPROM/EPROM内蔵/ｶｾｯﾄの別やﾒﾓﾘﾌﾟﾛﾃｸﾄｽｲｯﾁのON/OFF状態が格納されます	○	○	○	○	○
M8004←	[D]8004 ｴﾗｰM番号	8 0 6 0 BCD変換値 ↑ 8060～8068(M8004 ON時)	○	○	○	○	○
M8005←	[D]8005 ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	3 6 BCD変換値 (0.1V単位) ﾊﾞｯﾃﾘ電圧の現在値(例:3.6V)	—	—	○	—	○
M8006←	[D]8006 ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下 検出ﾚﾍﾞﾙ	初期値 3.0V(0.1V単位) (電源ON時ｼｽﾃﾑROMより転送)	—	—	○	—	○
M8007←	[D]8007 瞬停検出	M8007の動作回数が格納されます。電源断時ｸﾘｱされます。	—	—	○	—	○
M8008←	D 8008　※1 停電検出時間	AC電源ﾀｲﾌﾟ:初期値 10ms 詳細別記	—	—	○	—	○
M8009←	[D]8009 DC24Vﾀﾞｳﾝ ﾕﾆｯﾄ番号	DC24Vがﾀﾞｳﾝしている基本ﾕﾆｯﾄ,増設ﾕﾆｯﾄのうちの最小入力要素番号	—	—	○	—	○

※2:メモリ種類(D8003)の内容

00H=オプションRAMメモリ
01H=オプションEPROMメモリ
02H=オプションEEPROMメモリ(プロテクトOFF)
0AH=オプションEEPROMメモリ(プロテクトON)
10H=シーケンサ内蔵メモリ

クロック　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8010						
[M]8011 10msｸﾛｯｸ	10ms周期で発振	○	○	○	○	○
[M]8012 100msｸﾛｯｸ	100ms周期で発振	○	○	○	○	○
[M]8013 1sｸﾛｯｸ	1s周期で発振	○	○	○	○	○
[M]8014 1minｸﾛｯｸ	1min周期で発振	○	○	○	○	○
M 8015	計時停止およびﾌﾟﾘｾｯﾄ ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用	○	○	○	○	○
M 8016	時刻読出し表示の停止 ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用	○	○	○	○	○
M 8017	±30秒補正 ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用	○	○	○	○	○
[M]8018	装着検出 ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用	○ (常時ON)				
M 8019	ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ(RTC)ｴﾗｰ ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用	○	○	○	○	○

フラグ　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8020 ｾﾞﾛ	加減演算結果が0のとき	○	○	○	○	○
[M]8021 ﾎﾞﾛｰ	減算結果が負の最大値以下になったとき	○	○	○	○	○
M 8022 ｷｬﾘｰ	加算結果の桁上発生時ｼﾌﾄ結果のｵｰﾊﾞﾌﾛｰ発生時	○	○	○	○	○
[M]8023						
M 8024	BMOV方向指定 (FNC 15)	—	○	○	—	○
M 8025	HSCﾓｰﾄﾞ (FNC 53～55)	—	—	○	—	○
M 8026	RAMPﾓｰﾄﾞ (FNC 67)	—	—	○	—	○
M 8027	PRﾓｰﾄﾞ (FNC 77)	—	—	○	—	○
M 8028 (FX1S)	100ms/10msﾀｲﾏ切換え	○	—	—	—	—
M 8028 (FX2N,FX2NC)	FROM/TO(FNC 78,79)命令実行中割込み許可	—	—	○	—	○
[M]8029 命令実行完了	DSW(FNC 72)などの動作完了時に動作する	○	○	○	○	○

クロック　(D)

番号・名称	ﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8010 ｽｷｬﾝ現在値	0ｽﾃｯﾌﾟからの累計命令実行時間(0.1ms単位)	○	表示値には、M8039駆動時のｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝ運転の待ち時間も含まれています			
[D]8011 MINｽｷｬﾝﾀｲﾑ	ｽｷｬﾝﾀｲﾑの最小値(0.1ms単位)					
[D]8012 MAXｽｷｬﾝﾀｲﾑ	ｽｷｬﾝﾀｲﾑの最大値(0.1ms単位)					
D 8013 秒	0～59秒(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8014 分	0～59分(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8015 時	0～23時(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8016 日	1～31日(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8017 月	1～12月(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8018 年	西暦2桁(0～99)(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○
D 8019 曜日	0(日)～6(土)(ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ用)	○	○	○	○	○

D8013～D8019の時刻データは停電保持されています。
また、D8018(年)は、1980～2079の西暦4桁モードへの切換えも可能です。

フラグ　(D)

番号・名称	ﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
D 8020 入力ﾌｨﾙﾀ調整	X000～X017(FX1S,FX1NはX000～X007)の入力ﾌｨﾙﾀ値(初期値10ms)	○	○	○	○	○
D 8021 入力ﾌｨﾙﾀ調整	X010～X017の入力ﾌｨﾙﾀ値(初期値10ms)	○	—	—	—	—
[D]8022						
[D]8023						
[D]8024						
[D]8025						
[D]8026						
[D]8027						
[D]8028	Z0(Z)ﾚｼﾞｽﾀの内容　※3	○	○	○	○	○
[D]8029	V0(V)ﾚｼﾞｽﾀの内容　※3	○	○	○	○	○

※3:Z1～Z7, V1～V7の内容は、D8182～D8195に格納されます。

PCモード　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種					
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
M 8030 ※4 ﾊﾞｯﾃﾘLED 消灯指令	M8030を駆動するとﾊﾞｯﾃﾘ電圧が低下しても、ＰＣﾊﾟﾈﾙ面のLEDは点灯しない	－	－	○	－	○	
M 8031 ※4 非ｷｰﾌﾟﾒﾓﾘ ｵｰﾙｸﾘｱ	このMを駆動するとY､M､S､T､CのON/OFFｲﾒｰｼﾞﾒﾓﾘやT､C､Dの現在値が0にｸﾘｱされる	○	○	○	○	○	
M 8032 ※4 ｷｰﾌﾟﾒﾓﾘ ｵｰﾙｸﾘｱ	特Dやﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀはｸﾘｱされません	○	○	○	○	○	
M 8033 ﾒﾓﾘﾎｰﾙﾄﾞ ｽﾄｯﾌﾟ	RUN→STOP時に､ｲﾒｰｼﾞﾒﾓﾘやﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘの内容がそのまま保持される	○	○	○	○	○	
M 8034 ※4 全出力禁止	PCの外部出力接点はすべてOFFとなる	○	○	○	○	○	
M 8035 ※5 強制RUN ﾓｰﾄﾞ	詳細は7-2項をご覧ください	○	○	○	○	○	
M 8036 ※5 強制RUN 指令		○	○	○	○	○	
M 8037 ※5 強制STOP 指令		○	○	○	○	○	
[M]8038 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定	通信ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ﾌﾗｸﾞ (簡易PC間ﾘﾝｸ設定用)	○	○	○※13	○	○	
M 8039 ｺﾝｽﾀﾝﾄ ｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞ	M8039をONするとPCはD8039で指定されたｽｷｬﾝﾀｲﾑまで待ってｻｲｸﾘｯｸ演算を行う	○	○	○	○	○	→D8039

※4 :END命令実行時に処理
※5 :RUN→STOP時にクリア

※13:2.00以上で対応

PCモード　(D)

番号・名称	ﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8030	ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ VR1の値 (0～255の整数値)	○	○	—	—	—
[D]8031	ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ VR2の値 (0～255の整数値)	○	○	—	—	—
[D]8032						
[D]8033						
[D]8034						
[D]8035						
[D]8036						
[D]8037						
[D]8038						
M8039← D 8039 ｺﾝｽﾀﾝﾄ ｽｷｬﾝﾀｲﾑ	初期値0ms(1ms単位) (電源ON時ｼｽﾃﾑROMより転送) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより書換え可	○	○	○	○	○

ステップラダー・アナンシェータ　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種					
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
M 8040 移行禁止	M8040駆動時ｽﾃｰﾄ間の移行が禁止される	○	○	○	○	○	
M 8041　※5 移行開始	自動運転時にｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄからの移行ができる	○	○	○	○	○	
M 8042 ｽﾀｰﾄﾊﾟﾙｽ	ｽﾀｰﾄ入力に対するﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	
M 8043　※5 原復完了	原点復帰ﾓｰﾄﾞの終了ｽﾃｰﾄで動作させる	○	○	○	○	○	
M 8044　※5 原点条件	機械原点検出時に動作させる	○	○	○	○	○	
M 8045 全出力ﾘｾｯﾄ禁止	ﾓｰﾄﾞ切換時に全出力のﾘｾｯﾄを行わないようにする	○	○	○	○	○	
[M]8046　※4 STLｽﾃｰﾄ動作	M8047動作中のときS0～S899のどれかがONしていると動作	○	○	○	○	○	← M8047
M 8047　※4 STLﾓﾆﾀ有効	この特Mを駆動するとD8040～D8047が有効	○	○	○	○	○	→ D8040～D8047
[M]8048　※4 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ動作	M8049動作中のときS900～S999のどれかがONしていると動作	—	—	○	—	○	
M 8049　※4 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ有効	この特Mを駆動したときにD8049の動作が有効	—	—	○	—	○	→ D8049 M8048

※4：END命令実行時に処理
※5：RUN→STOP時にクリア

割込み禁止　(M)

番号・名称	動作・機能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M8050（入力割込み） I00□禁止	FNC04(EI)命令実行後、割込み許可されていても、このMが働いている入力割込み　またはﾀｲﾏ割込み番号については、個別に割込み動作が禁止される 例えばM8050がONしていると割込みI00□は禁止される	○	○	○	○	○
M8051（入力割込み） I10□禁止		○	○	○	○	○
M8052（入力割込み） I20□禁止		○	○	○	○	○
M8053（入力割込み） I30□禁止		○	○	○	○	○
M8054（入力割込み） I40□禁止		○	○	○	○	○
M8055（入力割込み） I50□禁止		○	○	○	○	○
M8056（ﾀｲﾏ割込み） I6□□禁止		—	—	○	—	○
M8057（ﾀｲﾏ割込み） I7□□禁止		—	—	○	—	○
M8058（ﾀｲﾏ割込み） I8□□禁止		—	—	○	—	○
M8059 ｶｳﾝﾀ割込み禁止	I010～I060による割込み禁止	—	—	○	—	○

ステップラダー・アナンシェータ　(D)

	番号・名称	ﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
			FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M8047 →	[D]8040　※4 ONｽﾃｰﾄ番号1	ｽﾃｰﾄS0～S899のうち動作しているｽﾃｰﾄの最も若い番号をD8040へ格納 つぎのONｽﾃｰﾄ番号をD8041へ格納 以下順次8点まで最大ｽﾃｰﾄ番号がD8047へ格納される	○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8041　※4 ONｽﾃｰﾄ番号2		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8042　※4 ONｽﾃｰﾄ番号3		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8043　※4 ONｽﾃｰﾄ番号4		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8044　※4 ONｽﾃｰﾄ番号5		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8045　※4 ONｽﾃｰﾄ番号6		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8046　※4 ONｽﾃｰﾄ番号7		○	○	○	○	○
M8047 →	[D]8047　※4 ONｽﾃｰﾄ番号8		○	○	○	○	○
	[D]8048						
M8049 →	[D]8049　※4 ONｽﾃｰﾄ最小番号	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘﾚｰS900～S999のONｽﾃｰﾄ最小番号が格納される	－	－	○	－	○

※4：END命令実行時に処理

エラー検出　(M)

番号	名称	PROG-E LED	ｼｰｹﾝｻの状態	対象機種 FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
[M]8060	I/O構成ｴﾗｰ	OFF	RUN	—	—	○	—	○	→ D8060
[M]8061	PCﾊｰﾄﾞｴﾗｰ	点灯	STOP	○	○	○	○	○	→ D8061
[M]8062	PC/PP通信ｴﾗｰ	OFF	RUN	—	—	○	—	○	→ D8062
[M]8063	並列ﾘﾝｸｴﾗｰ ※6	OFF	RUN	○	○	○	○	○	→ D8063
	通信ｴﾗｰ			○	○	○	○	○	
[M]8064	ﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ	点滅	STOP	○	○	○	○	○	→ D8064
[M]8065	文法ｴﾗｰ	点滅	STOP	○	○	○	○	○	→ D8065 D8069
[M]8066	回路ｴﾗｰ	点滅	STOP	○	○	○	○	○	→ D8066 D8069
[M]8067	演算ｴﾗｰ ※6	OFF	RUN	○	○	○	○	○	→ D8067 D8069
M 8068	演算ｴﾗｰﾗｯﾁ	OFF	RUN	○	○	○	○	○	→ D8068
M 8069	I/Oﾊﾞｽﾁｪｯｸ ※7	—	—	—	—	○	—	○	
[M]8109	出力ﾘﾌﾚｯｼｭｴﾗｰ	OFF	RUN	—	—	○	—	○	→ D8019

M8060～M8067のどれかがONするとその若い番号がD8004へ格納されM8004が動作します。

※6：シーケンサのSTOP→RUN時にクリアされます。M8068, D8068はクリアされませんのでご注意ください。

※7：M8069を駆動するとI／Oバスチェックが実行され、エラー発生時はD8061にエラーコード6103、または6104が書込まれるとともにM8061がONします。
ただし、6104が書込まれたばあいは、M8009もONになりD8009にDC24Vがダウンしているユニットの入出力番号が書込まれます。

エラーの検出タイミング

ｴﾗｰ項目	電源 OFF→ON	電源ON後の初回 STOP→RUN時	その他
M8060 I/O構成ｴﾗｰ	ﾁｪｯｸ	ﾁｪｯｸ	演算中
M8061 PCﾊｰﾄﾞｴﾗｰ	ﾁｪｯｸ	—	演算中
M8062 PC/PP通信ｴﾗｰ	—	—	PPから信号受信時
M8063 ﾘﾝｸ,通信ｴﾗｰ	—	—	相手局から信号受信時
M8064 ﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ M8065 文法ｴﾗｰ M8066 回路ｴﾗｰ	ﾁｪｯｸ	ﾁｪｯｸ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変更時(STOP) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ転送時(STOP)
M8067 演算ｴﾗｰ M8068 演算ｴﾗｰﾗｯﾁ	—	—	演算中(RUN)

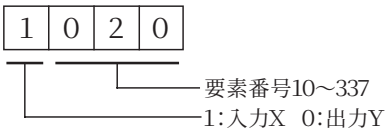
エラー検出　(D)

	番 号	データレジスタの内容	対象機種				
			FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M8060 ←	[D]8060	I/O構成エラーの非実装I/O先頭番号 ※8	—	—	○	—	○
M8061 ←	[D]8061	PCハードエラーのエラーコード番号	○	○	○	○	○
M8062 ←	[D]8062	PC/PP通信エラーのエラーコード番号	—	—	○	—	○
M8063 ←	[D]8063	並列リンクエラーのエラーコード番号	○	○	○	○	○
		通信エラーのエラーコード番号 ※6	○	○	○	○	○
M8064 ←	[D]8064	パラメータエラーのエラーコード番号	○	○	○	○	○
M8065 ←	[D]8065	文法エラーのエラーコード番号	○	○	○	○	○
M8066 ←	[D]8066	回路エラーのエラーコード番号	○	○	○	○	○
M8067 ←	[D]8067	演算エラーのエラーコード番号 ※6	○	○	○	○	○
M8068 ←	D 8068	演算エラー発生ステップ番号ラッチ	○	○	○	○	○
M8065～M8067 ←	[D]8069	M8065～7のエラー発生ステップ番号 ※6	○	○	○	○	○
M8109 ←	[D]8109	出力リフレッシュエラーが発生したY番号	—	—	○	—	○

※6：シーケンサのSTOP—RUN時にクリアされます。M8068, D8068はクリアされませんのでご注意ください。

※8：プログラムされているI／O番号のユニットやブロックが実装されていないときにM8060が動作するとともにD8060にその先頭要素番号が書込まれます。

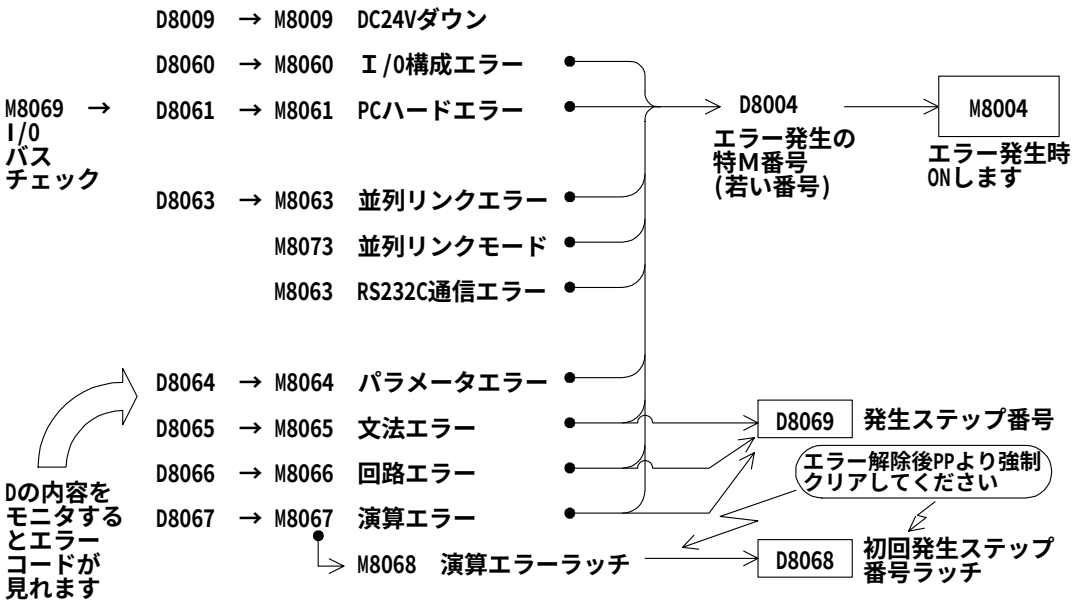
(例)X020非実装のとき



7

エラー検出用特殊要素の動作関係

エラー検出用の特殊補助リレーと、特殊データレジスタは次の関係で動作しています。これらの発生状況は、周辺機器から補助リレーやデータレジスタの内容をモニタしたり、PC診断機能を使って知ることができます。



並列リンク機能　(M)

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M 8070	並列ﾘﾝｸ 親局のときに駆動 ※9	○	○	○	○	○
M 8071	並列ﾘﾝｸ 子局のときに駆動 ※9	○	○	○	○	○
[M]8072	並列ﾘﾝｸ 運転中にON	○	○	○	○	○
[M]8073	並列ﾘﾝｸ M8070/M8071設定不良時にON	○	○	○	○	○

※9：STOP→RUN時にクリア

サンプリングトレース　(M)

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8074						
[M]8075	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｽ時のｼｽﾃﾑ領域	—	—	○	—	○
[M]8076	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｽ時のｼｽﾃﾑ領域	—	—	○	—	○
[M]8077	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｽ 実行中ﾓﾆﾀ	—	—	○	—	○
[M]8078	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｽ 実行完了ﾓﾆﾀ	—	—	○	—	○
[M]8079	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｽ時のｼｽﾃﾑ領域	—	—	○	—	○
[M]8080						
[M]8081						
[M]8082						
[M]8083						
[M]8084						
[M]8085						
[M]8086						
[M]8087						
[M]8088						
[M]8089						
[M]8090						
[M]8091						
[M]8092						
[M]8093						
[M]8094						
[M]8095						
[M]8096						
[M]8097						
[M]8098						

並列リンク機能　(D)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8070	並列ﾘﾝｸｴﾗｰ判定時間 500ms	○	○	○	○	○
[D]8071						
[D]8072						
[D]8073						

サンプリングトレース　(D)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8074	これらのﾃﾞﾊﾞｲｽは、A6GPP,A6PHP,A7PHP,ﾊﾟｿｺﾝでｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ機能を用いたばあいにｼｰｹﾝｻｼｽﾃﾑが占有する領域です。	—	—	○	—	○
[D]8075		—	—	○	—	○
[D]8076		—	—	○	—	○
[D]8077		—	—	○	—	○
[D]8078		—	—	○	—	○
[D]8079		—	—	○	—	○
[D]8080		—	—	○	—	○
[D]8081		—	—	○	—	○
[D]8082		—	—	○	—	○
[D]8083		—	—	○	—	○
[D]8084		—	—	○	—	○
[D]8085		—	—	○	—	○
[D]8086		—	—	○	—	○
[D]8087		—	—	○	—	○
[D]8088		—	—	○	—	○
[D]8089		—	—	○	—	○
[D]8090		—	—	○	—	○
[D]8091		—	—	○	—	○
[D]8092		—	—	○	—	○
[D]8093		—	—	○	—	○
[D]8094		—	—	○	—	○
[D]8095		—	—	○	—	○
[D]8096		—	—	○	—	○
[D]8097		—	—	○	—	○
[D]8098		—	—	○	—	○

高速リングカウンタ　(M)

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M 8099	高速ﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀ動作　※10	—	—	○	—	○

※10：M8099動作後のEND命令実行以降、高速リングカウンタD8099が動作します。

機能拡張メモリ　(M)

機能拡張メモリ用デバイスの詳細は8章をご参照ください。

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8104	機能拡張ﾒﾓﾘ実装時ON	—	—	○※15	—	○※15
[M]8105						
[M]8154	EXTR命令ごとに定義される	—	—	○※15	—	○※15
[M]8155	EXTR命令で通信ﾎﾟｰﾄを使用中	—	—	○※15	—	○※15
[M]8156	EXTR命令に通信ｴﾗｰ、またはﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ発生	—	—	○※15	—	○※15
[M]8157	EXTR命令で発生した通信ｴﾗｰをﾗｯﾁ※9	—	—	○※15	—	○※15

※9　：STOP→RUN時にクリア
※15：V3.00以上で対応

高速リングカウンタ　(D)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
D 8099	0～32,797(0.1ms単位)のｱｯﾌﾟ動作ﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀ　※10	—	—	○	—	○

メモリ容量　(D)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8102	2… 2Kｽﾃｯﾌﾟ 4… 4Kｽﾃｯﾌﾟ 8… 8Kｽﾃｯﾌﾟ 16…16Kｽﾃｯﾌﾟ	○	○	○	○	○

機能拡張メモリ　(D)

番 号	名　称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8104	機能拡張ﾒﾓﾘ固有の種類ｺｰﾄﾞ	—	—	○※15	—	○※15
[D]8105	機能拡張ﾒﾓﾘのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(V1.00=100)	—	—	○※15	—	○※15
D 8154	EXTR命令の応答待ち時間	—	—	○※15	—	○※15
[D]8155	通信ﾎﾟｰﾄを占有している命令のｽﾃｯﾌﾟ番号	—	—	○※15	—	○※15
[D]8156	EXTR命令のｴﾗｰｺｰﾄﾞ	—	—	○※15	—	○※15
[D]8157	EXTR命令のｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号をﾗｯﾁ※9 ｴﾗｰなし時はK-1	—	—	○※15	—	○※15

※9　:STOP→RUN時にクリア
※15 :V3.00以上で対応

出力リフレッシュ　(M)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8109	出力ﾘﾌﾚｯｼｭｴﾗｰ	―	―	○	―	○

機能拡張ボード　(M)

機能拡張ボード用デバイスの詳細は8章をご参照ください。

番 号	機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞ形名と機能			
	FX1N-4EX-BD	FX1N-2EYT-BD	FX1N-2AD-BD	FX1N-1DA-BD
M 8112	BX0の入力	―	ch1の入力ﾓｰﾄﾞ切替	出力ﾓｰﾄﾞ切替
M 8113	BX1の入力	―	ch2の入力ﾓｰﾄﾞ切替	―
M 8114	BX2の入力	―	―	―
M 8115	BX3の入力	―	―	―
M 8116	―	BY0の出力	―	―
M 8117	―	BY1の出力	―	―

出力リフレッシュ　(D)

番 号	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの内容	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8109	出力ﾘﾌﾚｯｼｭｴﾗｰ発生出力番号 0,10,20…が格納	—	—	○	—	○

機能拡張ボード　(D)

番 号	機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞ形名と機能			
	FX1N-4EX-BD	FX1N-2EYT-BD	FX1N-2AD-BD	FX1N-1DA-BD
D 8112	—	—	ch1のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値	—
D 8113	—	—	ch2のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値	—
D 8114	—	—	—	出力するﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値
[D]8115	—	—	—	—
[D]8116	—	—	—	—
[D]8117	—	—	—	—

通信・リンク用　(M)

通信リンク用デバイスの詳細は、「FX通信ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

番号	名称	対象機種					
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
[M]8120							
[M]8121	送信待機ﾌﾗｸﾞ(無手順) ※9	○	○	○	○	○	
M 8122	送信ﾌﾗｸﾞ(無手順) ※9	○	○	○	○	○	→ D8122
M 8123	受信完了ﾌﾗｸﾞ(無手順) ※9	○	○	○	○	○	→ D8123
[M]8124	ｷｬﾘｱ検出ﾌﾗｸﾞ(無手順)	○	○	○	○	○	
[M]8125							
[M]8126	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ信号(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○	
[M]8127	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞｼｪｲｸ信号(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○	
M 8128	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞｴﾗｰﾌﾗｸﾞ(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○	
M 8129	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾜｰﾄﾞ/ﾊﾞｲﾄ切換え(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○	
	ﾀｲﾑｱｳﾄ判定ﾌﾗｸﾞ(無手順)	○	○	○	○	○	

※9：STOP→RUN時にクリア

番号	名称	対象機種				
		FX1S※14	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8180						
[M]8181						
[M]8182						
[M]8183	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(ﾏｽﾀ局)	(M504)	○	○※13	○	○
[M]8184	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(1局)	(M505)	○	○※13	○	○
[M]8185	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(2局)	(M506)	○	○※13	○	○
[M]8186	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(3局)	(M507)	○	○※13	○	○
[M]8187	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(4局)	(M508)	○	○※13	○	○
[M]8188	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(5局)	(M509)	○	○※13	○	○
[M]8189	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(6局)	(M510)	○	○※13	○	○
[M]8190	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰ(7局)	(M511)	○	○※13	○	○
[M]8191	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽ実行中	(M503)	○	○※13	○	○
[M]8192						
[M]8193						
[M]8194						
[M]8195						
[M]8196						
[M]8197						
[M]8198						
[M]8199						

※13：V2.00以上で対応
※14：FX1Sシリーズでは(　)内の番号が使われます。

通信・リンク用　(D)

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
D 8120	通信ﾌｫｰﾏｯﾄ(無手順,専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ) ※12	○	○	○	○	○
D 8121	局番設定(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ) ※12	○	○	○	○	○
M8122 ← [D]8122	送信ﾃﾞｰﾀの残数(無手順) ※9	○	○	○	○	○
M8123 ← [D]8123	受信ﾃﾞｰﾀ数(無手順) ※9	○	○	○	○	○
D 8124	ﾍｯﾀﾞ<初期値:STX>(無手順)	○	○	○	○	○
D 8125	ﾀｰﾐﾈｰﾀ<初期値:ETX>(無手順)	○	○	○	○	○
[D]8126						
D 8127	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ先頭番号指定(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○
D 8128	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ数指定(専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ)	○	○	○	○	○
D 8129	ﾀｲﾑｱｳﾄ判定時間設定 (無手順,専用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ) ※12	○	○	○	○	○

※9:STOP→RUN時にクリア　　※12:停電保持

番号	名称	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8170						
[D]8171						
[D]8172						
[D]8173	該当局番号設定状態	○	○	○※13	○	○
[D]8174	交信子局設定状態	○	○	○※13	○	○
[D]8175	ﾘﾌﾚｯｼｭ範囲設定状態	○	○	○※13	○	○
D 8176	該当局番号設定	○	○	○※13	○	○
D 8177	交信子局数設定	○	○	○※13	○	○
D 8178	ﾘﾌﾚｯｼｭ範囲設定	○	○	○※13	○	○
D 8179	ﾘﾄﾗｲ回数	○	○	○※13	○	○
D 8180	監視時間	○	○	○※13	○	○

※13:V2.00以上で対応

番号	名称	対象機種				
		FX1S※14	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8200						
[D]8201	現在ﾘﾝｸｽｷｬﾝﾀｲﾑ	(D201)	○	○※13	○	○
[D]8202	最大ﾘﾝｸｽｷｬﾝﾀｲﾑ	(D202)	○	○※13	○	○
[D]8203	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(ﾏｽﾀ局)	(D203)	○	○※13	○	○
[D]8204	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局1)	(D204)	○	○※13	○	○
[D]8205	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局2)	(D205)	○	○※13	○	○
[D]8206	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局3)	(D206)	○	○※13	○	○
[D]8207	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局4)	(D207)	○	○※13	○	○
[D]8208	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局5)	(D208)	○	○※13	○	○
[D]8209	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局6)	(D209)	○	○※13	○	○
[D]8210	ﾃﾞｰﾀ伝送ｼｰｹﾝｽｴﾗｰｶｳﾝﾄ数　(局7)	(D210)	○	○※13	○	○
[D]8211	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(ﾏｽﾀ局)	(D211)	○	○※13	○	○
[D]8212	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局1)	(D212)	○	○※13	○	○
[D]8213	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局2)	(D213)	○	○※13	○	○
[D]8214	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局3)	(D214)	○	○※13	○	○
[D]8215	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局4)	(D215)	○	○※13	○	○
[D]8216	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局5)	(D216)	○	○※13	○	○
[D]8217	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局6)	(D217)	○	○※13	○	○
[D]8218	ﾃﾞｰﾀ伝送ｴﾗｰｺｰﾄﾞ　(局7)	(D218)	○	○※13	○	○

※13:V2.00以上で対応

※14:FX1Sシリーズでは(　)内の番号が使われます。
また、D219～D255は内部処理用として占有されていますので一般のプログラムには使えません。

高速テーブル・位置決め　(M)

番号	名称	対象機種					
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	
M 8130	FNC 55(HSZ)命令ﾃｰﾌﾞﾙ比較ﾓｰﾄﾞ	—	—	○	—	○	→ D8130
[M]8131	同上実行完了ﾌﾗｸﾞ	—	—	○	—	○	
M 8132	FNC 55(HSZ),FNC 57(PLSY)速度ﾊﾟﾀｰﾝﾓｰﾄﾞ	—	—	○	—	○	→ D8131
[M]8133	同上実行完了ﾌﾗｸﾞ	—	—	○	—	○	D8132
[M]8134							D8134
[M]8135							
[M]8136							
[M]8137							
[M]8138							
[M]8139							
M 8140	FNC156(ZRN) CLR信号出力機能有効	○	○	—	○	—	
[M]8141							
[M]8142							
[M]8143							
[M]8144							
M 8145	Y000ﾊﾟﾙｽ出力停止指令	○	○	—	○	—	
M 8146	Y001ﾊﾟﾙｽ出力停止指令	○	○	—	○	—	
[M]8147	Y000ﾊﾟﾙｽ出力中ﾓﾆﾀ(Busy/Ready)	○	○	—	○	—	
[M]8148	Y000ﾊﾟﾙｽ出力中ﾓﾆﾀ(Busy/Ready)	○	○	—	○	—	
[M]8149		○	○	—	○	—	

拡張機能　(M)

番号	機能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[M]8158						
[M]8159						
M 8160	FNC 17(XCH)のSWAP機能	—	—	○	—	○
M 8161	8ﾋﾞｯﾄ処理ﾓｰﾄﾞ　※11	○	○	○	○	○
M 8162	高速並列ﾘﾝｸﾓｰﾄﾞ	○	○	○	○	○
[M]8163						
M 8164	FNC78,79(FROM/TO)転送点数可変ﾓｰﾄﾞ	—	—	○※13	—	○
[M]8165						
[M]8166						
M 8167	FNC 71(HKY)HEXﾃﾞｰﾀ扱い機能	—	—	○	—	○
M 8168	FNC 13(SMOV)のHEX扱い機能	—	—	○	—	○
[M]8169						

※11:FNC76(ASC),FNC80(RS),FNC82(ASCI),FNC83(HEX),FNC84(CCD)に適用
※13:V2.00以上で対応

高速テーブル・位置決め　(D)

	番号	機能		対象機種 FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M8130 ←	[D]8130	高速比較ﾃｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀ HSZ		—	—	○	—	○
M8132 ←	[D]8131	速度ﾊﾟﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀ HSZ,PLSY		—	—	○	—	○
M8132 ←	[D]8132	速度ﾊﾟﾀｰﾝ周波数 FNC 55(HSZ),FNC 57(PLSY)	下位	—	—	○	—	○
	[D]8133		あき					
M8132 ←	[D]8134	速度ﾊﾟﾀｰﾝ目標ﾊﾟﾙｽ数 FNC 55(HSZ),FNC 57(PLSY)	下位	—	—	○	—	○
	[D]8135		上位					
	D 8136	Y000とY001への出力ﾊﾟﾙｽ合計数の累計 FNC 57(PLSY),FNC 59(PLSR)	下位	○	○	○	○	○
	D 8137		上位					
	[D]8138							
	[D]8139							
	D 8140	FNC 57(PLSY),FNC 59(PLSR)Y000への出力ﾊﾟﾙｽ数の累計または位置決め命令使用時の現在値ｱﾄﾞﾚｽ	下位	○	○	○	○	○
	D 8141		上位					
	D 8142	FNC 57(PLSY),FNC 59(PLSR)Y001への出力ﾊﾟﾙｽ数の累計または位置決め命令使用時の現在値ｱﾄﾞﾚｽ	下位	○	○	○	○	○
	D 8143		上位					
	[D]8144							
	D 8145	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)実行時のﾊﾞｲｱｽ速度		○(初期値:0)		—	○(初期値:0)	—
	D 8146	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)実行時の最高速度	下位	○(初期値:100000)		—	○※16(初期値:100000)	—
	D 8147		上位					
	D 8148	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)実行時の加減速時間		○(初期値:100)		—	○(初期値:100)	—
	[D]8149							

※16:シーケンスプログラムで、10000以下の値に変更してください

拡張機能　(D)

番号	機能	対象機種 FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
D 8158	FX1N-5DM用 制御要素(D)	○(初期値:-1)		—	—	—
D 8159	FX1N-5DM用 制御要素(M)	○(初期値:-1)		—	—	—
[D]8160						
[D]8161						
[D]8162						
[D]8163						
D 8164	FNC78,79(FROM/TO)転送点数指定	—	—	○※13	—	○
[D]8165						
[D]8166						
[D]8167						
[D]8168						
[D]8169						

※13:V2.00以上で対応

パルスキャッチ　(M)

番 号	機　能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M 8170	入力X000 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
M 8171	入力X001 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
M 8172	入力X002 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
M 8173	入力X003 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
M 8174	入力X004 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
M 8175	入力X005 ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ ※9	○	○	○	○	○
[M]8176						
[M]8177						
[M]8178						
[M]8179						

※9：STOP→RUN時にクリア

インデックスレジスタ現在値　(D)

番 号	機　能	対象機種				
		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
[D]8028	Z0(Z)ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8029	V0(V)ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8182	Z1ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8183	V1ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8184	Z2ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8185	V2ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8186	Z3ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8187	V3ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8188	Z4ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8189	V4ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8190	Z5ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8191	V5ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8192	Z6ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8193	V6ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8194	Z7ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8195	V7ﾚｼﾞｽﾀの内容	○	○	○	○	○
[D]8196						
[D]8197						
[D]8198						
[D]8199						

内部アップ／ダウンカウンタ計数方向　(M)

番 号	対象ｶｳﾝﾀ番号	機　能	対象機種				
			FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
M 8200	C200	M8□□□が動作すると、これに対応するC□□□がﾀﾞｳﾝｶｳﾝﾄﾓｰﾄﾞになります。 M8□□□非駆動時はｶｳﾝﾀはｱｯﾌﾟｶｳﾝﾄで動作します。	—	○	○	○	○
M 8201	C201		—	○	○	○	○
M 8202	C202		—	○	○	○	○
M 8203	C203		—	○	○	○	○
M 8204	C204		—	○	○	○	○
M 8205	C205		—	○	○	○	○
M 8206	C206		—	○	○	○	○
M 8207	C207		—	○	○	○	○
M 8208	C208		—	○	○	○	○
M 8209	C209		—	○	○	○	○
M 8210	C210		—	○	○	○	○
M 8211	C211		—	○	○	○	○
M 8212	C212		—	○	○	○	○
M 8213	C213		—	○	○	○	○
M 8214	C214		—	○	○	○	○
M 8215	C215		—	○	○	○	○
M 8216	C216		—	○	○	○	○
M 8217	C217		—	○	○	○	○
M 8218	C218		—	○	○	○	○
M 8219	C219		—	○	○	○	○
M 8220	C220		—	○	○	○	○
M 8221	C221		—	○	○	○	○
M 8222	C222		—	○	○	○	○
M 8223	C223		—	○	○	○	○
M 8224	C224		—	○	○	○	○
M 8225	C225		—	○	○	○	○
M 8226	C226		—	○	○	○	○
M 8227	C227		—	○	○	○	○
M 8228	C228		—	○	○	○	○
M 8229	C229		—	○	○	○	○
M 8230	C230		—	○	○	○	○
M 8231	C231		—	○	○	○	○
M 8232	C232		—	○	○	○	○
M 8233	C233		—	○	○	○	○
M 8234	C234		—	○	○	○	○

高速カウンタの計数方向とモニタ　(M)

区分	番号	対象ｶｳﾝﾀ番号	機能	対象機種				
				FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
1相1入力	M 8235	C235	M8□□□が動作すると、これに対応するC□□□がﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞになります。 M8□□□が非駆動時はｶｳﾝﾀはｱｯﾌﾟｶｳﾝﾄで動作します。	○	○	○	○	○
	M 8236	C236		○	○	○	○	○
	M 8237	C237		○	○	○	○	○
	M 8238	C238		○	○	○	○	○
	M 8239	C239		○	○	○	○	○
	M 8240	C240		○	○	○	○	○
	M 8241	C241		○	○	○	○	○
	M 8242	C242		○	○	○	○	○
	M 8243	C243		○	○	○	○	○
	M 8244	C244		○	○	○	○	○
	M 8245	C245		○	○	○	○	○
2相1入力	[M]8246	C246	1相2入力ｶｳﾝﾀ,2相2入力ｶｳﾝﾀのC□□□がﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞのときは、これに対応するM□□□□がONします。 ｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞのときはOFFします。	○	○	○	○	○
	[M]8247	C247		○	○	○	○	○
	[M]8248	C248		○	○	○	○	○
	[M]8249	C249		○	○	○	○	○
	[M]8250	C250		○	○	○	○	○
2相2入力	[M]8251	C251		○	○	○	○	○
	[M]8252	C252		○	○	○	○	○
	[M]8253	C253		○	○	○	○	○
	[M]8254	C254		○	○	○	○	○
	[M]8255	C255		○	○	○	○	○

未定義,使用禁止　(M),(D)

未定義および未記入の特殊補助リレーや特殊データレジスタは、システム処理上メーカが専有している領域です。したがって、シーケンスプログラム内では使用しないでください。

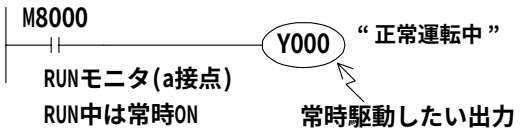
7−2.特殊要素の補足説明

シーケンサの運転フラグ

M8000〜M8003

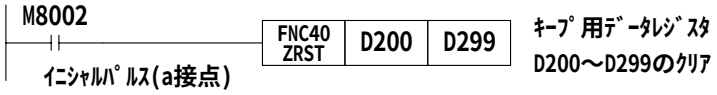
《RUNモニタ,イニシャルパルスの利用》

●シーケンサの運転状態を示すRUNモニタ(M8000, M8001)を用いて、命令の駆動条件としたり、“ 正常運転中表示 ”としての外部表示に利用できます。



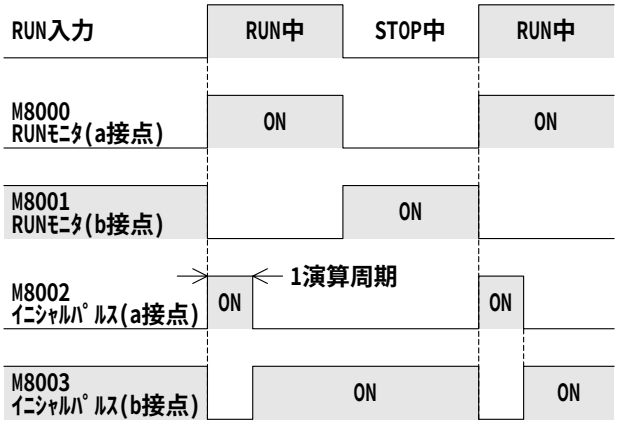
M8001は、RUN中は常時OFFしています。

●イニシャルパルス(M8002, M8003)は、シーケンサの運転が開始された後、一瞬(1演算周期分)だけON、またはOFFします。
このパルスは、プログラムの初期化や規定値書込みなどプログラムの初期設定信号として利用できます。



M8003は、RUN後一瞬(1演算周期分)だけOFFします。

●フラグの動作タイミング

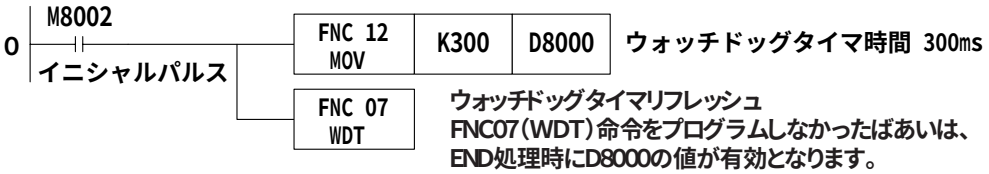


ウォッチドッグタイマ時間

D8000

《ウォッチドッグタイマ時間の変更》

●ウォッチドッグタイマは、シーケンサの演算時間を監視し、規定時間内に完了しないときはCPU・E LEDを点灯させ出力をすべてOFFにします。
200msが初期値として電源投入時システムから転送されますが、これを超えるようなプログラムを実行するばあいにはシーケンスプログラムによってその値を変更することができます。



●ウォッチドッグタイマ時間は最大32,767msまで設定することができますが、これにともなって演算異常の検出タイミングが遅れる結果となります。
したがって、運転に支障ないばあいは初期値(200ms)の状態としてください。

●位置決め,カムスイッチ,IDインタフェース,リンク,アナログなどの特殊増設機器の接続台数が多い構成では、シーケンサRUN時に行なわれるバッファメモリの初期化時間が長くなり演算時間が延びます。また多数のFROM/TO命令を実行したり、多数のバッファメモリを転送したばあいにも演算時間が延びます。
このようなばあいにもウォッチドッグタイマエラーが発生することがありますので、先頭ステップ付近に上記プログラムを入力して、ウォッチドッグタイマ時間を延ばすか、FROM/TO命令の実行タイミングをずらしてください。

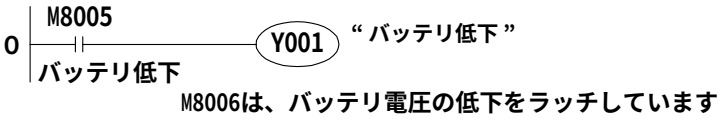
●ウォッチドッグタイマ時間自体の変更とは異なり、FNC07(WDT)命令を用いるとシーケンスプログラム中においてウォッチドッグタイマを途中リセットすることができます。
特定のシーケンスプログラムの演算時間が長くなるばあいや、特殊増設機器を多く接続したばあいには、FNC07(WDT)命令を用いてウォッチドッグタイマをリセットすることをおすすめします。
詳細は、FNC07(WDT)の命令解説をご覧ください。

バッテリの低下検知

M8005
M8006

《バッテリ電圧の低下検知と外部出力》

メモリバックアップ用リチウムバッテリの電圧低下を検知する特殊要素です。シーケンサがバッテリ低下を検知すると、BATTエラーランプが点灯しますが、外部に対して通報するばあいはシーケンスプログラムを用います。



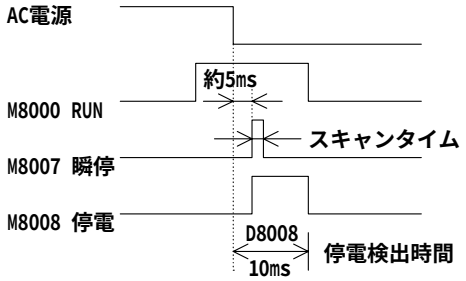
停電検出時間

D8008

M8008
M8007

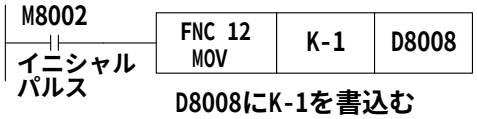
《FX2Nシーケンサ、AC電源タイプのばあい》

シーケンサの電源がAC200V系のときは、シーケンスプログラムによってD8008の内容を変更して停電検出時間を10～100msに変更することができます。（初期値：10ms）



《FX2Nシーケンサ、DC24V電源タイプのばあい》

DCタイプの許容瞬停時間は、5msが保証値となっており、停電検出時間を補正するために、データレジスタD8008にK－1を書き込みます。
D8008は停電検出時間設定用データレジスタであり、K－1（マイナス1）を書込むことにより5msとなります。



《FX2NCシーケンサのばあい》

シーケンサのシステムがD8008に対してK－1を書き込みます。したがって、シーケンスプログラムでは変更しないでください。

演算時間（スキャンタイムモニタ）

D8010～D8012

《シーケンサの演算時間（スキャンタイム）の確認》

シーケンサの演算時間は、D8010～D8012に格納されています。

D8010：現在値
D8011：最小値
D8012：最大値

これらは、周辺機器を用いて各要素をモニタすることで値を知ることができます。

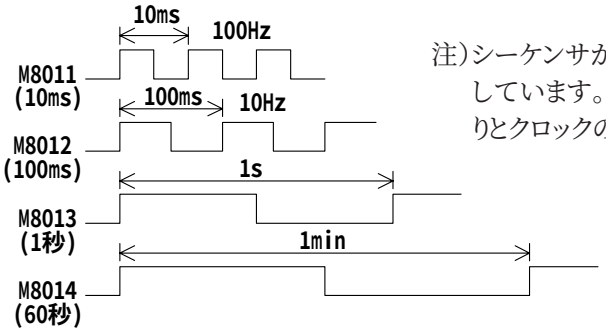
これらの値には、後述のコンスタントスキャンタイムの待ち時間も含まれています。

内部クロック

M8011～M8014

《定周期クロックの動作》

次の4種類の内部クロックを備えており、シーケンサに電源が入っている間は常に発振しています。



注）シーケンサがSTOP中であってもクロックは常に発振しています。したがってRUNモニタ（M8000）の立上りとクロックの開始タイミングは同期していません。

リアル
タイムクロック

M8015～
M8019

D8013～
D8019

《リアルタイムクロックの設定》

●特殊補助リレー(特M),特殊データレジスタ(特D)の割付け

番 号	名 称	動作機能
M8015	時計停止および時刻合せ	ONで時計停止 ON→OFFのｴｯｼﾞで時刻が書込まれ、再動作します。
M8016	時刻表示の停止	ONで時刻表示の停止(計時は動作中)
M8017	±30秒補正	OFF→ONのｴｯｼﾞで秒を補正する。 (秒が0～29秒のときは、秒を0にする。 また、秒が30～59秒のときは、分を桁上げして秒を0にする。)
M8018	装着検出	常時ON
M8019	RTCｴﾗｰ	時刻合せのときに、特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀのﾃﾞｰﾀが、設定範囲をｵｰﾊﾞしているとONする。

番 号	名 称	設定値の範囲	動作機能
D8013	秒	0～59	時刻合せの初期値を書込んだり、現在時刻の読出しを行うために用います。
D8014	分	0～59	
D8015	時	0～23	
D8016	日	1～31	
D8017	月	1～12	
D8018	年	00～99 (西暦下2桁)	
D8019	曜日	0～6 (日～土に対応)	

時計精度:±45秒／月(25°C時)　うるう年補正:あり
D8018(年)は通常、西暦下2桁表示。西暦4桁モードへの切換えも可能。
また、西暦4桁表示のばあいは、1980年～2079年までの表示が行なえます。

《時刻合わせ》

リアルタイムクロックの時刻合せには次の3通りの方法があります。

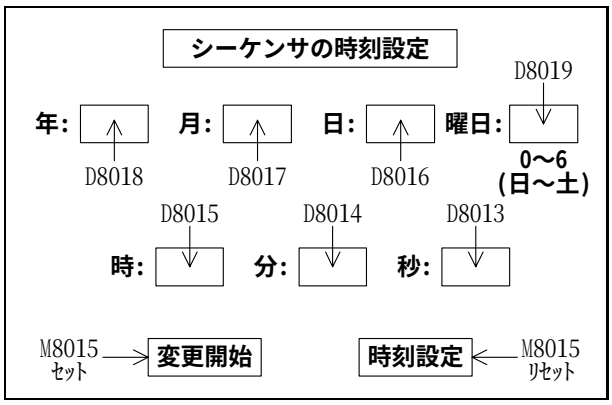
①時刻合せ専用の応用命令を用いる方法

詳細は、FNC167(TWR)命令をご参照ください。

②周辺機器による方法

[表示器からの時刻合せ]

ユーザ画面の制作例



1)M8015をセット(ON)します。・・・・ 時刻変更開始
2)数値変更機能などを使い、各データレジスタに合わせたい日時(数分先の時刻)を入力します。
3)設定時刻に到達した時点で、M8015をリセット(OFF)します。・・・・ 時刻変更完了

[プログラミング機器のばあい]

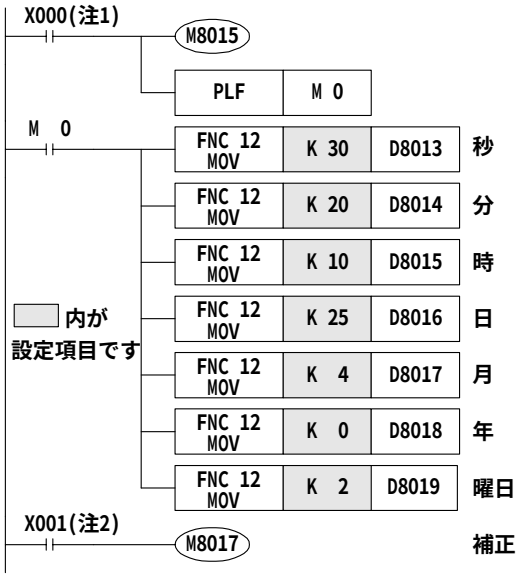
1)M8015を強制セット(ON)します。・・・・・ 時刻変更開始

2)データレジスタの現在値変更機能を使い、各データレジスタに合わせたい日時(数分先の時刻)を入力します。

3)設定時刻に到達した時点で、M8015を強制リセット(OFF)します。・・・・・ 時刻変更完了

③一般のプログラムによる方法

時刻書込み専用命令、FNC167(TWR)を用いないばあいは、次のようなプログラムで設定することができます。



例：2000年4月25日(火)
　　10時20分30秒

●設定するばあい、正確な時刻の2～3分ほど先の時刻を設定し、シーケンサに書込みます。
そして、正確な時刻に達した時点で、入力スイッチX000をON→OFFにすると、時刻が設定され、時計動作が始まります。

●X001をOFF→ONにするたびに、±30秒補正ができます。

④時刻合わせの注意事項

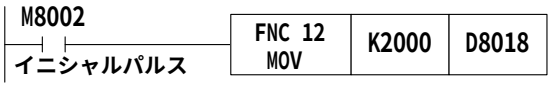
●M8015がOFFの状態では、日時レジスタを変更できません。
必ずM8015をONした状態で新しい日時を入力してください。

●設定時刻の入力は、現在の時刻より数分先の時刻を設定しておきます。
設定した時刻に到達した時点で、M8015をON→OFFに変化させると、新しい時刻が有効となり計時が始まります。

●ありえない日時を示す数値が入力されているばあいには、時刻変更できません。正しい日時を再入力して操作してください。

《年の西暦4桁切換え》

年を西暦4桁として扱うばあいには、次のプログラムを追加してください。
D8018はシーケンサRUN後2スキャン目以降、西暦4桁として動作します。



●シーケンサは通常、西暦下2桁モードで動作しています。
シーケンサRUN後、上記命令を実行し、D8018(年)に対して「K2000(固定値)」を1演算周期のみ転送することで4桁モードに切換わります。

●このプログラムは、シーケンサがRUNするたびに実行してください。なお、K2000を転送しても表示が西暦4桁に切換わるのみで現在日時に影響を与えません。

●西暦4桁モードのばあい、設定値「80～99」は「1980年～1999年」、「00～79」は「2000年～2079年」に相当します。
例:80=1980年　99=1999年　00=2000年　79=2079年

●FX-10DU, FX-20DU, FX-25DU形データアクセスユニットを接続するばあい、年は西暦下2桁モードとしてください。4桁モードとしたばあいは、これらのDUの現バージョンでは正しく表示されません。

《西暦2000年問題に対する対応》

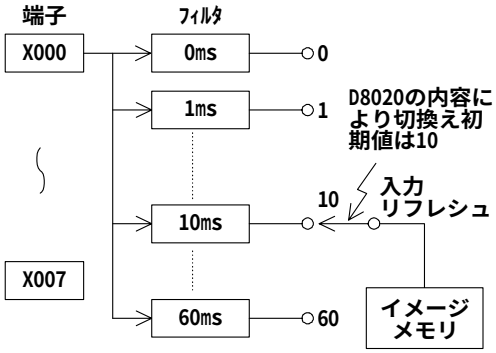
「9−1. 西暦2000年問題への対応について」をご参照ください。

入力フィルタ調整

D8020
D8021

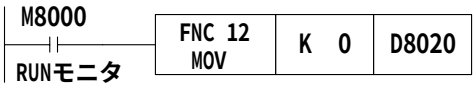
《FX1Sシリーズ》

●FX1Sシーケンサの入力は、0～15msのフィルタ回路を備えており、どのディジタルフィルタ定数を用いるかは特殊データレジスタD8020(X000～X007)とD8021(X010～X017)の内容0～15により決定されます。



●電源OFF→ON後のD8020の内容は、自動的に10(10ms)となっています。

●次のようなプログラムが実行されると、フィルタ定数は0msに変更されます。
ただし、実際にはこの入力にもハード的にC-Rフィルタが設けられており、0を指定したばあいでも50μs(X000, X001は、10μs)以下にはなりません。

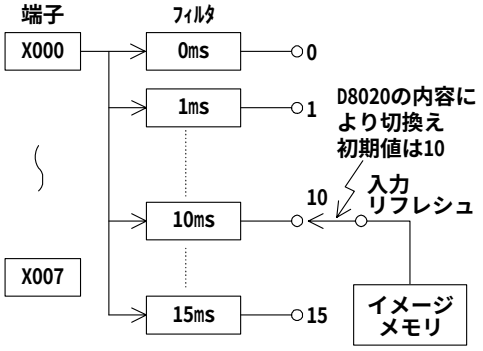


●プログラムの途中で何度でも、この定数変更を行なうことができます。

●高速カウンタ, 入力割込み, パルスキャッチ(M8056～M8059)を使用するにあたって、本フィルタ調整を行なう必要はありません。

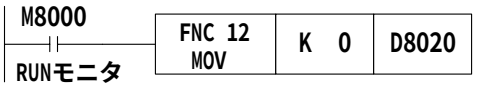
《FX1Nシリーズ》

●X000～X007はそれぞれ0～15msのフィルタ回路を備えており、どのディジタルフィルタ定数を用いるかは特殊データレジスタD8020の内容0～15により決定されます。



●電源OFF→ON後のD8020の内容は、自動的に10(10ms)となっています。

●次のようなプログラムが実行されると、フィルタ定数は0msに変更されます。
ただし、実際にはこの入力にもハード的にC-Rフィルタが設けられており、0を指定したばあいでも50μs(X000, X001は、10μs)以下にはなりません。

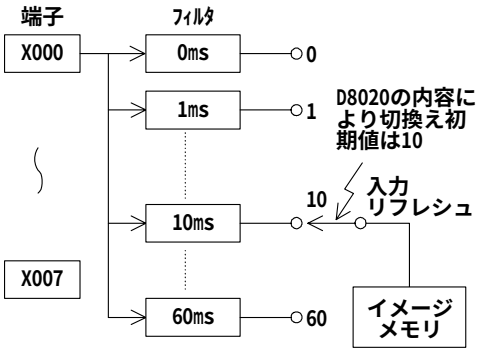


●プログラムの途中で何度でも、この定数変更を行なうことができます。

●高速カウンタ, 入力割込み, パルスキャッチ(M8056～M8059)を使用するにあたって、本フィルタ調整を行なう必要はありません。

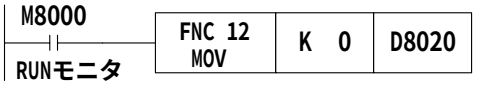
《FX2N, FX2NCシリーズ》

●X000～X017(16点形基本ユニットはX000～X007)はそれぞれ0～60msのディジタルフィルタ回路を備えており、どのディジタルフィルタ定数を用いるかは特殊データレジスタD8020の内容0～60により決定されます。



●電源OFF→ON後のD8020の内容は、自動的に10(10ms)となっています。

●次のようなプログラムが実行されると、フィルタ定数は0msに変更されます。
ただし、実際にはこの入力にもハード的にC-Rフィルタが設けられており、0を指定したばあいでも50μs(X000, X001は、20μs)以下にはなりません。



●プログラムの途中で何度でも、この定数変更を行なうことができます。

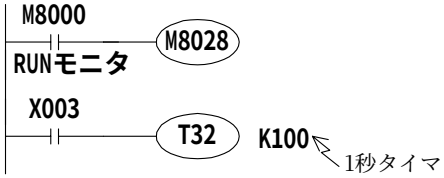
●高速カウンタ, 入力割込み, パルスキャッチ(M8056～M8059)を使用するにあたって、本フィルタ調整を行なう必要はありません。

100ms／10ms タイマ切換え

M8028

《FX1Sシーケンサの10ms形タイマの扱い》

FX1Sシーケンサの100msタイマは、特殊補助リレーM8028をプログラム上で駆動することで、100msタイマの一部が100msクロックベースで動作するタイマに変更されます。



[M8028:OFF時]

T0～T62は100msタイマとして動作

[M8028:ON時]

T32～T62が10msタイマとして動作

内蔵アナログボリューム

D8030
D8031

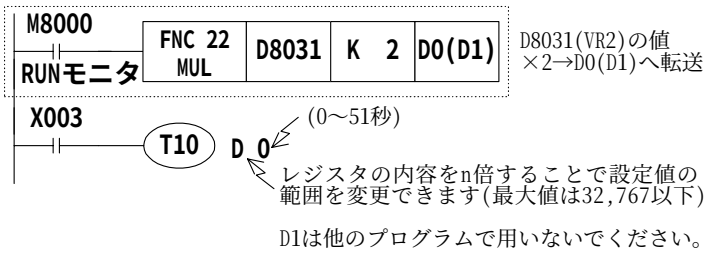
《FX1S,FX1Nシーケンサの内蔵アナログボリュームのプログラム》

FX1S, FX1Nシーケンサに標準で内蔵されているアナログボリュームの値は、目盛位置に応じて0～255の数値データとして下記の特殊データレジスタに格納されます。
数値として取り込んだ値は、タイマの間接指定値として指定することでボリューム式のアナログタイマを作ることができます。

・VR1→D8030(0～255の整数)
・VR2→D8031(0～255の整数)

[基本例]

[応用例]



BATT.V LED 消灯指令

M8030

《FX2N,FX2NCシーケンサのバッテリエラーLEDの消灯とバッテリレス運転》

M8030をONしておくことで、メモリバックアップ用バッテリが低下してもBATT.V LEDを点灯しないようにできます。

シーケンサのバッテリ低下エラーを表示したくないばあいや、バッテリを取り外したいばあいにONさせますが、バッテリレスで運転することを目的とするばあいはM8030は使用せず、周辺機器のパラメータ設定にある「バッテリレス運転」モードを指定してください。

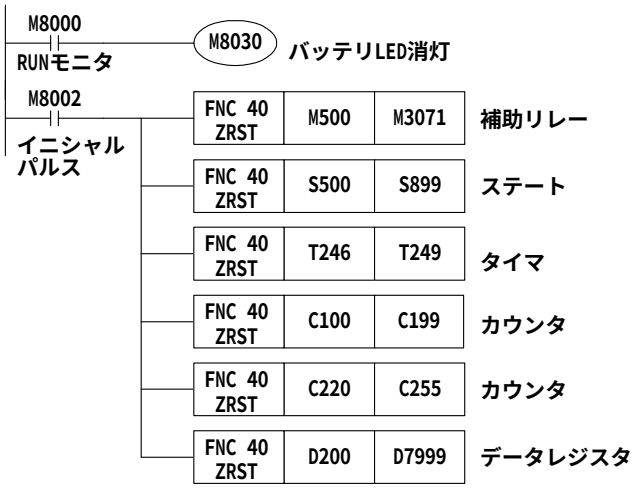
パラメータで「バッテリレス運転」を指定することで、バッテリを消失する制御や下記に示すキープ領域の初期化がシーケンサのシステム側で自動的に実行されます。ただし、周辺機器のバージョンによっては「バッテリレス運転」に対応していないものがありますので、このばあいは下記の説明に従ってバッテリレスで運転するためのシーケンスプログラムを入力してください。

[シーケンサをバッテリレスで運転できる条件]

①プログラムメモリにEEPROM、またはEPROMが装着されプログラムが消失しない状態であること。
②補助リレー、データレジスタなどのデバイスのキープ(停電保持)機能を制御に使用していないこと。
③時計(リアルタイムクロック)機能を使用していないこと。

[パラメータ設定しないばあいのシーケンスプログラム]

メモリバックアップ領域クリアのプログラム例(パラメータのラッチ範囲設定が初期値のばあい)



注:特殊データレジスタD8120(通信フォーマット)およびD8121(局番設定),D8129(タイムアウト判定時間)は、バッテリバックアップ要素となっています。
該当機能を用いるばあいには、上記と同様にリセットし、その後プログラムで設定値を転送してください。なお、パラメータ設定として通信条件を設定しておくと、シーケンサは運転前にパラメータ値を前記の特殊データレジスタに上書きします。

クリア指令

M8031
M8032

《M8031(非キープメモリオールクリア),M8032(キープメモリオールクリア)》

要素番号	クリア要素
M 8031 (非キープエリア)	●入力リレー(X),出力リレー(Y),一般用補助リレー(M),一般用ステート(S)の接点イメージ ●タイマ(T)の接点,計時コイル ●一般用カウンタの接点,計数コイル,リセットコイル ●一般用データレジスタ(D)の現在値レジスタ ●タイマ(T)の現在値レジスタ ●一般用カウンタ(C)の現在値レジスタ
M 8032 (キープエリア)	●キープ用補助リレー(M),キープ用ステート(S)の接点イメージ ●積算タイマ(T)の接点,計時コイル ●キープ用カウンタと高速カウンタの接点,計数コイル,リセットコイル ●キープ用データレジスタ(D)の現在値レジスタ ●積算用と1ms用タイマ(T)の現在値レジスタ ●キープ用カウンタと高速カウンタの現在値レジスタ

メモリ ホールド ストップ
M8033

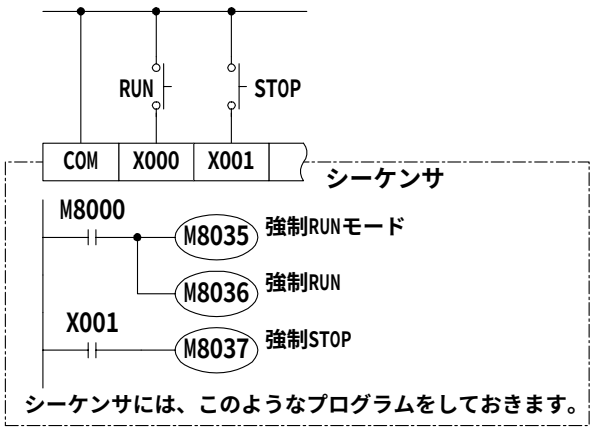
《STOP中の出力保持》
特殊補助リレーM8033を駆動しておくと、シーケンサのRUN→STOP後もRUN中の出力状態をそのまま保持しています。
たとえばシーケンサでヒータを駆動しているようなばあい、ヒータやその他の機器を駆動したままで、シーケンサをSTOPし、プログラムの変更を行なってから再運転することができます。

全出力の 禁止指令
M8034

《出力リレー(Y)の全停止》
M8034を駆動すると出力ラッチメモリがクリアされることにより全出力リレー(Y)がOFFとなり、シーケンサはイメージメモリ上で運転されます。

強制 RUN/STOP
M8035～ M8037

《RUN／STOP入力の独立操作》
RUN, STOPそれぞれの押しボタンスイッチでシーケンサの運転／停止を行ないたいときは次の要領によります。(内蔵RUN／STOPスイッチはSTOP側に固定します)



①シーケンサのパラメータ設定により、外部RUN/STOP入力を有効とし、X000～X017(FX2N, FX2NCの16点形基本ユニットはX007まで)の中から1点をRUN入力信号扱いとして指定します。(☞1－5)

②任意の入力端子をSTOP入力とします。

③上記のシーケンスプログラムを入力します。

これによりRUNスイッチのワンショット入力でシーケンサはRUNし、STOPスイッチのワンショット入力でSTOPします。両スイッチを同時押ししたばあいは、STOPが優先されます。

シーケンサのSTOP中に内蔵RUN/STOPスイッチをRUN側に倒すと、シーケンサをRUNさせることができますが、STOP指令は任意の入力に割付けたSTOPスイッチの入力で行なう必要があります。(内蔵スイッチがRUN側であってもSTOP指令が優先します)

《プログラミングツールからのRUN／STOP指令》

●パソコン用プログラミングソフトは、シーケンサのリモートRUN／STOP機能を持っています。これらのソフトウェアを使うと、パソコンからの指令でシーケンサのRUN／STOPが行なえます。

●上記以外の周辺機器であっても、強制ON/OFF操作によりM8035（強制RUNモード）とM8036（強制RUN）をONさせるとシーケンサはRUNします。ここで、M8037（強制STOP）をONさせると、シーケンサはSTOPします。

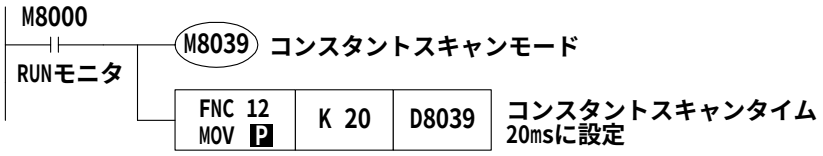
●シーケンサ側のRUN/STOPスイッチがRUN側になっているばあいでも、周辺機器からのリモートSTOPあるいは、M8037（強制STOP）は有効です。

コンスタントスキャンモード

M8039
D8039

《演算処理時間の一定化》

特殊補助リレーM8039を駆動し、データレジスタD8039に目的のスキャンタイム（1ms単位）で書込んでおくと、シーケンサの演算周期はこの値以下にはなりません。
すなわち演算が早く終わったばあい、残り時間を休止してから0ステップへ戻ります。



FNC67（RAMP），FNC71（HKY），FNC74（SEGL），FNC75（ARWS），FNC77（PR）などスキャンと同期して実行される命令を用いるときは、このコンスタントスキャンモードを用いるか、またはタイマ割込みで定時間隔で駆動することをおすすめします。
特にFNC71（HKY）命令では、キー入力のフィルタによる応答おくれがありますので、スキャンタイムは20ms以上にして用いる必要があります。

注）コンスタントスキャンモードで指定した時間は、D8010～D8012のスキャンタイム表示にも含まれています。

ステート間の移行禁止

M8040

《STL命令，SFC図によるプログラムのステート制御》

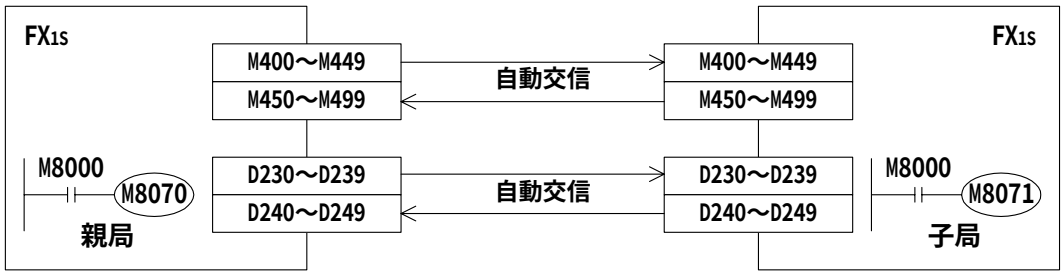
M8040を駆動すると、移行条件が整っていてもステート移行は行なわれません。なお、停止したステート内の出力はそのまま動作を継続しています。ステート内の出力リセットにつきましては、4－4項をご覧ください。

並列リンク機能

M8070
M8071

RS-485機能ボード、またはRS-485特殊アダプタを用いることでシーケンサの基本ユニット間で並列リンクによるデータ転送を行なうことができます。
使用方法の詳細につきましては、「FX通信ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

《FX1Sシリーズの伝送信号》

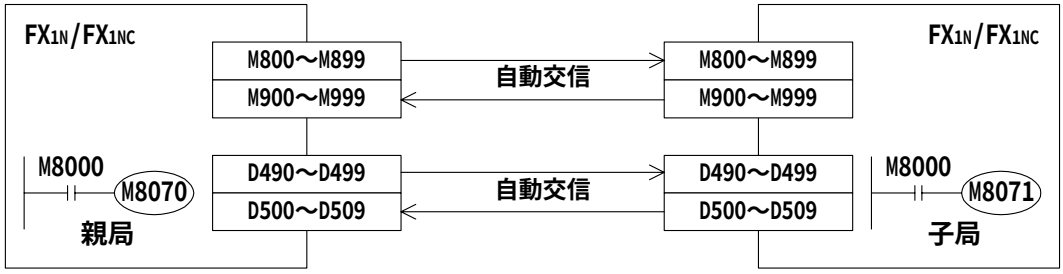


親局ではM8070を駆動します　　**子局ではM8071を駆動します**

伝送信号　：親局→子局
M400～M449（50点）
D230～D239（10点）

子局→親局
M450～M499（50点）
D240～D249（10点）

《FX1N,FX1NCシリーズの伝送信号》

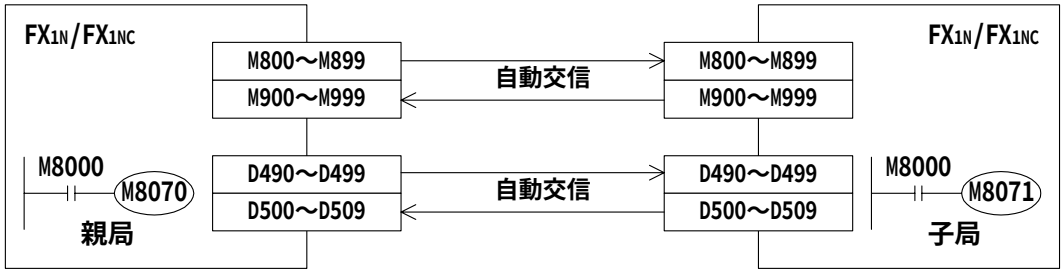


親局ではM8070を駆動します　　**子局ではM8071を駆動します**

伝送信号　：親局→子局
M800～M899（100点）
D490～D499（10点）

子局→親局
M900～M999（100点）
D500～D509（10点）

《FX2N,FX2NCシリーズの伝送信号》

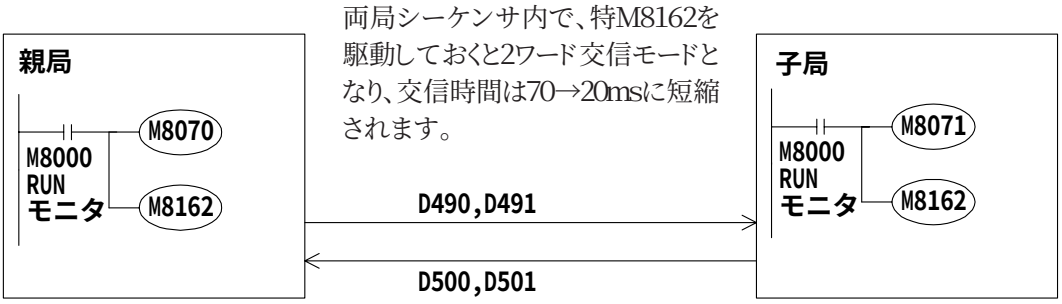


親局ではM8070を駆動します　　**子局ではM8071を駆動します**

伝送信号　：親局→子局
M800～M899（100点）
D490～D499（10点）

子局→親局
M900～M999（100点）
D500～D509（10点）

《拡張機能》M8162（高速並列リンクモード）



伝送信号

FX2N	：親局→子局	子局→親局
FX1NC, FX2NC	D490, D491（2点）	D500, D501（2点）
FX1S	：親局→子局	子局→親局
	D230, D231（2点）	D240, D241（2点）

通信フォーマット

D8120

《通信フォーマット「D8120」》

通信フォーマットD8120は、FNC80(RS)命令による無手順通信のほか、計算機リンク接続時にも使用する特殊データレジスタです。
使用方法の詳細につきましては「FX通信ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

ﾋﾞｯﾄ番号	名称	内容	
		0(ﾋﾞｯﾄがOFF)	1(ﾋﾞｯﾄがON)
b0	ﾃﾞｰﾀ長	7bit	8bit
b1 b2	ﾊﾟﾘﾃｨ	b2,b1 (0, 0)：なし (0, 1)：奇数(ODD) (1, 1)：偶数(EVEN)	
b3	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ	1bit	2bit
b4 b5 b6 b7	ﾎﾞｰﾚｰﾄ (bps)	b7,b6,b5,b4 (0, 0, 1, 1): 300 (0, 1, 0, 0): 600 (0, 1, 0, 1):1,200 (0, 1, 1, 0):2,400 b7,b6,b5,b4 (0, 1, 1, 1): 4,800 (1, 0, 0, 0): 9,600 (1, 0, 0, 1):19,200	
b8※1	ﾍｯﾀﾞ	なし	あり(D8124)　初期値：STX(02H)
b9※1	ﾀｰﾐﾈｰﾀ	なし	あり(D8125)　初期値：ETX(03H)
b10 b11	制御線	**無手順** b11,b10 (0, 0)：なし＜RS-232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ＞ (0, 1)：通常ﾓｰﾄﾞ＜RS-232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ＞ (1, 0)：ｲﾝﾀﾘﾝｸﾓｰﾄﾞ＜RS-232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ＞※4 (1, 1)：ﾓﾃﾞﾑﾓｰﾄﾞ＜RS-232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ,RS-485(RS-422)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ＞※3	
		計算機ﾘﾝｸ b11,b10 (0, 0):RS-485(RS-422)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ (1, 0):RS-232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ	
b12	使用不可		
b13※2	ｻﾑﾁｪｯｸ	付加しない	付加する
b14※2	ﾌﾟﾛﾄｺﾙ	使用しない	使用する
b15※2	制御手順	形式1	形式4

※1：ヘッダ,ターミネータの内容はユーザで変更可能です。
　　計算機リンクを使用するばあいは、必ず“0”でご使用ください。
※2：b13～b15は、計算機リンク接続時の設定項目です。
　　FNC80(RS)命令を使用するばあいは、必ず“0”でご使用ください。
※3：RS-485では制御線という考え方はありませんが、FX2N-485-BD, FX0N-485ADPを使用されるばあいは、(b11,b10)＝(1,1)でご使用ください。
※4：対応機種は、FX2NCおよびFX2Nバージョン V2.00以上です。

●通信フォーマットの設定例

ﾃﾞｰﾀ長	7bit
ﾊﾟﾘﾃｨ	奇数 (ODD)
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ	1bit
伝送速度	19,200bps
ﾍｯﾀﾞ	なし
ﾀｰﾐﾈｰﾀ	なし
制御線	なし

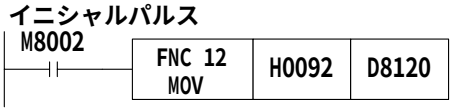
左表の通信設定は、次のようなプログラムにて設定を行なうか、パソコン用プログラミングツールを使ってパラメータ設定として設定します。
詳細は、1―5―4, 1―5―5を参照してください。

	b15			b12	b11			b8	b7			b4	b3			b0
D8120	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
	0				0				9				2			

↓

D8120 = 0092H

イニシャルパルス



パルスキャッチ機能

M8170～M8175

《短時間パルスのキャッチ》

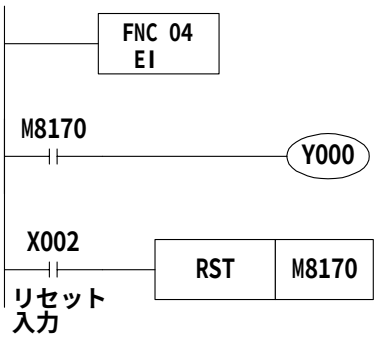
●FNC04(EI)命令実行後に、入力リレーX000～X005がOFF→ONに変化すると、特殊補助リレーM8170～M8175が割込み処理でセットされます。

●入力を再度取込むためには、セットされた要素をプログラムによってリセットする必要があります。したがって、セットされた要素をリセットするまでの間は、新たな入力は取り込みできません。連続する短時間パルス(入力信号)を取込む必要があるばあいは、外部入力割込み機能や高速カウンタ機能をご使用ください。

●フィルタ調整プログラムは必要ありません。

●パルスキャッチ動作は、個別の割込み禁止用補助リレーM8050～M8055の動作とは無関係に実行されます。

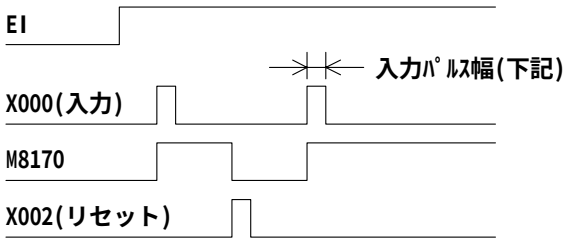
パルスキャッチ入力	パルスキャッチリレー
X000	M8170
X001	M8171
X002	M8172
X003	M8173
X004	M8174
X005	M8175



割込み許可命令
FX2N,FX2NCではプログラムの0ステップに入力してください
(FX1S,FX1N,FX1NCのばあい、EI命令は不要です)

X000の立上りを検出し、M8170が割込みでセットされます

パルスキャッチ結果のリセット

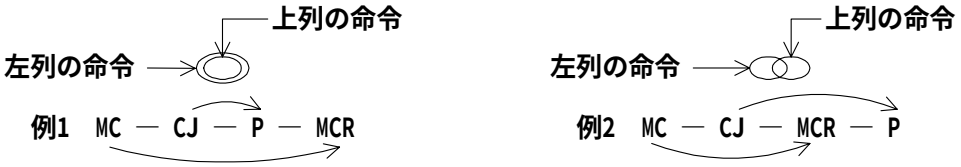


[X000,X001]：10μs以上(FX1S, FX1N, FX1NC)
20μs以上(FX2N, FX2NC)

[X002～X005]：50μs以上

7−3.プログラムフロー制御命令の相互関係

MC-MCR命令とCJ命令の相互関係については、FNC00(CJ)の命令解説で詳述しましたが、その他各種プログラムフロー制御命令について相互の関連を以下に示します。
下表中で ◎ は包含関係にあるばあい、◯◯ は区間が前後に重複しているばあいを示します。



左列＼上列	MC-MCR	CJ-P	EI-DI	FOR-NEXT	STL-RET
MC-MCR	◎ ○ 8重	◎ ○ 例1	◎ ○	◎ ○	◎ ○
	◯◯ △	◯◯ △ 例2	◯◯ ○	◯◯ ×	◯◯ ×
CJ-P	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○
	◯◯ △	◯◯ △	◯◯ ○	◯◯ △	◯◯ △
EI-DI	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○
	◯◯ ○	◯◯ ○	◯◯ ○	◯◯ ○	◯◯ ○
FOR-NEXT	◎ ×	◎ ○	◎ ○	◎ ○ 5重	◎ ×
	◯◯ ×	◯◯ △	◯◯ ○	◯◯ ※2	◯◯ ×
STL-RET	◎ ×	◎ △	◎ ○	◎ ○ (1つのSTL内)	◎ ○
	◯◯ ×	◯◯ △	◯◯ ○	◯◯ ×	◯◯ ○
P-SRET	◎ ×	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ×
	◯◯ ×	◯◯ △	◯◯ ○	◯◯ ×	◯◯ ×
I-IRET	◎ ×	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ×
	◯◯ ×	◯◯ △	◯◯ ○	◯◯ ×	◯◯ ×
FEND-END	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ △
	◯◯ ×	◯◯ ×	◯◯ ※1	◯◯ ×	◯◯ ×
O-FEND	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○
	◯◯ ×	◯◯ ○	◯◯ ○	◯◯ ×	◯◯ ×
O-END (FENDなし)	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	◎ ○
	◯◯ ×	◯◯ ×	◯◯ ※1	◯◯ ×	◯◯ ×

○：問題なく使える組合わせです。
×：使用禁止の組合わせで演算エラーが発生します。
△：使用禁止ではないが、動作が複雑となりますのでなるべく使わないことをおすすめする組合わせです。

P-SRET	I-IRET	FEND-END	備　考
◎ ×	◎ ×	◎ ×	※1　ＤＩ忘れの状態となります。 エラーではありません。 ※2 FOR　FOR　NEXT　NEXT 実線のような動作になります。 ※3　最初のＦＥＮＤやＥＮＤが有効になり、 意図したプログラムになりません。 エラーではありません。 一部の例外を除き包含関係にある命令の組合せは可能です。 ただし、次の例外にご注意ください。 ①ＭＣ－ＭＣＲはＦＯＲ－ＮＥＸＴ， ＳＴＬ－ＲＥＴ，Ｐ－ＳＲＥＴ， Ｉ－ＲＥＴ中に使えません。 ②ＳＴＬ－ＲＥＴはＦＯＲ－ＮＥＸＴ， Ｐ－ＳＲＥＴ，Ｉ－ＩＲＥＴ中に使えません。 ③ＭＣ－ＭＣＲ，ＦＯＲ－ＮＥＸＴ， Ｐ－ＳＲＥＴ，Ｉ－ＩＲＥＴ命令間を Ｉ，ＩＲＥＴ，ＳＲＥＴ， ＦＥＮＤ，ＥＮＤなどの命令でさえぎってはなりません。
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ △	◎ △	◎ ×	
◎ △	◎ △	◎ ○	
◎ ○	◎ ○	◎ ※1	
◎ ○	◎ ○	◎ ○	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ×	◎ ×	◎ ×	
◎ ○	◎ ○	◎ ※3	
◎ ×	◎ ×	◎ ※3	
◎ ×	◎ ×	◎ ※3	
◎ ×	◎ ×	◎ ※3	
◎ ×	◎ ×	◎ ※3	
◎ ×	◎ ×	◎ ※3	

7−4.エラーコード一覧

シーケンサのプログラムエラー発生時、特殊データレジスタD8060～D8067に格納されるエラーコードと、その処置方法は次のとおりです。

区分	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	処置方法
I/O構成ｴﾗｰ M8060(D8060) 運転継続	例 1020	実装されていないI/Oの先頭要素番号 “1　020”のばあい 1=入力X(0=出力Y)　　020=要素番号	実装されていない入力リレー，出力リレーの番号がプログラムされています。シーケンサは継続運転しますが、プログラムミスであれば修正してください。
PCﾊｰﾄﾞｴﾗｰ M8061(D8061) 運転停止	0000	異常なし	増設ｹｰﾌﾞﾙの接続が正しく行われているかﾁｪｯｸしてください。
	6101	RAMｴﾗｰ	
	6102	演算回路ｴﾗｰ	
	6103	I/Oﾊﾞｽｴﾗｰ(M8069駆動時)	
	6104	増設ユニット24Vﾀﾞｳﾝ(M8069 ON時)	
	6105	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏｴﾗｰ	演算時間がD8000の値を超えています。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをﾁｪｯｸしてください。
	6110	機能拡張ﾒﾓﾘの故障(ｻﾑｴﾗｰ)	機能拡張ﾒﾓﾘが正しく装着されているかどうか確認してください。
PC/PP通信ｴﾗｰ M8062(D8062) 運転継続	0000	異常なし	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ(PP)あるいはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用ｺﾈｸﾀに接続された機器とｼｰｹﾝｻ(PC)間の接続が確実に行われているかどうかﾁｪｯｸしてください。 ｼｰｹﾝｻ通電中にｺﾈｸﾀを抜差しすることで発生するばあいもあります。
	6201	ﾊﾟﾘﾃｨｴﾗｰ，ｵｰﾊﾞﾗﾝｴﾗｰ，ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞｴﾗｰ	
	6202	通信ｷｬﾗｸﾀ不良	
	6203	通信ﾃﾞｰﾀのｻﾑ不一致	
	6204	ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの不良	
	6205	ｺﾏﾝﾄﾞ不良	
並列ﾘﾝｸ通信ｴﾗｰ M8063(D8063) 運転継続	0000	異常なし	通信ﾊﾟﾗﾒｰﾀ，簡易PC間ﾘﾝｸ用設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，並列ﾘﾝｸ用設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなどが用途に応じて正しく設定されているか確認してください。 また、配線の内容も確認してください。
	6301	ﾊﾟﾘﾃｨｴﾗｰ，ｵｰﾊﾞﾗﾝｴﾗｰ，ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞｴﾗｰ	
	6302	通信ｷｬﾗｸﾀ不良	
	6303	通信ﾃﾞｰﾀのｻﾑ不一致	
	6304	ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの不良	
	6305	ｺﾏﾝﾄﾞ不良	
	6306	監視ﾀｲﾏｵｰﾊﾞ	
	6307 ～ 6311	なし	
	6312	並列ﾘﾝｸｷｬﾗｸﾀｰｴﾗｰ	
	6313	並列ﾘﾝｸｻﾑｴﾗｰ	
	6314	並列ﾘﾝｸﾌｫｰﾏｯﾄｴﾗｰ	
ﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ M8064(D8064) 運転停止	0000	異常なし	ｼｰｹﾝｻをSTOPし、ﾊﾟﾗﾒｰﾀを正しく設定してください。
	6401	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｻﾑ不一致	
	6402	ﾒﾓﾘ容量の設定不良	
	6403	ｷｰﾌﾟ領域の設定不良	
	6404	ｺﾒﾝﾄｴﾘｱの設定不良	
	6405	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀのｴﾘｱ設定不良	
	6409	その他の設定不良	

区分	ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	処置方法
文法ｴﾗｰ M8065(D8065) 運転停止	0000	異常なし	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成時に命令個々の使い方の良否をﾁｪｯｸしているものであり、不良発生時ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾓｰﾄﾞで命令を修正してください。
	6501	命令－要素記号－要素番号の組合わせ不良	
	6502	設定値の前にOUT T,OUT Cがない	
	6503	①OUT T,OUT Cの後に設定値がない ②応用命令のｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞ数不足	
	6504	①ﾗﾍﾞﾙ番号が重複している ②割込み入力や高速ｶｳﾝﾀ入力が重複している	
	6505	要素番号範囲ｵｰﾊﾞ	
	6506	未定義命令使用	
	6507	ﾗﾍﾞﾙ番号(P)の定義不良	
	6508	割り込み入力(I)の定義不良	
	6509	その他	
	6510	MCのﾈｽﾃｨﾝｸﾞ番号大小関係ｴﾗｰ	
	6511	割り込み入力と高速ｶｳﾝﾀ入力が重複	
	6512	機能拡張ﾒﾓﾘが装着されていないのにFNC180(EXTR)命令があった。	
回路ｴﾗｰ M8066(D8066) 運転停止	0000	異常なし	回路ﾌﾞﾛｯｸ全体として命令の組合せ方が正しくないときやﾍﾟｱとなっている命令の関係が正しくないときにこの不良が発生します。 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾓｰﾄﾞにおいて命令の相互関係が正しくなるように修正してください。
	6601	LD,LDIの連続使用回数が9回以上	
	6602	①LD,LDI命令がない。ｺｲﾙがない。 LD,LDIとANB,ORBの関係不正。 ②STL,RET,MCR,P(ﾎﾟｲﾝﾀ),I(割込み),EI,DI,SRET,IRET, FOR,NEXT,FEND,ENDが母線につながっていない。 ③MPPを忘れている	
	6603	MPSの連続使用回数が12回以上	
	6604	MPSとMRD,MPPの関係不正	
	6605	①STLの連続使用回数が9回以上 ②STL内にMC,MCR,I(割込み),SRETがある。 ③STL外にRETがある。RETがない。	
	6606	①P(ﾎﾟｲﾝﾀ),I(割込み)がない。 ②SRET,IRETがない。 ③I(割込み),SRET,IRETがﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中にある。 ④STL,RET,MC,MCRがｻﾌﾞﾙｰﾁﾝや割込みﾙｰﾁﾝの中にある。	
	6607	①FORとNEXTの関係不正。ﾈｽﾃｨﾝｸﾞが6重以上。 ②FOR～NEXT間にSTL,RET,MC,MCR.IRET,SRET,FEND,END がある。	
	6608	①MCとMCRの関係不正 ②MCR NOがない。 ③MC～MCR間にSRET,IRET,I(割込み)がある	
	6609	その他	
	6610	LD,LDIの連続使用回数が9回以上	
	6611	LD,LDI命令に対してANB,ORB命令の数が多い	
	6612	LD,LDI命令に対してANB,ORB命令の数が少ない	
	6613	MPS連続使用回数が12回以上	
	6614	MPS忘れ	
	6615	MPP忘れ	
	6616	MPS-MRD,MPP間のｺｲﾙ忘れ,または関係不良	
	6617	母線から始まるべき命令が母線につながっていない STL,RET,MCR,P,I,DI,EI,FOR,NEXT,SRET,IRET, FEND,END	

区分	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	処置方法	
回路ｴﾗｰ M8066(D8066) 運転停止	6618	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでしか使えない命令がﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ以外(割込み,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝなど)にある STL,MC,MCR	回路ﾌﾞﾛｯｸ全体として命令の組合せ方が正しくないときやﾍﾟｱとなっている命令の関係が正しくないときにこの不良が発生します。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾓｰﾄﾞにおいて命令の相互関係が正しくなるように修正してください。	
	6619	FOR-NEXT間では使えない命令がある。 STL,RET,MC,MCR,I,IRET		
	6620	FOR-NEXTﾈｽﾃｨﾝｸﾞｵｰﾊﾞｰ		
	6621	FOR-NEXT数の関係不良		
	6622	NEXT命令がない		
	6623	MC命令がない		
	6624	MCR命令がない		
	6625	STLの連続使用数が9回以上になっている		
	6626	STL-RET間では使えない命令がある MC,MCR,I,SRET,IRET		
	6627	RET命令がない		
	6628	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは使えない命令がﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内にある I,SRET,IRET		
	6629	P,Iがない		
	6630	SRET,IRET命令がない		
	6631	SRETが使用できない場所にある		
	6632	FENDが使用できない場所にある		
演算ｴﾗｰ M8067(D8067) 運転継続	0000	異常なし	演算実行中に発生するエラーであり、プログラムの見直しまたは応用命令のオペランドの内容をチェックしてください。文法,回路エラーが発生しなくても、例えば次のような理由で演算エラーが発生します。(例)T200Zそのものはエラーではないが演算結果としてZ=100であればT300となり、要素番号オーバになります。	
	6701	①CJ,CALLの飛び先がない ②END命令以降にﾗﾍﾞﾙがある ③FOR～NEXT間やﾙｰﾁﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの間に単独のﾗﾍﾞﾙがある		
	6702	CALLのﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙが6以上		
	6703	割込みのﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙが3以上		
	6704	FOR～NEXTのﾈｽﾃｨﾝｸﾞが6以上		
	6705	応用命令のｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞが対象要素以外		
	6706	応用命令のｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞの要素番号範囲やﾃﾞｰﾀの値がｵｰﾊﾞ		
	6707	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定なしでﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀをｱｸｾｽした		
	6708	FROM/TO命令ｴﾗｰ		
	6709	その他(IRET,SRET忘れ,FOR～NEXT関係不正など)		
	6730	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑ(Ts)が対象範囲外(Ts＜0)	ＰＩＤ演算停止	制御パラメータの設定値やＰＩＤ演算中にデータエラーが発生しています。パラメータの内容をチェックしてください。
	6732	入力ﾌｨﾙﾀ定数(α)が対象範囲外(α＜0または100≦α)		
	6733	比例ｹﾞｲﾝ(Kp)が対象範囲外(Kp＜0)		
	6734	積分時間(TI)が対象範囲外(TI＜0)		
	6735	微分ｹﾞｲﾝ(KD)が対象範囲外(KD＜0または201≦KD)		
	6736	微分時間(TD)が対象範囲外(TD＜0)		
	6740	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑ(TS)≦演算周期	演算データをＭＡＸ値として演算続行	
	6742	測定値変化量ｵｰﾊﾞ(ΔPV＜-32768または32767＜ΔPV)		
	6743	偏差ｵｰﾊﾞ(EV＜-32768または32767＜EV)		
	6744	積分計算値がｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		
	6745	微分ｹﾞｲﾝ(KP)ｵｰﾊﾞによる微分値ｵｰﾊﾞ		
	6746	微分計算値がｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		
	6747	PID演算結果ｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		

区分	ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	処置方法	
演算ｴﾗｰ M8067(D8067) 運転継続	K6750	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ結果不良	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始時の測定値と目標値との差が150以下または、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞが開始時の測定値と目標値の差の1/3以上で終了した。測定値、目標値を確認後、再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞをしてください。
	K6751	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作方向不一致	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ継続	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始時の測定値から考える動作方向とｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ用出力で実際に動作する方向が不一致になった。目標値、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ用出力値、測定値の関係を正しくしてから再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞしてください。
	K6752	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作不良	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ中に設定値が上下するために正しいｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞが動作しませんでした。ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑを出力の変化周期よりも十分長い時間にするか、入力ﾌｨﾙﾀ定数を大きくしてください。設定変更後再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞをしてください。
	K6760	ｻｰﾎﾞからのABSﾃﾞｰﾀのｻﾑ不一致	ｻｰﾎﾞとの接続、および設定を確認してください。	

7−5.命令実行時間一覧

FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサの基本命令、ステップラダー命令および応用命令の実行時間は次のとおりです。

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
−	LD	1	−	0.70			
−	LDI	1	−	0.70			
−	AND	1	−	0.65			
−	ANI	1	−	0.65			
−	OR	1	−	0.65			
−	ORI	1	−	0.65			
−	ANB	1	−	0.55			
−	ORB	1	−	0.55			
−	MPS	1	−	0.60			
−	MRD	1	−	0.55			
−	MPP	1	−	0.50			
−	INV	1	−	0.50			
−	NOP	1	−	0.45			
−	OUT Y,M	1	−	0.70（M8□□□のとき、2.8）			
−	SET Y,M	1	−	0.85（M8□□□のとき、2.8）			
−	RST Y,M	1	−	0.85（M8□□□のとき、2.8）			
−	PLS Y,M	2	−	10.8			
−	PLF Y,M	2	−	10.8			
−	P□□□	1	−	0.45			
−	I□□□	1	−	0.45			
−	MC	3	−	8.6		8.0	
−	MCR	2	−	4.1		−	−
−	STL	1	−	15.8+8.2n(nは、並進合流数)		−	−
−	RET	1	−	4.8		−	−
−	END	1	−	450+3.2X+4.6Y　*1		−	−
−	LDP	2	−	11.7		−	−
−	LDF	2	−	11.7		−	−
−	ANDP	2	−	11.7		−	−
−	ANDF	2	−	11.7		−	−
−	ORP	2	−	11.7		−	−
−	ORF	2	−	11.7		−	−
−	OUT S	2	−	4.4		4.4	
−	SET S	2	−	4.2　*2		2.4	
−	RST S	2	−	3.8		2.4	
−	OUT T K	3	−	11.2	−	10.2	−
−	OUT T D	3	−	12.2	−	11.2	−
−	RST T	2	−	8.7		7.3	
−	OUT C K	3	5	8.1	8.1	6.9	
−	OUT C D	3	5	9.5	9.5	8.0	
−	RST C	2	−	8.6		7.2	
−	RST D,V,Z	3	−	3.8	−	1.1	−

*1: FENDとENDを併用しても、ENDのみの実行時間となります。(X＝入力点数,Y＝出力点数)
*2: 18.6+6.8n(nは、並進合流数)
*3: nはﾘｾｯﾄ点数
特記事項のない、n,n1,m1,m2は各応用命令に記述したｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞの数値を示します。

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
0	CJ	3	—	7.1	—	1.2	—
1	CALL	3	—	9.3	—	3.2	—
2	SRET	1	—	8.3	—	—	—
3	IRET	1	—	8.1	—	—	—
4	EI	1	—	6.0	—	—	—
5	DI	1	—	5.3	—	—	—
6	FEND	1	—	450+3.2X+4.6Y *1		—	—
7	WDT	1	—	3.7	—	2.7	—
8	FOR	3	—	7.5	—	—	—
9	NEXT	1	—	4.6	—	—	—
10	CMP	7	13	40	41	2.5	4.5
11	ZCP	9	17	45	47	2.5	4.5
12	MOV	5	9	19	22	2.5	3.0
15	BMOV	7	—	78+22n	—	2.5	—
18	BCD	5	9	30	38.6	2.5	3.0
19	BIN	5	9	30	35.5	2.5	3.0
20	ADD	7	13	37.5	40.2	2.5	4.5
21	SUB	7	13	37.5	40.2	2.5	4.5
22	MUL	7	13	38.2	50.3	2.5	4.5
23	DIV	7	13	39.2	63.5	2.5	4.5
24	INC	3	5	14.5	16.7	2.5	4.5
25	DEC	3	5	14.5	16.7	2.5	4.5
26	WAND	7	13	35.7	37.3	2.5	4.5
27	WOR	7	13	35.7	37.3	2.5	4.5
28	WXOR	7	13	35.7	37.3	2.5	4.5
34	SFTR	9	—	55+1.25n1	—	2.5	—
35	SFTL	9	—	56.1+1.25n1	—	2.5	—
38	SFWR	7	—	41.6	—	2.5	—
39	SFRD	7	—	52.3	—	2.5	—
40	ZRST(D)	5	—	32.4+0.5n *3	—	2.5	—
40	ZRST(T,C,S)	5	—	37.8+0.9n *3	—	2.5	—
40	ZRST(Y,M)	5	—	51.8+0.8n *3	—	2.5	—
41	DECO	7	—	65.6	—	2.5	—
42	ENCO	7	—	46.7	—	2.5	—
50	REF	5	—	19.5+4.3n	—	2.5	—
52	MTR	9	—	22.6	—	9.8	—
53	HSCS	—	13	—	46.8	—	4.5
54	HSCR	—	13	—	46.8	—	4.5
56	SPD	7	—	39.5	—	43.8	—
57	PLSY	7	13	82.6	100.6	22.8	34.9
58	PWM	7	—	38.7	—	42.6	—
59	PLSR	9	17	91.6	113.7	27.8	41.6
60	IST	7	—	81.7	—	2.5	—
62	ABSD	9	17	56.5+6.3n	62.7+11n	2.5	4.5
63	INCD	9	—	60.5	—	52.7	—
66	ALT	3	—	21.8	—	2.5	—
67	RAMP	9	—	52.5	—	44.8	—
72	DSW	9	—	95.0	—	92.6	—
74	SEGL	7	—	84.5	—	40.7	—
78	FROM	9	17	87+483n	102+973n	2.5	4.5
79	TO	9	17	85+542n	98+1121n	2.5	4.5

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
80	RS	9	—	56.3	—	9.2	—
81	PRUN	5	9	46.7+1.0n	47.8+1.0n	2.5	3.0
82	ASCI	7	—	52.8+5.8n	—	2.5	—
83	HEX	7	—	54.0+8.9n	—	2.5	—
84	CCD	7	—	54.3+4.5n	—	2.5	—
85	VRRD	5	—	142.7	—	8.9	—
86	VRSC	5	—	142.7	—	8.9	—
88	PID	9	—	65.5	—	8.5	—
155	ABS	—	13	—	86.7	—	85.7
156	ZRN	9	17	107.8	130.5	27.8	40.8
157	PLSV	7	13	79.6	97.8	22.7	33.5
158	DRVI	9	17	87.7	110.6	26.8	40.7
159	DRVA	9	17	89.6	112.7	26.8	40.7
160	TCMP	11	—	52.6	—	2.5	—
161	TZCP	9	—	64.7	—	2.5	—
162	TADD	7	—	42.9	—	2.5	—
163	TSUB	7	—	42.9	—	2.5	—
166	TRD	3	—	29.7	—	2.5	—
167	TWR	3	—	633.5	—	2.5	—
169	HOUR	7	13	39.7	41.9	38.7	40.6
224	LD=	5	9	27.6	28.2	—	—
225	LD>	5	9	27.6	28.2	—	—
226	LD<	5	9	27.6	28.2	—	—
228	LD<>	5	9	27.6	28.2	—	—
229	LD≦	5	9	27.6	28.2	—	—
230	LD≧	5	9	27.6	28.2	—	—
232	AND=	5	9	27.6	28.2	—	—
233	ADN>	5	9	27.6	28.2	—	—
234	AND<	5	9	27.6	28.2	—	—
236	AND<>	5	9	27.6	28.2	—	—
237	AND≦	5	9	27.6	28.2	—	—
238	AND≧	5	9	27.6	28.2	—	—
240	OR=	5	9	27.6	28.2	—	—
241	OR>	5	9	27.6	28.2	—	—
242	OR<	5	9	27.6	28.2	—	—
244	OR<>	5	9	27.6	28.2	—	—
245	OR≦	5	9	27.6	28.2	—	—
246	OR≧	5	9	27.6	28.2	—	—

《パルス実行形応用命令の実行時間》

16ビット/32ビット命令ともに、一律+3.8μs増加します 。

《対象要素の組合せと、インデックス修飾の有無による命令実行時間の差異》

MOV命令と接点比較命令について、対象要素の組合せとインデックス修飾の有無による命令実行時間の差を示します。他の命令につきましても、下表の差異を目安としてください。

①MOV命令ON時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	48.6	30.6
K,H	36.8	19.0
T,C,D	42.6	24.7

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	59.8	39.6
K,H	44.2	24.8
T,C,D	50.6	30.0

②MOV命令OFF時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	2.5	2.5
K,H	2.5	2.5
T,C,D	2.5	2.5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	2.5	2.5
K,H	2.5	2.5
T,C,D	2.5	2.5

③ D MOV命令ON時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	61.8	33.8
K,H	49.9	22.0
T,C,D	54.9	26.9

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	72.8	42.0
K,H	57.7	26.6
T,C,D	63.6	32.7

④ D MOV命令OFF時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	3.0	3.0
K,H	3.0	3.0
T,C,D	3.0	3.0

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	3.0	3.0
K,H	3.0	3.0
T,C,D	3.0	3.0

⑤接点比較命令16ビット時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	40.7	34.1
K,H	28.7	21.8
T,C,D	34.1	27.6

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	51.6	42.2
K,H	35.8	26.8
T,C,D	42.2	32.4

⑥接点比較命令32ビット時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	41.8	35.7
K,H	30.0	23.7
T,C,D	35.7	28.2

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	53.0	44.8
K,H	38.6	29.6
T,C,D	44.8	35.8

FX2N,FX2NCシーケンサの基本命令、ステップラダー命令および応用命令の実行時間は次のとおりです。

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ) *1		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
—	LD	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	LDI	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	AND	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	ANI	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	OR	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	ORI	1	—	0.08（M1536～M3071のとき、0.16）			
—	ANB	1	—	0.08			
—	ORB	1	—	0.08			
—	MPS	1	—	0.08			
—	MRD	1	—	0.08			
—	MPP	1	—	0.08			
—	INV	1	—	0.08			
—	NOP	1	—	0.08			
—	OUT Y,M	1	—	0.08（M1536～M3071または,M8□□□のとき、0.16）			
—	SET Y,M	1	—	0.08（M1536～M3071または,M8□□□のとき、0.16）			
—	RST Y,M	1	—	0.08（M1536～M3071または,M8□□□のとき、0.16）			
—	PLS Y,M	2	—	0.32（M1536～M3071のとき、0.40）			
—	PLF Y,M	2	—	0.32（M1536～M3071のとき、0.40）			
—	P□□□	1	—	0.08			
—	I□□□	1	—	0.08			
—	MC	3	—	25		28	
—	MCR	2	—	21		—	—
—	STL	1	—	27.3+12.6n(nは、並進合流数)		—	—
—	RET	1	—	21.6		—	—
—	END	1	—	508+3.5X+5.7Y　*2		—	—
—	LDP	2	—	44		—	—
—	LDF	2	—	44		—	—
—	ANDP	2	—	38		—	—
—	ANDF	2	—	38		—	—
—	ORP	2	—	38		—	—
—	ORF	2	—	38		—	—
—	OUT S	2	—	25		25	
—	SET S	2	—	24　*3		18	
—	RST S	2	—	24		18	
—	OUT T K	3	—	43	—	38	—
—	OUT T D	3	—	43	—	38	—
—	RST T	2	—	27		25	
—	OUT C K	3	5	26	26	25	
—	OUT C D	3	5	26	26	25	
—	RST C	2	—	27		25	
—	RST D,V,Z	3	—	22	—	18	—

*1:・LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,OUT,SET,RST命令にM1536～M3071を指定すると、ｽﾃｯﾌﾟ数は２となります。
・OUT,SET,RST命令にM8□□□を指定すると、ｽﾃｯﾌﾟ数は２となります。
*2: FENDとENDを併用しても、ENDのみの実行時間となります。(X＝入力点数,Y＝出力点数)
*3: 28+9n(nは、並進合流数)
*4: nはﾘｾｯﾄ点数
特記事項のない、n,n1,m1,m2は各応用命令に記述したｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞの数値を示します。

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
0	CJ	3	—	29.0	—	6.4	—
1	CALL	3	—	32.2	—	6.4	—
2	SRET	1	—	21.2	—	—	—
3	IRET	1	—	18.1	—	—	—
4	EI	1	—	55.8	—	—	—
5	DI	1	—	18.5	—	—	—
6	FEND	1	—	508+3.5X+5.7Y *2		—	—
7	WDT	1	—	26.3	—	6.4	—
8	FOR	3	—	27.6	—	—	—
9	NEXT	1	—	5.2	—	—	—
10	CMP	7	13	87.6	91.9	6.4	6.4
11	ZCP	9	17	103.2	108.9	6.4	6.4
12	MOV	5	9	1.52	1.84	1.52	1.84
13	SMOV	11	—	155.2 m1,m2,n=1～4	—	6.4 m1,m2,n=1～4	—
14	CML	5	9	51.4	55.9	6.4	6.4
15	BMOV	7	—	97.0+1.7n	—	6.4	—
16	FMOV	7	13	69.1+2.8n	73.2+5.2n	6.4	6.4
17	XCH	5	9	57.2	64.0	6.4	6.4
18	BCD	5	9	37.9	57.6	6.4	6.4
19	BIN	5	9	32.4	44.5	6.4	6.4
20	ADD	7	13	27.6	28.9	6.4	6.4
21	SUB	7	13	27.6	28.9	6.4	6.4
22	MUL	7	13	25.2	31.4	6.4	6.4
23	DIV	7	13	32.0	36.4	6.4	6.4
24	INC	3	5	18.8	20.2	6.4	6.4
25	DEC	3	5	18.9	20.0	6.4	6.4
26	WAND	7	13	23.4	24.8	6.4	6.4
27	WOR	7	13	23.5	24.7	6.4	6.4
28	WXOR	7	13	23.5	25.0	6.4	6.4
29	NEG	3	5	35.3	38.4	6.4	6.4
30	ROR	5	9	61.7	65.3	6.4	6.4
31	ROL	5	9	61.2	65.2	6.4	6.4
32	RCR	5	9	66.3+2.2n	69.7+2.6n	6.4	6.4
33	RCL	5	9	65.8+2.2n	69.5+2.6n	6.4	6.4
34	SFTR	9	—	107.0+53.8n1	—	6.4	—
35	SFTL	9	—	104.9+53.8n1	—	6.4	—
36	WSFR	9	—	125.6+11.7n1	—	6.4	—
37	WSFL	9	—	125.4+11.8n1	—	6.4	—
38	SFWR	7	—	83.9	—	6.4	—
39	SFRD	7	—	80.2	—	6.4	—
40	ZRST(D)	5	—	77.0+1.7n *4	—	6.4	—
40	ZRST(T,C,S)	5	—	83.0+11.1n *4	—	6.4	—
40	ZRST(Y,M)	5	—	89.2+9.4n *4	—	6.4	—
41	DECO	7	—	76.0	—	6.4	—
42	ENCO	7	—	81.8	—	6.4	—
43	SUM	5	9	72.8	94.6	6.4	6.4
44	BON	7	13	78.2	82.3	6.4	6.4
45	MEAN	7	13	83.8+3.4n	90.9+6.7n	6.4	6.4
46	ANS	7	—	100.8	—	96.2	—
47	ANR	1	—	37.7	—	6.4	—
48	SQR	5	9	150.2	154.8	6.4	6.4
49	FLT	5	9	66.8	66.8	6.4	6.4

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
50	REF	5	—	99.6+0.6n	—	6.4	—
51	REFF	3	—	65.3+1.7n	—	6.4	—
52	MTR	9	—	39.1	—	23.6	—
53	HSCS	—	13	—	87.8	—	6.4
54	HSCR	—	13	—	88.6	—	6.4
55	HSZ	—	17	—	100.6	—	6.4
56	SPD	7	—	80.2	—	80.2	—
57	PLSY	7	13	85.0	86.6	73.3	75.8
58	PWM	7	—	70.4	—	73.3	—
59	PLSR	9	17	122.6	125.6	87.5	90.5
60	IST	7	—	114.3	—	6.4	—
61	SER	9	17	129.2+8.6n	147.0+9.0n	22.9	22.9
62	ABSD	9	17	91.8+20.2n	97.5+21.5n	6.4	6.4
63	INCD	9	—	110.5	—	19.5	—
64	TTMR	5	—	54.9	—	44.9	—
65	STMR	7	—	84.4	—	84.4	—
66	ALT	3	—	50.1	—	6.4	—
67	RAMP	9	—	98.1	—	81.6	—
68	ROTC	9	—	118.4	—	107.2	—
69	SORT	11	—	50.5	—	19.5	—
70	TKY	7	13	97.2	98.7	22.2	22.2
71	HKY	9	17	132.6	134.2	23.4	22.9
72	DSW	9	—	92.2	—	27.4	—
73	SEGD	5	—	65.0	—	6.4	—
74	SEGL	7	—	105.9	—	26.5	—
75	ARWS	9	—	134.4	—	22.1	—
76	ASC	11	—	49.5	—	6.4	—
77	PR(ﾌﾟﾘﾝﾄ中)	5	—	114.8	—	88.5	—
77	PR(ﾌﾟﾘﾝﾄ完)	5	—	88.0	—	—	—
78	FROM	9	17	97.0+486.9n	99.0+962.3n	6.4	6.4
79	TO	9	17	94.1+556.7n	96.3+1098.6n	6.4	6.4
80	RS	9	—	117.6	—	18.0	—
81	PRUN	5	9	65.6+17.0n	67.0+17.7n	6.4	6.4
82	ASCI	7	—	88.2+10.8n	—	6.4	—
83	HEX	7	—	89.7+20.0n	—	6.4	—
84	CCD	7	—	90.5+4.8n	—	6.4	—
85	VRRD	5	—	209.7	—	27.3	—
86	VRSC	5	—	202.4	—	27.3	—
88	PID	9	—	155.0	—	89.0	—
110	ECMP	—	13	—	104.4	—	6.4
111	EZCP	—	17	—	124.5	—	6.4
118	EBCD	—	9	—	106.9	—	6.4
119	EBIN	—	9	—	81.3	—	6.4
120	EADD	—	13	—	117.4	—	6.4
121	ESUB	—	13	—	117.4	—	6.4
122	EMUL	—	13	—	96.4	—	6.4
123	EDIV	—	13	—	100.4	—	6.4
127	ESQR	—	9	—	152.1	—	6.4
129	INT	5	9	67.5	70.4	6.4	6.4
130	SIN	—	9	—	199.5	—	6.4
131	COS	—	9	—	262.5	—	6.4
132	TAN	—	9	—	425.3	—	6.4
147	SWAP	3	5	36.1	41.2	6.4	6.4
155	ABS	—	13	—	125.0	—	125.0

FNC. No.	命令記号	ｽﾃｯﾌﾟ数(ｽﾃｯﾌﾟ)		ON時実行時間(μs)		OFF時実行時間(μs)	
		16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令
160	TCMP	11	—	134.2	—	6.4	—
161	TZCP	9	—	140.2	—	6.4	—
162	TADD	7	—	118.8	—	6.4	—
163	TSUB	7	—	109.4	—	6.4	—
166	TRD	3	—	46.2	—	6.4	—
167	TWR	3	—	112.0	—	6.4	—
169	HOUR	7	13	62.2	66.2	61.0	63.4
170	GRY	5	9	102.5	107.1	6.4	6.4
171	GBIN	5	9	103.4	107.5	6.4	6.4
176	RD3A (FX0N-3A)	7	—	1595.9	—	6.4	—
176	RD3A (FX2N-2AD)	7	—	2064.0	—	6.4	
177	WR3A (FX0N-3A)	7	—	1563.4	—	6.4	—
177	WR3A (FX2N-2DA)	7	—	3297.0	—	6.4	
180	EXTR K0	9	—	173.8	—	110.7	—
180	EXTR K10	9	—	160.0	—	130.0	—
180	EXTR K11	9	—	176.2	—	145.2	—
180	EXTR K12	9	—	160.0	—	130.0	—
180	EXTR K13	9	—	172.0	—	145.2	—
224	LD=	5	9	1.52	1.84	—	—
225	LD>	5	9	1.52	1.84	—	—
226	LD<	5	9	1.52	1.84	—	—
228	LD<>	5	9	1.52	1.84	—	—
229	LD≦	5	9	1.52	1.84	—	—
230	LD≧	5	9	1.52	1.84	—	—
232	AND=	5	9	1.52	1.84	—	—
233	ADN>	5	9	1.52	1.84	—	—
234	AND<	5	9	1.52	1.84	—	—
236	AND<>	5	9	1.52	1.84	—	—
237	AND≦	5	9	1.52	1.84	—	—
238	AND≧	5	9	1.52	1.84	—	—
240	OR=	5	9	1.52	1.84	—	—
241	OR>	5	9	1.52	1.84	—	—
242	OR<	5	9	1.52	1.84	—	—
244	OR<>	5	9	1.52	1.84	—	—
245	OR≦	5	9	1.52	1.84	—	—
246	OR≧	5	9	1.52	1.84	—	—

《パルス実行形応用命令の実行時間》

入力立上り時の実行時間は、「ON時実行時間」と同一です。また、OFF時実行時間は、16ビット/32ビット命令ともに、一律16.1μsとなります。

《対象要素の組合せと、インデックス修飾の有無による命令実行時間の差異》

MOV命令と接点比較命令について、対象要素の組合せとインデックス修飾の有無による命令実行時間の差を示します。他の命令につきましても、下表の差異を目安としてください。

①MOV命令ON時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	70.0	55.4
K,H	60.3	1.52 *5
T,C,D	63.8	1.52 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	95.2	83.2
K,H	91.5	79.8
T,C,D	92.3	80.5

②MOV命令OFF時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	6.4	6.4
K,H	6.4	1.52 *5
T,C,D	6.4	1.52 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	6.4	6.4
K,H	6.4	6.4
T,C,D	6.4	6.4

③ D MOV命令ON時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	72.4	60.2
K,H	62.8	1.84 *5
T,C,D	66.0	1.84 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	97.7	88.4
K,H	94.0	85.4
T,C,D	94.5	85.4

④ D MOV命令OFF時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	6.4	6.4
K,H	6.4	1.84 *5
T,C,D	6.4	1.84 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	6.4	6.4
K,H	6.4	6.4
T,C,D	6.4	6.4

⑤接点比較命令16ビット時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	71.5	65.6
K,H	62.1	1.52 *5
T,C,D	66.0	1.52 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	96.5	93.7
K,H	93.0	90.0
T,C,D	93.6	90.7

⑥接点比較命令32ビット時実行時間

インデックス修飾：なし

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	72.0	66.0
K,H	62.6	1.84 *5
T,C,D	66.0	1.84 *5

インデックス修飾：あり

ソース	デスティネーション(μs)	
	KnX,KnY,KnM,KnS	T,C,D
KnX,KnY,KnM,KnS	97.6	94.5
K,H	94.0	91.1
T,C,D	94.5	91.8

※5：この組合せでは特に高速処理を行なう手法を採用しているため、比較の際は例外扱いとしてください。

8.オプション機器のプログラミング

シーケンサに内蔵できる各種機器のプログラミングを説明します。
各製品の取扱いや取付けについては、それぞれのマニュアルを参照してください。

8－1．FX1N-5DM形ディスプレイモジュール

8－2．FX1N-2AD-BD形拡張アナログ入力ボード

8－3．FX1N-1DA-BD形拡張アナログ入力ボード

8－4．拡張入出力ボード

8－5．機能拡張メモリのショートメール送信機能

8－6．機能拡張メモリのインバータ接続機能

8−1.FX1N-5DM形ディスプレイモジュール

FX1N-5DM形ディスプレイモジュール(以下5DMと略称)は、FX1S, FX1Nシーケンサに装着し、デバイスのモニタやデータの変更が行なえるディスプレイモジュールです。

8−1−1.機能概要

5DMは下記機能が使用できます。

文中記号は[X]:入力, [Y]:出力, [M]:補助リレー, [S]:ステート, [T]:タイマ, [C]:カウンタ, [D]:データレジスタを表します。

オペレータ機能:操作キーのみで、オペレータが使用できる機能です。*1(8−4−2. 操作一覧をご覧ください。)

機能		内容
時計機能		
	表示	時計機能(FX1S,FX1N内蔵)の現在時刻を表示
	設定	時刻の設定(年,月,日,時,分)
ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ機能		
	ﾋﾞｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ	X,Y,M,SのON/OFFを表示
	ﾜｰﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ(16ﾋﾞｯﾄ)	T,Cの現在値/設定値およびDの現在値表示 (FX1Sｼｰｹﾝｻのﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀは不可)
	ﾜｰﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ(32ﾋﾞｯﾄ)	32ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀCの現在値/設定値およびDの現在値表示
ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘﾓﾆﾀ機能		特殊ﾕﾆｯﾄ,特殊ﾌﾞﾛｯｸのﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘを表示(FX1Nのみ有効)
ｴﾗｰ表示機能		ｼｰｹﾝｻｴﾗｰ発生時にｴﾗｰｺｰﾄﾞとｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号を表示
強制ｾｯﾄ/ﾘｾｯﾄ		Y,M,Sのﾋﾞｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽを強制的にON/OFF
T,Cﾘｾｯﾄ機能		T,Cの現在値をｸﾘｱ(現在値:0,接点:OFF)
ﾃﾞｰﾀ変更機能		
	現在値変更	T,C,Dの現在値を変更
	設定値変更	T,Cの設定値を変更

5DMコントロール機能:シーケンスプログラムにより5DMをコントロールします。

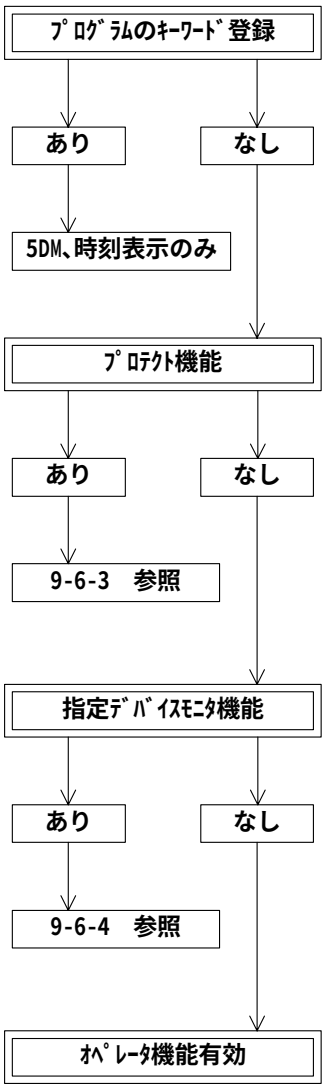
機能	内容	参照項
ﾌﾟﾛﾃｸﾄ機能	ｵﾍﾟﾚｰﾀ機能の全操作有効、ﾓﾆﾀ機能のみ有効、時計時刻表示のみ有効に設定可能	8-1-4
指定ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ機能	5DMに表示するﾃﾞﾊﾞｲｽ種別、およびﾃﾞﾊﾞｲｽ番号の指定が可能	8-1-5,6
ｴﾗｰ表示有効/無効	ｵﾍﾟﾚｰﾀ機能のｴﾗｰ表示機能を有効または無効に設定可能	8-1-8
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ自動消灯 *2	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄの自動消灯時間の設定が可能(初期値:10分)	8-1-7
操作ｷｰ状態	4つの操作ｷｰのON/OFFを認識可能	8-1-5,6

注意事項

*1: シーケンサにキーワードが登録されているばあいは、時計時刻の表示機能のみが有効です。
また、キーワードが登録されているばあいに、5DMの操作をするとエラー表示(Error PASS)が5秒間点滅表示します。

*2: バックライト自動消灯機能は、初期値として10分が設定されています。
シーケンスプログラムにより消灯時間を変更しない限り、10分後にはバックライトが消灯します。
なお、消灯後にキー操作を行なうと、消灯前の表示になります。
また、消灯時の初回キー押しは、バックライト点灯となり、キー操作としては無効となります。

5DMの各機能を用いるばあいは、下記の設定や優先順位があります。



●シーケンスプログラムに読出し禁止，書込み禁止，読書き禁止のキーワード登録が有り／無し（ＦＸ－１０Ｐ，２０Ｐやパソコンソフトで設定）

●キーワード登録があるばあい時刻表示のみ有効

●次項５ＤＭコントロール機能のプロテクト機能が有り／無し

●プロテクト機能により時刻表示のみ、またはデバイスモニタのみに設定可能

●次項の５ＤＭコントロール機能の指定デバイスモニタ機能を使用し、シーケンスプログラムより５ＤＭの指定デバイスモニタの有り／無し

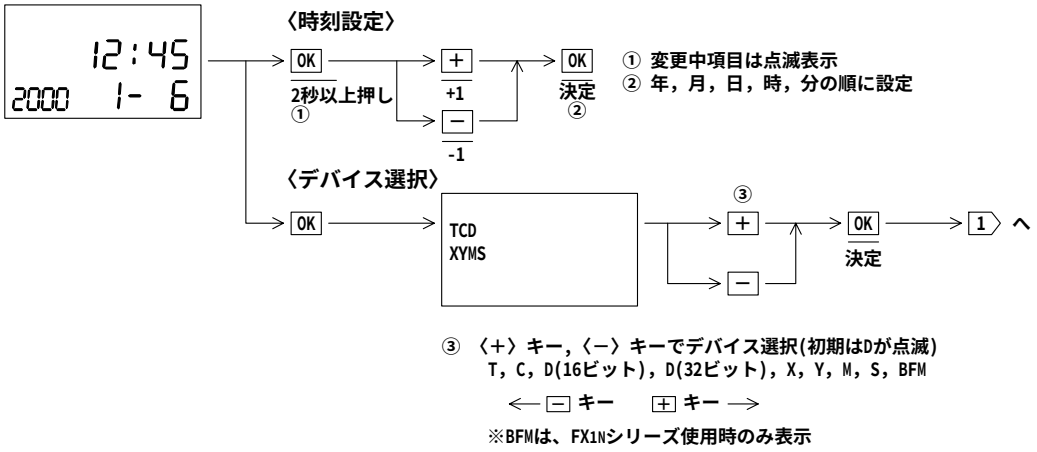
●指定デバイスモニタを使っているばあいは、シーケンスプログムより表示デバイスを指定

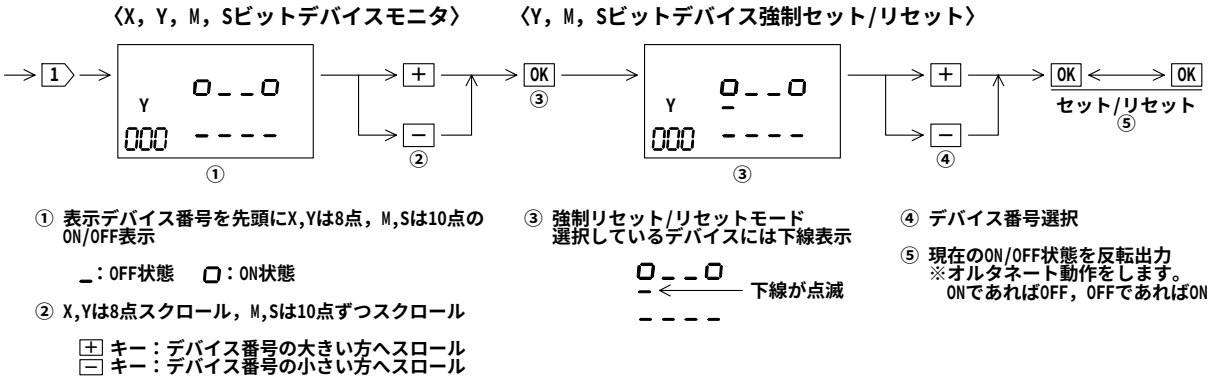
●指定デバイスモニタを使っていなければオペレータ機能が有効になります。

8−1−2.オペレータ機能操作一覧

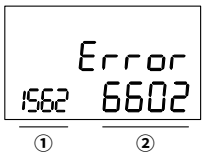
オペレータ機能の操作は下記となります。
・操作キーは下記のように表記しています。

ESC :ESCキー　− :〈−〉キー　+ :〈+〉キー　OK :OKキー





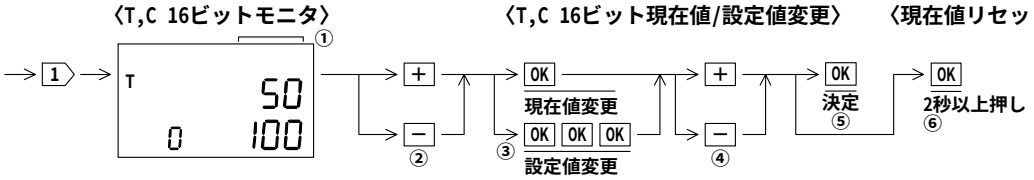
〈エラー表示〉



① エラーステップ番号
② エラーコード

ESCキー押しまたは、エラー解除で表示が消えます。

〈T,C 16ビットモニタ〉　〈T,C 16ビット現在値/設定値変更〉　〈現在値リセット〉



① T,CがONのとき“ON”，リセット中のとき“R”を表示。

② モニタするデバイスを切換え。
プログラム中に使用していないT,Cは表示しません。
(1点もプログラム中にないばあいは横線“－”が表示されます。)

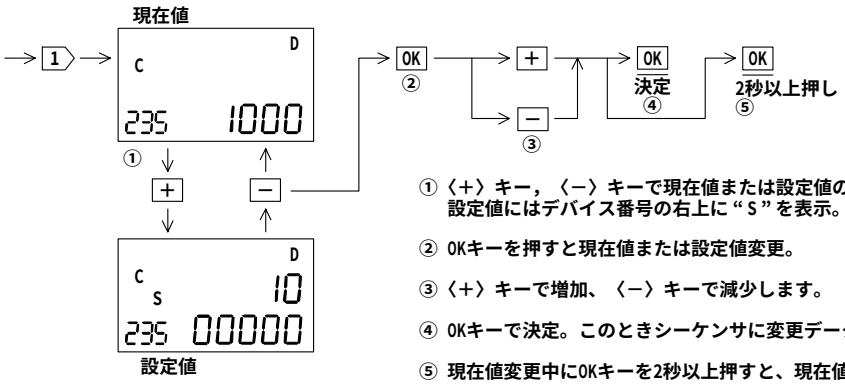
③ OKキーを1回押すと現在値変更，3回押すと設定値変更(変更中は点滅表示)。

④〈+〉キーで増加，〈−〉キーで減少します。

⑤ OKキーで決定。このときシーケンサに変更データを書込み。

⑥ 現在値変更中にOKキーを2秒以上押すと、現在値が0になり接点もOFF。

〈C 32ビットモニタ〉　〈C 32ビット現在値/設定値変更〉　〈現在値リセット〉



① 〈+〉キー，〈−〉キーで現在値または設定値の切換え。
設定値にはデバイス番号の右上に“S”を表示。

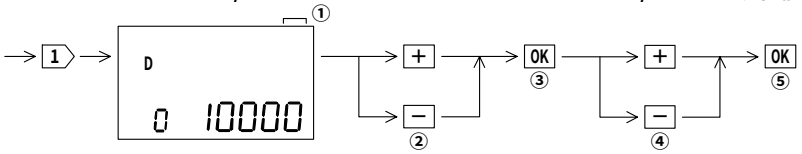
② OKキーを押すと現在値または設定値変更。

③〈+〉キーで増加、〈−〉キーで減少します。

④ OKキーで決定。このときシーケンサに変更データを書込み。

⑤ 現在値変更中にOKキーを2秒以上押すと、現在値が0になり接点もOFF。

〈D 16ビット/32ビットモニタ〉　〈D 16ビット/32ビット現在値変更〉



① 32ビットモニタのときは“D”を表示。

② 16ビットモニタは1点ずつのデバイスをスクロール。
32ビットモニタは〈+〉キーは2点ずつ、〈−〉キーは1点ずつスクロール。

③ 現在値変更モード。

④〈+〉キーで増加、〈−〉キーで減少。

⑤ OKキーで決定。このときシーケンサに変更データを書込み。

8−1−3.5DMコントロール機能用制御要素

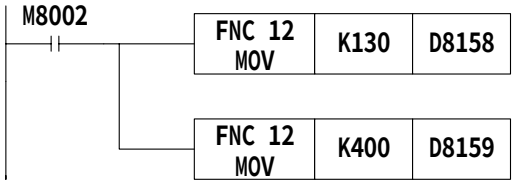
5DMコントロール機能を用いるばあいは、特殊データレジスタD8158, D8159に制御するデータレジスタと補助リレーの先頭デバイス番号を書込みます。
これらD8158, D8159を5DM用制御要素と呼びます。
5DM用制御要素には、下表に示すデータレジスタ(D)5点、補助リレー(M)15点を占有します。

特D	制御要素	内容	使用用途
D8158	D○	表示するﾃﾞﾊﾞｲｽの種別	指定ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ機能用
K○	D○+1	表示するﾃﾞﾊﾞｲｽの番号	
	D○+2	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ消灯時間(分)	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ自動消灯機能用
	D○+3	表示画面ﾌﾟﾛﾃｸﾄ	ﾌﾟﾛﾃｸﾄ機能用
	D○+4	使用不可	
D8159	M□	表示ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞｰﾀの編集要求	指定ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ機能用
K□	M□+1	編集完了応答	
	M□+2	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ消灯機能無効(強制点灯)	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ自動消灯機能用
	M□+3	演算ｴﾗｰなどの表示有無選択	
	M□+4	ESCｷｰ状態	指定ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ機能用
	M□+5	−ｷｰ状態	
	M□+6	＋ｷｰ状態	
	M□+7	OKｷｰ状態	
	M□+8	使用不可	
	M□+9	使用不可	
	M□+10	使用不可	
	M□+12	使用不可	
	M□+13	使用不可	
	M□+14	使用不可	

●D8158はデータレジスタ(D), D8159は補助リレー(M)を占有し、他のデバイスを割付けることはできません。

●D8158, D8159ともに、マイナスの値や、FX1S, FX1NのD, Mのデバイス範囲を超える値を書込むと5DMコントロール機能は無効となります。(初期値は−1で無効となっています。)

例. D8158にK130を書込み, D8159にK400を書込んだばあい



●上表の○は１３０になります。
Ｄ１３０〜Ｄ１３４を占有

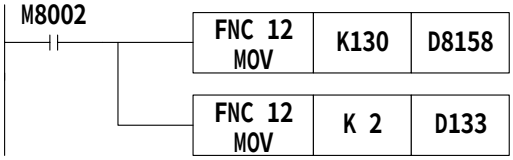
●上表の□は４００になります。
Ｍ４００〜Ｍ４１４を占有

8−1−4.表示画面プロテクト機能

5DM用制御要素のD○+3に下記数値を書込むと、表示や設定などオペレータ機能を限定することができます。

制御要素	D○+3の現在値	
D8158 K○	0	全ｵﾍﾟﾚｰﾀ機能有効(ﾌﾟﾛﾃｸﾄなし)
	1	時刻表示のみ(現在時刻変更も不可)
	2	ﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾆﾀ表示,時刻表示のみ(設定変更は不可)
	上記以外	全ｵﾍﾟﾚｰﾀ機能有効(ﾌﾟﾛﾃｸﾄなし)

例.5DMの表示をデバイスモニタまで可能に設定します。



●制御要素指定　Ｄ○＋３＝Ｄ１３３
　：Ｄ１３３がプロテクト機能用制御要素

●Ｋ２（デバイスモニタ表示のみ）
　→Ｄ１３３へ転送

8−1−5.指定デバイスモニタ機能

シーケンサから5DMに表示するデバイスの指定が行なえます。

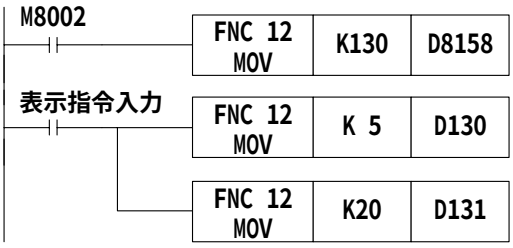
特D	制御要素	内容	
D8158 K○	D○	表示するﾃﾞﾊﾞｲｽの種別	
	D○+1	表示するﾃﾞﾊﾞｲｽの番号	
D8159 K□	M□+4	ESCｷｰ状態	ﾓｰﾒﾝﾀﾘ式のｽｲｯﾁとなります 押したとき　:ON 押さないとき:OFF
	M□+5	−ｷｰ状態	
	M□+6	＋ｷｰ状態	
	M□+7	OKｷｰ状態	

●表示するデバイス種別
D○に下記数値を書込むと、各デバイスの指定となります。

D○現在値	ﾃﾞﾊﾞｲｽ種別
下記以外	未使用 ※1
1	入力(X)
2	出力(Y)
3	補助ﾘﾚｰ(M)
4	ｽﾃｰﾄ(S)
5	ﾀｲﾏ(T)
6	ｶｳﾝﾀ(C)16ﾋﾞｯﾄ(現在値/設定値)および32ﾋﾞｯﾄ(設定値)
7	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ(D)16ﾋﾞｯﾄ
8	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ(D)32ﾋﾞｯﾄ
9	時刻表示

※1：1〜9以外の指定は、デバイス指定なしとなり、操作キーの操作によって表示するデバイスの指定が行なえます。(オペレータ機能が全て有効となります)

例1:タイマT20を表示します。



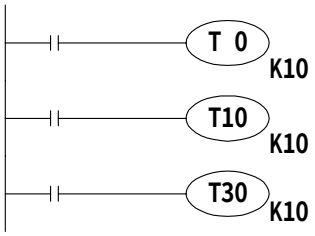
●Ｄ８１５８にＫ１３０を書込み
　制御要素にＤ１３０〜Ｄ１３４を占有

●デバイス種別Ｋ５＝タイマを指定

●デバイス番号Ｋ２０＝Ｔ２０を指定

指定デバイスモニタ時のルール

①T,Cのデバイスモニタ時、プログラム上にないデバイス番号(OUT命令がない)を指定すると下記の動作となります。



●左プログラムのようにＴ０，Ｔ１０，Ｔ３０はＯＵＴ命令でプログラムされています。

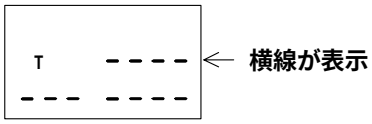
動作1：T1～T9指定時
T10を表示します。
動作2：T11～T29指定時
T30を表示します。

指定したデバイス番号の次に大きいデバイス番号を表示します。

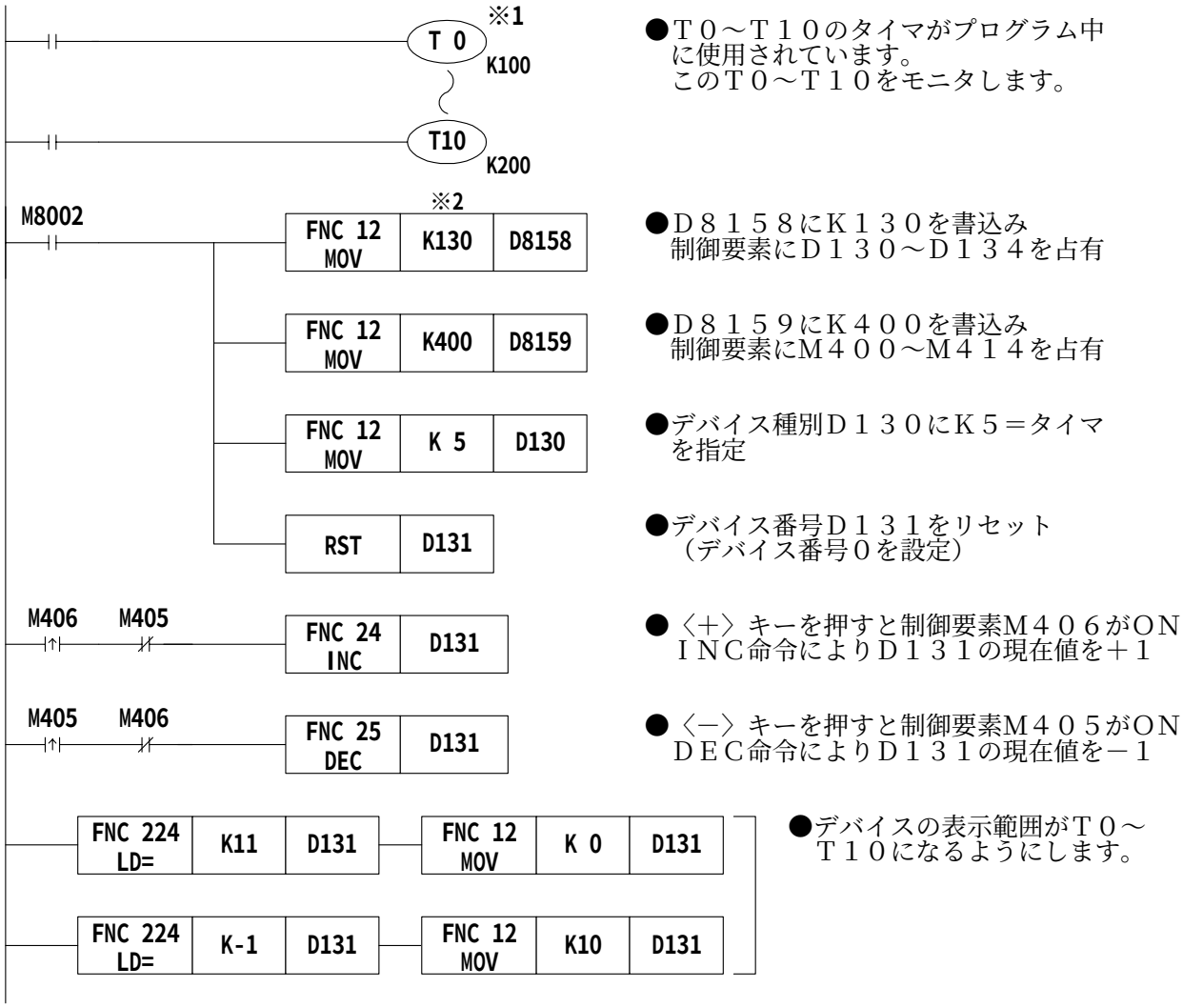
動作3：T31～
T30を表示します。

※デバイス範囲を越えたばあいもT30が表示されます。

②T,CのデバイスモニタT時、シーケンスプログラム上にT,CのOUT命令がないばあいは、横線表示となります。また、応用命令のオペランドとして記されたT,Cについては表示されません。

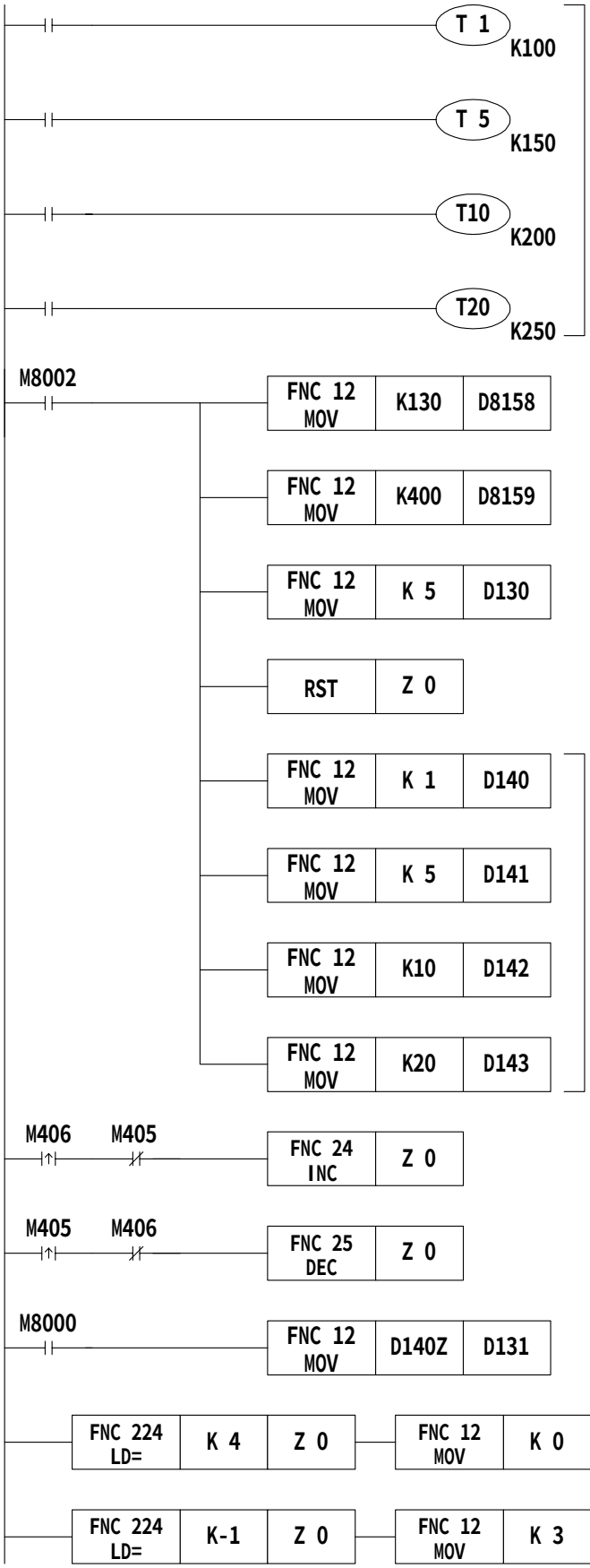


例2: 操作キーを使用し、連続するデバイスをスクロール表示します。
操作キーは前ページの通り、D8159で指定した補助リレー(M)のM○+4～M○+7に割付けられます。
〈+〉キーまたは〈−〉キーを押すとT0～T10がスクロールされます。



※1：デバイス番号が連続していないばあいは、次ページの例を参照ください。
※2：D8158に使用するデータレジスタを非キープ用にすると、シーケンサSTOP時にデータレジスタの現在値は0になります。
これにより、D○の表示するデバイスの種別が無効となりオペレータ機能が有効となります。オペレータ機能を無効としたいばあいは、例題のようにキープエリアのデータレジスタを使用ください。

例3: プログラムで使用しているデバイスが連続していないばあいは、下記を参考にしてください。



●左プログラムのようなデバイス番号が連絡していないタイマが使用されています。

●Ｄ８１５８にＫ１３０を書込み
制御要素にＤ１３０～Ｄ１３４を占有

●Ｄ８１５９にＫ４００を書込み
制御要素にＭ４００～Ｍ４１４を占有

●デバイス種別にＫ５＝タイマを指定

●インデックスレジスタ（Ｚ）をリセット

●タイマのデバイス番号をＤ１４０～Ｄ１４３に転送

●〈＋〉キーを押すと制御要素Ｍ１０６がＯＮ
ＩＮＣ命令によりＺの現在値を＋１

●〈－〉キーを押すと制御要素Ｍ１０５がＯＮ
ＤＥＣ命令によりＺの現在値を－１

●表示するデバイス番号を指定

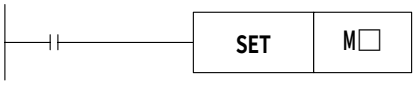
●デバイスの指定が範囲をこえないように設定

8−1−6.指定デバイス編集機能

前項の指定デバイスモニタ機能で表示したデバイスをオペレータより編集可能にする機能です。
下記制御要素を使用します。

特D	制御要素	内容
D8159	M□	表示ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞｰﾀの編集要求
K□	M□+1	編集完了応答

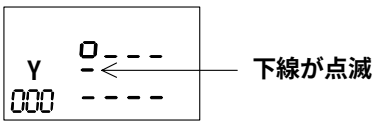
(1)M□の動作
表示中もデバイスのオペレータによる編集を有効にするためには制御要素のM□をONします。



●編集要求がＯＦＦすると編集不可となりますので左のようにＳＥＴ命令で駆動することをおすすめします。

編集要求がONすると、ビットデバイスY,M,Sは強制セット／リセットが可能となります。また、ワードデバイス(D,T,C)は現在値／設定値の編集が可能となります。

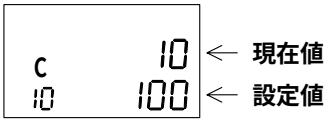
ビットデバイスのモニタ例



強制セット／リセットの対象となるデバイスに下線が点滅表示されます。
ＯＫキーを押すと、セット／リセットが行なえます。

ＥＳＣキー押しで終了

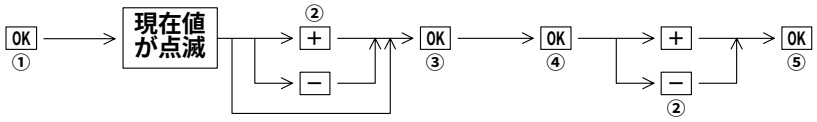
ワードデバイスのモニタ例



ワードデバイスはデータ変更の対象となる現在値が点滅表示されます。Ｔ，Ｃのばあいは、設定値変更も可能です。

操作手順

〈現在値変更〉　　**〈設定値変更〉**



②〈＋〉キーで増加，〈−〉キーで減少
③現在値変更完了
④〈＋〉，〈−〉キーを押さずにＯＫキーを押すと設定値変更となります。
⑤設定値変更完了

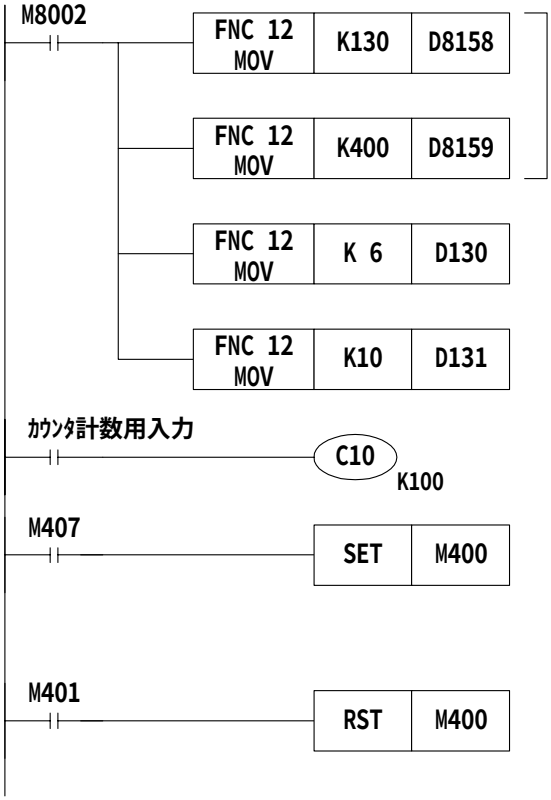
ＥＳＣキー（変更キャンセル）押しで終了

(2)M□+1の動作

前ページの通りビットデバイスではESCキー，ワードデバイスではOKキーまたはESCキーを押すと編集完了となります。

このときM□+1の編集完了応答は、M□の編集要求によってOFFされますので下例にプログラムを書込みください。

例1 カウンタC10を表示し、現在値／設定値の編集(データ変更)を有効にします。



●制御要素の設定
Ｄ１３０～Ｄ１３４
Ｍ４００～Ｍ４１４を占有

●指定デバイスモニタ種別の設定
Ｋ６＝カウンタ

●デバイス番号設定
Ｋ１０＝Ｃ１０

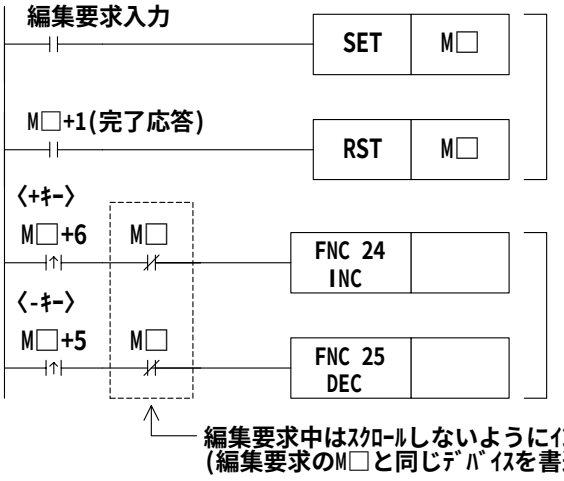
●ＯＫキー（M□＋７＝Ｍ４０７）を押すと編集要求の（M□＝Ｍ４００）をＯＮします。ＯＫキーをはなしても編集要求がＯＮするようにＳＥＴ命令を使用します。

●編集完了のＯＫキーまたはＥＳＣキーを押すとシーケンサが編集完了応答（M□＋１＝Ｍ４０１）がＯＮします。Ｍ４００がリセットされ完了となります。

(3)編集機能使用時の注意事項

前項8−1−5の例2，3で〈+〉キー，〈−〉キーをデバイススクロールに用いたばあい、編集操作によって現在値／設定値の増減をすると、タイマスクロール用のプログラムが動作してしまいます。

このような組合わせのばあいは、下例のインタロックをとってください。



●編集用プログラム

●デバイス番号スクロール用プログラム

8−1−7.バックライト自動消灯

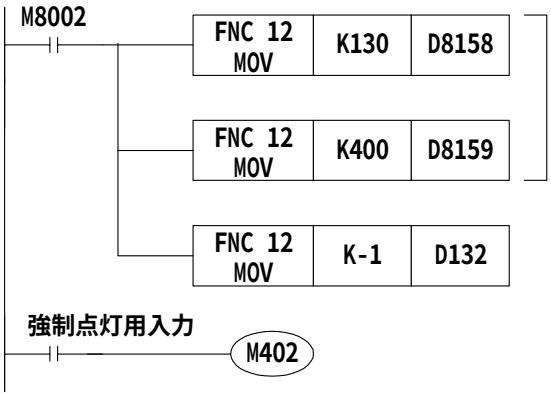
この機能を使用するとバックライトを設定時間後に消灯することができます。
なお、初期値は10分で、設定を行なわないばあい10分後に消灯します。

特D	制御要素	内容
D8158 K○	D○+2	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ消灯時間
D8159 K□	M□+2	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ自動消灯無効(強制点灯)

D○+2 バックライト消灯時間は下記の範囲で設定可能です。
0　　:初期値　10分で消灯
1～240　:1～240分の間で1分単位で変更可能 ※
241以上 :240分
負数　　:強制消灯
※ 設定時間はシーケンサ内部の時計機能を見ていますので実際には(設定時間+1～59秒)となります。
例えば、1分の設定では、1分から1分59秒の間で消灯されます。

●バックライト消灯後の点灯は、操作キーを押したとき点灯します。
なお、消灯後の初回キー押しは、バックライト点灯のみで、キー操作は受付けません。
また、点灯時は消灯前の表示より再開します。
※ D○+2にマイナス数値入力時は強制消灯となり、キー押しでは点灯しません。
下記のM□+2の強制点灯と組合せて使用ください。

●強制点灯／強制消灯
下記プログラムを使用すると強制点灯／強制消灯が行なえます。
例えば、盤面のセンサなどにより、盤面を開けたとき点灯、閉じたとき消灯などの使い方ができます。



●制御要素の設定
Ｄ１３０～Ｄ１３４
Ｍ４００～Ｍ４１４を占有

●バックライト強制消灯
Ｄ○＋２＝Ｄ１３２

●バックライト強制点灯
Ｍ□＋２＝４０２

8−1−8.エラー表示有効／無効

シーケンサのエラー発生時に表示されるエラーの種別を設定することができます。

特D	制御要素	内容
D8159 K□	M□+3	演算ｴﾗｰなどの表示有/無 選択

●下記エラーは、エラー発生時に無条件で表示されます。
PCハードエラー, パラメータエラー, 文法エラー, 回路エラー

●M□＋3がONの時、下記エラーも表示されます。
I／O構成エラー, 並列リンクエラー, 演算エラー

●エラー表示はキー押しまたは、エラー内容が解除されると表示が消えます。

●複数エラーが発生しているばあいは、無条件で表示されるエラーを優先し、かつエラー番号の小さいものが表示されます。

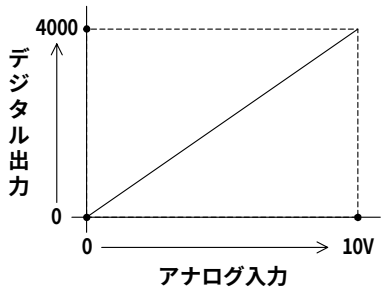
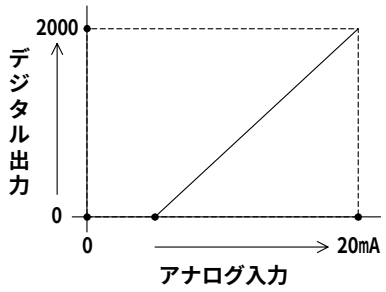
8−2.FX1N-2AD-BD形拡張アナログ入力ボード

取付け、配線、仕様などの詳細については、FX1N-2AD-BDユーザーズマニュアルを参照してください。

8−2−1.製品概要

FX1N-2AD-BD形拡張アナログ入力ボード（以降、2AD、または機能拡張ボードと略します）はFX1Sシリーズ、またはFX1Nシリーズシーケンサに装着し、2点のアナログ入力を増設するための機能拡張ボードです。各チャンネルのA／D変換特性は、各チャンネルに割付けられた特殊補助リレーで電圧入力（0〜10V）、電流入力（4〜20mA）を切り替えられます。また、各チャンネルのA／D変換後のディジタル値は、各チャンネルに割付けられた特殊データレジスタに格納されます。なお、A／D変換特性を調整することはできません。

アナログ入力仕様

項目	仕様	
	電圧入力	電流入力
ｱﾅﾛｸﾞ入力範囲	DC0〜10V（入力抵抗300kΩ） 絶対最大入力：-0.5V,+15V	DC4〜20mA（入力抵抗250Ω） 絶対最大入力：-2mA,+60mA
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ出力	12bit	
分解能	2.5mV（10V/4000）	8μA{（20mA-4mA）/2000}
総合精度	±1% ﾌﾙｽｹｰﾙ（0〜10V：±0.1V）	±1% ﾌﾙｽｹｰﾙ（4〜20mA：±0.16mA）
演算実行時間	約30ms（15ms×2ﾁｬﾝﾈﾙ）（END命令でD8112またはD8113の現在値が更新されます。）※1	
入力特性		
絶縁方式	ｼｰｹﾝｻ間、各ﾁｬﾝﾈﾙ間ともに非絶縁	
占有点数	0点（ｼｰｹﾝｻの最大制御点数とは関係ありません。）	

※1　各チャンネルA／D変換は交互に行なわれます。
END命令で1チャンネルの変換が開始され、約15ms後に終了します。
A／D変換終了後、次のEND命令でD8112またはD8113の現在値が更新され、もう一方のチャンネルのA／D変換が開始されます。
デジタル値（D8112, D8113の現在値）の更新時間は、シーケンサの演算時間により長くなることがあります。

システム構成

FX1SおよびFX1Nの基本ユニットに対して機能拡張ボードは1個のみ使用可能です。
2個以上の重ねての取付けは行なわないでください。
また、2ADは、FX1N-5DM、FX1N-EEPROM-8Lとの併用はできません。

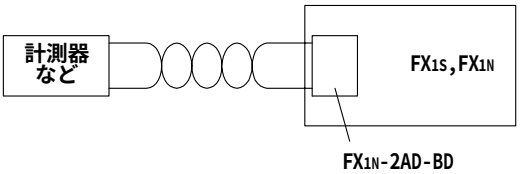


図1　システム構成図

適応シーケンサ

ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX1Sｼﾘｰｽﾞ	V2.00以上 (製造番号:14****以降)
FX1Nｼﾘｰｽﾞ	

デバイス割付け

ﾃﾞﾊﾞｲｽ	内容
M8112	Ch1の入力ﾓｰﾄﾞ切り替えﾌﾗｸﾞ OFF:電圧入力ﾓｰﾄﾞ(0～10V) ON :電流入力ﾓｰﾄﾞ(4～20mA)
M8113	Ch2の入力ﾓｰﾄﾞ切り替えﾌﾗｸﾞ OFF:電圧入力ﾓｰﾄﾞ(0～10V) ON :電流入力ﾓｰﾄﾞ(4～20mA)
D8112	Ch1のｱﾅﾛｸﾞ→ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ変換されたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値
D8113	Ch2のｱﾅﾛｸﾞ→ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ変換されたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値

プログラム例一覧

項目	内容	参照
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例1	Ch1を電流入力に、Ch2を電圧入力に設定し各ﾁｬﾝﾈﾙのA/D変換後のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値をD0,D2に格納します	8-2-2
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例2	Ch1を電流入力に、Ch2を電圧入力に設定し各ﾁｬﾝﾈﾙのA/D変換後のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値を指定回数分の平均値をD10,D14に格納します	
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例3	Ch1を電流入力に、Ch2を電圧入力に設定し各ﾁｬﾝﾈﾙのA/D変換後のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値を指定時間内の平均値をD30,D34に格納します	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例１	電圧入力0～10を0～10000に割付けるばあい	8-2-3
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例２	電圧入力0～Aを0～4000に割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例３	電圧入力A～Bを0～4000に割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例４	電圧入力0～10VをA～Bに割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例５	電圧入力A～BをC～Dに割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例６	電流入力4～20mAを0～20,000に割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例７	電流入力4～20mAを0～Aに割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例８	電流入力4～20mAをA～Bに割付けるばあい	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例９	電流入力A～BをC～Dに割付けるばあい	

プログラム上の注意事項

・A／D変換特性を指定するM8112やM8113は、M8000(RUNモニタのa接点)または、M8001(RUNモニタのb接点)で駆動するようにしてください。
A／D変換動作中にON／OFF状態を変更しないでください。
A／D変換中に、M8112やM8113をON／OFFをすると、正しくA／D変換が行なわれませんのでご注意ください。

・2ADをご使用のばあいは、A／D変換後のディジタル値を格納するD8112やD8113にユーザープログラム、プログラミングツールやGOT(グラフィックオペレーションターミナル)などにより現在値の変更を行なわないでください。

8−2−2.基本プログラム例

基本プログラム例1

下記プログラム例は、Ch1を電圧入力に,Ch2を電流入力に設定し各チャンネルのA／D変換後のディジタル値をD0, D1に格納します。

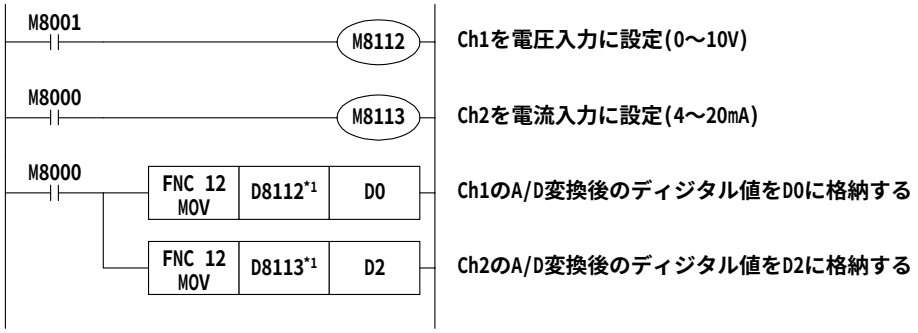
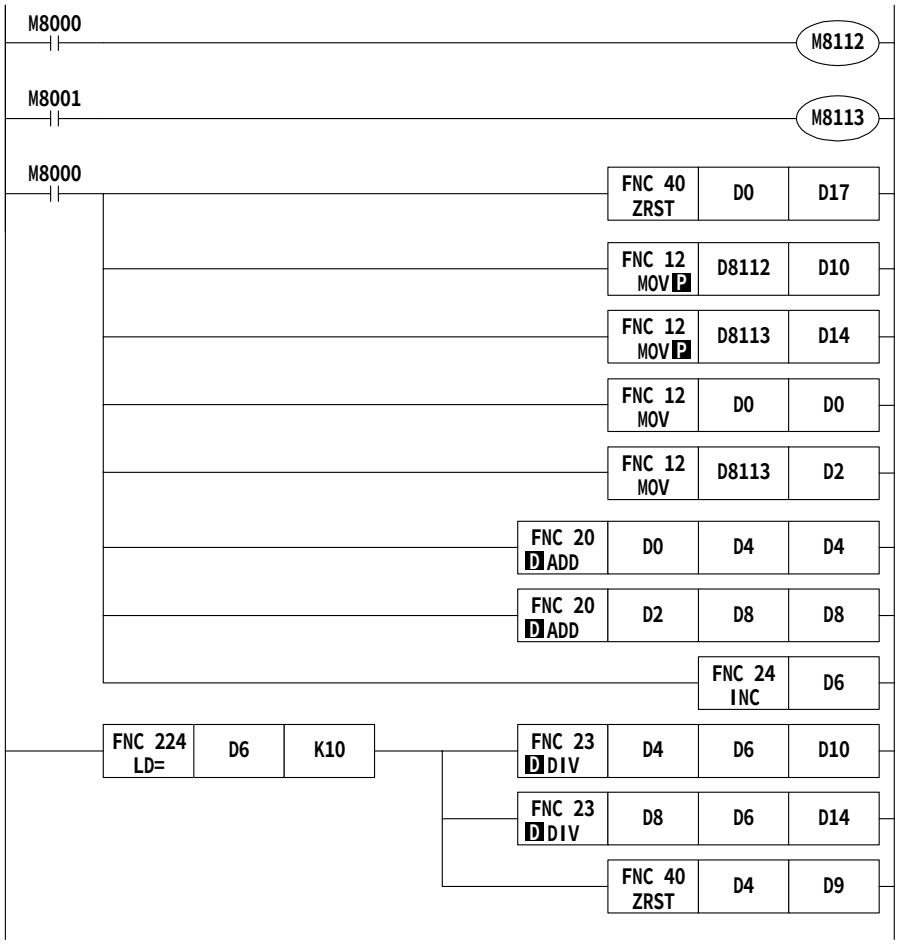


図2 基本プログラム例1

*1：D0、D1にディジタル値を格納しなくても、直接、D8112, D8113をタイマ、カウンタの設定値や他の命令などに使用することもできます。

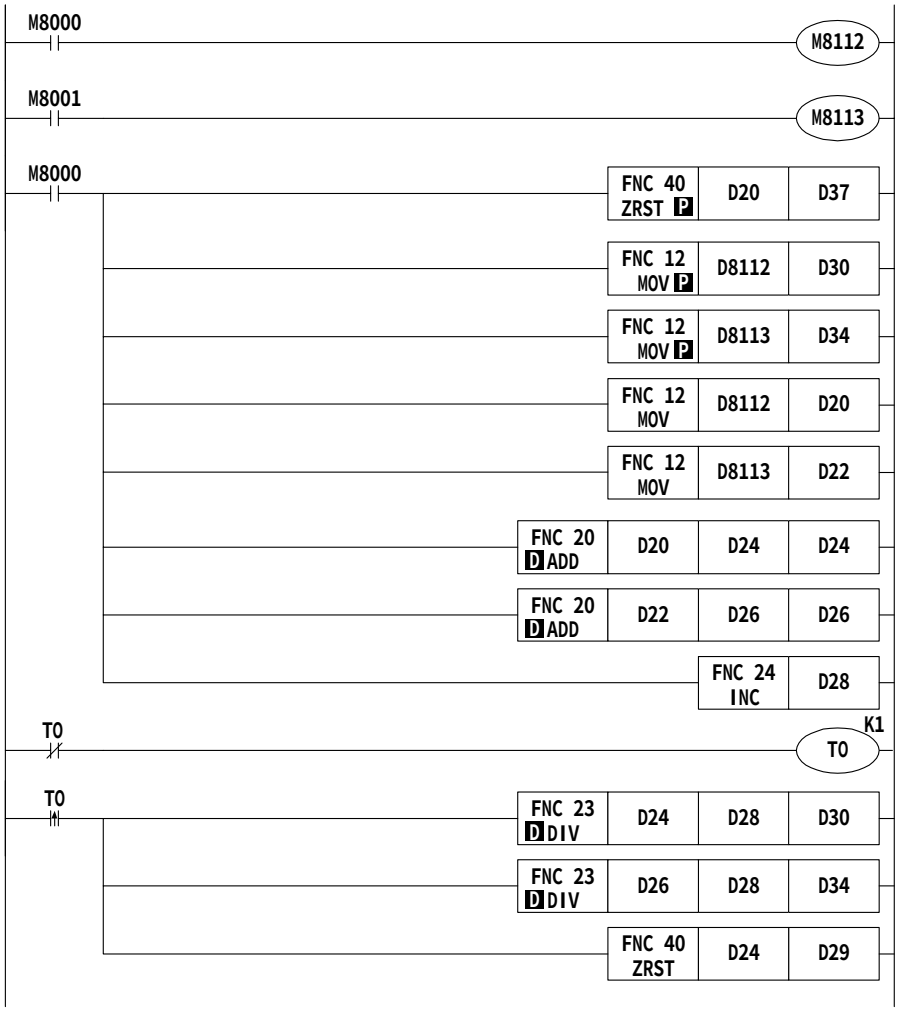
基本プログラム例2

Ch1を電流入力に、Ch2を電圧入力に設定し各チャンネルのA／D変換後のディジタル値を指定回数分の平均値をD10, D14に格納します



基本プログラム例3

Ch1を電流入力に、Ch2を電圧入力に設定し各チャンネルのA／D変換後のディジタル値を指定時間（T0）分の平均値をD30, D34に格納します



8−2−3.応用プログラム例

下記式のようにユーザープログラム上で演算を行なうと見た目のオフセット／ゲインを変更することができます。
ただし、A／D変換の精度、分解能はプログラム上の演算が入るため、仕様とは異なります。
また、本来の分解能、アナログ入力範囲が変更されるわけではありませんのでご注意ください。

応用プログラム例1

電圧入力0〜10Vを0〜10,000に割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D10(0〜10,000)に変換することになります。

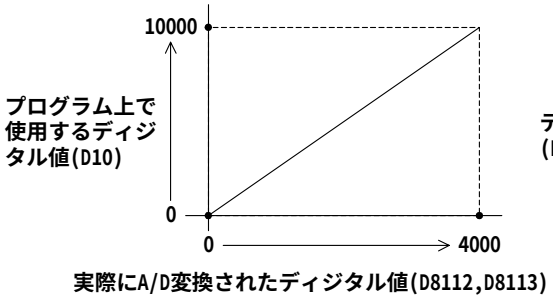


図3 0〜4,000を0〜10,000に割付ける

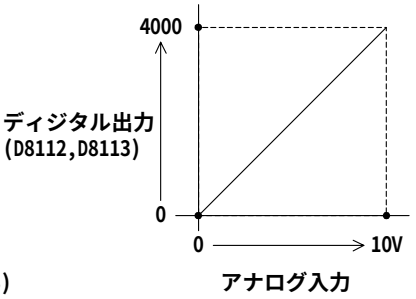


図4 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図3より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝ 5 × (D8112、またはD8113) ÷ 2

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch1のばあい)

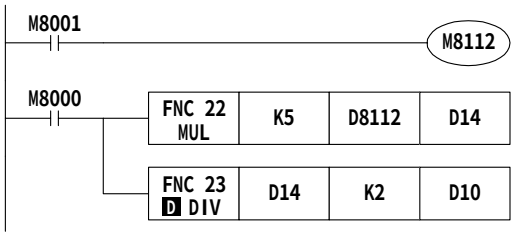


図5　プログラム例

応用プログラム例2

電圧入力0～Aを0～4000に割付けるばあい、実際のA／D変換で得られた0～A ’の範囲のディジタル値（D8112、またはD8113）を使用したいディジタル値D20（0～4000）に変換することになります。ただし、Aは、0＜A≦10Vの範囲にしてください。

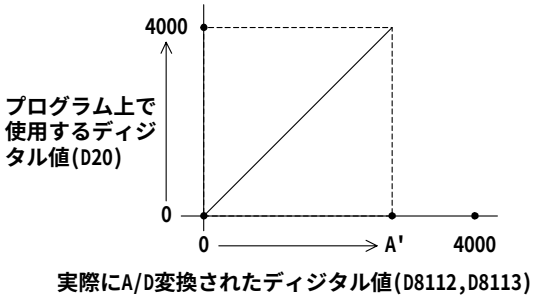


図6 0～A ’を0～4,000に割付ける

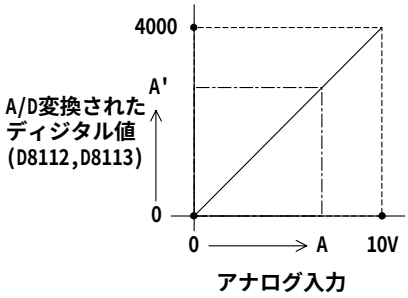


図7 実際のA／D変換（参考）

変換する式は、図6より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝ 4000 ×（D8112、またはD8113）÷ A ’.....①

また、図7よりA ’を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A ’ ＝ A × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × A.....②

①式に②式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値 ＝ 10 ×（D8112、またはD8113）÷ A

上式に、A=5を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝ 10 ×（D8112、またはD8113）÷ A
＝ 10 ×（D8112、またはD8113）÷ 5
＝ 2 ×（D8112、またはD8113）

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。（Ch1のばあい）

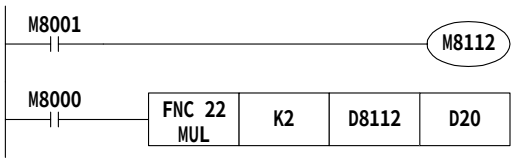


図8　プログラム例

応用プログラム例3

電圧入力A～Bを0～4000に割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたA'～B'の範囲のディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D30(0～4000)に変換することになります。
ただし、A, Bは、0＜A＜B≦10Vの範囲にしてください。

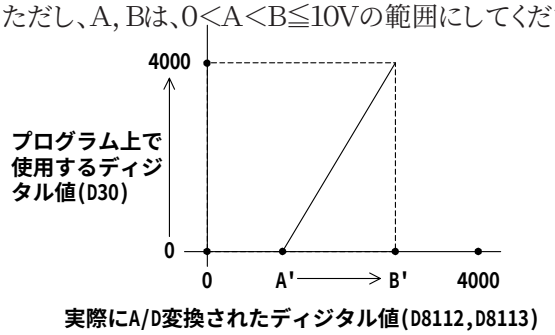


図9 A'～B'を0～4000に割付ける

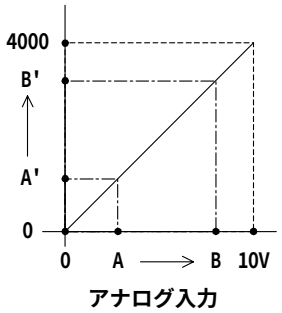


図10 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図9より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝ 4000 ×（D8112、またはD8113）÷（B'－A'）
－ 4000A'÷（B'－A'）.....③

また、図10よりA', B'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝ A × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × A .....④
B'＝ B × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × B .....⑤

①式に②式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値 ＝ 10 ×（D8112、またはD8113）÷（B－A）
－ 4000 × A ÷（B－A）

上式に、A=1、B=5を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝ 10 ×（D8112、またはD8113）÷（5－1）
－ 4000 × 1 ÷（5－1）
＝ 5 ×（D8112、またはD8113）÷2 － 1000

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch1のばあい)

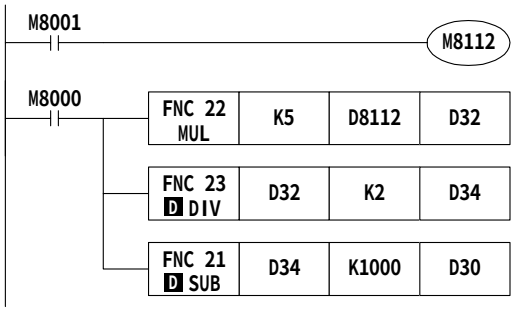


図11 プログラム例

応用プログラム例4

電圧入力0～10VをA～Bに割付けるばあい、実際のA／D変換で得られた0～4000の範囲のディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D40(A～B)に変換することになります。ただし、A、Bは、A＜Bの関係にしてください。

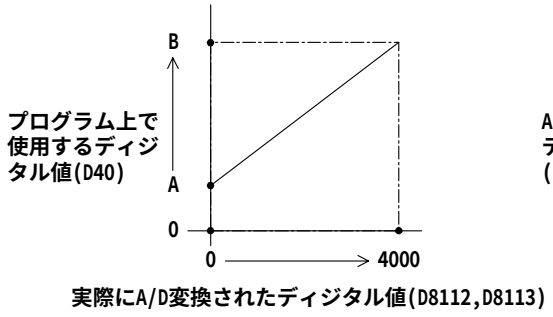


図12 0～4000をA～Bに割付ける

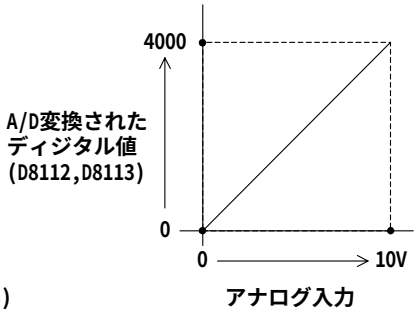


図13 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図12より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝（B－A）×（D8112、またはD8113）÷ 4000 ＋ A

上式に、A＝1000、B＝11000を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝（11000－1000）× D8112、またはD8113）÷ 4000 ＋ 1000

＝ 5 ×（D8112、またはD8113）÷ 2 ＋ 1000

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch1のばあい)

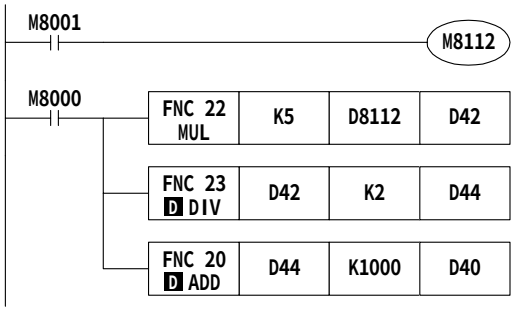


図14　プログラム例

応用プログラム例5

電圧入力A～BをC～Dに割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたA'～B'の範囲のディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D50(C～D)に変換することになります。ただし、A, Bは、0＜A＜B≦10Vの範囲にし、C, Dは、C＜Dの関係にしてください。

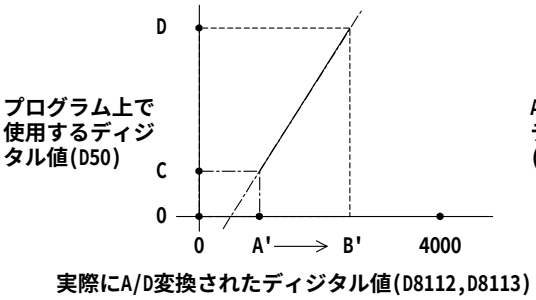


図15 A'～B'をC～Dに割付ける

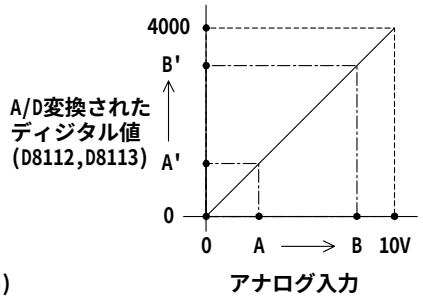


図16 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図15より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝（D－C）×（D8112、またはD8113）÷（B'－A'）
＋（C×B－D×A）÷（B'－A'）.....⑥

また、図16よりA', B'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝ A × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × A .....⑦

B'＝ B × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × B .....⑧

⑥式に⑦、⑧式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値 ＝（D－C）×（D8112、またはD8113）÷ {400×(B－A)}
＋（C×B－D×A）÷（B－A）

上式に、A=1、B=5.5、C=1000、D=5500を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝（5500－1000）×（D8112、またはD8113）
÷{400×(5.5－1)} ＋（1000×5.5 － 5500×1）÷（5.5－1）
＝ 2.5 ×（D8112、またはD8113）

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch1のばあい)

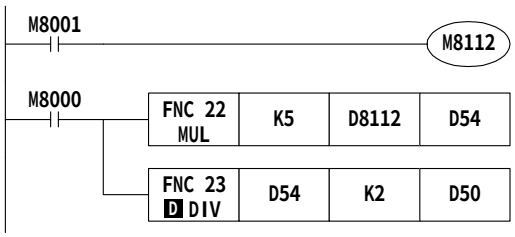


図17 プログラム例

応用プログラム例6

電流入力4～20mAを0～20,000に割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D60(4,000～20,000)に変換することになります。

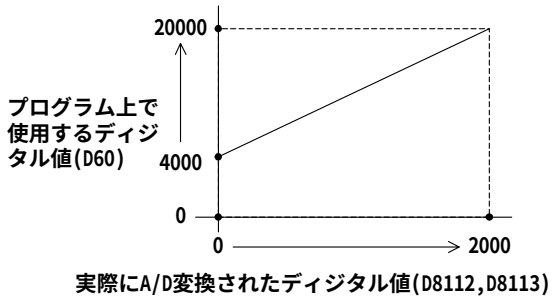


図18 0～2,000を4,000～20,000に割付ける

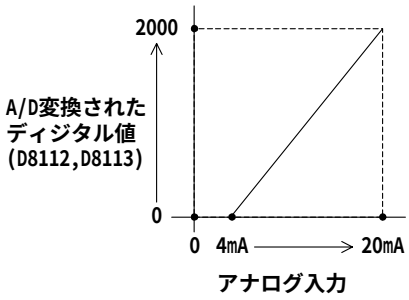


図19 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、上図より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝ 8 ×（D8112、またはD8113）＋ 4,000

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch2のばあい)

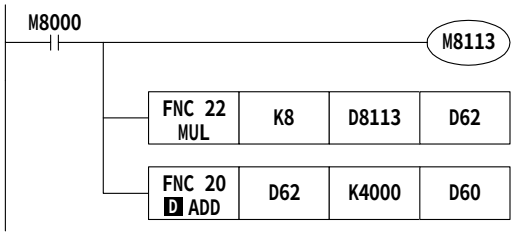


図20 プログラム例

応用プログラム例7

電流入力4～20mAを0～Aに割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D70(0～A)に変換することになります。
ただし、A は、0<Aの関係にしてください。

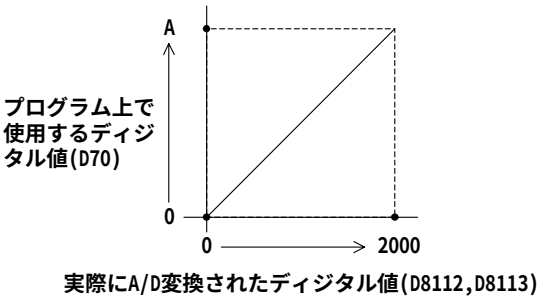


図21 0～2,000を0～Aに割付ける

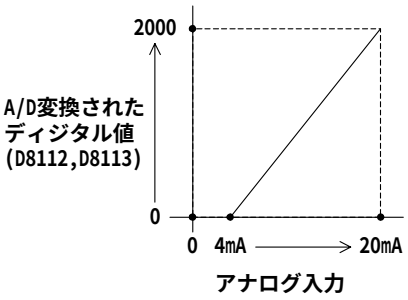


図22 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図21より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝ A ×（D8112、またはD8113）÷ 2000

上式に、A=5000を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝ 5000 ×（D8112、またはD8113）÷ 2000
＝ 5 ×（D8112、またはD8113）÷ 2

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch2のばあい)

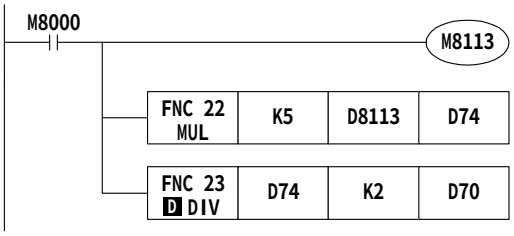


図23　プログラム例

応用プログラム例8

電流入力4～20mAをA～Bに割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D80(A～B)に変換することになります。
ただし、A、Bの関係は、A＜Bとしてください。

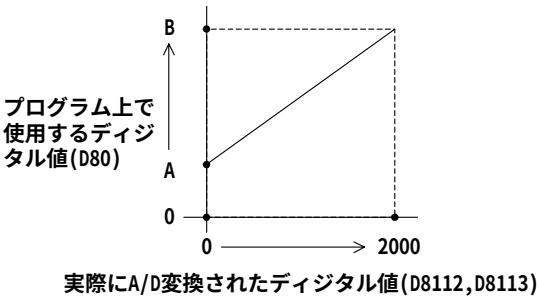


図24 0～2,000をA～Bに割付ける

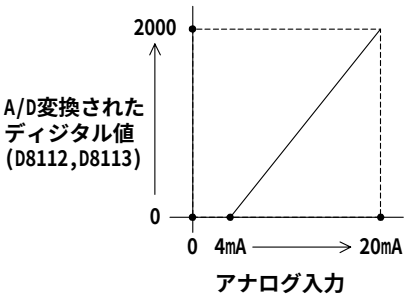


図25 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図24より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝（B－A）×（D8112、またはD8113）÷ 2000 ＋ A

上記式に、A＝4000、B＝20000を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝（B－A）×（D8112、またはD8113）÷ 2000 ＋ A
＝（20000－4000）×（D8112、またはD8113）
÷ 2000 ＋ 4000
＝ 8 ×（D8112、またはD8113）＋ 4000

基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch2のばあい)

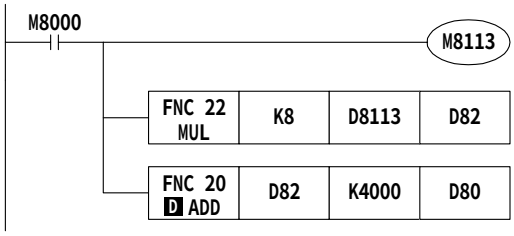


図26 プログラム例

応用プログラム例9

電流入力A～BをC～Dに割付けるばあい、実際のA／D変換で得られたA'～B'範囲のディジタル値(D8112、またはD8113)を使用したいディジタル値D90(C～D)に変換することになります。ただし、A、Bは、4＜A＜B≦20(mA)の範囲にし、C、Dは、C＜Dの関係にしてください。

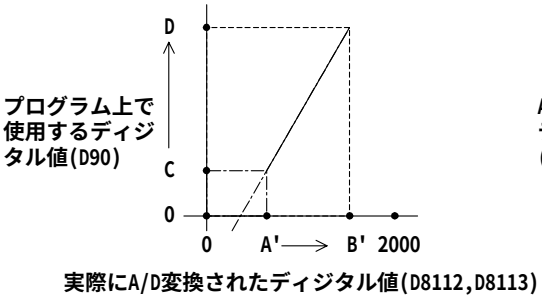


図27 A'～B'をC～Dに割付ける

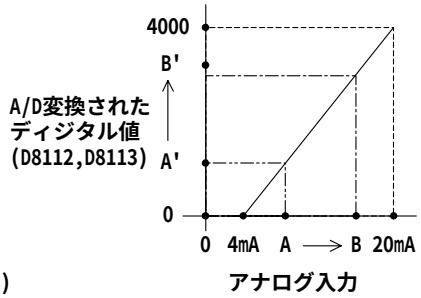


図28 実際のA／D変換(参考)

変換する式は、図27より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値 ＝（D－C）×（D8112、またはD8113）÷（B'－A'）
＋（C×B－D×A）÷（B'－A'）.....⑨

また、図28よりA', B'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝ A × 125 － 500.....⑩

B'＝ B × 125 － 500.....⑪

⑨式に⑩、⑪式を代入すると書き式が得られます。

制御で使用するディジタル値 ＝（D－C）×（D8112、またはD8113）÷｛125×(B－A)｝
＋｛(B－4)×C－(A－4)×D｝÷（B－A）

上式に、A=5、B=15、C=5000、D=15000を代入すると

制御で使用するディジタル値 ＝（15000－5000）×（D8112、またはD8113）÷｛125×(15－5)｝
＋｛(15－4)×5000－(5－4)×15000｝÷（15－5)｝
＝ 8 ×（D8112、またはD8113）＋ 4000

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。(Ch2のばあい)

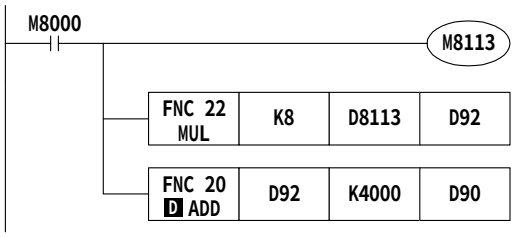


図29 プログラム例

8－3.FX1N-1DA-BD形拡張アナログ入力ボード

取付け,配線,仕様などの詳細については、FX1N－1DA－BDユーザーズマニュアルを参照してください。

8－3－1.製品概要

FX1N-1DA-BD形拡張アナログ入力ボード（以降、1DA、または機能拡張ボードと略します）はFX1Sシリーズ、またはFX1Nシリーズシーケンサに装着し、1点のアナログ出力を増設するための機能拡張ボードです。D／A変換特性は、特殊補助リレーで電圧出力（0～10V）、電流出力（4～20mA）を切り替えられます。また、アナログ出力は、特殊データレジスタにディジタル値を格納すれば自動的にD／A変換されて出力されます。デバイスの割付は下表の通りです。
ただし、D／A変換特性を調整することはできません。

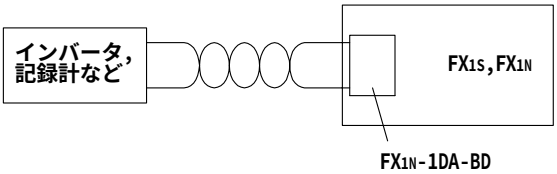
アナログ出力仕様

項目	仕様	
	電圧出力	電流出力
ｱﾅﾛｸﾞ出力範囲	DC0～10V(外部負荷抵抗：2k～1MΩ)	DC4～20mA(外部負荷抵抗:500Ω以下)
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力	12bit	
分解能	2.5mV(10V/4000)	8μA{(20-4mA)/2000}
総合精度	±1% ﾌﾙｽｹｰﾙ(0～10V：±0.1V)	±1% ﾌﾙｽｹｰﾙ(4～20mA：±0.16mA)
演算実行時間	約10ms(END命令でD/A変換を開始) ※1	
出力特性	外部負荷抵抗2kΩで、0～4,000を0～10Vに調整(出荷時) 10V アナログ出力 0 0 → 4000 ディジタル入力	外部負荷抵抗250Ωで、0～2,000を4～20mAに調整(出荷時) 20mA アナログ出力 4mA 0 0 → 2000 ディジタル入力
絶縁方式	非絶縁	
占有点数	0点(ｼｰｹﾝｻの最大制御点数とは関係ありません)	

※1　D／A変換はEND命令で開始され、約10ms後にアナログデータが出力されます。
アナログデータ出力後、次のEND命令で再度D／A変換が開始されます。
デジタル値（D8114の現在値）の変更からアナログ出力までの時間は、シーケンサの演算時間により長くなることがあります。

システム構成

FX1SおよびFX1Nの基本ユニットに対して機能拡張ボードは1個のみ使用可能です。
2個以上の重ねての取付けは行なわないでください。
また、1DAは、FX1N-5DM、FX1N-EEPROM-8Lとの併用はできません。



適応シーケンサ

ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX1Sｼﾘｰｽﾞ	V2.00以上 (製造番号:14****以降)
FX1Nｼﾘｰｽﾞ	

デバイス割付け

ﾃﾞﾊﾞｲｽ	内容
M8114	出力ﾓｰﾄﾞ切り替えﾌﾗｸﾞ OFF :電圧出力(0～10V) ON :電流出力(4～20mA)
D8114	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ→ｱﾅﾛｸﾞ変換されるﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ値

プログラム例一覧

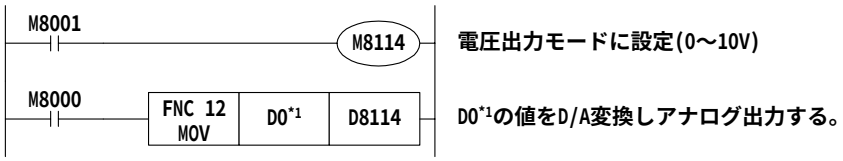
項目内容	内容	参照
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例1	電圧出力に設定し、D0をD8114に格納し、0～4000を電圧0～10(V)で出力する。	8-3-2
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例2	電流出力に設定し、D2をD8114に格納し、0～2000を電流0～20(mA)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例1	0～10000を電圧0～10(V)で出力する。	8-3-3
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例2	0～4000を電圧0～A(V)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例3	0～4000を電圧A～B(V)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例4	A～Bを電圧0～10(V)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例5	C～Dを電圧A～B(V)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例6	0～20000を電流4～20(mA)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例7	0～Aを電流4～20(mA)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例8	A～Bを電流4～20(mA)で出力する。	
応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例9	C～Dを電流A～B(mA)で出力する。	

D／A変換特性を指定するM8114は、M8000(RUNモニタのa接点)または、M8001(RUNモニタのb接点)で駆動するようにしてください。D／A変換動作中にON/OFF状態を変更しないでください。
D／A変換中に、M8114をON/OFFをすると、正しくD／A変換が行なわれませんのでご注意ください。

8−3−2.基本プログラム例

基本プログラム例1

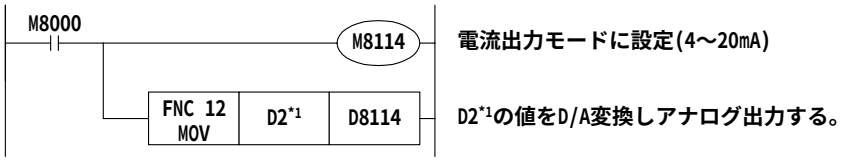
電圧出力に設定し、D0をD8114に格納し、0〜4000を電圧0〜10(V)で出力する。



*1:D0にディジタル値を格納しなくても、直接、D8114を他の命令などで使用することもできます。

基本プログラム例2

電流出力に設定し、D2をD8114に格納し、0〜2000を電流0〜20(mA)で出力する。



*1:D2にディジタル値を格納しなくても、直接、D8114を他の命令などで使用することもできます。

8−3−3.応用プログラム例

下記の式のようにユーザープログラム上で32ビット長の演算を行なうと、ディジタル量を気にすることなくアナログ出力ができます。
ただし、D／A変換の精度、分解能はプログラム上の演算が入るため、仕様とは異なります。
本来の分解能、アナログ出力範囲が変更されるわけではありませんので、指定した指令値に該当するアナログ出力が近似値になりますのでご注意ください。

応用プログラム例1

0〜10,000を電圧0〜10Vで出力するばあい、実際には、ディジタル値0〜10,000(D0)をD／A変換に使用する0〜4,000に変換し、D8114に格納することにより、電圧0〜10Vでアナログ出力します。
ただし、分解能は、2.5mVであることに変わりません。そのため、ディジタル値0〜10000に該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。

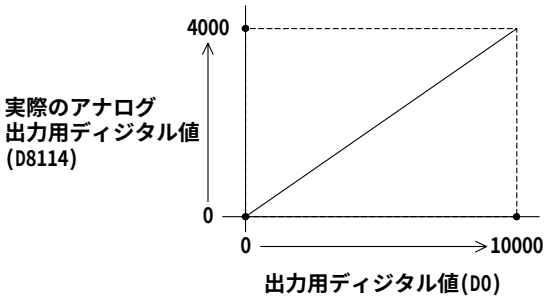


図4 0〜10,000を0〜4,000に割付ける

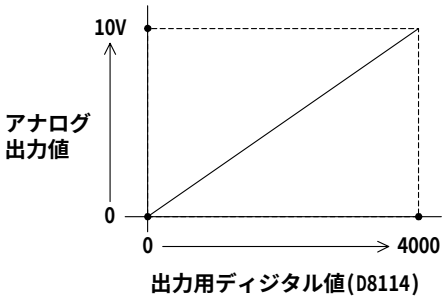


図5 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図4より1次方程式を求めると下記のようになります。
　制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 2 × D0 ÷ 5
この例のばあい、分解能は、2.5mVであることに変わりませんので、このばあい、D0の値は、5の倍数としてください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

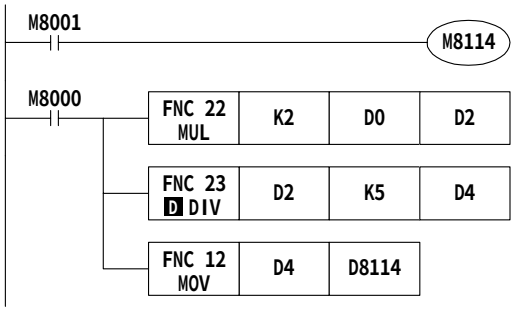


図6 プログラム例

応用プログラム例2

0～4000を電圧0～A(V)で出力するばあい、実際には、ディジタル値0～4,000(D10)をD／A変換に使用する0～A'に変換し、D8114に格納することにより、電圧0～A(V)アナログ出力します。
Aの範囲は、0<A≦10(V)にしてください。
ただし、分解能は、2.5mVであることに変わりません。そのため、ディジタル値0～4000に該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。

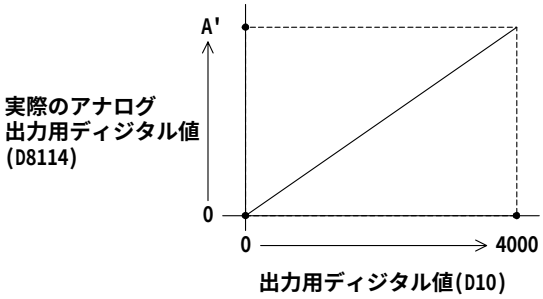


図7 0～4,000を0～A'に割付ける

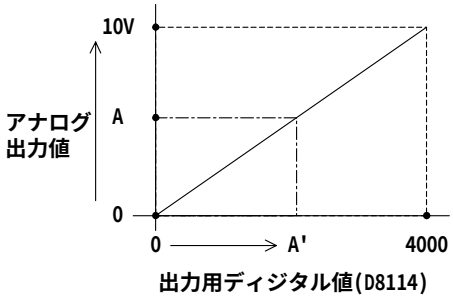


図8 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図7より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝ A'÷ 4000 × D10 .....①

また、図8よりA'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝ A × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × A .....②

①式に②式を代入すると書き式が得られます。

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ A ÷ 10 × D10

上式に、A=5を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 5 ÷ 10 × D10
＝ D10 ÷ 2

この例のばあい、分解能は、2.5mVであることに変わりませんのでD10の値は0～8000の範囲で、2の倍数にしてください。

上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

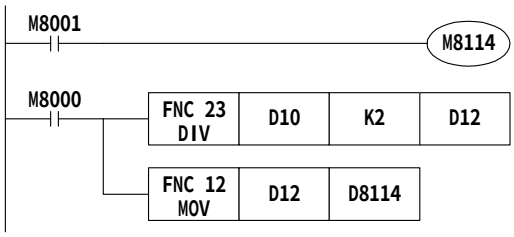


図9 プログラム例

応用プログラム例3

0～4000を電圧A～B(V)で出力するばあい、実際には、ディジタル値0～4,000(D20)をD／A変換に使用するA'～B'に変換し、D8114に格納することにより、電圧A～B(V)でアナログ出力します。
ただし、分解能は、2.5mVであることに変わりませんので、分解能は、2.5mVであることに変わりません。そのため、ディジタル値0～4000に該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。
A, Bの範囲は、0≦A＜B≦10Vとしてください。

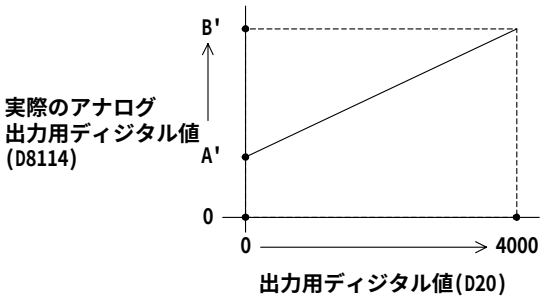


図10 0～4,000をA'～B'に割付ける

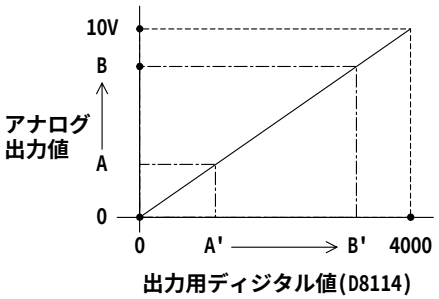


図11 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図10より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝(B'－A') × D20 ÷ 4000 ＋A' .....③

また、図11よりA', B'を1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝ A × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × A .....④

B'＝ B × 4000 ÷ 10 ＝ 400 × B .....⑤

③式に④式、⑤式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ (B－A) × D20 ÷ 10 ＋ 400A

上式に、A=1、B=5を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ (B－A) × D20 ÷ 10 ＋ 400A
＝ (5－1) × D20 ÷ 10 ＋ 400 × 1
＝ 2 × D20 ÷ 5 ＋ 400

この例のばあい、分解能は、2.5mVであることに変わりませんのでD20の値は0～9000範囲で、5の倍数にしてください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

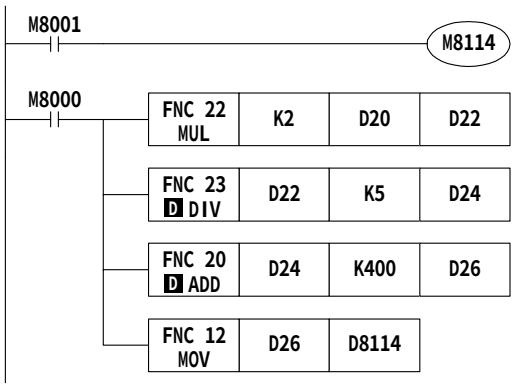


図12 プログラム例

応用プログラム例4

A～Bを電圧0～10Vで出力するばあい、実際には、ディジタル値A～B(D30)をD／A変換に使用する0～4000に変換し、D8114に格納することにより、電圧0～10Vでアナログ出力します。
ただし、分解能は、2.5mVであることに変わりません。そのため、ディジタル値A～Bに該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。
A, Bの値は、A＜Bの関係にしてください。

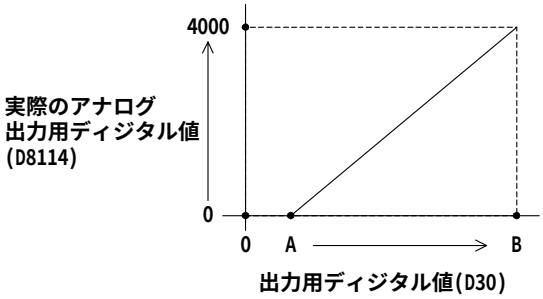


図13 A～Bを0～4000に割付ける

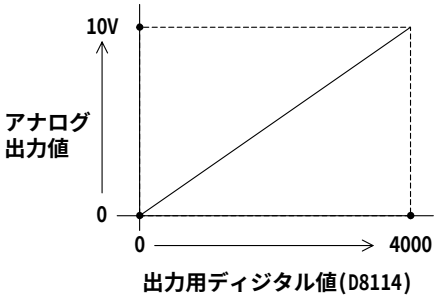


図14 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図13より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 4000 × D30 ÷ (B−A)

上式に、A＝500、B＝5500を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 4000 × D30 ÷ (B−A) − 4000 × A ÷ (B−A)
＝ 4000 × D30 ÷ (5500−500) − 4000 × 500 ÷ (5500−500)
＝ 4 × D30 ÷ 5 − 400

この例のばあい、分解能は、2.5mVであることに変わりませんのでD30の値は500～5500範囲で、5の倍数にしてください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

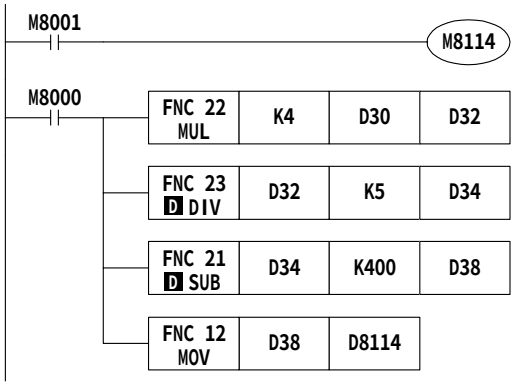


図15 プログラム例

応用プログラム例5

C～Dを電圧A～B(V)で出力するばあい、実際には、ディジタル値C～D(D40)をD／A変換に使用するA'～B'に変換し、D8114に格納することにより、電圧A～B(V)でアナログ出力します。ただし、分解能は、2.5mVであることに変わりません。そのため、ディジタル値C～Dに該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。
A, Bの範囲は0≦A＜B≦10(V)、C, Dは、C＜Dの関係にしてください。

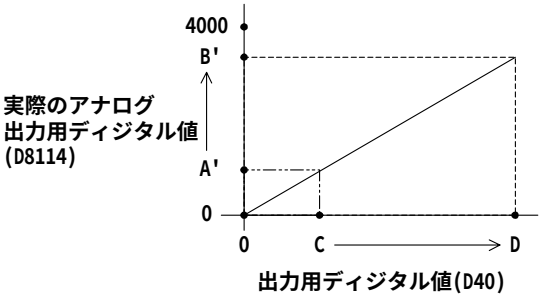


図16 C～DをA'～B'に割付ける

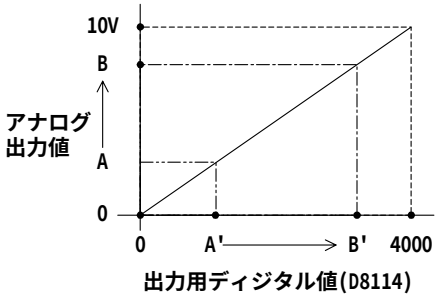


図17 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図16より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝(B'－A')×D40÷(D－C)
＋{(A'×D)－(B'×C)}÷(D－C) .....⑥

また、図17よりA', B'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A'＝A×4000÷10＝400×A .....⑦
B'＝B×4000÷10＝400×B .....⑧

⑥式に⑦式、⑧式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝400×(B－A)×D40÷(D－C)
＋400×{(A×D)－(B×C)}÷(D－C)

上式に、A=1、B=5.5、C=1000、D=5500を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114)＝400×(B－A)×D40÷(D－C)＋400
×{(A×D)－(B×C)}÷(D－C)
＝400×(5.5－1)×D40÷(5500－1000)＋400
×{(1×5500)－(5.5×1000)}÷(5500－1000)
＝2×D40÷5

この例のばあい、分解能は、2.5mVであることに変わりませんのでD40の値は0～10000範囲で、5の倍数にしてください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

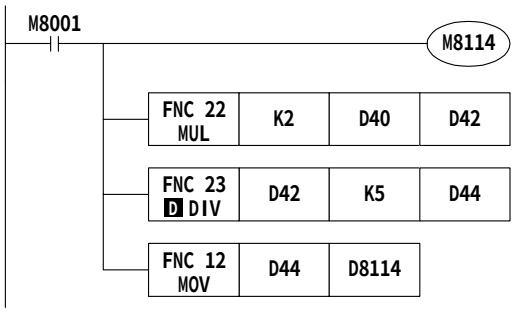


図18 プログラム例

応用プログラム例6

0～20,000を電流4～20mAで出力するばあい、実際には、ディジタル値0～20,000(D50)をD／A変換に使用する0～2,000に変換し、D8114に格納することにより、電流4～20mAでアナログ出力します。
ただし、分解能は、8μAであることに変わりません。そのため、ディジタル値0～20,000に該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。

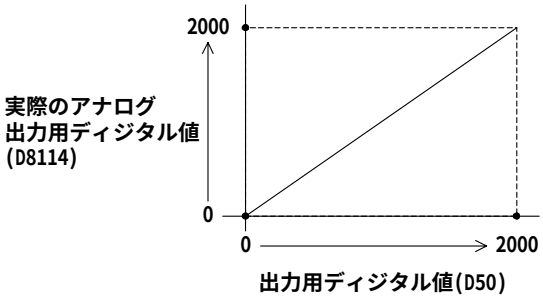


図19 0～20000を0～2000に割付ける

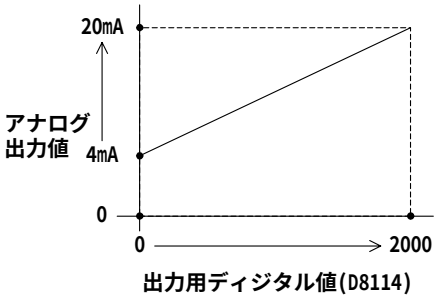


図20 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図19より1次方程式を求めると下記のようになります。
　制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ D50 ÷ 10

この例のばあい分解能は、8μAであることに変わりませんので、D50の値は、0～20000の範囲で10の倍数としください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

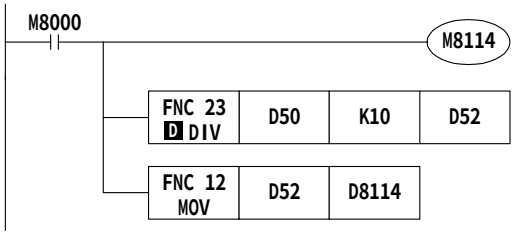


図21 プログラム例

応用プログラム例7

0～Aを電流4～20mAで出力するばあい、実際には、ディジタル値0～A(D60)をD／A変換に使用する0～2,000に変換し、D8114に格納することにより、電流4～20mAでアナログ出力します。ただし、分解能は、8μAであることに変わりません。そのため、ディジタル値0～Aに該当するアナログ値が近似値での出力になりますのでご了承ください。
Aは、0<Aとしてください。

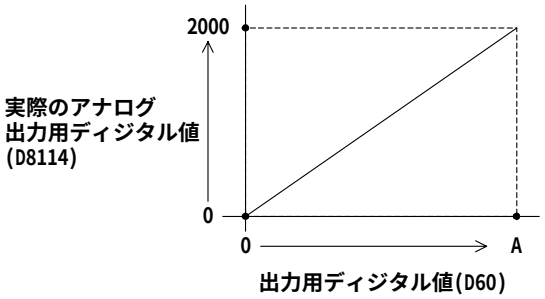


図22 0～Aを0～2000に割付ける

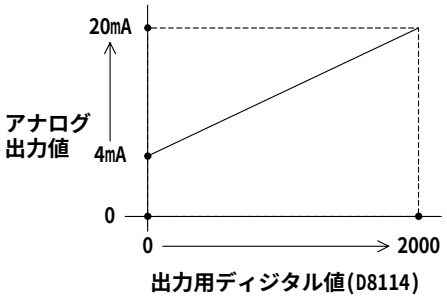


図23 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図22より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝ 2000 × D60 ÷ A

上式に、A＝10000を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114)＝ 2000 × D60 ÷ 10000
＝ D60 ÷ 5

この例のばあい分解能は8μAであることに変わりませんので、D60の値は、0～10000の範囲で5の倍数としください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

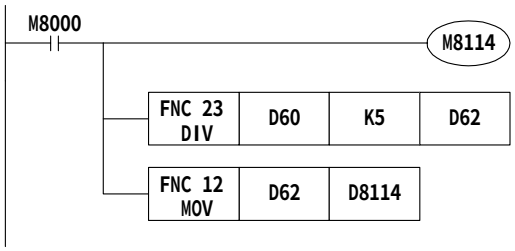


図24 プログラム例

応用プログラム例8

A～Bを電流4～20mAで出力するばあい、実際には、ディジタル値A～B(D70)をD／A変換に使用する0～2,000に変換し、D8114に格納することにより電流4～20mAでアナログ出力します。ただし、分解能は、8μAであることに変わりません。そのため、ディジタル値A～Bに該当するアナログ値が近似値での出力になりますのでご了承ください。
A, Bの関係は、0≦A＜Bとしてください。

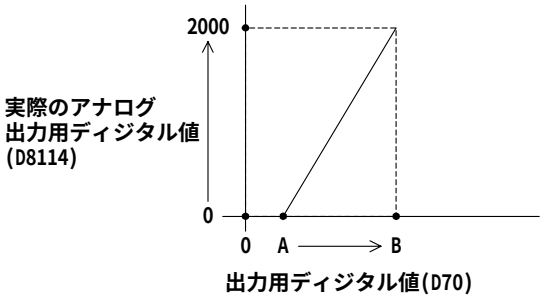


図25 A～Bを0～2000に割付ける

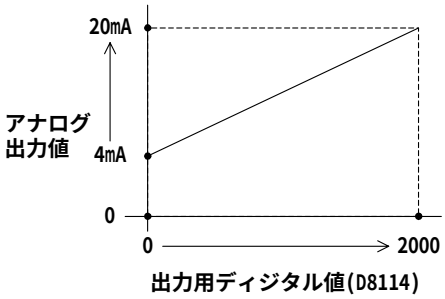


図26 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図25より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114)＝ 2000 × D70 ÷ (B−A) − 2000 × A ÷ (B−A)

上式に、A=4000、B=20000を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 2000 × D70 ÷ (B−A) − 2000 × A ÷ (B−A)
＝ 2000 × D70 ÷ (20000 − 4000) − 2000 × 4000 ÷ (20000 − 4000)
＝ D70 ÷ 8 − 500

この例のばあい分解能は8μAであることに変わりませんので、D70の値は4000～20000の範囲で8の倍数としください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

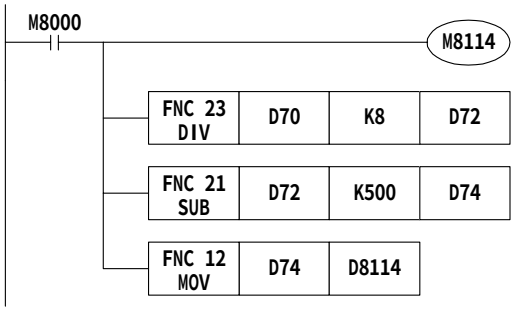


図27 プログラム例

応用プログラム例9

C～Dを電流A～B(mA)で出力するばあい、実際には、ディジタル値C～D(D80)をD／A変換に使用するA'～B'に変換し、D8114に格納することにより、電流4～20mAでアナログ出力します。ただし、分解能は、8μAであることに変わりません。そのため、ディジタル値C～Dに該当するアナログ値が、近似値での出力になりますのでご了承ください。
A, Bは、40≦A＜B≦20、C, Dは、C＜Dとしてください。

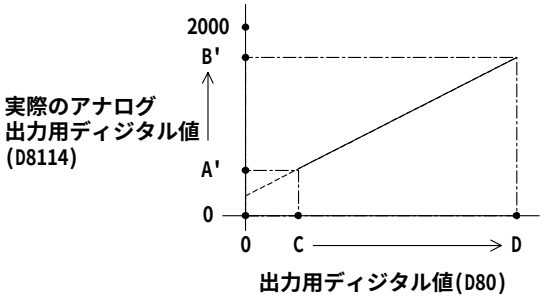


図28 C～DをA'～B'に割付ける

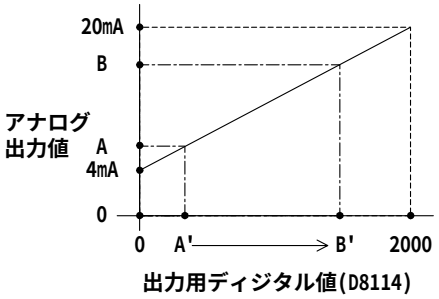


図29 実際のD／A変換(参考)

変換する式は、図28より1次方程式を求めると下記のようになります。

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ (B'－A') × D80 ÷ (D－C)
＋ {(A'×D)－(B'×C)} ÷ (D－C) .....⑨

また、図17よりA', B'を求める1次方程式を求めると下記のようになります。

A' ＝ 125 × A － 500 .....⑩
B' ＝ 125 × B － 500 .....⑪

⑨式に⑩式、⑪式を代入すると下記式が得られます。

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 125 × (B－A) × D80 ÷ (D－C)
＋ 125 × {(A－4)×D－(B－4)×C} ÷ (D－C)

上式に、A=5、B=15、C=5000、D=15000を代入すると

制御で使用するディジタル値(D8114) ＝ 125 × (B－A) × D80 ÷ (D－C)＋ 125
× {(A－4)×D－(B－4)×C} ÷ (D－C)
＝ 125×(15－5) × D80 ÷ (15000－5000)＋ 125
× {(5－4)×15000－(15－4)×5000}
÷ (15000－5000)
＝ D80 ÷ 8 － 500

この例のばあい分解能は8μAであることに変わりませんので、D80の値は、4000～20000の範囲で8の倍数としください。
上記式に基づくプログラム例は下図の通りです。

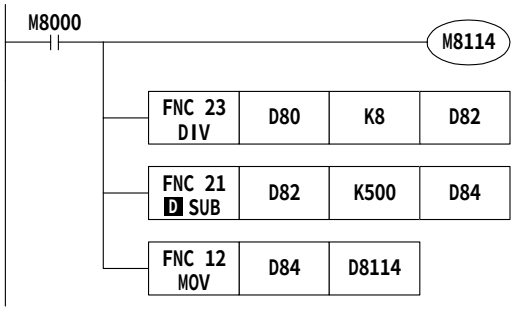


図30 プログラム例

8−4.拡張入出力ボード

8−4−1.FX1N-4EX-BD形拡張入力ボード

取付け，配線，仕様などについては、FX1N-4EX-BDユーザーズマニュアルを参照してください。

適応シーケンサ

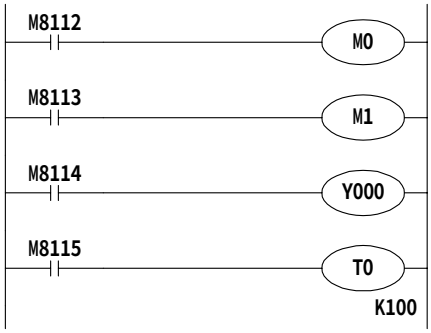
ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX1Sｼﾘｰｽﾞ	V2.00以上 (製造番号:14****以降)
FX1Nｼﾘｰｽﾞ	

デバイス割付け

FX1N-4EX-BDの各入力は下記の特殊補助リレーに割付けられており、各入力のON／OFF状態がそのまま特殊補助リレーに反映されます。

ﾃﾞﾊﾞｲｽ	内容
FX1N-4EX-BDのBX0入力	M8112
FX1N-4EX-BDのBX1入力	M8113
FX1N-4EX-BDのBX2入力	M8114
FX1N-4EX-BDのBX3入力	M8115

プログラム例



・ 各特殊補助リレーを接点命令で使用します。

・ 入力処理はプログラムのEND命令実行時に行なわれます。
REF（入出力リフレッシュ）命令は使用できません。
・ 各応答命令のオペランドにデータとして使用するとき、4ビットデータ（K1M8112）に限り使用できます。

8－4－2.FX1N-2EYT-BD形拡張出力ボード

取付, 配線, 仕様などについては、FX1N-2EYT-BDユーザーズマニュアルを参照してください。

適応シーケンサ

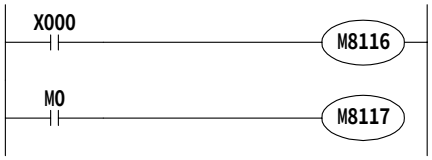
ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX1Sｼﾘｰｽﾞ	V2.00以上 (製造番号:14****以降)
FX1Nｼﾘｰｽﾞ	

デバイス割付け

FX1N-2EYT-BDの各入力は下記の特殊補助リレーに割付けられており、シーケンサ本体のプログラムで各特殊補助リレーをONにすると出力がONし、OFFにすると出力がOFFになります。

ﾃﾞﾊﾞｲｽ	内容
BY0出力	M8116
BY1出力	M8117

プログラム例



・ シーケンスプログラムにより各出力に割付けられた特殊補助リレーをON／OFFさせます。

・ 出力処理はプログラムのEND命令実行時に行なわれます。
REF命令による出力リフレッシュや、HSCS(高速カウンタ比較セット)命令、HSCR(高速カウンタ比較リセット)命令などの割込み出力処理は行なわれません。
・ CMP(比較)命令の比較結果やZCP(帯域比較)命令の比較結果など、3点以上のビットデバイスを占有する命令には使用しないでください。
また、各応用命令のオペランドにデータ(K1M8116、K2M8116など)として使用しないでください。
M8116やM8117の前後の特殊補助リレーをON／OFFすると誤動作の原因となります。

MEMO

8−5.機能拡張メモリのショートメール送信機能

8−5−1.ショートメール送信の概要と注意事項

機能の概要と用途

- FX2N-ROM-E1／FX2NC-ROM-CE1形機能拡張メモリのメール送信機能を使うと、シーケンサに接続したモデムを使って、NTT DoCoMo社の携帯電話にショートメールを発信することができます。
- 用途：エラーメッセージ通報／材料切れの通報／保守，メンテナンス情報の通報／生産数量の通報、など

[ショートメールサービスとは]

- NTT DoCoMo社が提供している携帯電話、自動車電話にメッセージ（ショートメール）を届けるサービスです。
  本機能では、NTT DoCoMo社が提供している対話操作型のメールセンターに対してモデムのPB信号発生機能（ダイヤルコマンド）を使ってメッセージを送信します。
  以下にショートメールサービスの概要を整理します。
  詳細につきましては、NTT DoCoMo社の「ショートメールサービスの操作ガイド」などでご確認ください。

①メッセージの内容

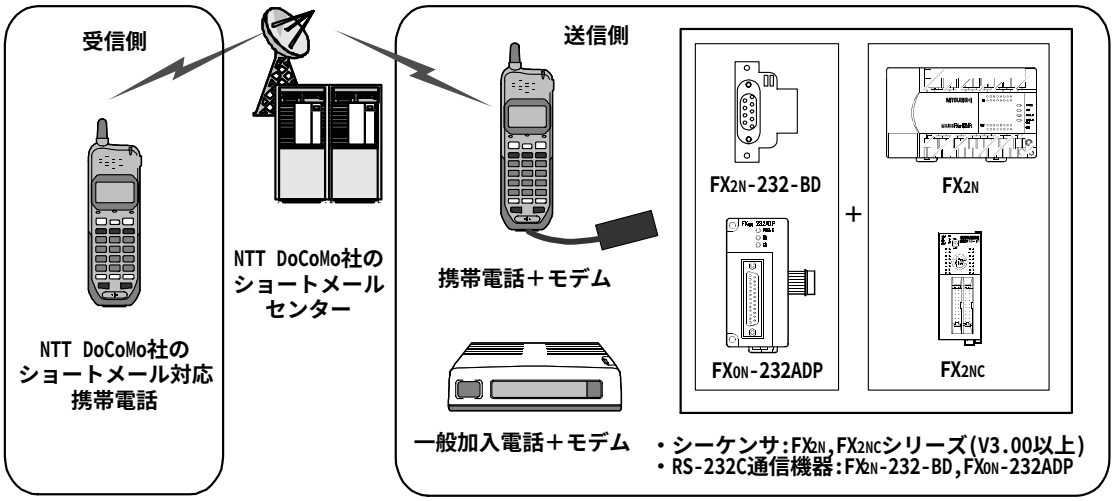
- 文字数　：最大半角50文字（全角25文字）
- 文字種　：数字，漢字，カタカナ，ひらがな，記号など
- 文字の指定　：ショートメールサービスで規定された文字コードを使用。
- メッセージの受信　：自動的に受信される。
- メッセージの保管　：受信側が電波が届かず受信できないばあいは、ショートメールセンターに、最大20件，72時間まで保管される。

②料金

- シーケンサ側電話　：携帯電話にかけたときに相当する料金が発生。
- メッセージ受信側　：iモード以外は、ショートメール契約料が月額で発生。
  iモード契約時はショートメール契約は不要ですがメッセージを受け取るためのパケット通信料が必要。

（2001年8月現在）

システム構成



・ シーケンサ　：FX2N,FX2NCシリーズ。適応バージョンは下記。
(FX2N-232-BD形RS-232C機能拡張ボード、またはFX0N-232ADP形RS-232C特殊アダプタを装着したもの)

・ シーケンサ側電話　：一般加入電話，NTT DoCoMo社携帯電話,他移動通信事業者などでシーケンサとRS-232C接続できるモデム(ATコマンド準拠品)が利用できるもの。
一般加入電話は、ダイヤル回線,プッシュ回線,ISDN回線(TAのアナログポートにモデムを接続する形態)で利用できます。

・ メッセージ受信側電話：NTT DoCoMo社のショートメールサービスが受信できる携帯電話。

適応シーケンサ

ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX2Nｼﾘｰｽﾞ	V3.00以上 (製造番号:15****以降)
FX2NCｼﾘｰｽﾞ	

ショートメールの基本操作

一般加入電話などから、NTT DoCoMo社のショートメールセンターと対話形式でショートメールを送信する手順は下記のとおりです。
FX2N-ROM-E1／FX2NC-ROM-CE1形機能拡張メモリのショートメール送信機能は、この手順をシーケンスプログラムとモデムを使って実行します。

なお、ショートメールサービスの詳細については、NTT DoCoMo社の「ショートメール操作ガイド」などでご確認ください。

① NTT DoCoMo社のショートメールセンターに電話をかける

- **一般加入電話,NTT DoCoMo以外の携帯電話やPHSなどからは：090-310-1655**
- **NTT DoCoMo社の携帯電話からは：1655**

↓

【メールセンターガイダンス】

「メッセージを送る相手の電話番号を入力してください」

↓

②「プ・プ・プ･･･」という音を確認したら、メールを送信する相手の電話番号(11桁)を入力します。

↓

【メールセンターガイダンス】

「こちらは NTT DoCoMoショートメール（ｉモードメール）センターです。
プッシュボタンでメッセージを入れ最後に＃を２回押してください」

↓

③ メッセージを入力します。
メッセージの入力方法は送信する内容に応じて、「数字,記号」,「定型文」,「フリーメッセージ」,「漢字・ひらがな」の４種類があります。

一般的にメッセージや数値主体で送信するばあいは、「フリーメッセージ」や「漢字・ひらがな」の入力方法が適しています。

↓

④ メッセージの入力が終了したら「＃＃」を入力します。
終了時は回線を切ります。

↓

【メールセンターガイダンス】

「メッセージを送ります。ご利用ありがとうございました」

↓

⑤ 電話回線を切ります。

メール送信の注意事項

⚠危険

● シーケンサの故障，モデムの故障，電話回線の影響等で、本メール送信機能が機能しなかったばあい、またはメールが受信者側に着信しなかったばあいであっても、システムが安全側に働くようにシーケンサの外部に警報装置やメッセージ表示器などを設けてください。
装置故障の原因となります。

メール送信のシーケンスプログラムが設計どおりに作動したばあいであっても、次のような状況下においてはメール送信、または相手側の受信ができません。
また、これらはシーケンサ側で検知できません。
① メールセンターの話中や混雑、またはサービスが停止しているとき。
② 電話が混みあってメールセンターへ接続できなかったとき。
③ メールセンターのガイダンスとシーケンサで指定した待機時間の同期が大きくずれ、メールセンターがPB信号を正しく認識できなかったとき。
④ 送信者側が、携帯電話やPHSのばあい、アンテナ圏外、アンテナの混雑、電池切れなどしているとき。
⑤ メールセンターの保管容量が上限に達しているとき。また、保管期限が過ぎたとき。
⑥ 電話回線が不通のとき。
⑦ 電話回線に雑音が多いとき。
⑧ モデムが動作していないとき（モデム故障、電源断、接続不良など）。
⑨ 受信者側がメールを受け取れない契約のとき。

● 構内交換機（PBX）や多機能な電話が接続されている電話回線のばあい、一般のモデムをそのまま接続しないでください。
電圧や電流などの仕様の違いにより、火災，感電，けがの原因となります。
モデムメーカの取扱い説明書に従うほか、電話回線の設置・保守会社と協議のうえ適合性を確認してください。

付記

- なお、本機能はNTT DoCoMo社が提供する音声ガイダンスによる対話型のメールサービス機能をシーケンサとモデムを用いてエミュレーションするものです。
したがって、本機能の仕様や説明資料に記述した内容によって、NTT DoCoMo社のサービス内容やシーケンサにおけるシステムの動作保証を行なうものではありません。
また、サービスの内容や契約、料金については説明用の資料等を入手いただき、その仕様等を十分ご検討ください。
- シーケンサはメールが受信者に到着したことや閲覧したかどうかの確認は取れません。
- 必要に応じて一定時間後にリトライ送信するプログラムを用意したり、重要な内容については必ずシーケンサに取り付けた外部の警報装置を併用してください。
- メール発信側に携帯電話やPHSを接続したばあい、アンテナ圏外、アンテナの混雑、電池切れなどの不安定要素とメール不達の原因となるものが存在します。これらを回避するためには、一般加入電話をご使用ください。
- 構内交換機（PBX）が接続されている回線では、上記の注意事項のほかモデムの初期化コマンドの設定や外線発信用番号、およびパルス回線速度や接続時間などを考慮する必要があります。
これらの仕様を検討した結果接続できないばあいは、構内交換機が接続されていない回線をご使用ください。
- その他、NTT DoCoMo社のショートメールサービス操作ガイド、およびモデムに付属の取扱い説明書や注意時事項を熟読してください。

8−5−2.設定,プログラミング一覧

メール送信では電話回線やモデムの選定をはじめ、シーケンサ側の通信設定などハードウェア面の準備と送信するメッセージの内容を準備する必要があります。
本解説では、設定方法やテストを下表のとおり区分して記載しています。

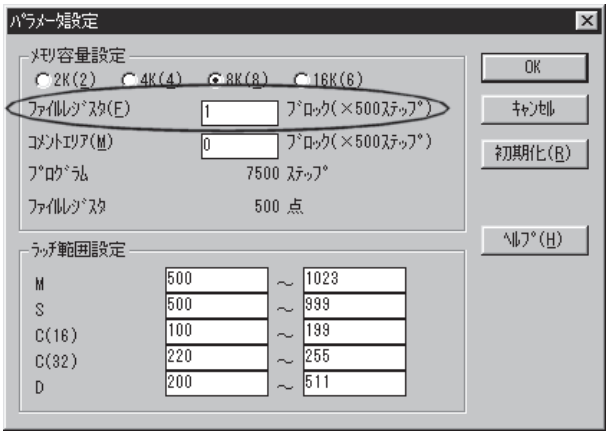
項目		作業内容	参照項
準備・設定	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ領域の確保	ﾓﾃﾞﾑの初期化ｺﾏﾝﾄﾞや送信ﾒｯｾｰｼﾞを格納するためのﾚｼﾞｽﾀ(ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ)を確保。	8-5-3
	ﾓﾃﾞﾑの接続と初期化ｺﾏﾝﾄﾞの設定	ﾓﾃﾞﾑとｼｰｹﾝｻの配線方法。 ﾓﾃﾞﾑの初期化ｺﾏﾝﾄﾞの設定内容。 ﾓﾃﾞﾑの初期化ｺﾏﾝﾄﾞの書込み方法。 ｼｰｹﾝｻのｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄの通信設定。	8-5-4
	命令の機能と動作	命令の書式と各ｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞの割り付け内容。 ｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞの設定値。 特殊ﾃﾞﾊﾞｲｽの割り付け内容。 ｴﾗｰｺｰﾄﾞと対処方法。	8-5-5
ﾒｯｾｰｼﾞ	送信ﾒｯｾｰｼﾞの作成方法	送信形式に応じたﾒｯｾｰｼﾞの作成のﾙｰﾙや方法。 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄでの入力方法。	8-5-6
ﾃｽﾄ	基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとﾃｽﾄ(待機時間の調整)	ﾒｰﾙ送信に必要な設定項目の整理と確認。 ﾃｽﾄ用ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの書き込み。 ﾃｽﾄ用ｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの書き込み。 待機時間の適正値の実測。	8-5-7
運用	応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例	目的別ﾒｯｾｰｼﾞの発信。 2箇所個別発信。 同一ﾒｯｾｰｼﾞの3ヶ所発信。 くり返し発信。	8-5-8
その他	ﾒｰﾙ送信のATｺﾏﾝﾄﾞと動作ﾀｲﾐﾝｸﾞの詳細(参考)	EXTR命令のﾒｰﾙ送信動作の詳細ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｬｰﾄ。	8-5-9
	ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能との併用	ﾒｰﾙ送信機能と、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱを使ったﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能を併用するばあいの注意事項。	8-5-10
	ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ	ﾒｰﾙ送信がうまく行なえないばあいのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄやﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ方法。	8-5-11

8−5−3.設定,ファイルレジスタ領域の確保

モデムの初期化コマンドや送信メッセージを格納するためのファイルレジスタ領域を確保します。
8−5−4で説明する、モデムの初期化コマンド（D1000以降に記述）や、8−5−7で説明する、送信メッセージの内容はデータレジスタにあらかじめ用意しておく必要があります。
このとき、パラメータ設定でデータレジスタのD1000以降を「ファイルレジスタ」に設定しておくとプログラムとレジスタの内容が「プログラムデータ」としてEEPROM内に保管されるため、シーケンスプログラムによる安易な書換えを防止できるほか、パソコンプログラミングソフト上でもメッセージとプログラムを一体化して扱えるようになります。
（ファイルレジスタではなく一般のキープエリアのデータレジスタを使うことも可能ですが上記のような理由からファイルレジスタへの設定を推奨します）

GX Developerの設定画面：ツリーメニューから［パラメータ］→［PCパラメータ］→［メモリ容量設定］

FX-PCS/WIN の設定画面：［オプション］→［パラメータ設定］



上記「ファイルレジスタ」の欄に、1ブロック以上を指定してください。
1ブロックあたり、ファイルレジスタ500点がプログラムメモリ内に確保されます。（このとき、1ブロックあたりプログラム容量が500ステップ減少します）
ファイルレジスタの点数は、送信したいメッセージの数などから必要ブロックを決定してください

8−5−4.モデムの接続と初期化コマンドの設定

配線

シーケンサのRS-232C通信機器とモデムの接続は、モデムが指定するストレートケーブルをご使用ください。
なお、お客様でケーブルを用意されるばあいは下記の配線としてください。

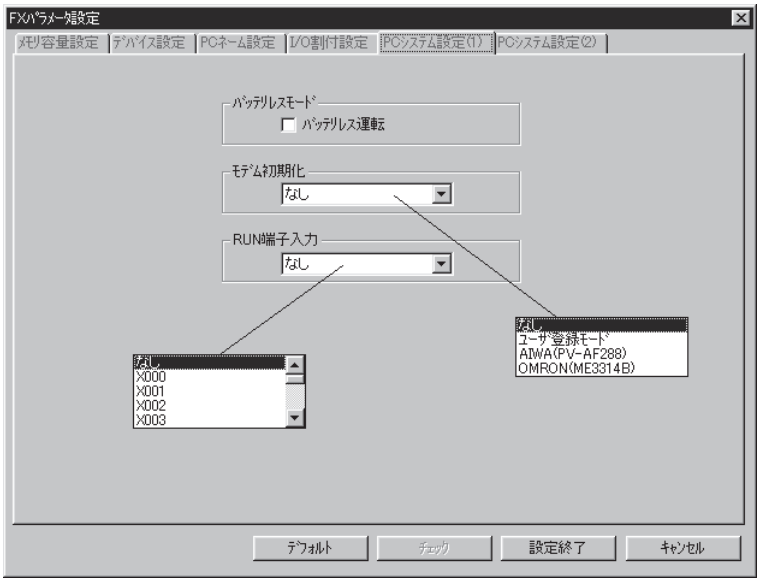
モデム側			シーケンサ側		
名称	D-SUB 9pin	D-SUB 25pin	名称	FX2N-232-BD	FX0N-232ADP
CD(DCD)	1	—	CD(DCD)	1	-
RD(RXD)	2	3	RD(RXD)	2	3
SD(TXD)	3	2	SD(TXD)	3	2
ER(DTR)	4	20	ER(DTR)	4	20
SG(GND)	5	7	SG(GND)	5	7
DR(DSR)	6	6	DR(DSR)	6	6

モデム初期化設定

● シーケンサに接続したモデムはメール発信が行なえるように動作設定をしておく必要があります。
FXシーケンサでは、パラメータ設定として「モデム初期化」機能が用意されていますので、パソコンプログラミングソフトを用いて設定することができます。
モデムの初期化コマンドは、シーケンサの電源投入時にRS-232C通信ポート(モデム)に対して自動的に送出されます。

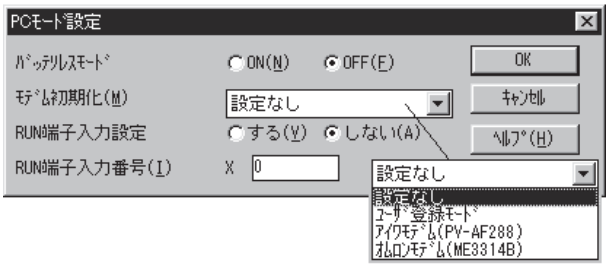
GX Developerのモデム設定画面 ：ツリーメニューから[パラメータ]→[PCパラメータ]→[PCシステム設定(1)]

「モデム初期化」の項目から「ユーザ登録モード」を選択します。



FX-PCS/WIN のモデム設定画面：[オプション]→[PCモード設定]

「モデム初期化」の項目から「ユーザ登録モード」を選択します。



ATコマンドと登録方法

● **「ユーザ登録モード」の設定**

「ユーザ登録モード」を選択すると、レジスタD1000以降(D1000～D1059)の内容がモデム初期化のためのATコマンドになります。なお、レジスタの内容に「0000H」を検出した時点で送出を終了します。コマンドは、16ビットレジスタ1個に対して1文字ずつ入力してください。

動作確認済みモデムの初期化コマンドは次のとおりです。
他のモデムについては、下表の項目とその設定内容を参考に同様の設定を行なってください。

設定項目	設定内容	DoCoMo 96F2	OMRON ME5614E	AIWA PV-BF5606	備考
ｴｺｰﾊﾞｯｸ	なし(返さない)	E0	E0	E0	
自動着信	2回	[S0=2]	[S0=2]	[S0=2]	ﾊﾟｿｺﾝでﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃをするときのみ
ﾘｻﾞﾙﾄｺｰﾄﾞ表示	なし	Q1	Q1	Q1	
ﾌﾛｰ制御	しない	\Q1	&K0	\Q1	ﾌﾛｰ制御しない。または、XON-XFFを選択する
ﾊﾟﾙｽﾀﾞｲﾔﾙ速度	10/20	設定なし	&P3	設定なし	回線により20pps、または10pps
ER(DTR)信号の制御	無視(しない)	&D0	&D0	&D0	ER信号を無視する
ｽﾋﾟｰｶｰの音	最大値	ｽﾋﾟｰｶなし	L3	L3	ﾃﾞﾊﾞｯｸ時ﾒｰﾙｾﾝﾀｰの音声を確認できるよう最大値に設定
構内回線からの発信	*1	設定なし	X3	X3	構内発信のばあい「X3」追加で通信可能になることあり
EEPROMへの書込	書込む	&W	&W	&W	このｺﾏﾝﾄﾞを実行すると、ﾓﾃﾞﾑ単独で電源の入り切りが可能
設定するATｺﾏﾝﾄﾞ例		ATE0S0=2Q1 \Q1&D0&W	ATE0S0=2Q1&K &P3&D0L3&W	ATE0S0=2Q1 \Q1&D0L3&W	左例では「X3」は除外

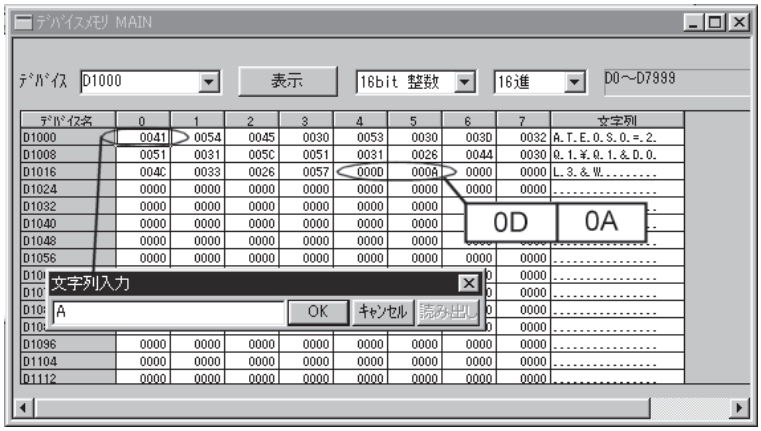
*1:ダイヤルトーン無視, ビジートーン検出

● **GX Developerのレジスタ設定画面：ツリーメニューから[デバイスメモリ]→マウス右クリック→[新規追加]→[OK]**

操作方法:

① 下記画面表示例に従いデバイスメモリを表示します。(画面はAIWA PV-BF5606のATコマンド例です)
② D1000のデータ入力欄をマウスでダブルクリックし「文字列入力」を表示させます。
③ A[OK]を入力します。
④ D1001のデータ入力欄をマウスでダブルクリックし「文字列入力」を表示させます。
⑤ T[OK]を入力します。
⑥ 同じ要領でD1019まで値を入力します。
⑦ ATコマンドの入力が終了した後、次のD1020を選択し 0D (CRコード)を直接入力します。(「文字列入力」は表示させない)
⑧ 最後に、D1021を選択し 0A (LFコード)を直接入力します。(「文字列入力」は表示させない)

入力した文字は、画面右の「文字列」欄に順次表示されていきますので最後に内容を確認してください。



● **FX-PCS／WIN のレジスタ設定画面：[表示]→[レジスタ]**

操作方法：

① 下図の設定でデバイスメモリを表示します。(画面はAIWA PV-BF5606のATコマンド例です)

② D1000の「アスキー」入力欄をマウスクリックし、A を入力しEnterキーを押します。
③ D1001の「アスキー」入力欄に、Tを入力しEnterキーを押します。
④ 同じ要領でD1019まで値を入力します。
⑤ ATコマンドの入力が終了した後、次のD1020を選択し、「16進」入力欄に0D (CRコード)を直接入力します。(「アスキー」入力欄には入力しないでください)
⑧ 最後に、D1021の「16進」入力欄を選択し0A(LFコード)を直接入力します。(「アスキー」入力欄には入力しないでください)

全てを入力後、入力した文字を、上から順に内容を確認してください。

untitl01:ﾚｼﾞｽﾀ

	10進	16進	ｱｽｷｰ	2進
D1000	65	0041	A	00000000 01000001
D1001	84	0054	T	00000000 01010100
D1002	69	0045	E	00000000 01000101
D1003	48	0030	0	00000000 00110000
D1004	83	0053	S	00000000 01010011
D1005	48	0030	0	00000000 00110000
D1006	61	003D	=	00000000 00111101
D1007	50	0032	2	00000000 00110010
D1008	81	0051	Q	00000000 01010001
D1009	49	0031	1	00000000 00110001
D1010	92	005C	¥	00000000 01011100
D1011	81	0051	Q	00000000 01010001
D1012	49	0031	1	00000000 00110001
D1013	38	0026	&	00000000 00100110
D1014	68	0044	D	00000000 01000100
D1015	48	0030	0	00000000 00110000
D1016	76	004C	L	00000000 01001100
D1017	51	0033	3	00000000 00110011
D1018	38	0026	&	00000000 00100110
D1019	87	0057	W	00000000 01010111
D1020	13	000D		00000000 00001101
D1021	10	000A		00000000 00001010
D1022	0	0000		00000000 00000000
D1023	0	0000		000 0D 000
D1024	0	0000		000 0A 000
D1025	0	0000		00000000 00000000

8

シリアルポートの通信設定

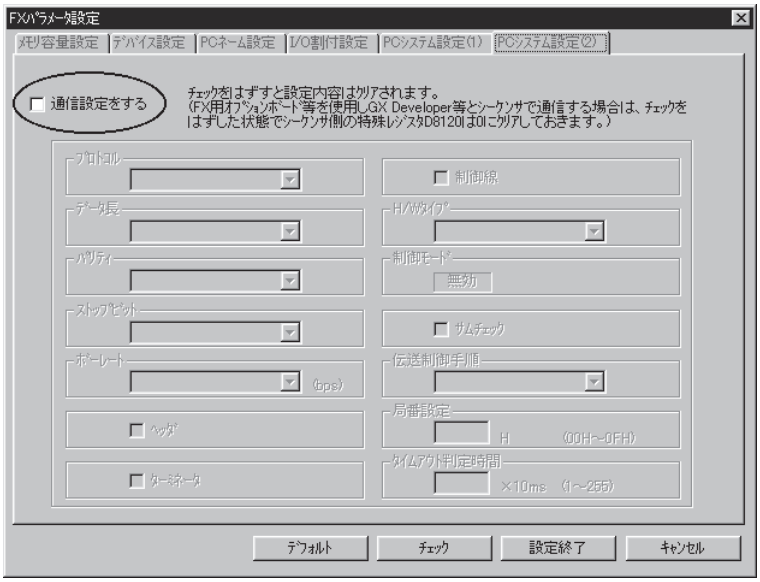
● シーケンサがモデムを制御するためのシリアルポートの通信設定を行ないます。

操作方法:

① パソコンプログラミングソフトでパラメータ設定としての通信設定が行なわれていないことを次の手順で確認してください。

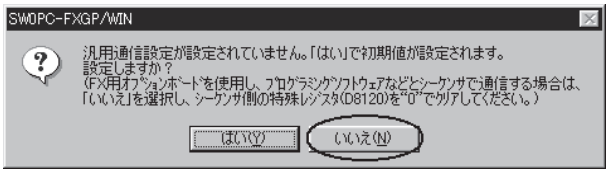
GX Developerの通信設定画面:ツリーメニューから[パラメータ]→[PCパラメータ]→[PCシステム設定(2)]

画面上の「□通信設定をする」のチェックボックスを空にしてください。(初期値は空)

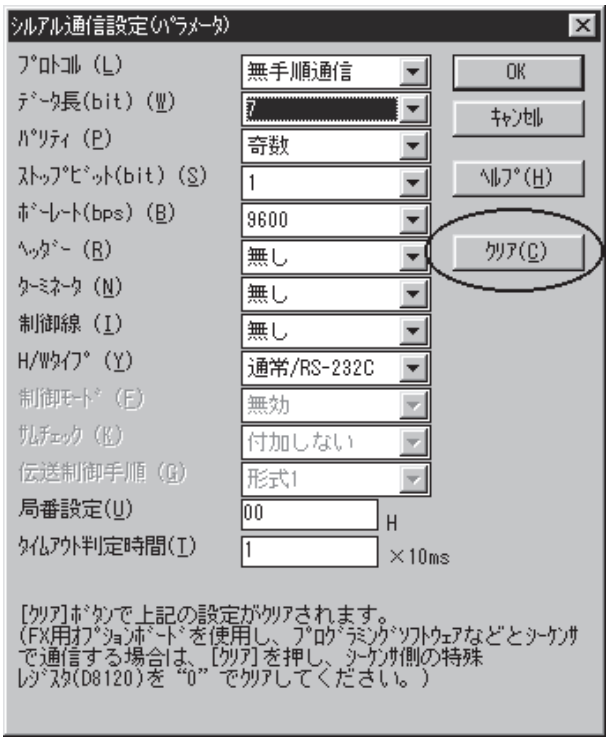


FX-PCS/WIN の通信設定画面：［オプション］→［シリアル通信設定（パラメータ）］

次のメッセージが表示されたばあいは、通信設定は完了しています。
「いいえ」を選択して終了してください。



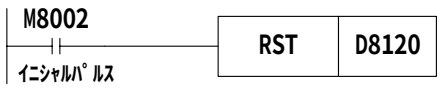
次の画面が表示されたばあいは、パラメータによる通信設定が行なわれていますので、「クリア」を押して設定内容を0クリアしてください。
なお、「クリア」を押すと設定は終了します。



② FXシーケンサでは通信に関して、D8120（通信フォーマット）の設定があります。
メール送信時にはD8120の内容は「0」クリアしておく必要があります。（工場出荷時はD8120は0クリア済み）

D8120の内容は次の手順で確認してください。

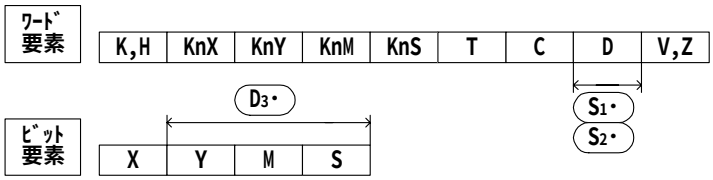
1）シーケンサをSTOPにする
2）電源をONする
3）D8120をモニタし内容を確認する
　・値が「0」のばあい　　：設定に問題ありません。
　・値が「0」以外のばあい：周辺機器からD8120の内容をクリア（リセット）するか、下例のシーケンスプログラムを使ってD8120を「0」にしてください。

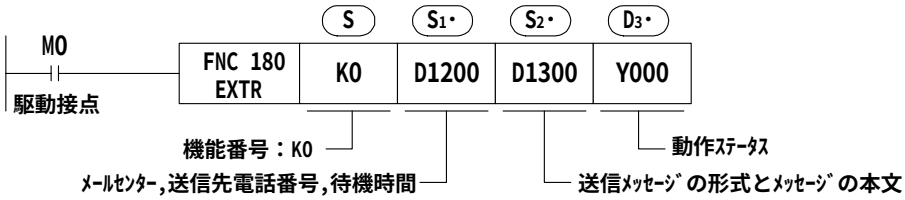


このシーケンスはメール送信プログラム上に入力し、RUNさせた後シーケンサの電源を再投入してください。（上記操作後もプログラムはそのまま残しておいてかまいません）

8−5−5.命令の機能と動作

【対象要素】





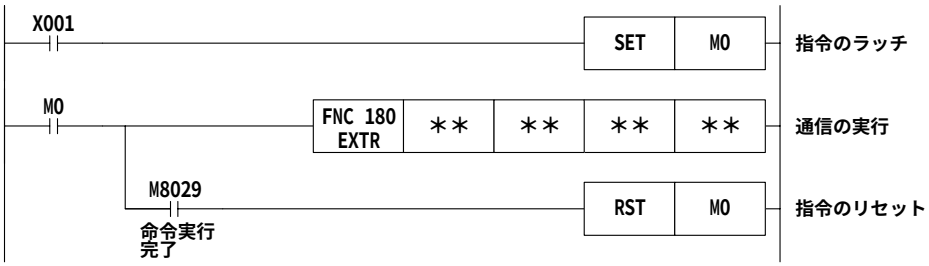
機能と動作

● 駆動条件OFF→ONの立上りでメール送信を開始します。したがって、駆動条件が途中でOFFしても最後までメールを発信します。

● この命令は複数プログラムし同時に駆動することができます。
複数のメール送信は、現在のメール送信が終了し10秒間待機した後、プログラムステップの次に記述され駆動されているEXTR命令のメール送信を行ないます。
（EXTR命令は駆動条件ONしていても、他のEXTR命令によって通信ポート使用中フラグM8155がONしているときは、M8155がON→OFFになるまで待機します。通信ポートが解放された後は、プログラムステップの次に記述されかつ駆動されているEXTR命令を順に実行して行きます）

したがって、メール送信中に他のEXTR命令の駆動接点がパルス信号で駆動されたばあいは次のメール送信としては実行されません。

複数のメッセージを送信するばあいは、送信が完了するまではEXTR命令の駆動接点はONさせておいてください。
メール送信完了後は、送信完了フラグ (D3・)+7や命令実行完了フラグM8029を使って駆動接点をOFFするようプログラムします。



● メール送信が完了し回線切断後10秒間待機した後、送信完了フラグ (D3・)+7がセットされるとともに、命令実行完了フラグM8029が1スキャンONします。
M8029の使用方法は、前述のプログラム例や後述の「特殊デバイスの割付」を参照してください。

● メール送信中は、通信ポート使用中フラグM8155がONします。
M8155は回線切断後10秒間待機してからOFFします。

オペランドの設定

- (S)：メール送信機能「K0」を指定します。
- (S1・)：指定したレジスタ番号を先頭に、36点分を占有します。（全て書込用。読出も可）
  36点の割付け内容は、次の①～③のように区分されています。

① (S1・)～(S1・)+16 の割り付け

・メールセンターの電話番号を設定します。設定内容は下表の例から選択してください。
・各データレジスタには、2文字ずつ入力します。
・一般加入電話のプッシュ回線とは、ボタン押しで「ピィポパ」の発信音が出る回線契約です。PHSやISDN、他の移動通信事業者の携帯電話はプッシュ回線扱いです。
・一般加入電話のダイヤル回線は先頭に「P」を設定します。「P」を設定しなかったばあいはプッシュ回線としてモデムが制御されます。
・構内交換機から外線発信するばあいは、構内発信番号（下例は0）に続けて待機時間となる「,」を設定します。なお、構内発信番号が0以外のときは値を変更してください。

占有レジスタ	デバイス（例）	発信回線別のデータレジスタ設定値									
		一般ダイヤル回線 外線待機無 P090-310-1655		構内ダイヤル回線 外線待機有 P0,090-310-1655		一般プッシュ回線 外線待機無 090-310-1655		構内プッシュ回線 外線待機有 0,090-310-1655		NTT DoCoMo 携帯電話1655	
		ASCIIコード	文字列	ASCIIコード	文字列	ASCIIコード	文字列	ASCIIコード	文字列	ASCIIコード	文字列
(S1・)	D1200	3050	0P	3050	0P	3930	90	2C30	,0	3631	61
(S1・)+1	D1201	3039	09	302C	0,	2D30	-0	3930	90	3535	55
(S1・)+2	D1202	332D	3-	3039	09	3133	13	2D30	-0	0000	
(S1・)+3	D1203	3031	01	332D	3-	2D30	-0	3133	13	0000	
(S1・)+4	D1204	312D	1-	3031	01	3631	61	2D30	-0	0000	
(S1・)+5	D1205	3536	56	312D	1-	3535	55	3631	61	0000	
(S1・)+6	D1206	0035	5	3536	56	0000		3535	55	0000	
(S1・)+7	D1207	0000		0035	5	0000		0000		0000	
(S1・)+8	D1208	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+9	D1209	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+10	D1210	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+11	D1211	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+12	D1212	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+13	D1213	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+14	D1214	0000		0000		0000		0000		0000	
(S1・)+15	D1215	0000		0000		0000		0000		0000	

② (S1・)+17～ (S1・)+32 の割り付け

・メールを送信する相手先の携帯電話番号を設定します。
・各データレジスタには、2文字ずつ入力します。
・相手先の電話は、NTT DoCoMo社のショートメールサービスが利用できる契約になっている必要があります。
・電話番号の区切り文字「－」は入力しても、しなくてもかまいません。

占有レジスタ	デバイス(例)	メール送信先の携帯電話番号 例：090-989-9898	
		ASCIIコード	文字列
(S1・)+17	D1216	3930	90
(S1・)+18	D1217	2D30	-0
(S1・)+19	D1218	3839	89
(S1・)+20	D1219	2D39	-9
(S1・)+21	D1220	3839	89
(S1・)+22	D1221	3839	89
(S1・)+23	D1222	0000	
(S1・)+24	D1223	0000	
(S1・)+25	D1224	0000	
(S1・)+26	D1225	0000	
(S1・)+27	D1226	0000	
(S1・)+28	D1227	0000	
(S1・)+29	D1228	0000	
(S1・)+30	D1229	0000	
(S1・)+31	D1230	0000	
(S1・)+32	D1231	0000	

③ (S1・)+32～ (S1・)+36 の割り付け

・NTT DoCoMo社のショートメールセンターと音声ガイダンスのタイミングを合わせるための待ち時間を設定します。
・必ず全ての項目を設定してください。
・設定する時間は接続する回線の種類や状況によって変化しますので、必ず実際に運用する回線で最終調整を行なってください。
・8―5―7で説明するメール送信テストの際、「待機時間A」、および「待機時間B」には下記の設定値を仮に入力しておいてください。その後実際にメールセンターに接続して適切な値を決定します。

占有レジスタ	デバイス(例)	機能	動作	設定値
(S1・)+32	D1232	待機時間A (単位：秒)	メールセンターに電話をかけてからメール送信先の電話番号を送出するまでの時間。	一般回線：K40 携帯電話：K16 適正値決定までの仮の値
(S1・)+33	D1233	待機時間B (単位：秒)	メール送信先の電話番号を送出してからメッセージを送出するまでの時間。	K12 適正値決定までの仮の値
(S1・)+34	D1234	待機時間C (単位：秒)	モデムは一度に処理できるATコマンドの長さに制限があります。長いメッセージを送信した場合、シーケンサは自動的に25文字単位でATコマンドを分割し複数回に別けて送信します。分割後、続きのメッセージを送るまでの時間	K10 一般的な標準値
(S1・)+35	D1235	待機時間D (単位：秒)	メッセージ送出後、メールセンターが「メッセージをお預かりしました」と答えるまでの時間。 この待機時間経過後、10秒後に回線が切断され、命令実行完了フラグM8029がONします。	K10 一般的な標準値

● (S2・):指定したレジスタ番号を先頭に、n点分を占有します。(全て書込用。読出も可)
・占有点数n点は、②項の (S2・)+1以降のメッセージ数により変化します。
・割付け内容は、次の①, ②のように区分されています。

① (S2・) の割り付け
メッセージの送信方法をK1～K4の整数値で指定します。

占有レジスタ	デバイス(例)	メッセージ送信形式の設定値	機能	用途
(S2・)	D1300	K1	データレジスタの内容をそのまま送出。フリーメッセージによる送信に必要な「*2*2」などのメッセージコード全てをレジスタに設定しておく必要があります。	すべての制御コードが設定できるため汎用性が高い送信形式です。なお、一般的なメッセージ送信については、下記「K2」以降の送信形式を指定します。
		K2	パソコンから入力した半角カナ、半角数字をショートメールサービスのフリーメッセージ「C」に変換して送出。	定型的なカタカナと数字のみのメッセージの送信用途。全て半角文字として送信されます。FX-PCS/WIN、およびGX Developer形プログラミングソフトウェアのどちらでもメッセージが作成できます。
		K3	ショートメールサービスで規定されている全角文字の区点コードをショートメールサービスのフリーメッセージ「D」に変換して送出。半角の文字送信は不可、全て全角を設定。	漢字,ひらがな,記号を組合わせた定型的なメッセージの送信用途。FX-PCS/WIN形プログラミングソフトウェアでのメッセージを作成する場合はこの形式を選択します。
		K4	パソコンから入力できるシフトJISコードの全角文字をショートメールサービスのフリーメッセージ「D」に変換して送出。半角の文字送信は不可、全て全角を設定。	漢字,ひらがな,記号,レジスタ値を組合わせた定型的なメッセージの送信用途。GX Developer形プログラミングソフトウェアでのメッセージを作成する場合はこの形式を選択します。

② (S2・) +1～+nの割り付け
・メールで送信するメッセージの内容を入力します。
・占有点数n点は、メッセージの長さにより自動判定されます(最小2点分は占有)。
下例のばあい、D1303以降のレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と認識します。
・メッセージの入力方法は、上記①項の (S2・) で指定した送信形式ごとに決まっています。
詳細は、「8―5―6. 送信メッセージの準備」を参照してください。

占有レジスタ	デバイス(例)	機能
(S2・)+1	D1301	データレジスタには、①項の(S1・)で指定したメッセージ送信形式に応じた値を入力します。
(S2・)+2	D1302	
(S2・)+3	D1303	
(S2・)+4	D1304	
(S2・)+5	D1305	
(S2・)+6	D1306	
(S2・)+7	D1309	
⋮	⋮	

● (D3・): 指定したデバイス番号を先頭に、8点分を占有します。(全て読出用。書込不可)
メール送信動作に関するモニタ情報です。

占有レジスタ	デバイス(例)	機能	備考
(D3・)	Y000	モデム初期化中/メールセンター呼出中	EXTR命令駆動時に初期化
(D3・)+1	Y001	送信先電話番号発信の待機中(待機時間Aの秒数ON)	
(D3・)+2	Y002	送信先電話番号を発信中	
(D3・)+3	Y003	メッセージ送信の待機中(待機時間Bの秒数ON)	
(D3・)+4	Y004	メッセージを送信中	
(D3・)+5	Y005	回線切断の待機中(待機時間Dの秒数ON)	
(D3・)+6	Y006	回線切断中	
(D3・)+7	Y007	送信手順が正常に完了 M8156(通信エラー、またはパラメータエラー)が発生したばあいはONしません	

特殊デバイスの割付

EXTR命令メール送信機能の特殊補助リレーと特殊データレジスタ

番号	内容
[M]8029	命令実行完了(1ｽｷｬﾝのみON) M8156(通信ｴﾗｰ、またはﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ)がONしたばあいにも命令実行が完了するとONする。 送信手順が正常に完了したばあいは(D3･)+7も同時にONする。
[M]8104	拡張ROMｶｾｯﾄ装着時ON
[M]8154	未使用
[M]8155	通信ﾎﾟｰﾄを使用中
[M]8156	通信ｴﾗｰ、またはﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ
[M]8157	通信ｴﾗｰ(ﾗｯﾁ)*1

番号	内容
[D]8104	拡張ROMの種類ｺｰﾄﾞ(K1)
[D]8105	拡張ROMのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ V1.00＝100
[D]8154	未使用
[D]8155	通信ﾎﾟｰﾄを占有している命令のｽﾃｯﾌﾟ番号
[D]8156	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ(内容はﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞを参照)
[D]8157	ｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号のﾗｯﾁ*1。ｴﾗｰなし時はK-1

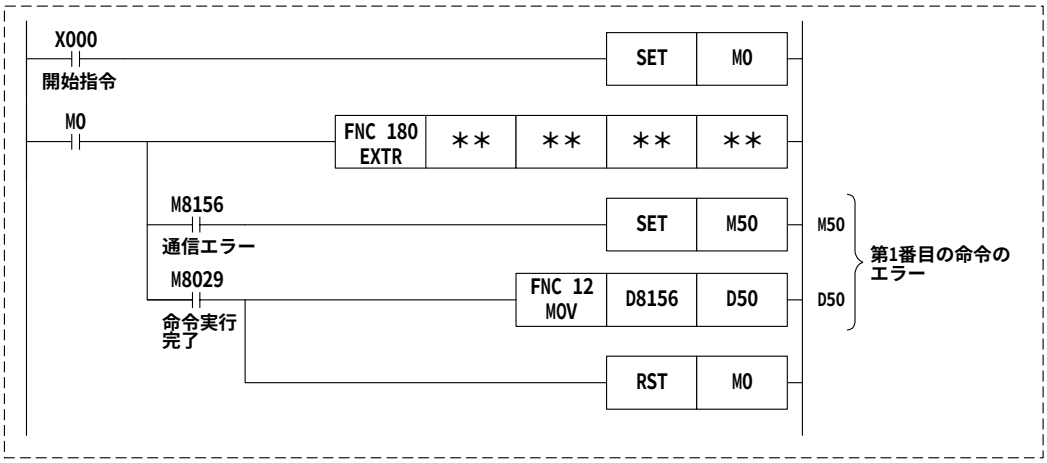
*1：STOP→RUN時にクリア

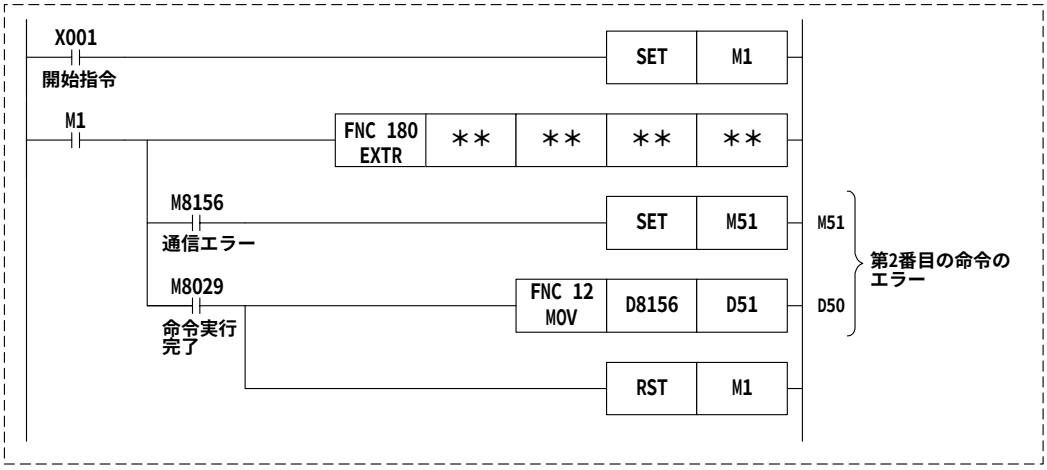
● フラグ動作

複数のEXTR命令をプログラムしたばあい、次のフラグはそれぞれのEXTR命令の実行結果に応じて変化します。したがって個々のEXTR命令に対する結果を得たいばあいは、必ずそのEXTR命令の直下にプログラムしてください。
フラグの扱いは、5―1を参照ください。

・M8029（命令実行完了）
・M8156（通信エラー、またはパラメータエラー）
・D8156（エラーコード）

エラー検出プログラム例



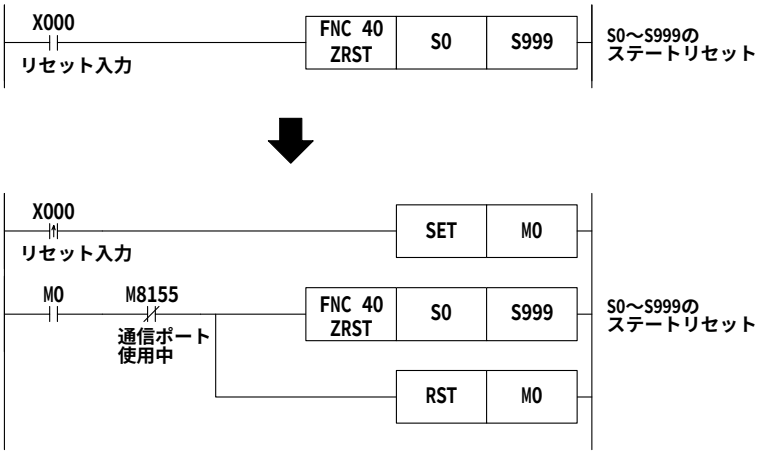


他の命令との併用

● FNC80(RS)命令やEXTR K10～K13命令とは併用できません。

● STL命令のステート内にプログラムするばあいは、メール送信がが完了するまで、ステートをOFFしないでください。送信中にステートをOFFするとEXTR命令は途中停止した状態となり、他のEXTR命令に移行しません。シーケンスは下記の注意事項にしたがってプログラムしてください。

・ステートの移行条件にはM8029(命令実行完了フラグ)のON条件を加えメール送信中にステートが移行しないようにインターロックをかけてください。
なお、送信途中にステートをOFFしたばあい、メールは送信されません。
・ZRST(FNC.40)命令などによるステートの一括リセットは、M8155(通信ポートを使用中)のOFF条件が成立した状態で実行してください。



● EXTR命令は、次のプログラムフローの中では使用できません。
・CJ-P内(条件ジャンプ)
・FOR-NEXT内(繰り返し)
・P-SRET内(サブルーチン)
・I-IRET内(割込みルーチン)

MC-MCR内(マスタコントロール)には記述できます。

RUN中書込み操作

EXTR命令はパソコンプログラミングソフトからのRUN中書込みに対応していません。
通信中にRUN中書込みを行なったばあい、またはRUN中書込みで命令を削除すると、それ以降の通信が停止するばあいがあります。(シーケンサをSTOP→RUNさせて初期化してください)
なお、シーケンサがSTOP状態のときは、RUN中書込み操作は可能です。

8−5−6.送信メッセージの作成方法

NTT DoCoMo社のショートメールセンターで送信できるメッセージの入力方式は次の4種類です。
シーケンサからメッセージ送信するばあいは、形式C、および形式Dが適しています。

NTT DoCoMo社のｼｮｰﾄﾒｰﾙ入力方式		送信ﾒｯｾｰｼﾞ内容	本機能ｶｾｯﾄの対応形式
A	数字、記号入力	「090-4911-2222」など、電話番号を伝える	「送信形式1」で対応
B	定型文入力	「TELｸﾀﾞｻｲ」など、あらかじめ設定された定型文で伝える	「送信形式1」で対応
C	ﾌﾘｰﾒｯｾｰｼﾞ入力	「ﾄﾞｳｻOK」など、半角ｶﾀｶﾅと数字で伝える	「送信形式2」で対応
D	漢字・ひらがな入力	「メンテナンス時期です」など、全角のｶﾀｶﾅ,ひらがな,数字,漢字,記号で伝える	「送信形式3」、または「送信形式4」で対応

送信形式1

● データレジスタに書かれた内容をそのままモデムに送信します。

● この送信形式では、NTT DoCoMo社のショートメールサービスの入力方式A〜Dに対応できますが、ショートメールサービスのA、およびBの入力方式によるメッセージ送信が必要なばあいのみ指定してください。
シーケンサからメッセージ送信するばあいは、ショートメールサービスのC、およびDの入力方式が利用しやすい機能になっています。
これらについては本製品の「送信形式2」、および「送信形式3,4」を指定することで最小限の設定でメッセージ送信ができるようになっています。

● 送信形式1では、メッセージ内容以外に定型文送信を示すコマンド(＊4＊4)やフリーメッセージ送信を示すコマンド(＊2＊2)などの入力操作を考慮しておく必要があるほか、送信する文字の指定はショートメールサービスで規定された「定型文番号一覧表」,「フリーメッセージ一覧表」、および「区点コード一覧表」に従って文字コードを設定する必要があります。
このため、本形式でメッセージを送信する際は、NTT DoCoMo社発行のショートメールサービス操作ガイドを熟読いただき、設定する内容を決定してください。

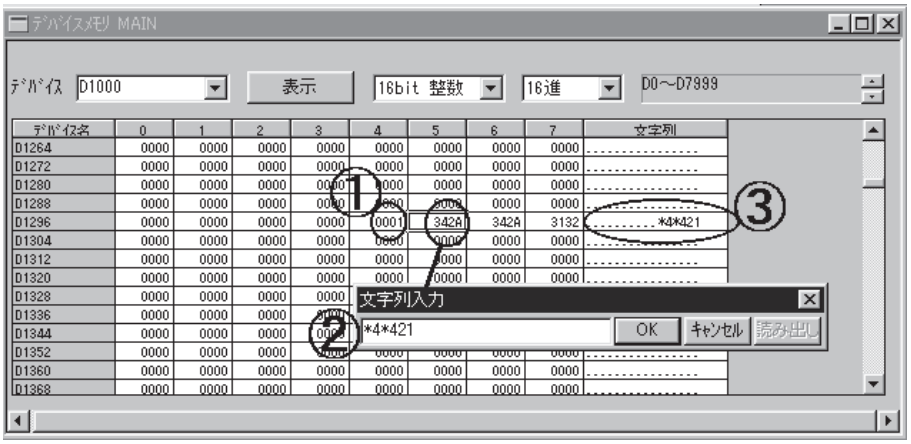
ASCIIコード表：メッセージの送信制御に指定できる文字(半角)

16進	0	1	2	3
0				0
1				1
2				2
3			#	3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
A			＊	

● **GX Developerのレジスタ設定画面：ツリーメニューから[デバイスメモリ]**

この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのB形式（定型文入）で「OKデス」のメッセージを指定する方法です。

「*4*4」がB形式を指定するコマンド、「21」が定型文「OKデス」を指定する定型文番号です。



操作方法：

① (S2・) のデバイス（例：D1300）に送信形式「1」を直接入力します。

② (S2・) ＋1のデバイス（例：D1301）をマウスでダブルクリックし「文字列入力」画面の中に各種のコマンドを半角文字列で入力し「OK」を押します。

③「文字列」表示欄で入力した内容を確認します。文字化けなどがあるばあいは、入力内容を修正してください。

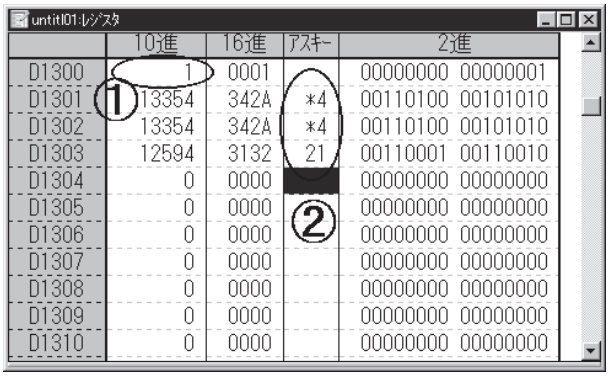
このとき、データレジスタ1個（16ビット）の上位、下位にそれぞれ1文字ずつ入力されています。

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と認識します。

● **FX-PCS/WIN のレジスタ設定画面：［表示］→［レジスタ］（列形式の16ビット表示）**

この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのB形式（定型文入力）で「OKデス」のメッセージを指定する方法です。

「*4*4」がB形式を指定するコマンド、「21」が定型文「OKデス」を指定する定型文番号です。



操作方法：

① (S2・) のデバイス（例：D1300）に送信形式「1」を10進欄にキーボードから直接入力します。

② (S2・) ＋1のデバイス（例：D1301）から順に、アスキー欄の中に各種のコマンドを半角文字列で入力します。

このとき、データレジスタ1個（16ビット）の上位、下位にそれぞれ1文字ずつ入力してください。

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と認識します。

送信形式2

● データレジスタに入力した、半角のカタカナや数字(対応文字は下記ASCIIコード表参照)をNTT DoCoMo社のショートメールサービスで規定されている文字コードに自動変換します。

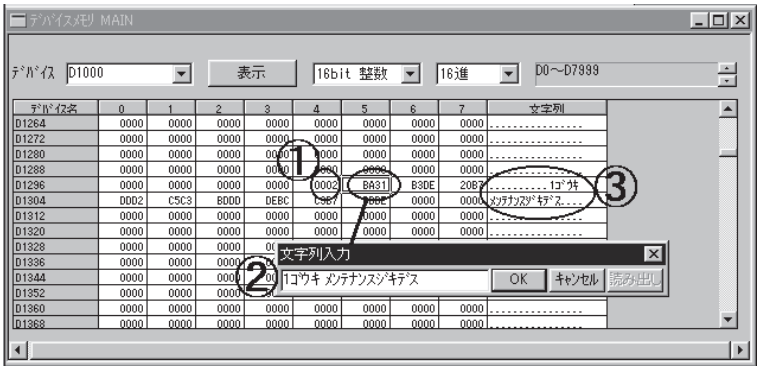
● 自動変換された文字コードは、ショートメールサービスの入力方式Cのフリーメッセージとしてメールセンターに送信されます。
(一般的なショートメール操作でフリーメッセージを送信するためのコマンド「＊2＊2」は送信形式2を選択することで自動的に付加されます)

ASCIIコード表：メッセージとして指定できる文字(半角)

16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P		p					タ	ミ		
1			!	1	A	Q	a	q				ア	チ	ム		
2				2	B	R	b	r				イ	ツ	メ		
3			#	3	C	S	c	s				ウ	テ	モ		
4				4	D	T	d	t				エ	ト	ヤ		
5				5	E	U	e	u				オ	ナ	ユ		
6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7				7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8			(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9			)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A			＊		J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B					K		k				ォ	サ	ヒ	ロ		
C					L	\	l				ャ	シ	フ	ワ		
D			ー		M		m				ュ	ス	ヘ	ン		
E					N		n				ョ	セ	ホ	゛		
F			／	?	O		o				ッ	ソ	マ	゜		

網がけ部分が対応文字です。太線内の文字は大文字に代替えされて送信されます。
対応していない文字が指定されたばあいは、ハート文字に変換して送信されます。

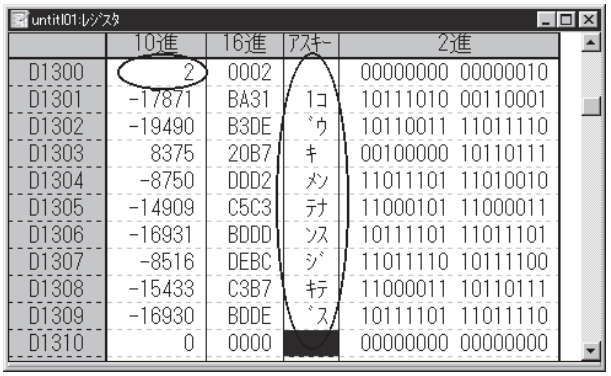
● GX Developerのレジスタ設定画面：ツリーメニューから[デバイスメモリ]
この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのC形式（フリーメッセージ入力）で「1ｺﾞｳｷ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｷﾃﾞｽ」のメッセージを指定する方法です。



操作方法：
① (S2・)のデバイス（例：D1300）に送信形式「2」を直接入力します。
② (S2・)＋1のデバイス（例：D1301）をマウスでダブルクリックし「文字列入力」画面の中に「1ｺﾞｳｷ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｷﾃﾞｽ」を半角文字列で入力し「OK」を押します。
③「文字列」表示欄で入力した内容を確認します。文字化けなどがあるばあいは、入力内容を修正してください。
このとき、データレジスタ1個（16ビット）の上位、下位にそれぞれ1文字ずつ入力されています。

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と認識します。

● **FX-PCS/WIN のレジスタ設定画面：［表示］→［レジスタ］（列形式の16ビット表示）**
この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのC形式（フリーメッセージ入力）で「1ｺﾞｳｷ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｷﾃﾞｽ」のメッセージを指定する方法です。



	10進	16進	ｱｽｷｰ	2進
D1300	2	0002		00000000 00000010
D1301	-17871	BA31	1ｺ	10111010 00110001
D1302	-19490	B3DE	ｳ	10110011 11011110
D1303	8375	20B7	ｷ	00100000 10110111
D1304	-8750	DDD2	ﾒﾝ	11011101 11010010
D1305	-14909	C5C3	ﾃﾅ	11000101 11000011
D1306	-16931	BDDD	ﾝｽ	10111101 11011101
D1307	-8516	DEBC	ｼﾞ	11011110 10111100
D1308	-15433	C3B7	ｷﾃ	11000011 10110111
D1309	-16930	BDDE	ﾞｽ	10111101 11011110
D1310	0	0000		00000000 00000000

操作方法：
① (S2・)のデバイス（例：D1300）に送信形式「2」を10進欄に入力します。
② (S2・)＋1のデバイス（例：D1301）から順に、アスキー欄の中に「1ｺﾞｳｷ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｷﾃﾞｽ」を半角文字列で入力します。このとき、データレジスタ1個（16ビット）の上位、下位にそれぞれ1文字ずつ入力してください。ただし、濁点や半濁点がレジスタ間にまたがるばあいは、個別に入力してください。

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と自動認識します。

送信形式3

● FX-PCS/WIN形プログラミングソフトウェアで、「全角のカタカナ，ひらがな，数字，漢字，記号」を使ってメッセージを送信する形式です。
送信形式3ではデータレジスタに10進数で入力された下記の区点コードをショートメールサービスの入力方式Dのフリーメッセージとしてメールセンターに送信します。
FX-PCS/WINではデータレジスタに「全角のカタカナ，ひらがな，数字，漢字，記号」が直接入力できないため、NTT DoCoMo社のショートメールサービスで規定されている全角文字の区点コードを使ってメッセージを作成します。

区点コード表の抜粋：区点コード一覧は8−5−12を参照ください。

ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字	ｺｰﾄﾞ	文字
0402	あ	0411	か	0421	さ	0431	た	0442	な	0447	は	0462	ま	0468	や	0473	ら	0479	わ
0404	い	0413	き	0423	し	0433	ち	0443	に	0450	ひ	0463	み	0470	ゆ	0474	り	0482	を
0406	う	0415	く	0425	す	0436	つ	0444	ぬ	0453	ふ	0464	む	0472	よ	0475	る	0483	ん
0408	え	0417	け	0427	せ	0438	て	0445	ね	0456	へ	0465	め			0476	れ		
0410	お	0419	こ	0429	そ	0440	と	0446	の	0459	ほ	0466	も			0477	ろ		

対応していない文字が指定されたばあいは、■に変換して送信されます。

● データレジスタ1個（16ビット）に1文字分の区点コードを入力します。
（一般的なショートメール操作で全角文字を送信するときには区点コード前に「＃」が必要ですが、本機能では自動的に付加されますので入力不要です）

● NTT DoCoMo社のショートメールサービスで送信な文字数は全角25文字が最大です。
また、漢字対応でない携帯電話では全角文字のメッセージは正しく表示できません。

● 半角文字は指定できません。半角文字が指定されているばあいはメッセージ送信時に全角文字に自動修正されます。
また、対応していない文字が指定されたばあいは、■（区点コード0203）に変換して送信されます。

● **FX-PCS/WINのレジスタ設定画面：[表示]→[レジスタ]（列形式の16ビット表示）**

この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのD形式（漢字・ひらがな入力）で「1号機のメンテナンス時期です」のメッセージを指定する方法です。

untitl01:ﾚｼﾞｽﾀ

	10進	16進	ｱｽｷｰ	2進
D1300	3	0003		00000000 00000011
D1301	317	013D	=	00000001 00111101
D1302	2570	0A0A		00001010 00001010
D1303	2101	0835	5	00001000 00110101
D1304	446	01BE	ｾ	00000001 10111110
D1305	565	0235	5	00000010 00110101
D1306	583	0247	G	00000010 01000111
D1307	538	021A		00000010 00011010
D1308	542	021E		00000010 00011110
D1309	583	0247	G	00000010 01000111
D1310	525	020D		00000010 00001101
D1311	2794	0AEA		00001010 11101010
D1312	2092	082C	,	00001000 00101100
D1313	439	01B7	ｷ	00000001 10110111
D1314	425	01A9	ｳ	00000001 10101001
D1315	0	0000		00000000 00000000
D1316	0	0000		00000000 00000000

操作方法：

① (S2・) のデバイス（例：D1300）の10進欄に送信形式「3」を入力します。

② (S2・) ＋1のデバイス（例：D1301）から順に、10進欄の中に「1号機のメンテナンス時期です」を指定するための区点コードを半角文字列で入力します。
このとき、データレジスタ1個（16ビット）で全角1文字を指定します。

ﾒｯｾｰｼﾞ	区点ｺｰﾄﾞ
1	0317
号	2570
機	2101
の	0446
メ	0565
ン	0583
テ	0538
ナ	0542
ン	0583
ス	0525
時	2794
期	2092
で	0439
す	0425

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と自動認識します。

送信形式4

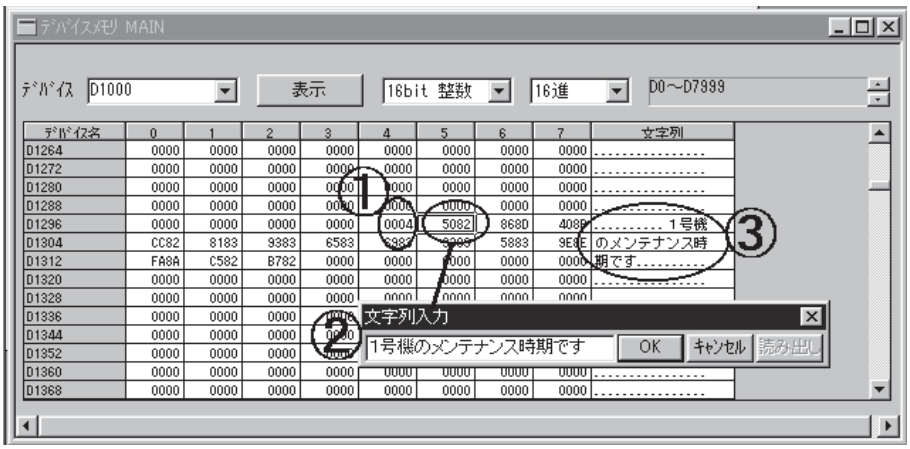
● GX Developerプログラミングソフトウェアで、「全角のカタカナ,ひらがな,数字,漢字,記号」を使ってメッセージを送信する形式です。
パソコンでデータレジスタに入力した、「全角のカタカナ,ひらがな,数字,漢字,記号(Shift-JISコード)」をNTT DoCoMo社のショートメールサービスで規定されている区点コードに自動変換します。(対応文字は本解説の最後の区点コード一覧表を参照してください)
送信形式4では自動変換された区点コードを、ショートメールサービスの入力方式Dのフリーメッセージとしてメールセンターに送信します。

● データレジスタ1個(16ビット)に1文字分の区点コードを入力します。
(一般的なショートメール操作で全角文字を送信するときには区点コード前に「#」が必要ですが、本機能では自動的に付加されますので入力不要です)

● 半角文字は指定できません。
また、対応していない文字が指定されたばあいは、■(区点コード0203)に変換して送信されます。

● NTT DoCoMo社のショートメールサービスで送信な文字数は全角25文字が最大です。また、漢字対応でない携帯電話では全角文字のメッセージは正しく表示できません。

● GX Developerのレジスタ設定画面:ツリーメニューから[デバイスメモリ]
この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのD形式(漢字・ひらがな入力)で「1号機のメンテナンス時期です」のメッセージを指定する方法です。



操作方法:

① (S2・) のデバイス(例:D1300)に送信形式「4」を直接入力します。
② (S2・) +1のデバイス(例:D1301)をマウスでダブルクリックし「文字列入力」画面の中に「1号機のメンテナンス時期です」を全角文字列で入力し「OK」を押します。
③「文字列」表示欄で入力した内容を確認します。文字化けなどがあるばあいは、入力内容を修正してください。(半角文字が混在したばあい文字化けの原因となりますので、全て全角に変更してください)

なお、データレジスタの内容に「0000H」を検出した直前を最終と自動認識します。

送信形式4 数値書式 オプション

● 送信形式4ではメッセージ内容に数値書式を加えることで、メール送信を指令した時点のレジスタ値がメールに包含され送信されます。

● 数値書式は「%n??」(16ビットレジスタ)、または「&n????」(32ビットレジスタ)で表現され「%」記号に続く記号は次の動作になります。

[16ビット形式]　　**[32ビット形式]**

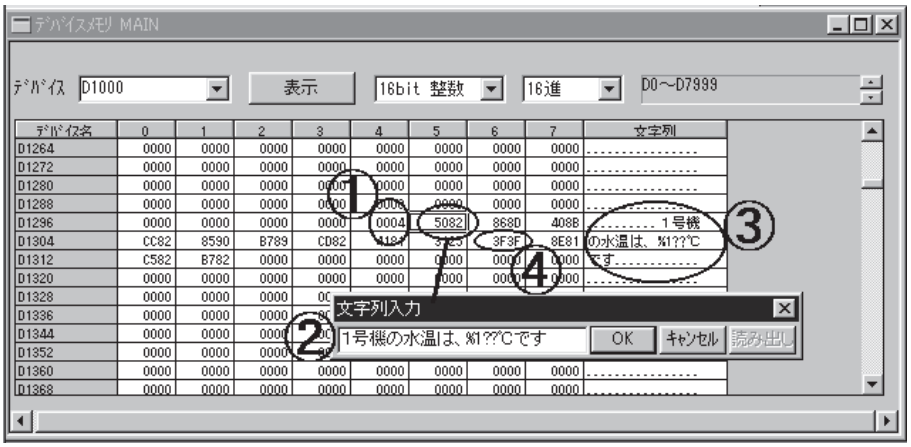
%n??　　**&n????**

n 小数点位置	??：16ﾋﾞｯﾄﾚｼﾞｽﾀ指定 表示例	????：32ﾋﾞｯﾄﾚｼﾞｽﾀ指定 表示例
0	－３２７６８～３２７６７	－２１４７４８３６４７～２１４７４８３６４７
1	－３２７６．８～３２７６．７	－２１４７４８３６４．７～２１４７４８３６４．７
2	－３２７．６８～３２７．６７	－２１４７４８３６．４７～２１４７４８３６．４７
3	－３２．７６８～３２．７６７	－２１４７４８３．６４７～２１４７４８３．６４７
4	－３．２７６８～３．２７６７	－２１４７４８．３６４７～２１４７４８．３６４７
5	－０．３２７６８～０．３２７６７	－２１４７４．８３６４７～２１４７４．８３６４７
6		－２１４７．４８３６４７～２１４７．４８３６４７
7		－２１４．７４８３６４７～２１４．７４８３６４７
8		－２１．４７４８３６４７～２１．４７４８３６４７
9		－２．１４７４８３６４７～２．１４７４８３６４７
A		－０．２１４７４８３６４７～０．２１４７４８３６４７

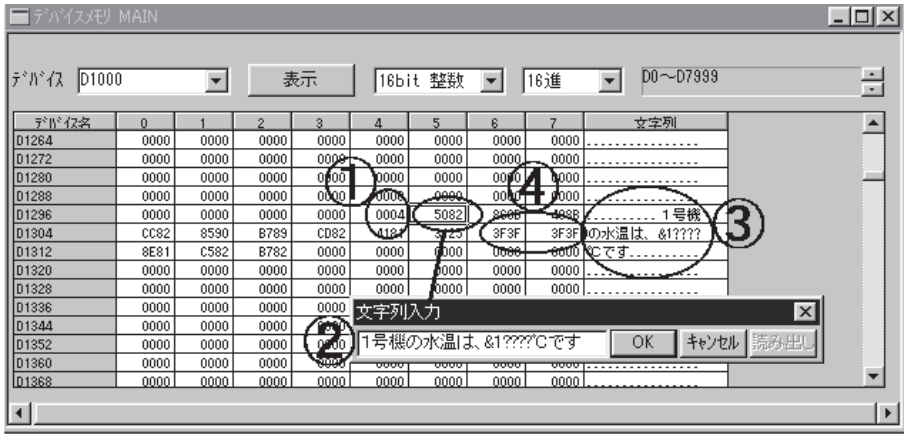
・ 書式記号は全て半角文字で記述します。
・ データレジスタ内の数値、および小数点は全て全角文字としてメール送信されます。
・ 文字メッセージと数値書式で指定した値の桁数は、ショートメールサービスの文字数の上限である全角25文字以内となるようにしてください。

● GX Developerのレジスタ設定画面：ツリーメニューから[デバイスメモリ]
この入力画面例は、(S2・)をD1300とし、ショートメールのD形式(漢字・ひらがな入力)で「1号機の水温は、○○℃です」のメッセージを指定する方法です。

[16ビットレジスタ指定]



[32ビットレジスタ指定]



操作方法:

① (S2・) のデバイス(例:D1300)に送信形式「4」を直接入力します。

② (S2・)+1のデバイス(例:D1301)をマウスでダブルクリックし「文字列入力」画面の中に次の文字列を入力します。

・16ビットレジスタ指定時:1号機の水温は、%1??℃です

・32ビットレジスタ指定時:1号機の水温は、&1????℃です

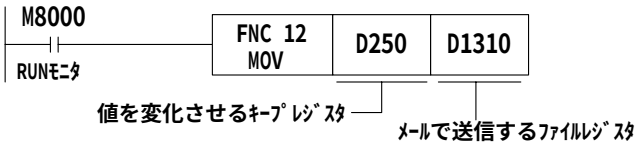
文字列を入力し「OK」を押します。

③「文字列」表示欄で入力した内容を確認します。文字化けなどがあるばあいは、入力内容を修正してください。

④ 16進数表示で「3F3F」が表示されているレジスタが数値としてメールに包含される番号です。32ビットレジスタを指定したばあいは、16ビットレジスタ2個分で32ビットレジスタとなり、若版が下位、老番が上位ビットとして扱われます。
これらのレジスタに対しては、シーケンスプログラムでメール送信したい値を書き込んでください。

上記の設定でデータレジスタの値が「369」のばあい、メールの内容は「1号機の水温は、36.9℃です」となります。

なお、メッセージを作成するレジスタをファイルレジスタとして指定しているばあい、シーケンサの電源をOFF→ONときに、ファイルレジスタ値である「??」(書式)が上書きされます。現在値を保存しておきたいばあいは、別のキープレジスタの値を変化させた後、MOV命令でファイルレジスタに転送してください。



8−5−7.基本プログラムとテスト

必要事項の確認

ショートメールの発信テストを行なうにあたり、これまでの解説した各項目の準備が整っていることを次の表に従ってチェックしてください。

	項目	準備内容	解説項目
1	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ領域の確保	ﾓﾃﾞﾑの初期化ｺﾏﾝﾄﾞや送信するﾒｯｾｰｼﾞの内容を書き込むﾚｼﾞｽﾀをﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとして確保しておきます。 設定は、ﾊﾟｿｺﾝでｼｰｹﾝｻのﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定として行ないます。	8-4-3
2	ﾓﾃﾞﾑの接続	・ｼｰｹﾝｻのRS-232C通信機器とﾓﾃﾞﾑを接続します。 ・ﾒｰﾙ発信に使用する電話回線を用意し、ﾊﾟﾙｽ回線/ﾄｰﾝ回線などの契約形態を調べておきます。	8-4-4
3	ｼｰｹﾝｻのﾓﾃﾞﾑ初期化設定	ﾊﾟｿｺﾝでｼｰｹﾝｻのﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定を行ない、「ﾓﾃﾞﾑ初期化」を「ﾕｰｻﾞ登録」ﾓｰﾄﾞに設定しておきます。	8-4-4
4	「ﾕｰｻﾞ登録」するﾓﾃﾞﾑ初期化ｺﾏﾝﾄﾞの準備	接続したﾓﾃﾞﾑでﾒｰﾙ送信できるよう、ｼｰｹﾝｻが電源ON時にﾓﾃﾞﾑに送出する初期化ｺﾏﾝﾄﾞを準備します。 ｺﾏﾝﾄﾞの設定内容は本資料と、ご使用になるﾓﾃﾞﾑのﾏﾆｭｱﾙのに記載された設定方法に従います。	8-4-4
5	ｼｰｹﾝｻのｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄの確認	・ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄの通信設定でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙ以外の通信設定が行なわれていないことを確認しておきます。 ・D8120(通信ﾌｫｰﾏｯﾄ)がｾﾞﾛｸﾘｱされていることを確認します。 D8120にｾﾞﾛ以外の数値が書き込まれているばあいは、RST命令などでｾﾞﾛｸﾘｱした後、ｼｰｹﾝｻの電源をOFF→ONしてください。	8-4-4
6	ﾒｰﾙ発信先の決定	ｼｮｰﾄﾒｰﾙを発信する携帯電話番号を確認しておきます。	8-4-5
7	送信ﾒｯｾｰｼﾞの準備	ｼｮｰﾄﾒｰﾙで発信するﾒｯｾｰｼﾞを決定しておきます。	8-4-5 8-4-6

接続

● 8−5−2項に従ってシーケンサとモデムを接続し、モデムは電話回線、または移動電話などと接続しておきます。

●メール発信のデバッグを行なうためには、ショートメールセンターから流れてくる音声ガイダンスを聞き取る必要があります。
モデムにスピーカーが内蔵されているのタイプでは、ショートメールセンターの音声ガイダンスがモデムから聞こえてきます。また、携帯電話用モデムにはスピーカーは内蔵されていませんが、一般的には接続した携帯電話機からガイダンスが聞き取れます。
また、スピーカーが内蔵されていないモデムを接続されるばあいやシステム構成上ショートメールセンターの音声ガイダンスが聞き取れないばあいは、デバッグが非常に困難になります。他のモデムや接続方法をご検討いただくことをお勧めします。

● 一般にモデムから聞こえてくるガイダンスの音量は大きくありません。また、携帯電話等でガイダンスのモニタを行なっているばあい、送話口に他の音が入ることによりトラブルの原因となりますので、周辺環境にも配慮をしてください。

● メールセンターへの接続時間（待機時間A）はメールセンターの状況や電話回線の状況に応じて変化します。
接続に関する時間調整などは必ず、据付する現地の電話回線を使って行なってください、

レジスタへの書込み

次の例にならって、データレジスタに必要な値を書き込みます。
入力例としてGX Developerの画面を示していますので、各設定項目と入力内容を対比してみてください。

書き込み手順：

① D1000を先頭にモデムの初期化コマンドを書き込みます。
16ビットレジスタ1個あたりコマンド1文字を入力します。最後は必ず「0A」,「0D」で終了します。
（詳細は、8―5―4項を参照）

② ショートメールセンターの電話番号を入力します。
(S1・) に指定したデバイスを先頭（下例ではD1200が先頭）に、16ビットレジスタ1個あたりコマンド2文字を入力します。（詳細は、8―5―5項を参照）

③ ショートメールを送信する相手先の携帯電話番号を入力します。
(S1・) ＋17のデバイスを先頭（下例ではD1216が先頭）に、16ビットレジスタ1個あたりコマンド2文字を入力します。（詳細は、8―5―5項を参照）

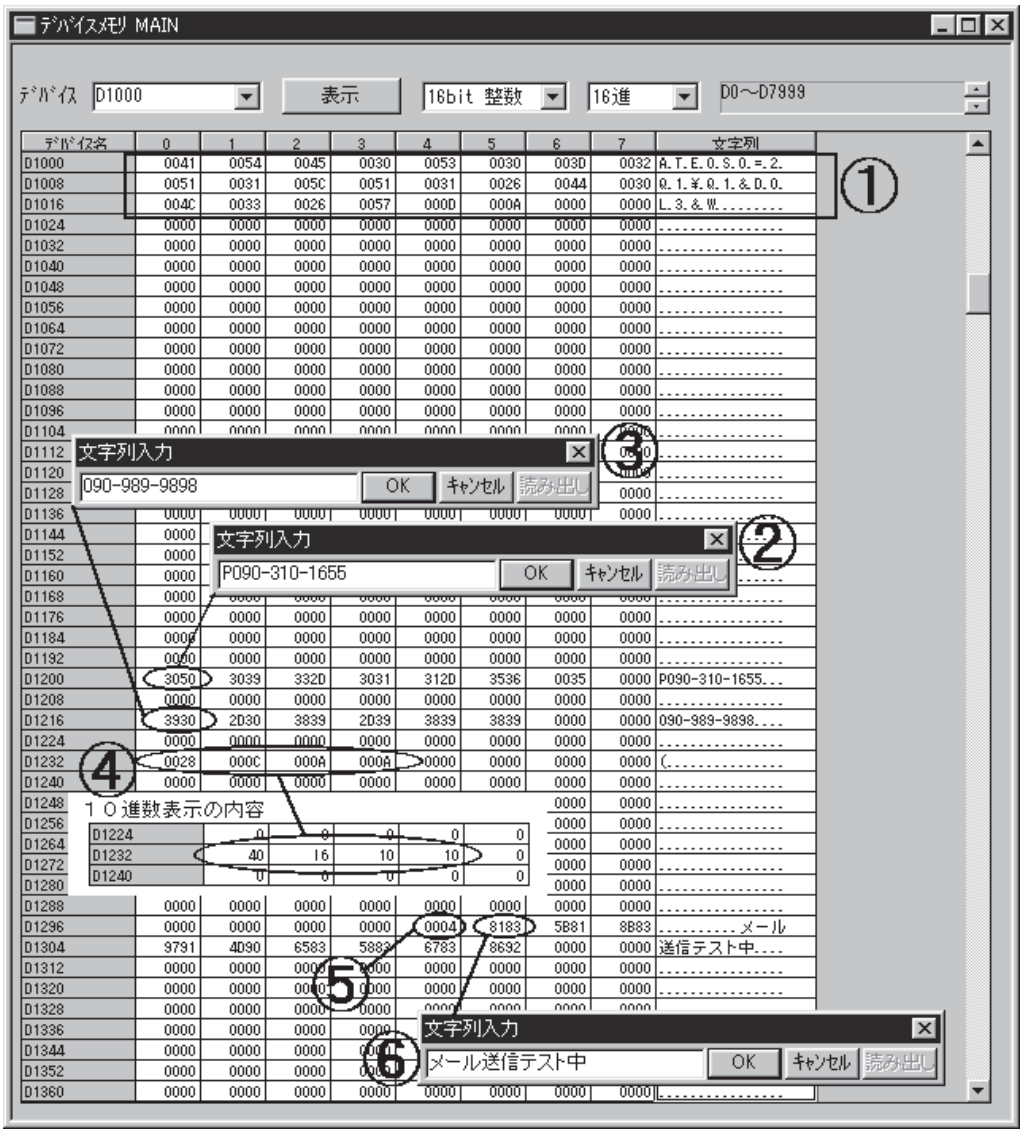
④ 画面表示を「10進」表示に切り替えた後、待機時間A～Dを秒単位で入力します。
(S1・) ＋33のデバイスを先頭（下例ではD1232が先頭）に、16ビットレジスタ1個あたりコマンド2文字を入力します。（詳細は、8―5―5項を参照）

なお、ここで入力する値はテスト用の仮の値となります。運用時には後述の手順で実測した値に変更します。

⑤ メッセージの送信方法を入力します。
(S2・) に指定したデバイス（下例ではD1300が先頭）に、1～4を入力します。（詳細は、8―5―5, 8―5―6項を参照）

⑥ メールで送信するメッセージの内容を入力します。
(S2・) ＋1に指定したデバイス（下例ではD1301が先頭）に、メッセージを入力します。
（詳細は、8―5―5, 8―5―6項を参照）

● GX Developerのレジスタ設定画面：ツリーメニューから[デバイスメモリ]

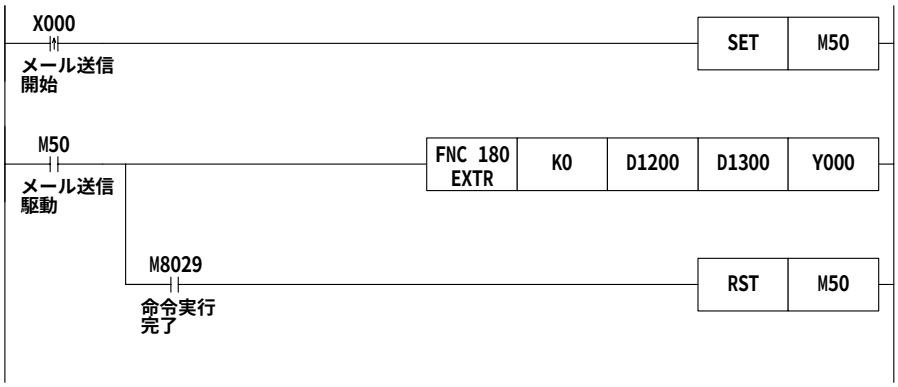


テスト プログラム

「待機期間A」、および「待機期間B」の実測とメール送信テストの方法を次のプログラムを例に説明します。
以下のプログラムやデバイスコメントを作成後、パラメータやファイルレジスタとともにシーケンサに書き込んでおいてください。

● プログラムの動作

・ 入力リレーX000をONするとM50がセットされ、EXTR命令が駆動されメール送信が始まります。
・ メール送信が完了すると (D3・) +7（下例ではY007）がONするとともに、命令実行完了フラグM8029が1サイクルONします。これにより、EXRT命令駆動用のM50はリセットされます。



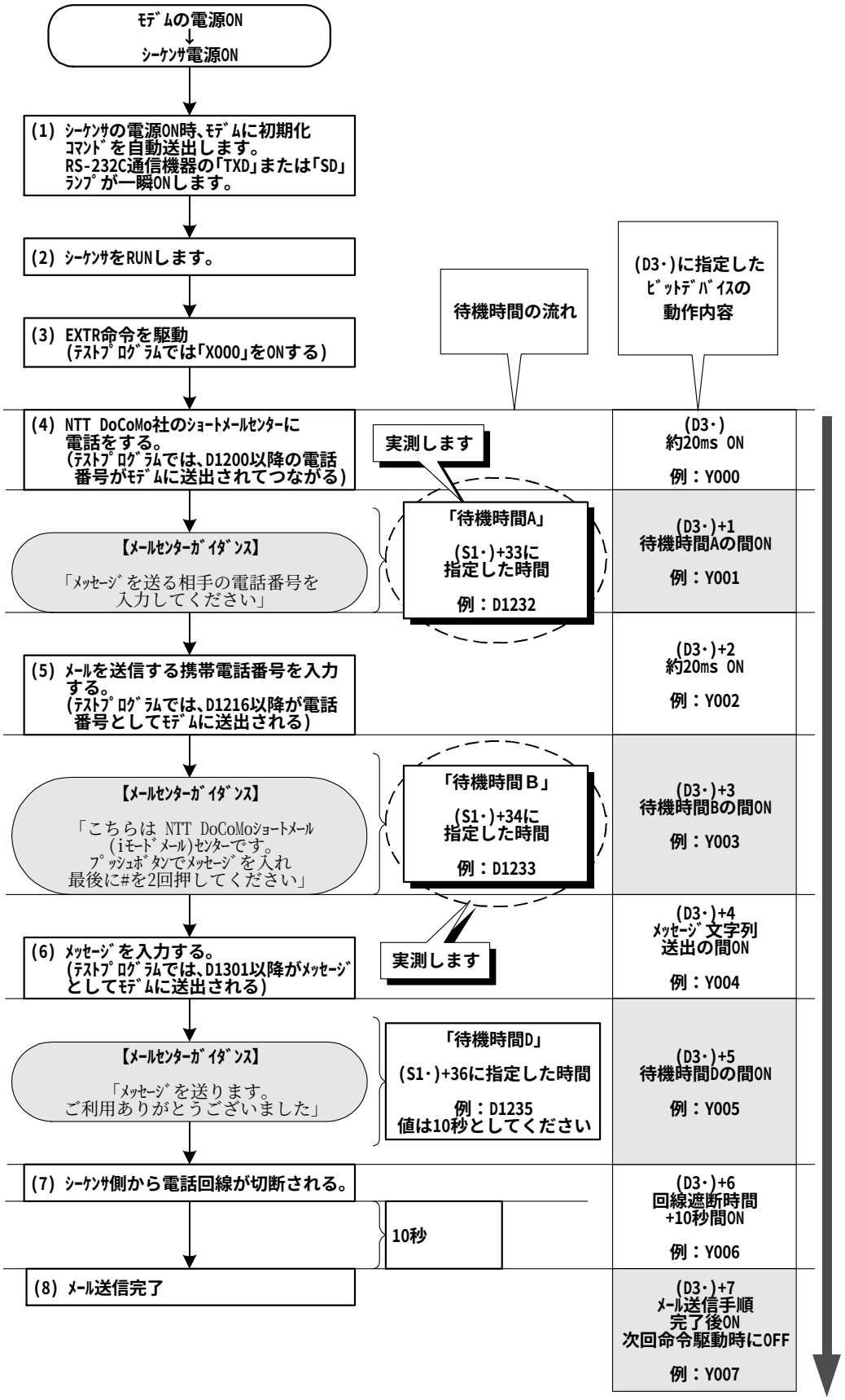
● 動作モニタ（デバイスモニタ）

メール送信に関連する次のデバイスの動作をモニタしておきます。また、デバイスコメントには下記のような内容を作成しておくと動作内容がわかりやすくなります。

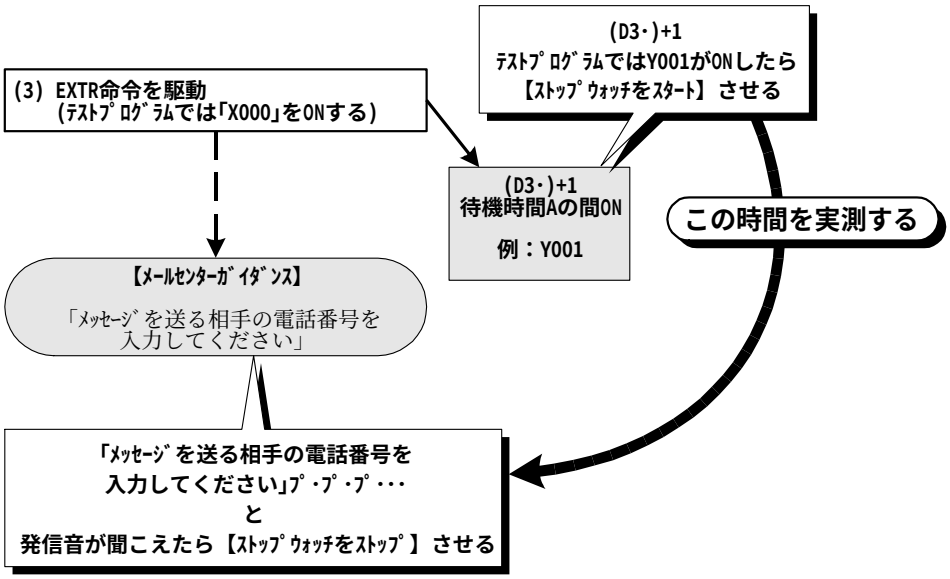
待機時間の測定

下記の手順に沿ってプログラムを動作させ、「待機時間A」と「待機時間B」の適正値をストップウォッチなどで実測します。

● ショートメール送信動作図

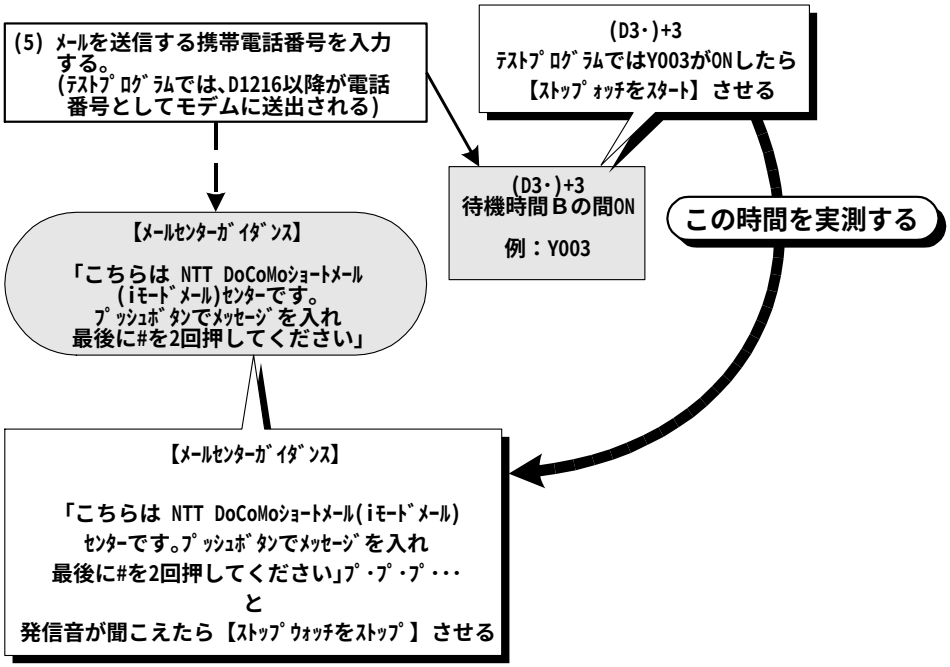


①「待機時間A」の実測方法
動作図の(3)からの手順を詳述します。



- 数回実測した後、2～4秒を加算した値を適正値として決定してください。
- メールセンターのガイダンスが終了後、約19秒間操作が無いばあいは回線が切断されます。実測で決定する適正値はこの時間上限を加味した値としてください。
- 決定した値は、(S1・)+33(テストプログラムではD1232)のレジスタに書き込んだ後、シーケンサに転送してください。

②「待機時間B」の実測方法
上記①のデバッグ終了後、動作図(5)からの操作を詳述します。



- 数回実測した後、2～4秒を加算した値を適正値として決定してください。
- 決定した値は、(S1・)+34(テストプログラムではD1233)のレジスタに書き込んだ後、シーケンサに転送してください。

③「待機時間C」、および「待機時間D」については、一般的な標準値である10秒としてください。

[動作確認]

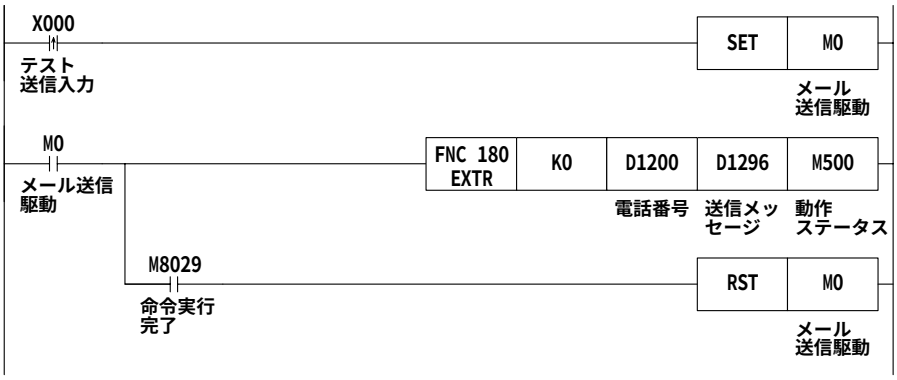
●「待機時間A」、および「待機時間B」を適正値に変更後、動作図に従ってEXTR命令を駆動してください。

● (D3・)に指定したビットデバイスが動作図のとおりに動作し、メールが送信できることを確認します。

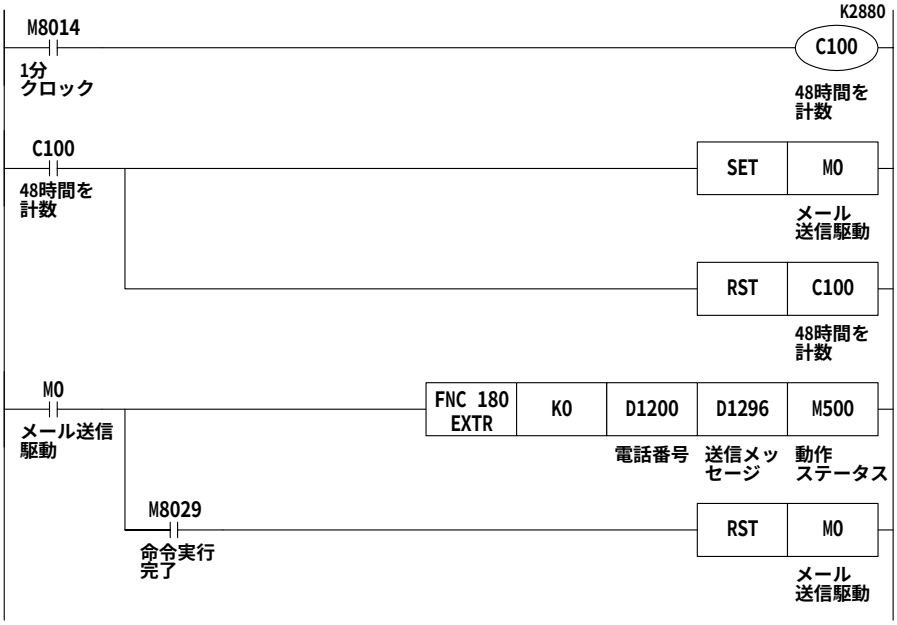
8−5−8.応用プログラム例

目的別メッセージの送信

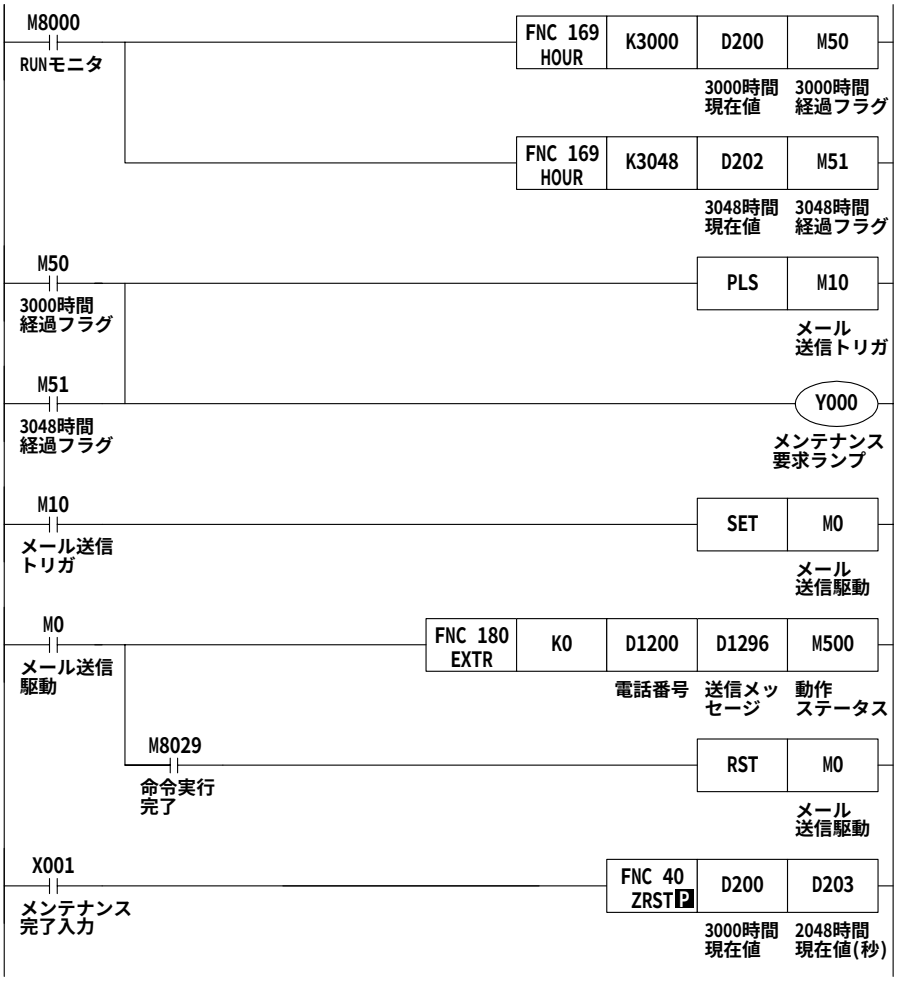
① 入力信号でメールを送信するシーケンス



② 48時間毎の定期通報シーケンス

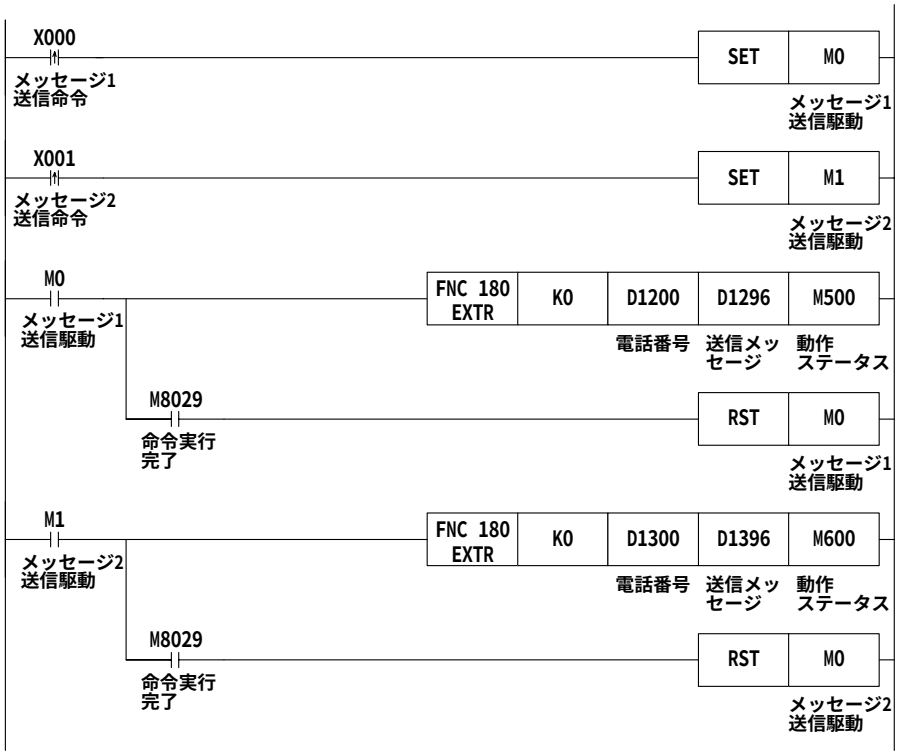


③ 3000時間経過後の定期通報シーケンス(48時間経過後再通知)



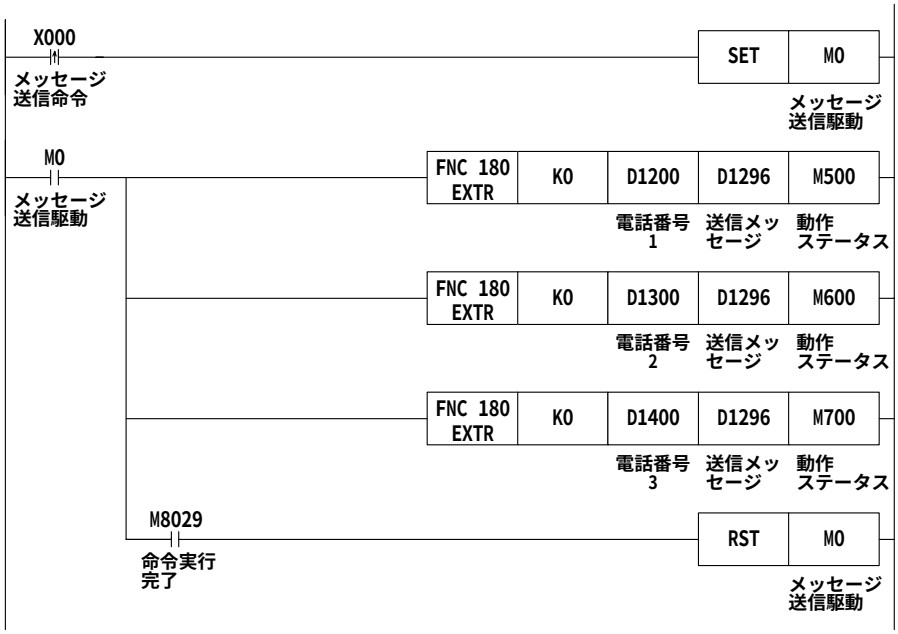
2ヶ所 個別送信

2種類のメッセージを2ヶ所にそれぞれ送信します。



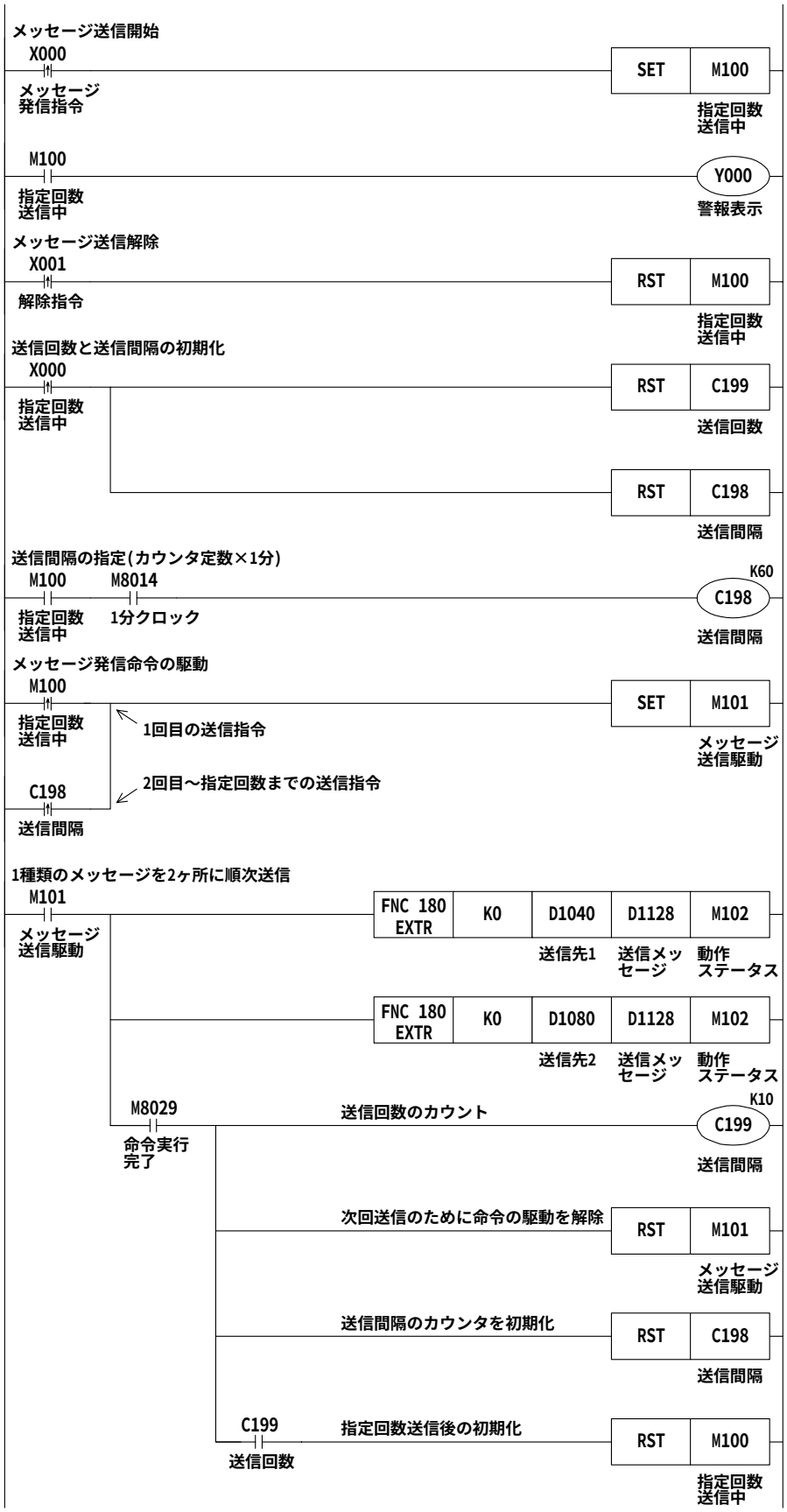
同一 メッセージの 3ヶ所送信

1種類のメッセージを3ヶ所に順次送信します。



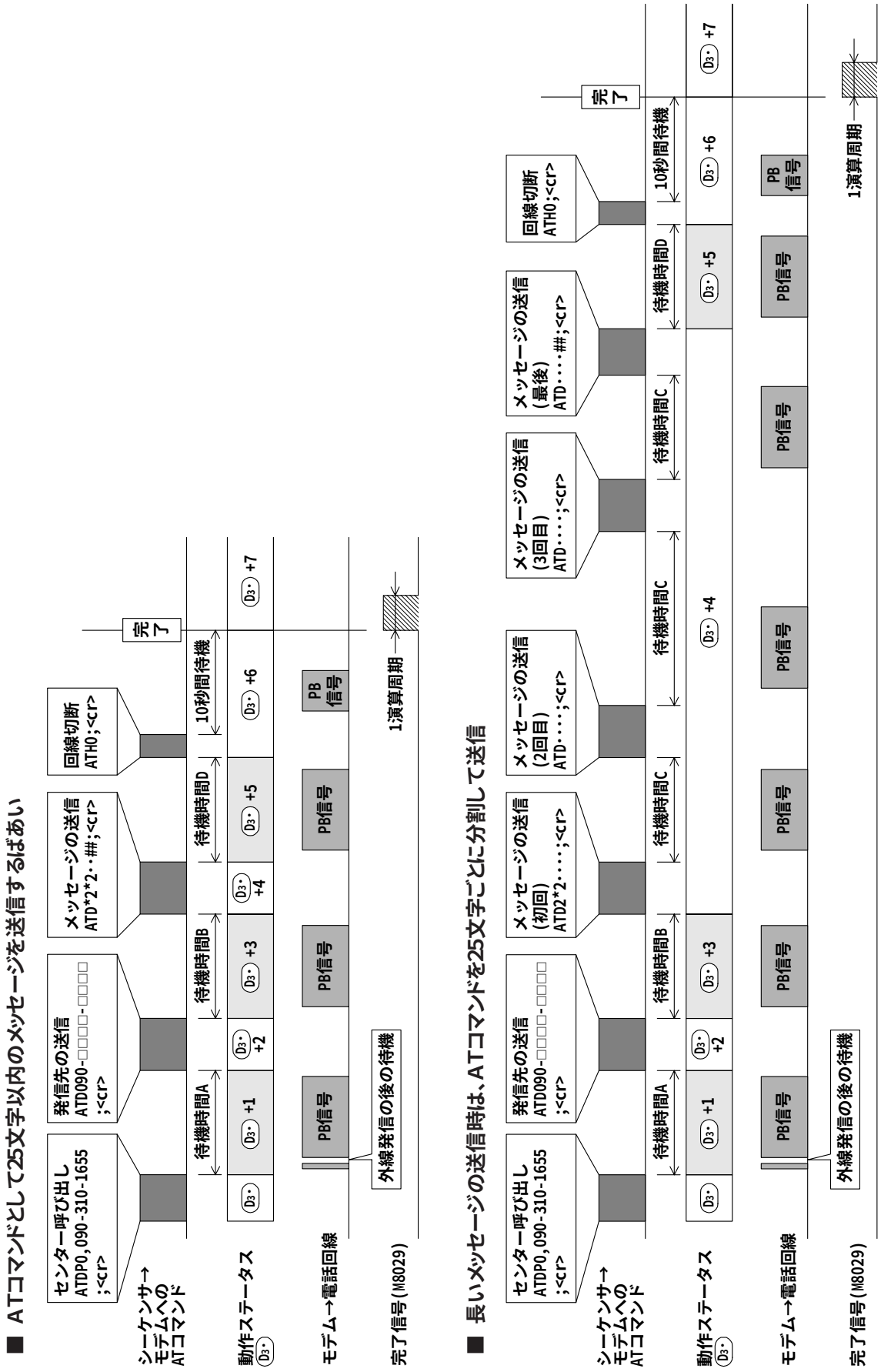
くり返し送信

1種類のメッセージを2ヶ所に順次送信します。
この例では、X000が入ると指定時間間隔(C198)で指定回数(C199)のメール送信を行ない終了します。
また、X001が入ると、指定回数以下であっても次の発信を中止します。



8−5−9.メール送信のATコマンドと動作タイミングの詳細(参考)

モデムを制御するためのATコマンドの内容や動作タイミングは次のようになっています。



8－5－10.リモートメンテナンス機能との併用

GX DeveloperやFX-PCS／WIN形プログラミングソフトのリモートメンテナンス機能は、下記の注意事項にしたがって実行してください。
なお、リモートメンテナンス機能については、「8－7. 電話回線によるリモートメンテナンス」を参照ください。

注意事項

● **FX2N-232-BD使用時**

① メール送信が行なわれているときにはリモートメンテナンスは動作しません。

② リモートメンテナンス中にはメール送信は実行されません。ただし、リモートメンテナンスが終了し10秒間待機した後、この時点で駆動されているEXTR命令からメール発信を開始します。

③ CD信号を持たないモデムのばあい、リモートメンテナンス中にメール送信が発生したばあい、またはメール送信中にリモートメンテナンスが実行されたばあいは通信エラーが発生します。
CD信号を持たないモデムを使用する際は、リモートメンテナンスを行なわないでください。
リモートメンテナンスを行なう必要があるばあいは、シーケンサをSTOP状態にするかメール送信が動作しない状態にしてください。

● **FX0N-232ADP使用時**

① リモートメンテナンスを行なわないでください。
リモートメンテナンス中にメール送信が発生したばあい、またはメール送信中にリモートメンテナンスが実行されたばあいは通信エラーが発生します。

② リモートメンテナンスを行なう必要があるばあいは、シーケンサをSTOP状態にするかメール送信が動作しない状態にしてください。

8−5−11.トラブルシューティング

本メール発信機能は、NTT DoCoMo社のショートメールサービスを利用するものです。
したがって、ショートメール発信に関するトラブルシューティングを効果的に行なうためには、NTT DoCoMo社のショートメールサービス操作ガイドなどを入手し基本事項をご理解ください。

1) D8156エラー内容一覧

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	対策
0	ｴﾗｰなし	―
1	接続先のﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ番号の不良。 (SD1・)に指定したﾚｼﾞｽﾀ番号を先頭に、36点のﾚｼﾞｽﾀが確保できない。	D7974より小さいﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ番号を指定する。
2	ﾒｯｾｰｼﾞのﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ番号の不良 (SD2・)に指定したﾚｼﾞｽﾀ番号を先頭に、最低2点のﾚｼﾞｽﾀが確保できない。	D7998より小さいﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ番号を指定する。
3	ｾﾝﾀｰの番号設定不良。	ｾﾝﾀｰの電話番号を正しく入力する。 ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの先頭の値が0の時のみｴﾗｰと判定。
4	送り先の番号設定不良。	送り先の電話番号を正しく入力する。 ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀの先頭の値が0の時のみｴﾗｰと判定。
5	待機時間Aの設定不良。 0、または61以上の値が設定されている。	1以上60以下の値を指定する。
6	待機時間Bの設定不良。 0、または61以上の値が設定されている。	
7	待機時間Cの設定不良。 0、または61以上の値が設定されている。	
8	待機時間Dの設定不良。 0、または61以上の値が設定されている。	
9	文字ｺｰﾄﾞの種類不良 K1～K4以外の値が指定されている。	文字ｺｰﾄﾞの種類を正しく指定する。 K1：そのまま送る K2：半角ｶﾀｶﾅ K3：区点ｺｰﾄﾞ K4：ｼﾌﾄJISｺｰﾄﾞ

2) ショートメールセンターに電話がつながらない

[モデムに関して]

● メールセンターの音声ガイダンスはモデム内蔵のスピーカから聞こえてきます。
モデムに耳を近づけて音声を確認してください。スピーカが内蔵されていないモデムでは本機能の設定は困難です。

● 接続したモデムの初期化コマンド(AT)が適切に設定されているか確認してください。
8―5―4に記載した設定内容を参考にモデムに適した値を設定してください。

● シーケンサの電源投入時に、FX2N-232-BDのTXDランプ、またはFX0N-232ADPのSDランプが一瞬点灯しているか確認してください。
点灯していないばあいは、シーケンサからモデムに対して初期化コマンドが送られていません。
8―5―4に記載した手順に従ってモデムの初期化設定をしてください。

TXDランプ、またはSDランプが点灯しているばあいは、そのときモデム側の受信表示(ランプ表示や液晶表示などモデムにより異なる)が一瞬点灯しているか確認してください。
点灯していないばあいは、シーケンサはコマンドを送信していますが、モデムが受け取れていません。
シーケンサとモデム間の接続方法を確認してください。

● モデムとシーケンサが正しく接続されているか確認してください。
接続ケーブルはモデムが指定するストレートケーブル、または8―5―4に記載した配線のケーブルを使用してください。
当社製のF2-232CAB(-1)やFX-232CAB-1などのクロス系ケーブルでは通信できません。

● ISDN回線のTAを使用するばあいは、アナログポートにモデムを接続してください。

● 電話回線が「LINE」コネクタに接続されているか確認してください。
また、「TEL」コネクタに電話機を接続し、ショートメールセンター(090-310-1655)に電話し、つながることを確認してください。

● 構内回線(内線)のばあい、一般のモデムが接続できないばあいがあります。
接続に関しては、8―5―1に記載の「メール発信の注意事項」に従って、十分ご検討ください。

[設定内容に関して]

● NTT DoCoMo社の携帯電話からショートメールセンターに電話をするばあいは、必ず電話番号として「1655」を指定してください。(8―5―5参照)
「090-310-1655」では電話はつながりません。
・ 一般加入電話を利用するばあいは、その契約がダイアル回線かプッシュ回線かを確認し、ダイアル回線のばあいは、電話番号の先頭に「P」を付けてください。(8―5―5参照)

● 構内回線(内線)のばあい、外線発信番号(0など)に間違いがないか確認してください。8―5―5の設定例では「0」を使用しています。(8―5―5参照)
外線発信番号(0など)に続けて待機時間を取るための「,」を設定してください。外線接続までの時間が長いばあいは、「,,」と2個設定してください。(8―5―5参照)
また、モデムの初期化コマンド(AT)で「X3」を設定してください。(8―5―4参照)

モデムの接続方法や上記の設定を検討した結果、接続できないばあいは、構内交換機が接続されていない回線をご使用ください。

● D8120の内容が「0」クリアされていることを確認してください。(8―5―3→シリアルポートの通信設定を参照)

3) ショートメールセンターへ接続した後のトラブル

[回線切断]

● メールセンターとの接続が途中で切断される。
メールセンターから「メッセージを送る相手の電話番号を入力してください」のメッセージが聞こえた後、約15秒間操作が無いばあいは回線が切断されます。
8―5―7に従って「待機時間A」を実測し適正値を設定してください。

[受信メッセージの異常]

● 受信したメールの内容に誤りや文字化けなどがあるばあいは、レジスタに対するメッセージ入力の内容を見直してください。(8―5―6参照)
不具合個所が特定できないばあいは、後述の「ハイパーターミナルによる確認」方法を使って、シーケンサがモデムに送出しているATコマンドをモニタして内容を確認してください。

4) 運用上のトラブル

[メール送信の確実性]

● メール発信に携帯電話などの移動可能な回線を使用するばあい、電波の状態やアンテナの混雑状況によっては、途中切断や話中となりメールが発信できません。

● メールセンターの混雑状況や、メンテナンス等によりメールセンターが利用できないばあいは、メールが発信できません。

● メールセンターへの接続時間(待機時間A)はメールセンターの状況や電話回線の状況に応じて変化します。この時間変化によって、メールセンターとのハンドシェークに大きなタイミング差が生じたばあいはメールが発信できません。

● 構内回線(内線)のばあい、外線接続可能な契約数を超えたときには、外線発信できないためメールが発信できません。

上記のほか、メール発信の確実性に関しては、8―5―1に記載の「メール発信の注意事項」に従って、十分ご検討ください。

[その他]

● 動作試験では問題なかったが、他場所に据付後メール発信できない。
メールセンターへの接続時間(待機時間A)はメールセンターの状況や電話回線の状況に応じて変化します。
接続に関する時間調整などは必ず、据付する現地の電話回線を使って行なってください。

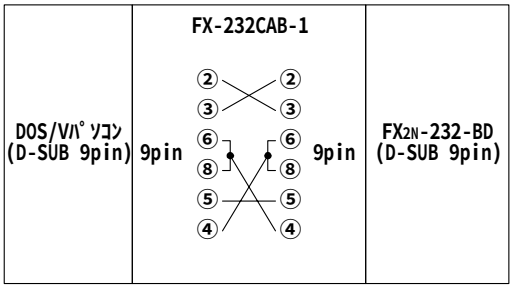
● シーケンサから携帯電話に直接電話がかかってくる。
メールセンターの接続に失敗したり途中切断されたばあい、メッセージ送信先の電話番号のみが機能し電話として働くことがあります。
この電話は、シーケンサ側のメッセージ発信手順終了後に自動切断されます。
携帯電話側は強制切断しても問題ありません。

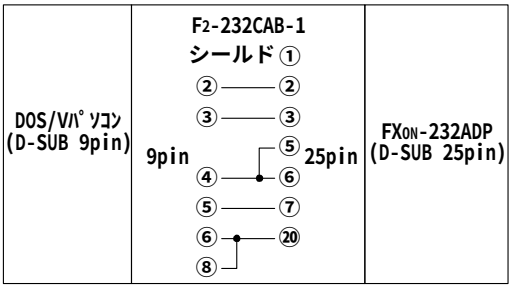
ハイパーターミナルによる確認

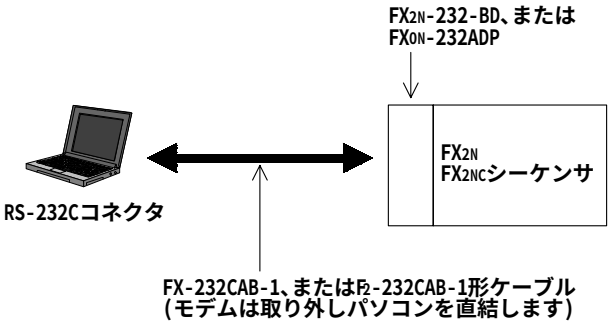
シーケンサのRS-232C通信機器がモデムに送出するATコマンドをモニタすることで、レジスタに書き込んだ内容やシーケンスプログラムの動作を確認することができます。
ATコマンドをモニタする方法として、Windows®の標準通信ソフトである「ハイパーターミナル」があります。

● シーケンサとパソコンの接続

シーケンサのRS-232C通信機器とパソコンのRS-232Cポートは次のRS-232Cケーブルで接続します。





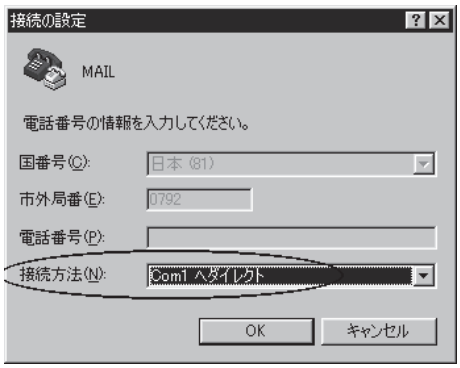


● ハイパーターミナルの起動

ハイパーターミナルは、Windows®の[スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]にあります。
ハイパーターミナルが登録されていないばあいは、パソコンの管理者の方にご相談ください。

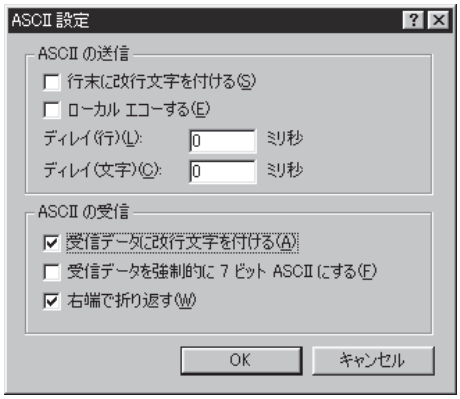
① シーケンサのコマンドをモニタするためのアイコンを作る：[ファイル]→[新しい接続]
「名前」欄にわかりやすい名前を入力してOKしてください。

② 接続するパソコンのRS-232Cポートを指定します。
COM1に接続したばあいは「Com1へダイレクト」、COM2に接続したばあいは「Com2へダイレクト」などCOM番号をダイレクト指定してください。



③ ポートの設定をします。
各項目を以下の内容に設定しOKしてください。

④ ASCII設定をします。
［ファイル］→［プロパティ］→［設定タブ］→［ASCII設定］の「受信データに改行コードを付ける」にチェックを入れます。



⑤ 設定が終了すると、ハイパーターミナルはCOMポートからのコマンド受信の待機状態となります。

● シーケンサの電源をONすると、モデムに対する初期化コマンドが画面上に表示されます。
続いてEXTR命令を駆動すると、メッセージ送信形式に応じたATコマンドが順に表示されます。

フリーメッセージ入力（送信形式2）、および漢字・ひらがな入力D（送信形式3, 4）のATコマンド出力例は次のとおりです。
モニタした内容と比較し、データレジスタに対する入力間違い等がないか確認します。

フリーメッセージ入力（送信形式2）のATコマンド例

*2*2：(フリーメッセージコード)

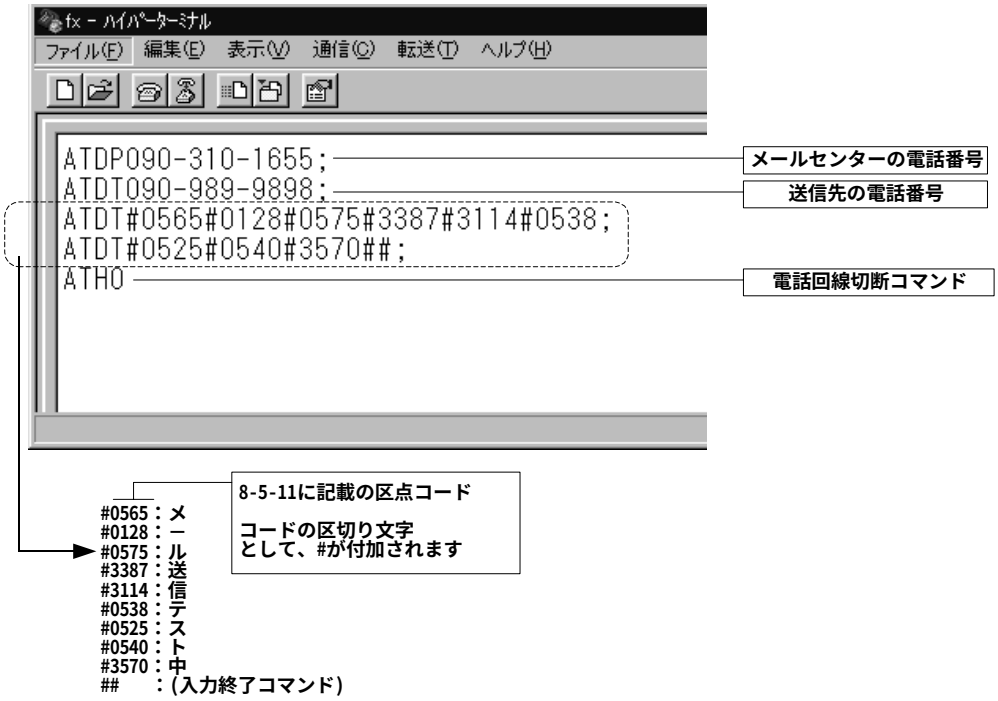
ショートメールサービス用に規定されたフリーメッセージ番号(右表参照)

96：1
25：コ
04：゛
13：ウ
22：キ
88：　(スペース)
75：メ
03：ン
44：テ
51：ナ
03：ン
33：ス
32：シ
04：゛
22：キ
44：テ
04：゛
33：ス
##：(入力終了コマンド)

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1桁目	1	ｱ	ｲ	ｳ	ｴ	ｵ	A	B	C	D	E
	2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F	G	H	I	J
	3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K	L	M	N	O
	4	ﾀ	ﾁ	ﾂ	ﾃ	ﾄ	P	Q	R	S	T
	5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U	V	W	X	Y
	6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z	?	!	-	/
	7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	\	&		(注)	
	8	ﾔ	(	ﾕ	)	ﾖ	*	#		(注)	
	9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
	0	ﾜ	ﾜ	ﾝ	゛	゜	6	7	8	9	0

注：非対応文字

漢字・ひらがな入力D（送信形式3,4）のATコマンド例



8−5−12.送信形式3用　区点コード表

(SP)	0101	《	0152	〒	0209	6	0322	v	0386	の	0446	ギ	0514	メ	0565	ε	0637	Ю	0732
、	0102	》	0153	→	0210	7	0323	w	0387	は	0447	ク	0515	モ	0566	ζ	0638	Я	0733
。	0103	「	0154	←	0211	8	0324	x	0388	ば	0448	グ	0516	ャ	0567	η	0639	а	0749
,	0104	」	0155	↑	0212	9	0325	y	0389	ぱ	0449	ケ	0517	ヤ	0568	θ	0640	б	0750
.	0105	『	0156	↓	0213	A	0333	z	0390	ひ	0450	ゲ	0518	ュ	0569	ι	0641	в	0751
・	0106	』	0157	〓	0214	B	0334	-------		び	0451	コ	0519	ユ	0570	κ	0642	г	0752
:	0107	【	0158	∈	0226	C	0335	ぁ	0401	ぴ	0452	ゴ	0520	ョ	0571	λ	0643	д	0753
;	0108	】	0159	∋	0227	D	0336	あ	0402	ふ	0453	サ	0521	ヨ	0572	μ	0644	е	0754
?	0109	＋	0160	⊆	0228	E	0337	ぃ	0403	ぶ	0454	ザ	0522	ラ	0573	ν	0645	ё	0755
!	0110	ー	0161	⊇	0229	F	0338	い	0404	ぷ	0455	シ	0523	リ	0574	ξ	0646	ж	0756
゛	0111	±	0162	⊂	0230	G	0339	ぅ	0405	へ	0456	ジ	0524	ル	0575	ο	0647	з	0757
゜	0112	×	0163	⊃	0231	H	0340	う	0406	べ	0457	ス	0525	レ	0576	π	0648	и	0758
´	0113	÷	0164	∪	0232	I	0341	ぇ	0407	ぺ	0458	ズ	0526	ロ	0577	ρ	0649	й	0759
｀	0114	＝	0165	∩	0233	J	0342	え	0408	ほ	0459	セ	0527	ヮ	0578	σ	0650	к	0760
¨	0115	≠	0166	∧	0242	K	0343	ぉ	0409	ぼ	0460	ゼ	0528	ワ	0579	τ	0651	л	0761
＾	0116	＜	0167	∨	0243	L	0344	お	0410	ぽ	0461	ソ	0529	ヰ	0580	υ	0652	м	0762
￣	0117	＞	0168	¬	0244	M	0345	か	0411	ま	0462	ゾ	0530	ヱ	0581	φ	0653	н	0763
＿	0118	≦	0169	⇒	0245	N	0346	が	0412	み	0463	タ	0531	ヲ	0582	χ	0654	о	0764
ヽ	0119	≧	0170	⇔	0246	O	0347	き	0413	む	0464	ダ	0532	ン	0583	ψ	0655	п	0765
ゞ	0120	∞	0171	∀	0247	P	0348	ぎ	0414	め	0465	チ	0533	ヴ	0584	ω	0656	р	0766
ゝ	0121	∴	0172	∃	0248	Q	0349	く	0415	も	0466	ヂ	0534	ヵ	0585	А	0701	с	0767
ゞ	0122	♂	0173	∠	0260	R	0350	ぐ	0416	ゃ	0467	ッ	0535	ヶ	0586	Б	0702	т	0768
〃	0123	♀	0174	⊥	0261	S	0351	け	0417	や	0468	ツ	0536	-------		В	0703	у	0769
仝	0124	°	0175	⌒	0262	T	0352	げ	0418	ゅ	0469	ヅ	0537	А	0601	Г	0704	ф	0770
々	0125	′	0176	∂	0263	U	0353	こ	0419	ゆ	0470	テ	0538	В	0602	Д	0705	х	0771
〆	0126	″	0177	∇	0264	V	0354	ご	0420	ょ	0471	デ	0539	Г	0603	Е	0706	ц	0772
〇	0127	℃	0178	≡	0265	W	0355	さ	0421	よ	0472	ト	0540	Δ	0604	Ё	0707	ч	0773
ー	0128	¥	0179	≒	0266	X	0356	ざ	0422	ら	0473	ド	0541	Е	0605	Ж	0708	ш	0774
―	0129	$	0180	≪	0267	Y	0357	し	0423	り	0474	ナ	0542	Z	0606	З	0709	щ	0775
‐	0130	¢	0181	≫	0268	Z	0358	じ	0424	る	0475	ニ	0543	Η	0607	И	0710	ъ	0776
／	0131	£	0182	√	0269	a	0365	す	0425	れ	0476	ヌ	0544	Θ	0608	Й	0711	ы	0777
＼	0132	%	0183	∽	0270	b	0366	ず	0426	ろ	0477	ネ	0545	Ι	0609	К	0712	ь	0778
～	0133	＃	0184	∝	0271	c	0367	せ	0427	ゎ	0478	ノ	0546	Κ	0610	Л	0713	э	0779
‖	0134	＆	0185	∵	0272	d	0368	ぜ	0428	わ	0479	ハ	0547	Λ	0611	М	0714	ю	0780
｜	0135	＊	0186	∫	0273	e	0369	そ	0429	ゐ	0480	バ	0548	Μ	0612	Н	0715	я	0781
…	0136	＠	0187	∬	0274	f	0370	ぞ	0430	ゑ	0481	パ	0549	Ν	0613	О	0716	─	0801
‥	0137	§	0188	Å	0282	g	0371	た	0431	を	0482	ヒ	0550	Ξ	0614	П	0717	│	0802
‘	0138	☆	0189	‰	0283	h	0372	だ	0432	ん	0483	ビ	0551	Ο	0615	Р	0718	┌	0803
’	0139	★	0190	♯	0284	i	0373	ち	0433	ァ	0501	ピ	0552	Π	0616	С	0719	┐	0804
“	0140	○	0191	♭	0285	j	0374	ぢ	0434	ア	0502	フ	0553	Ρ	0617	Т	0720	┘	0805
”	0141	●	0192	♪	0286	k	0375	っ	0435	ィ	0503	ブ	0554	Σ	0618	У	0721	└	0806
(	0142	◎	0193	†	0287	l	0376	つ	0436	イ	0504	プ	0555	Τ	0619	Ф	0722	├	0807
)	0143	◇	0194	‡	0288	m	0377	づ	0437	ゥ	0505	ヘ	0556	Υ	0620	Х	0723	┬	0808
〔	0144	◆	0201	¶	0289	n	0378	て	0438	ウ	0506	ベ	0557	Φ	0621	Ц	0724	┤	0809
〕	0145	□	0202	◯	0294	o	0379	で	0439	ェ	0507	ペ	0558	Χ	0622	Ч	0725	┴	0810
[	0146	■	0203	0	0316	p	0380	と	0440	エ	0508	ホ	0559	Ψ	0623	Ш	0726	┼	0811
]	0147	△	0204	1	0317	q	0381	ど	0441	ォ	0509	ボ	0560	Ω	0624	Щ	0727	━	0812
{	0148	▲	0205	2	0318	r	0382	な	0442	オ	0510	ポ	0561	α	0633	Ъ	0728	┃	0813
}	0149	▽	0206	3	0319	s	0383	に	0443	カ	0511	マ	0562	β	0634	Ы	0729	┏	0814
〈	0150	▼	0207	4	0320	t	0384	ぬ	0444	ガ	0512	ミ	0563	γ	0635	Ь	0730	┓	0815
〉	0151	※	0208	5	0321	u	0385	ね	0445	キ	0513	ム	0564	δ	0636	Э	0731	┛	0816

ㄴ	0817	庵	1635	印	1685	映	1739	甥	1789	果	1844	-------		較	1951	冠	2007	韓	2058
ㅏ	0818	按	1636	咽	1686	曳	1740	凹	1790	架	1845	魁	1901	郭	1952	寒	2008	館	2059
ㅜ	0819	暗	1637	員	1687	栄	1741	央	1791	歌	1846	晦	1902	閣	1953	刊	2009	舘	2060
ㅓ	0820	案	1638	因	1688	永	1742	奥	1792	河	1847	械	1903	隔	1954	勘	2010	丸	2061
ㅗ	0821	闇	1639	姻	1689	泳	1743	往	1793	火	1848	海	1904	革	1955	勧	2011	含	2062
�十	0822	鞍	1640	引	1690	洩	1744	応	1794	珂	1849	灰	1905	学	1956	巻	2012	岸	2063
ㅏ	0823	杏	1641	飲	1691	瑛	1745	-------		禍	1850	界	1906	岳	1957	喚	2013	巌	2064
ㅜ	0824	【い】		淫	1692	盈	1746	押	1801	禾	1851	皆	1907	楽	1958	堪	2014	玩	2065
ㅓ	0825	以	1642	胤	1693	穎	1747	旺	1802	稼	1852	絵	1908	額	1959	姦	2015	癌	2066
ㅗ	0826	伊	1643	蔭	1694	頴	1748	横	1803	箇	1853	芥	1909	顎	1960	完	2016	眼	2067
ㅗ	0827	位	1644	-------		英	1749	欧	1804	花	1854	蟹	1910	掛	1961	官	2017	岩	2068
ㅏ	0828	依	1645	院	1701	衛	1750	殴	1805	苛	1855	開	1911	笠	1962	寛	2018	翫	2069
ㅜ	0829	偉	1646	陰	1702	詠	1751	王	1806	茄	1856	階	1912	樫	1963	干	2019	贋	2070
ㅓ	0830	囲	1647	隠	1703	鋭	1752	翁	1807	荷	1857	貝	1913	橿	1964	幹	2020	雁	2071
ㅗ	0831	夷	1648	韻	1704	液	1753	襖	1808	華	1858	凱	1914	梶	1965	患	2021	頑	2072
ㅗ	0832	委	1649	吋	1705	疫	1754	鶯	1809	菓	1859	劾	1915	鰍	1966	感	2022	顔	2073
【あ】		威	1650	【う】		益	1755	鷗	1810	蝦	1860	外	1916	潟	1967	慣	2023	願	2074
亜	1601	尉	1651	右	1706	駅	1756	黄	1811	課	1861	咳	1917	割	1968	憾	2024	【き】	
啞	1602	惟	1652	宇	1707	悦	1757	岡	1812	嘩	1862	害	1918	喝	1969	換	2025	企	2075
娃	1603	意	1653	烏	1708	謁	1758	沖	1813	貨	1863	崖	1919	恰	1970	敢	2026	伎	2076
阿	1604	慰	1654	羽	1709	越	1759	荻	1814	迦	1864	慨	1920	括	1971	柑	2027	危	2077
哀	1605	易	1655	迂	1710	閲	1760	億	1815	過	1865	概	1921	活	1972	桓	2028	喜	2078
愛	1606	椅	1656	雨	1711	榎	1761	屋	1816	霞	1866	涯	1922	渇	1973	棺	2029	器	2079
挨	1607	為	1657	卯	1712	厭	1762	憶	1817	蚊	1867	碍	1923	滑	1974	款	2030	基	2080
姶	1608	畏	1658	鵜	1713	円	1763	臆	1818	俄	1868	蓋	1924	葛	1975	歓	2031	奇	2081
逢	1609	異	1659	窺	1714	園	1764	桶	1819	峨	1869	街	1925	褐	1976	汗	2032	嬉	2082
葵	1610	移	1660	丑	1715	堰	1765	牡	1820	我	1870	該	1926	轄	1977	漢	2033	寄	2083
茜	1611	維	1661	碓	1716	奄	1766	乙	1821	牙	1871	鎧	1927	且	1978	潤	2034	岐	2084
穐	1612	緯	1662	臼	1717	宴	1767	俺	1822	画	1872	骸	1928	鰹	1979	灌	2035	希	2085
悪	1613	胃	1663	渦	1718	延	1768	卸	1823	臥	1873	浬	1929	叶	1980	環	2036	幾	2086
握	1614	萎	1664	嘘	1719	怨	1769	恩	1824	芽	1874	馨	1930	椛	1981	甘	2037	忌	2087
渥	1615	衣	1665	唄	1720	掩	1770	温	1825	蛾	1875	蛙	1931	樺	1982	監	2038	揮	2088
旭	1616	謂	1666	欝	1721	援	1771	穏	1826	賀	1876	垣	1932	鞄	1983	看	2039	机	2089
葦	1617	違	1667	蔚	1722	沿	1772	音	1827	雅	1877	柿	1933	株	1984	竿	2040	旗	2090
芦	1618	遺	1668	鰻	1723	演	1773	【か】		餓	1878	蠣	1934	兜	1985	管	2041	既	2091
鯵	1619	医	1669	姥	1724	炎	1774	下	1828	駕	1879	鈎	1935	竈	1986	簡	2042	期	2092
梓	1620	井	1670	厩	1725	焔	1775	化	1829	介	1880	劃	1936	蒲	1987	緩	2043	棋	2093
圧	1621	亥	1671	浦	1726	煙	1776	仮	1830	会	1881	嚇	1937	釜	1988	缶	2044	棄	2094
斡	1622	域	1672	瓜	1727	燕	1777	何	1831	解	1882	各	1938	鎌	1989	翰	2045	-------	
扱	1623	育	1673	閏	1728	猿	1778	伽	1832	回	1883	廓	1939	噛	1990	肝	2046	機	2101
宛	1624	郁	1674	噂	1729	縁	1779	価	1833	塊	1884	拡	1940	鴨	1991	艦	2047	帰	2102
姐	1625	磯	1675	云	1730	艶	1780	佳	1834	壊	1885	攪	1941	栢	1992	莞	2048	毅	2103
虻	1626	一	1676	運	1731	苑	1781	加	1835	廻	1886	格	1942	茅	1993	観	2049	気	2104
飴	1627	壱	1677	雲	1732	薗	1782	可	1836	快	1887	核	1943	萱	1994	諫	2050	汽	2105
絢	1628	溢	1678	【え】		遠	1783	嘉	1837	怪	1888	殻	1944	-------		貫	2051	畿	2106
綾	1629	逸	1679	荏	1733	鉛	1784	夏	1838	悔	1889	獲	1945	粥	2001	還	2052	祈	2107
鮎	1630	稲	1680	餌	1734	鴛	1785	嫁	1839	恢	1890	確	1946	刈	2002	鑑	2053	季	2108
或	1631	茨	1681	叡	1735	塩	1786	家	1840	懐	1891	穫	1947	苅	2003	間	2054	稀	2109
粟	1632	芋	1682	営	1736	【お】		寡	1841	戒	1892	覚	1948	瓦	2004	閑	2055	紀	2110
袷	1633	鰯	1683	嬰	1737	於	1787	科	1842	拐	1893	角	1949	乾	2005	関	2056	徽	2111
安	1634	允	1684	影	1738	汚	1788	暇	1843	改	1894	赫	1950	侃	2006	陥	2057	規	2112

記	2113	朽	2164	挟	2220	倶	2270	傾	2325	血	2376	言	2432	交	2482	稿	2538	甑	2589
貴	2114	求	2165	教	2221	句	2271	刑	2326	訣	2377	諺	2433	佼	2483	糠	2539	忽	2590
起	2115	汲	2166	橋	2222	区	2272	兄	2327	月	2378	限	2434	侯	2484	紅	2540	惚	2591
軌	2116	泣	2167	況	2223	狗	2273	啓	2328	件	2379	【こ】		候	2485	紘	2541	骨	2592
輝	2117	灸	2168	狂	2224	玖	2274	圭	2329	倹	2380	乎	2435	倖	2486	絞	2542	狛	2593
飢	2118	球	2169	狭	2225	矩	2275	珪	2330	倦	2381	個	2436	光	2487	綱	2543	込	2594
騎	2119	究	2170	矯	2226	苦	2276	型	2331	健	2382	古	2437	公	2488	耕	2544	-------	
鬼	2120	窮	2171	胸	2227	軀	2277	契	2332	兼	2383	呼	2438	功	2489	考	2545	此	2601
亀	2121	笈	2172	脅	2228	駆	2278	形	2333	券	2384	固	2439	効	2490	肯	2546	頃	2602
偽	2122	級	2173	興	2229	駈	2279	径	2334	剣	2385	姑	2440	勾	2491	肱	2547	今	2603
儀	2123	糾	2174	蕎	2230	駒	2280	恵	2335	喧	2386	孤	2441	厚	2492	腔	2548	困	2604
妓	2124	給	2175	郷	2231	具	2281	慶	2336	圏	2387	己	2442	口	2493	膏	2549	坤	2605
宜	2125	旧	2176	鏡	2232	愚	2282	慧	2337	堅	2388	庫	2443	向	2494	航	2550	墾	2606
戯	2126	牛	2177	響	2233	虞	2283	憩	2338	嫌	2389	弧	2444	-------		荒	2551	婚	2607
技	2127	去	2178	饗	2234	喰	2284	掲	2339	建	2390	戸	2445	后	2501	行	2552	恨	2608
擬	2128	居	2179	驚	2235	空	2285	携	2340	憲	2391	故	2446	喉	2502	衡	2553	懇	2609
欺	2129	巨	2180	仰	2236	偶	2286	敬	2341	懸	2392	枯	2447	坑	2503	講	2554	昏	2610
犠	2130	拒	2181	凝	2237	寓	2287	景	2342	拳	2393	湖	2448	垢	2504	貢	2555	昆	2611
疑	2131	拠	2182	堯	2238	遇	2288	桂	2343	捲	2394	狐	2449	好	2505	購	2556	根	2612
祇	2132	挙	2183	暁	2239	隅	2289	渓	2344	-------		糊	2450	孔	2506	郊	2557	梱	2613
義	2133	渠	2184	業	2240	串	2290	畦	2345	検	2401	袴	2451	孝	2507	酵	2558	混	2614
蟻	2134	虚	2185	局	2241	櫛	2291	稽	2346	権	2402	股	2452	宏	2508	鉱	2559	痕	2615
誼	2135	許	2186	曲	2242	釧	2292	系	2347	牽	2403	胡	2453	工	2509	礦	2560	紺	2616
議	2136	距	2187	極	2243	屑	2293	経	2348	犬	2404	菰	2454	巧	2510	鋼	2561	艮	2617
掬	2137	鋸	2188	玉	2244	屈	2294	継	2349	献	2405	虎	2455	巷	2511	閤	2562	魂	2618
菊	2138	漁	2189	桐	2245	-------		繋	2350	研	2406	誇	2456	幸	2512	降	2563	【さ】	
鞠	2139	禦	2190	粁	2246	掘	2301	罫	2351	硯	2407	跨	2457	広	2513	項	2564	些	2619
吉	2140	魚	2191	僅	2247	窟	2302	茎	2352	絹	2408	鈷	2458	庚	2514	香	2565	佐	2620
吃	2141	亨	2192	勤	2248	沓	2303	荊	2353	県	2409	雇	2459	康	2515	高	2566	叉	2621
喫	2142	享	2193	均	2249	靴	2304	蛍	2354	肩	2410	顧	2460	弘	2516	鴻	2567	唆	2622
桔	2143	京	2194	巾	2250	轡	2305	計	2355	見	2411	鼓	2461	恒	2517	剛	2568	嵯	2623
橘	2144	-------		錦	2251	窪	2306	詣	2356	謙	2412	五	2462	慌	2518	劫	2569	左	2624
詰	2145	供	2201	斤	2252	熊	2307	警	2357	賢	2413	互	2463	抗	2519	号	2570	差	2625
砧	2146	侠	2202	欣	2253	隈	2308	軽	2358	軒	2414	伍	2464	拘	2520	合	2571	査	2626
杵	2147	僑	2203	欽	2254	粂	2309	頸	2359	遣	2415	午	2465	控	2521	壕	2572	沙	2627
黍	2148	兇	2204	琴	2255	栗	2310	鶏	2360	鍵	2416	呉	2466	攻	2522	拷	2573	瑳	2628
却	2149	競	2205	禁	2256	繰	2311	芸	2361	険	2417	吾	2467	昂	2523	濠	2574	砂	2629
客	2150	共	2206	禽	2257	桑	2312	迎	2362	顕	2418	娯	2468	晃	2524	豪	2575	詐	2630
脚	2151	凶	2207	筋	2258	鍬	2313	鯨	2363	験	2419	後	2469	更	2525	轟	2576	鎖	2631
虐	2152	協	2208	緊	2259	勲	2314	劇	2364	鹸	2420	御	2470	杭	2526	麹	2577	裟	2632
逆	2153	匡	2209	芹	2260	君	2315	戟	2365	元	2421	悟	2471	校	2527	克	2578	坐	2633
丘	2154	卿	2210	菌	2261	薫	2316	撃	2366	原	2422	梧	2472	梗	2528	刻	2579	座	2634
久	2155	叫	2211	衿	2262	訓	2317	激	2367	厳	2423	檎	2473	構	2529	告	2580	挫	2635
仇	2156	喬	2212	襟	2263	群	2318	隙	2368	幻	2424	瑚	2474	江	2530	国	2581	債	2636
休	2157	境	2213	謹	2264	軍	2319	桁	2369	弦	2425	碁	2475	洪	2531	穀	2582	催	2637
及	2158	峡	2214	近	2265	郡	2320	傑	2370	減	2426	語	2476	浩	2532	酷	2583	再	2638
吸	2159	強	2215	金	2266	【け】		欠	2371	源	2427	誤	2477	港	2533	鵠	2584	最	2639
宮	2160	彊	2216	吟	2267	卦	2321	決	2372	玄	2428	護	2478	溝	2534	黒	2585	哉	2640
弓	2161	怯	2217	銀	2268	袈	2322	潔	2373	現	2429	醐	2479	甲	2535	獄	2586	塞	2641
急	2162	恐	2218	【く】		祁	2323	穴	2374	絃	2430	乞	2480	皇	2536	漉	2587	妻	2642
救	2163	恭	2219	九	2269	係	2324	結	2375	舷	2431	鯉	2481	硬	2537	腰	2588	宰	2643

彩	2644	-------		子	2750	痔	2806	邪	2857	臭	2913	準	2964	彰	3020	丞	3071	浸	3127
才	2645	察	2701	屍	2751	磁	2807	借	2858	舟	2914	潤	2965	承	3021	乗	3072	深	3128
採	2646	拶	2702	市	2752	示	2808	勺	2859	蒐	2915	盾	2966	抄	3022	冗	3073	申	3129
栽	2647	撮	2703	師	2753	而	2809	尺	2860	衆	2916	純	2967	招	3023	剰	3074	疹	3130
歳	2648	擦	2704	志	2754	耳	2810	杓	2861	襲	2917	巡	2968	掌	3024	城	3075	真	3131
済	2649	札	2705	思	2755	自	2811	灼	2862	讐	2918	遵	2969	捷	3025	場	3076	神	3132
災	2650	殺	2706	指	2756	蒔	2812	爵	2863	蹴	2919	醇	2970	昇	3026	壌	3077	秦	3133
采	2651	薩	2707	支	2757	辞	2813	酌	2864	輯	2920	順	2971	昌	3027	嬢	3078	紳	3134
犀	2652	雑	2708	孜	2758	汐	2814	釈	2865	週	2921	処	2972	昭	3028	常	3079	臣	3135
砕	2653	皐	2709	斯	2759	鹿	2815	錫	2866	酋	2922	初	2973	晶	3029	情	3080	芯	3136
砦	2654	鯖	2710	施	2760	式	2816	若	2867	酬	2923	所	2974	松	3030	擾	3081	薪	3137
祭	2655	捌	2711	旨	2761	識	2817	寂	2868	集	2924	暑	2975	梢	3031	条	3082	親	3138
斎	2656	錆	2712	枝	2762	鴫	2818	弱	2869	醜	2925	曙	2976	樟	3032	杖	3083	診	3139
細	2657	鮫	2713	止	2763	竺	2819	惹	2870	什	2926	渚	2977	樵	3033	浄	3084	身	3140
菜	2658	皿	2714	死	2764	軸	2820	主	2871	住	2927	庶	2978	沼	3034	状	3085	辛	3141
裁	2659	晒	2715	氏	2765	宍	2821	取	2872	充	2928	緒	2979	消	3035	畳	3086	進	3142
載	2660	三	2716	獅	2766	雫	2822	守	2873	十	2929	署	2980	渉	3036	穣	3087	針	3143
際	2661	傘	2717	祉	2767	七	2823	手	2874	従	2930	書	2981	湘	3037	蒸	3088	震	3144
剤	2662	参	2718	私	2768	叱	2824	朱	2875	戎	2931	薯	2982	焼	3038	譲	3089	人	3145
在	2663	山	2719	糸	2769	執	2825	殊	2876	柔	2932	藷	2983	焦	3039	醸	3090	仁	3146
材	2664	惨	2720	紙	2770	失	2826	狩	2877	汁	2933	諸	2984	照	3040	錠	3091	刃	3147
罪	2665	撒	2721	紫	2771	嫉	2827	珠	2878	渋	2934	助	2985	症	3041	嘱	3092	塵	3148
財	2666	散	2722	肢	2772	室	2828	種	2879	獣	2935	叙	2986	省	3042	埴	3093	壬	3149
冴	2667	桟	2723	脂	2773	悉	2829	腫	2880	縦	2936	女	2987	硝	3043	飾	3094	尋	3150
坂	2668	燦	2724	至	2774	湿	2830	趣	2881	重	2937	序	2988	礁	3044	-------		甚	3151
阪	2669	珊	2725	視	2775	漆	2831	酒	2882	銃	2938	徐	2989	祥	3045	拭	3101	尽	3152
堺	2670	産	2726	詞	2776	疾	2832	首	2883	叔	2939	恕	2990	称	3046	植	3102	腎	3153
榊	2671	算	2727	詩	2777	質	2833	儒	2884	夙	2940	鋤	2991	章	3047	殖	3103	訊	3154
肴	2672	纂	2728	試	2778	実	2834	受	2885	宿	2941	除	2992	笑	3048	燭	3104	迅	3155
咲	2673	蚕	2729	誌	2779	蔀	2835	呪	2886	淑	2942	傷	2993	粧	3049	織	3105	陣	3156
崎	2674	讃	2730	諮	2780	篠	2836	寿	2887	祝	2943	償	2994	紹	3050	職	3106	靭	3157
埼	2675	賛	2731	資	2781	偲	2837	授	2888	縮	2944	-------		肖	3051	色	3107	【す】	
碕	2676	酸	2732	賜	2782	柴	2838	樹	2889	粛	2945	勝	3001	菖	3052	触	3108	笥	3158
鷺	2677	餐	2733	雌	2783	芝	2839	綬	2890	塾	2946	匠	3002	蔣	3053	食	3109	諏	3159
作	2678	斬	2734	飼	2784	屢	2840	需	2891	熟	2947	升	3003	蕉	3054	蝕	3110	須	3160
削	2679	暫	2735	歯	2785	蘂	2841	囚	2892	出	2948	召	3004	衝	3055	辱	3111	酢	3161
咋	2680	残	2736	事	2786	縞	2842	収	2893	術	2949	哨	3005	裳	3056	尻	3112	図	3162
搾	2681	【し】		似	2787	舎	2843	周	2894	述	2950	商	3006	訟	3057	伸	3113	厨	3163
昨	2682	仕	2737	侍	2788	写	2844	-------		俊	2951	唱	3007	証	3058	信	3114	逗	3164
朔	2683	仔	2738	児	2789	射	2845	宗	2901	峻	2952	嘗	3008	詔	3059	侵	3115	吹	3165
柵	2684	伺	2739	字	2790	捨	2846	就	2902	春	2953	奨	3009	詳	3060	唇	3116	垂	3166
窄	2685	使	2740	寺	2791	赦	2847	州	2903	瞬	2954	妾	3010	象	3061	娠	3117	帥	3167
策	2686	刺	2741	慈	2792	斜	2848	修	2904	竣	2955	娼	3011	賞	3062	寝	3118	推	3168
索	2687	司	2742	持	2793	煮	2849	愁	2905	舜	2956	宵	3012	醤	3063	審	3119	水	3169
錯	2688	史	2743	時	2794	社	2850	拾	2906	駿	2957	将	3013	鉦	3064	心	3120	炊	3170
桜	2689	嗣	2744	-------		紗	2851	洲	2907	准	2958	小	3014	鍾	3065	慎	3121	睡	3171
鮭	2690	四	2745	次	2801	者	2852	秀	2908	循	2959	少	3015	鐘	3066	振	3122	粋	3172
笹	2691	士	2746	滋	2802	謝	2853	秋	2909	旬	2960	尚	3016	障	3067	新	3123	翠	3173
匙	2692	始	2747	治	2803	車	2854	終	2910	楯	2961	庄	3017	鞘	3068	晋	3124	衰	3174
冊	2693	姉	2748	爾	2804	遮	2855	繡	2911	殉	2962	床	3018	上	3069	森	3125	遂	3175
刷	2694	姿	2749	璽	2805	蛇	2856	習	2912	淳	2963	廠	3019	丈	3070	榛	3126	酔	3176

錐	3177	誓	3232	栴	3283	粗	3338	鎗	3389	駄	3444	-------		智	3550	徴	3607	潰	3657
錘	3178	請	3233	泉	3284	素	3339	霜	3390	驛	3445	叩	3501	池	3551	懲	3608	坪	3658
随	3179	逝	3234	浅	3285	組	3340	騒	3391	体	3446	但	3502	痴	3552	挑	3609	壺	3659
瑞	3180	醒	3235	洗	3286	蘇	3341	像	3392	堆	3447	達	3503	稚	3553	暢	3610	嬬	3660
髄	3181	青	3236	染	3287	訴	3342	増	3393	対	3448	辰	3504	置	3554	朝	3611	紬	3661
崇	3182	静	3237	潜	3288	阻	3343	憎	3394	耐	3449	奪	3505	致	3555	潮	3612	爪	3662
嵩	3183	斉	3238	煎	3289	遡	3344	-------		岱	3450	脱	3506	蜘	3556	牒	3613	吊	3663
数	3184	税	3239	煽	3290	鼠	3345	臓	3401	帯	3451	巽	3507	遅	3557	町	3614	釣	3664
枢	3185	脆	3240	旋	3291	僧	3346	蔵	3402	待	3452	竪	3508	馳	3558	眺	3615	鶴	3665
趨	3186	隻	3241	穿	3292	創	3347	贈	3403	怠	3453	辿	3509	築	3559	聴	3616	亭	3666
雛	3187	席	3242	箭	3293	双	3348	造	3404	態	3454	棚	3510	畜	3560	脹	3617	低	3667
据	3188	惜	3243	線	3294	叢	3349	促	3405	戴	3455	谷	3511	竹	3561	腸	3618	停	3668
杉	3189	戚	3244	-------		倉	3350	側	3406	替	3456	狸	3512	筑	3562	蝶	3619	偵	3669
椙	3190	斥	3245	繊	3301	喪	3351	則	3407	泰	3457	鱈	3513	蓄	3563	調	3620	剃	3670
菅	3191	昔	3246	羨	3302	壮	3352	即	3408	滞	3458	樽	3514	逐	3564	諜	3621	貞	3671
頗	3192	析	3247	腺	3303	奏	3353	息	3409	胎	3459	誰	3515	秩	3565	超	3622	呈	3672
雀	3193	石	3248	舛	3304	爽	3354	捉	3410	腿	3460	丹	3516	窒	3566	跳	3623	堤	3673
裾	3194	積	3249	船	3305	宋	3355	束	3411	苔	3461	単	3517	茶	3567	銚	3624	定	3674
-------		籍	3250	薦	3306	層	3356	測	3412	袋	3462	嘆	3518	嫡	3568	長	3625	帝	3675
澄	3201	績	3251	詮	3307	匝	3357	足	3413	貸	3463	坦	3519	着	3569	頂	3626	底	3676
摺	3202	脊	3252	賤	3308	惣	3358	速	3414	退	3464	担	3520	中	3570	鳥	3627	庭	3677
寸	3203	責	3253	践	3309	想	3359	俗	3415	逮	3465	探	3521	仲	3571	勅	3628	廷	3678
【せ】		赤	3254	選	3310	捜	3360	属	3416	隊	3466	旦	3522	宙	3572	捗	3629	弟	3679
世	3204	跡	3255	遷	3311	掃	3361	賊	3417	黛	3467	歎	3523	忠	3573	直	3630	悌	3680
瀬	3205	蹟	3256	銭	3312	挿	3362	族	3418	鯛	3468	淡	3524	抽	3574	朕	3631	抵	3681
畝	3206	碩	3257	銑	3313	掻	3363	続	3419	代	3469	湛	3525	昼	3575	沈	3632	挺	3682
是	3207	切	3258	閃	3314	操	3364	卒	3420	台	3470	炭	3526	柱	3576	珍	3633	提	3683
凄	3208	拙	3259	鮮	3315	早	3365	袖	3421	大	3471	短	3527	注	3577	賃	3634	梯	3684
制	3209	接	3260	前	3316	曹	3366	其	3422	第	3472	端	3528	虫	3578	鎮	3635	汀	3685
勢	3210	摂	3261	善	3317	巣	3367	揃	3423	醍	3473	箪	3529	衷	3579	陳	3636	碇	3686
姓	3211	折	3262	漸	3318	槍	3368	存	3424	題	3474	綻	3530	註	3580	【つ】		禎	3687
征	3212	設	3263	然	3319	槽	3369	孫	3425	鷹	3475	耽	3531	酎	3581	津	3637	程	3688
性	3213	窃	3264	全	3320	漕	3370	尊	3426	滝	3476	胆	3532	鋳	3582	墜	3638	締	3689
成	3214	節	3265	禅	3321	燥	3371	損	3427	瀧	3477	蛋	3533	駐	3583	椎	3639	艇	3690
政	3215	説	3266	繕	3322	争	3372	村	3428	卓	3478	誕	3534	樗	3584	槌	3640	訂	3691
整	3216	雪	3267	膳	3323	痩	3373	遜	3429	啄	3479	鍛	3535	瀦	3585	追	3641	諦	3692
星	3217	絶	3268	糎	3324	相	3374	【た】		宅	3480	団	3536	猪	3586	鎚	3642	蹄	3693
晴	3218	舌	3269	【そ】		窓	3375	他	3430	托	3481	壇	3537	苧	3587	痛	3643	逓	3694
棲	3219	蟬	3270	噌	3325	糟	3376	多	3431	択	3482	弾	3538	著	3588	通	3644	-------	
栖	3220	仙	3271	塑	3326	総	3377	太	3432	拓	3483	断	3539	貯	3589	塚	3645	邸	3701
正	3221	先	3272	岨	3327	綜	3378	汰	3433	沢	3484	暖	3540	丁	3590	栂	3646	鄭	3702
清	3222	千	3273	措	3328	聡	3379	詑	3434	濯	3485	檀	3541	兆	3591	摑	3647	釘	3703
牲	3223	占	3274	曾	3329	草	3380	唾	3435	琢	3486	段	3542	凋	3592	槻	3648	鼎	3704
生	3224	宣	3275	曽	3330	荘	3381	堕	3436	託	3487	男	3543	喋	3593	佃	3649	泥	3705
盛	3225	専	3276	楚	3331	葬	3382	妥	3437	鐸	3488	談	3544	寵	3594	漬	3650	摘	3706
精	3226	尖	3277	狙	3332	蒼	3383	惰	3438	濁	3489	【ち】		帖	3601	柘	3651	擢	3707
聖	3227	川	3278	疏	3333	藻	3384	打	3439	諾	3490	値	3545	帳	3602	辻	3652	敵	3708
声	3228	戦	3279	疎	3334	装	3385	柁	3440	茸	3491	知	3546	庁	3603	蔦	3653	滴	3709
製	3229	扇	3280	礎	3335	走	3386	舵	3441	凧	3492	地	3547	弔	3604	綴	3654	的	3710
西	3230	撰	3281	祖	3336	送	3387	楕	3442	蛸	3493	弛	3548	張	3605	鍔	3655	笛	3711
誠	3231	栓	3282	租	3337	遭	3388	陀	3443	只	3494	恥	3549	彫	3606	椿	3656	適	3712

鏑	3713	冬	3763	導	3819	薙	3869	乃	3921	這	3971	隼	4027	罷	4077	描	4133	蕪	4183
溺	3714	凍	3764	憧	3820	謎	3870	廼	3922	蠅	3972	伴	4028	肥	4078	病	4134	部	4184
哲	3715	刀	3765	撞	3821	灘	3871	之	3923	秤	3973	判	4029	被	4079	秒	4135	封	4185
徹	3716	唐	3766	洞	3822	捺	3872	埜	3924	矧	3974	半	4030	誹	4080	苗	4136	楓	4186
撤	3717	塔	3767	瞳	3823	鍋	3873	嚢	3925	萩	3975	反	4031	費	4081	錨	4137	風	4187
轍	3718	塘	3768	童	3824	楢	3874	悩	3926	伯	3976	叛	4032	避	4082	鋲	4138	葺	4188
迭	3719	套	3769	胴	3825	馴	3875	濃	3927	剝	3977	帆	4033	非	4083	蒜	4139	蕗	4189
鉄	3720	宕	3770	萄	3826	縄	3876	納	3928	博	3978	搬	4034	飛	4084	蛭	4140	伏	4190
典	3721	島	3771	道	3827	啜	3877	能	3929	拍	3979	斑	4035	樋	4085	鰭	4141	副	4191
塡	3722	嶋	3772	銅	3828	南	3878	脳	3930	柏	3980	板	4036	簸	4086	品	4142	復	4192
天	3723	悼	3773	峠	3829	楠	3879	膿	3931	泊	3981	氾	4037	備	4087	彬	4143	幅	4193
展	3724	投	3774	鴇	3830	軟	3880	農	3932	白	3982	汎	4038	尾	4088	斌	4144	服	4194
店	3725	搭	3775	匿	3831	難	3881	覗	3933	箔	3983	版	4039	微	4089	浜	4145	福	4201
添	3726	東	3776	得	3832	汝	3882	蚤	3934	粕	3984	犯	4040	枇	4090	瀕	4146	腹	4202
纏	3727	桃	3777	徳	3833	【に】		【は】		舶	3985	班	4041	毘	4091	貧	4147	複	4203
甜	3728	檮	3778	瀆	3834	二	3883	巴	3935	薄	3986	畔	4042	琵	4092	賓	4148	覆	4204
貼	3729	棟	3779	特	3835	尼	3884	把	3936	迫	3987	繁	4043	眉	4093	頻	4149	淵	4205
転	3730	盗	3780	督	3836	弐	3885	播	3937	曝	3988	般	4044	美	4094	敏	4150	弗	4206
顛	3731	淘	3781	禿	3837	邇	3886	覇	3938	漠	3989	藩	4045	-------		瓶	4151	払	4207
点	3732	湯	3782	篤	3838	匂	3887	杷	3939	爆	3990	販	4046	鼻	4101	【ふ】		沸	4208
伝	3733	濤	3783	毒	3839	賑	3888	波	3940	縛	3991	範	4047	柊	4102	不	4152	仏	4209
殿	3734	灯	3784	独	3840	肉	3889	派	3941	莫	3992	釆	4048	稗	4103	付	4153	物	4210
澱	3735	燈	3785	読	3841	虹	3890	琶	3942	駁	3993	煩	4049	匹	4104	埠	4154	鮒	4211
田	3736	当	3786	栃	3842	廿	3891	破	3943	麦	3994	頒	4050	疋	4105	夫	4155	分	4212
電	3737	痘	3787	橡	3843	日	3892	婆	3944	-------		飯	4051	髭	4106	婦	4156	吻	4213
【と】		禱	3788	凸	3844	乳	3893	罵	3945	函	4001	挽	4052	彦	4107	富	4157	噴	4214
兎	3738	等	3789	突	3845	入	3894	芭	3946	箱	4002	晩	4053	膝	4108	冨	4158	墳	4215
吐	3739	答	3790	椴	3846	-------		馬	3947	硲	4003	番	4054	菱	4109	布	4159	憤	4216
堵	3740	筒	3791	届	3847	如	3901	俳	3948	箸	4004	盤	4055	肘	4110	府	4160	扮	4217
塗	3741	糖	3792	鳶	3848	尿	3902	廃	3949	肇	4005	磐	4056	弼	4111	怖	4161	焚	4218
妬	3742	統	3793	苫	3849	韮	3903	拝	3950	筈	4006	蕃	4057	必	4112	扶	4162	奮	4219
屠	3743	到	3794	寅	3850	任	3904	排	3951	櫨	4007	蛮	4058	畢	4113	敷	4163	粉	4220
徒	3744	-------		酉	3851	妊	3905	敗	3952	幡	4008	【ひ】		筆	4114	斧	4164	糞	4221
斗	3745	董	3801	瀞	3852	忍	3906	杯	3953	肌	4009	匪	4059	逼	4115	普	4165	紛	4222
杜	3746	蕩	3802	噸	3853	認	3907	盃	3954	畑	4010	卑	4060	檜	4116	浮	4166	雰	4223
渡	3747	藤	3803	屯	3854	【ぬ】		牌	3955	畠	4011	否	4061	姫	4117	父	4167	文	4224
登	3748	討	3804	惇	3855	濡	3908	背	3956	八	4012	妃	4062	媛	4118	符	4168	聞	4225
菟	3749	謄	3805	敦	3856	【ね】		肺	3957	鉢	4013	庇	4063	紐	4119	腐	4169	【へ】	
賭	3750	豆	3806	沌	3857	禰	3909	輩	3958	潑	4014	彼	4064	百	4120	膚	4170	丙	4226
途	3751	踏	3807	豚	3858	祢	3910	配	3959	発	4015	悲	4065	謬	4121	芙	4171	併	4227
都	3752	逃	3808	遁	3859	寧	3911	倍	3960	醱	4016	扉	4066	俵	4122	譜	4172	兵	4228
鍍	3753	透	3809	頓	3860	葱	3912	培	3961	髪	4017	批	4067	彪	4123	負	4173	塀	4229
砥	3754	鐙	3810	呑	3861	猫	3913	媒	3962	伐	4018	披	4068	標	4124	賦	4174	幣	4230
礪	3755	陶	3811	曇	3862	熱	3914	梅	3963	罰	4019	斐	4069	氷	4125	赴	4175	平	4231
努	3756	頭	3812	鈍	3863	年	3915	楳	3964	抜	4020	比	4070	漂	4126	阜	4176	弊	4232
度	3757	騰	3813	【な】		念	3916	煤	3965	筏	4021	泌	4071	瓢	4127	附	4177	柄	4233
土	3758	闘	3814	奈	3864	捻	3917	狽	3966	閥	4022	疲	4072	票	4128	侮	4178	並	4234
奴	3759	働	3815	那	3865	撚	3918	買	3967	鳩	4023	皮	4073	表	4129	撫	4179	蔽	4235
怒	3760	動	3816	内	3866	燃	3919	売	3968	噺	4024	碑	4074	評	4130	武	4180	閉	4236
倒	3761	同	3817	乍	3867	粘	3920	賠	3969	塙	4025	秘	4075	豹	4131	舞	4181	陛	4237
党	3762	堂	3818	凪	3868	【の】		陪	3970	蛤	4026	緋	4076	廟	4132	葡	4182	米	4238

頁	4239	庖	4289	僕	4345	-------		模	4447	諭	4501	羊	4551	離	4605	輪	4656	路	4709
僻	4240	抱	4290	卜	4346	漫	4401	茂	4448	輸	4502	耀	4552	陸	4606	隣	4657	露	4710
壁	4241	捧	4291	墨	4347	蔓	4402	妄	4449	唯	4503	葉	4553	律	4607	鱗	4658	労	4711
癖	4242	放	4292	撲	4348	【み】		孟	4450	佑	4504	蓉	4554	率	4608	麟	4659	婁	4712
碧	4243	方	4293	朴	4349	味	4403	毛	4451	優	4505	要	4555	立	4609	【る】		廊	4713
別	4244	朋	4294	牧	4350	未	4404	猛	4452	勇	4506	謡	4556	葎	4610	瑠	4660	弄	4714
瞥	4245	-------		睦	4351	魅	4405	盲	4453	友	4507	踊	4557	掠	4611	塁	4661	朗	4715
蔑	4246	法	4301	穆	4352	巳	4406	網	4454	宥	4508	遙	4558	略	4612	涙	4662	楼	4716
箆	4247	泡	4302	釦	4353	箕	4407	耗	4455	幽	4509	陽	4559	劉	4613	累	4663	榔	4717
偏	4248	烹	4303	勃	4354	岬	4408	蒙	4456	悠	4510	養	4560	流	4614	類	4664	浪	4718
変	4249	砲	4304	没	4355	密	4409	儲	4457	憂	4511	慾	4561	溜	4615	【れ】		漏	4719
片	4250	縫	4305	殆	4356	蜜	4410	木	4458	揖	4512	抑	4562	琉	4616	令	4665	牢	4720
篇	4251	胞	4306	堀	4357	湊	4411	黙	4459	有	4513	欲	4563	留	4617	伶	4666	狼	4721
編	4252	芳	4307	幌	4358	蓑	4412	目	4460	柚	4514	沃	4564	硫	4618	例	4667	籠	4722
辺	4253	萌	4308	奔	4359	稔	4413	杢	4461	湧	4515	浴	4565	粒	4619	冷	4668	老	4723
返	4254	蓬	4309	本	4360	脈	4414	勿	4462	涌	4516	翌	4566	隆	4620	励	4669	聾	4724
遍	4255	蜂	4310	翻	4361	妙	4415	餅	4463	猶	4517	翼	4567	竜	4621	嶺	4670	蠟	4725
便	4256	褒	4311	凡	4362	粍	4416	尤	4464	猷	4518	淀	4568	龍	4622	怜	4671	郎	4726
勉	4257	訪	4312	盆	4363	民	4417	戻	4465	由	4519	【ら】		侶	4623	玲	4672	六	4727
娩	4258	豊	4313	【ま】		眠	4418	籾	4466	祐	4520	羅	4569	慮	4624	礼	4673	麓	4728
弁	4259	邦	4314	摩	4364	【む】		貰	4467	裕	4521	螺	4570	旅	4625	苓	4674	禄	4729
鞭	4260	鋒	4315	磨	4365	務	4419	問	4468	誘	4522	裸	4571	虜	4626	鈴	4675	肋	4730
【ほ】		飽	4316	魔	4366	夢	4420	閲	4469	遊	4523	来	4572	了	4627	隷	4676	録	4731
保	4261	鳳	4317	麻	4367	無	4421	紋	4470	邑	4524	莱	4573	亮	4628	零	4677	論	4732
舗	4262	鵬	4318	埋	4368	牟	4422	門	4471	郵	4525	頼	4574	僚	4629	霊	4678	【わ】	
鋪	4263	乏	4319	妹	4369	矛	4423	匁	4472	雄	4526	雷	4575	両	4630	麗	4679	倭	4733
圃	4264	亡	4320	昧	4370	霧	4424	【や】		融	4527	洛	4576	凌	4631	齢	4680	和	4734
捕	4265	傍	4321	枚	4371	鵡	4425	也	4473	夕	4528	絡	4577	寮	4632	暦	4681	話	4735
歩	4266	剖	4322	毎	4372	椋	4426	冶	4474	【よ】		落	4578	料	4633	歴	4682	歪	4736
甫	4267	坊	4323	哩	4373	婿	4427	夜	4475	予	4529	酪	4579	梁	4634	列	4683	賄	4737
補	4268	妨	4324	槇	4374	娘	4428	爺	4476	余	4530	乱	4580	涼	4635	劣	4684	脇	4738
輔	4269	帽	4325	幕	4375	【め】		耶	4477	与	4531	卵	4581	猟	4636	烈	4685	惑	4739
穂	4270	忘	4326	膜	4376	冥	4429	野	4478	誉	4532	嵐	4582	療	4637	裂	4686	枠	4740
募	4271	忙	4327	枕	4377	名	4430	弥	4479	輿	4533	欄	4583	瞭	4638	廉	4687	鷲	4741
墓	4272	房	4328	鮪	4378	命	4431	矢	4480	預	4534	濫	4584	稜	4639	恋	4688	亙	4742
慕	4273	暴	4329	柾	4379	明	4432	厄	4481	傭	4535	藍	4585	糧	4640	憐	4689	亘	4743
戊	4274	望	4330	鱒	4380	盟	4433	役	4482	幼	4536	蘭	4586	良	4641	漣	4690	鰐	4744
暮	4275	某	4331	桝	4381	迷	4434	約	4483	妖	4537	覧	4587	諒	4642	煉	4691	詫	4745
母	4276	棒	4332	亦	4382	銘	4435	薬	4484	容	4538	【り】		遼	4643	簾	4692	藁	4746
簿	4277	冒	4333	俣	4383	鳴	4436	訳	4485	庸	4539	利	4588	量	4644	練	4693	蕨	4747
菩	4278	紡	4334	又	4384	姪	4437	躍	4486	揚	4540	吏	4589	陵	4645	聯	4694	椀	4748
倣	4279	肪	4335	抹	4385	牝	4438	靖	4487	揺	4541	履	4590	領	4646	-------		湾	4749
俸	4280	膨	4336	末	4386	滅	4439	柳	4488	擁	4542	李	4591	力	4647	蓮	4701	碗	4750
包	4281	謀	4337	沫	4387	免	4440	藪	4489	曜	4543	梨	4592	緑	4648	連	4702	腕	4751
呆	4282	貌	4338	迄	4388	棉	4441	鑓	4490	楊	4544	理	4593	倫	4649	錬	4703	=======	
報	4283	貿	4339	儘	4389	綿	4442	【ゆ】		様	4545	璃	4594	厘	4650	【ろ】		弌	4801
奉	4284	鉾	4340	繭	4390	緬	4443	愉	4491	洋	4546	-------		林	4651	呂	4704	丐	4802
宝	4285	防	4341	麿	4391	面	4444	愈	4492	溶	4547	痢	4601	淋	4652	魯	4705	丕	4803
峰	4286	吠	4342	万	4392	麺	4445	油	4493	熔	4548	裏	4602	燐	4653	櫓	4706	个	4804
峯	4287	頬	4343	慢	4393	【も】		癒	4494	用	4549	裡	4603	琳	4654	炉	4707	丱	4805
崩	4288	北	4344	満	4394	摸	4446	-------		窯	4550	里	4604	臨	4655	賂	4708	丶	4806

丼	4807	俘	4858	儁	4914	凵	4965	匍	5021	呎	5072	喙	5128	囂	5179	埣	5235	奐	5286
丿	4808	俛	4859	儂	4915	凾	4966	匐	5022	咏	5073	喀	5129	嚼	5180	堋	5236	奎	5287
乂	4809	俑	4860	儖	4916	刄	4967	匏	5023	呵	5074	咯	5130	囁	5181	堙	5237	奚	5288
乖	4810	俚	4861	儕	4917	刋	4968	匕	5024	咎	5075	喊	5131	囃	5182	堝	5238	奘	5289
乘	4811	俐	4862	儔	4918	刔	4969	匚	5025	呟	5076	喟	5132	囀	5183	塲	5239	奢	5290
亂	4812	俤	4863	儚	4919	刎	4970	匣	5026	呱	5077	啻	5133	囈	5184	堡	5240	奠	5291
亅	4813	俥	4864	儡	4920	刧	4971	匯	5027	呷	5078	啾	5134	囎	5185	塢	5241	奧	5292
豫	4814	倚	4865	儺	4921	刪	4972	匱	5028	呰	5079	喘	5135	囑	5186	塋	5242	奬	5293
事	4815	倨	4866	儷	4922	刮	4973	匳	5029	咒	5080	喞	5136	囓	5187	塗	5243	奩	5294
舒	4816	倔	4867	儼	4923	刳	4974	匸	5030	呻	5081	單	5137	囗	5188	毀	5244	-------	
弍	4817	倪	4868	儻	4924	刹	4975	區	5031	咀	5082	啼	5138	囮	5189	塒	5245	奸	5301
于	4818	倥	4869	儿	4925	剏	4976	卆	5032	呶	5083	喃	5139	囹	5190	堽	5246	妁	5302
亞	4819	倅	4870	兀	4926	剄	4977	卅	5033	咄	5084	喻	5140	圀	5191	塹	5247	妝	5303
亟	4820	倅	4871	兒	4927	剋	4978	卅	5034	咐	5085	喇	5141	囿	5192	墅	5248	佞	5304
亠	4821	倣	4872	兌	4928	剌	4979	卉	5035	咆	5086	喨	5142	圄	5193	墹	5249	佞	5305
亢	4822	倡	4873	兔	4929	剞	4980	卍	5036	哇	5087	嗚	5143	圉	5194	墟	5250	妣	5306
亰	4823	倩	4874	兢	4930	剔	4981	準	5037	咢	5088	嗅	5144	-------		墫	5251	妲	5307
亳	4824	倬	4875	競	4931	剪	4982	卞	5038	咸	5089	嗟	5145	圈	5201	墺	5252	姆	5308
亶	4825	俾	4876	兩	4932	剴	4983	卩	5039	咥	5090	嗄	5146	國	5202	壞	5253	姨	5309
从	4826	俯	4877	兪	4933	剩	4984	卮	5040	咬	5091	嗜	5147	圍	5203	墻	5254	姜	5310
仍	4827	們	4878	兮	4934	剳	4985	夘	5041	哄	5092	嗤	5148	圓	5204	墸	5255	妍	5311
仄	4828	倆	4879	冀	4935	剿	4986	卻	5042	哈	5093	嗔	5149	團	5205	墮	5256	姙	5312
仆	4829	偃	4880	冂	4936	劃	4987	卷	5043	咨	5094	嘔	5150	圖	5206	壅	5257	姚	5313
仂	4830	假	4881	囘	4937	劍	4988	厂	5044	-------		嗷	5151	嗇	5207	壓	5258	娥	5314
仗	4831	會	4882	册	4938	劔	4989	厖	5045	咫	5101	嘖	5152	圜	5208	壑	5259	娟	5315
仞	4832	偕	4883	冉	4939	劒	4990	厠	5046	哂	5102	嗾	5153	圦	5209	壗	5260	娑	5316
仭	4833	偐	4884	冏	4940	劔	4991	厦	5047	咤	5103	嗽	5154	圷	5210	壙	5261	娜	5317
仟	4834	偈	4885	冑	4941	劈	4992	厥	5048	咾	5104	嘛	5155	圸	5211	壘	5262	娉	5318
价	4835	做	4886	冓	4942	劑	4993	厮	5049	咼	5105	嗹	5156	坎	5212	壥	5263	娚	5319
伉	4836	偖	4887	冕	4943	辨	4994	厰	5050	哘	5106	噎	5157	圻	5213	壘	5264	婀	5320
佚	4837	偬	4888	冖	4944	-------		厶	5051	哥	5107	噐	5158	址	5214	壤	5265	婬	5321
估	4838	偷	4889	冤	4945	辨	5001	參	5052	哦	5108	營	5159	坏	5215	壟	5266	婉	5322
佛	4839	傀	4890	冠	4946	劬	5002	簒	5053	唏	5109	嘴	5160	坩	5216	壯	5267	娵	5323
佝	4840	傚	4891	冢	4947	劭	5003	雙	5054	唔	5110	嘶	5161	垂	5217	壺	5268	娶	5324
佗	4841	傅	4892	冩	4948	劼	5004	叟	5055	哽	5111	嘲	5162	垈	5218	壹	5269	婢	5325
佇	4842	傴	4893	冪	4949	劵	5005	曼	5056	哮	5112	嘸	5163	坡	5219	壻	5270	婪	5326
佶	4843	傲	4894	冫	4950	勁	5006	燮	5057	哭	5113	噫	5164	坿	5220	壺	5271	媚	5327
侈	4844	-------		决	4951	勍	5007	叮	5058	哺	5114	噤	5165	垉	5221	壽	5272	媼	5328
侏	4845	僉	4901	冱	4952	勗	5008	叨	5059	哢	5115	嘯	5166	垓	5222	夊	5273	媾	5329
侘	4846	僊	4902	冲	4953	勞	5009	叭	5060	唹	5116	噬	5167	垠	5223	夊	5274	嫋	5330
佻	4847	傳	4903	冰	4954	勣	5010	叺	5061	哇	5117	噪	5168	垳	5224	夐	5275	嫂	5331
佩	4848	僂	4904	况	4955	勦	5011	吁	5062	啣	5118	噶	5169	垤	5225	夛	5276	媽	5332
佰	4849	僖	4905	冽	4956	飭	5012	吽	5063	啌	5119	嚀	5170	垪	5226	梦	5277	嫣	5333
侑	4850	僞	4906	凅	4957	勠	5013	呀	5064	售	5120	嚊	5171	垰	5227	夥	5278	嫗	5334
佯	4851	僥	4907	凉	4958	勳	5014	听	5065	啜	5121	嚠	5172	埃	5228	夬	5279	嫦	5335
來	4852	僭	4908	凜	4959	勵	5015	吭	5066	啅	5122	嚏	5173	埆	5229	夭	5280	嫩	5336
侖	4853	僭	4909	几	4960	勸	5016	吼	5067	啖	5123	嚏	5174	埔	5230	夲	5281	嫖	5337
侭	4854	僮	4910	處	4961	勹	5017	吮	5068	啗	5124	嚥	5175	埒	5231	夸	5282	嫺	5338
俱	4855	價	4911	凩	4962	匆	5018	吶	5069	啻	5125	嚮	5176	埒	5232	夾	5283	嫻	5339
俟	4856	僵	4912	凭	4963	匈	5019	吩	5070	啜	5126	嚶	5177	堊	5233	奇	5284	嬌	5340
俎	4857	儉	4913	凰	4964	匐	5020	吝	5071	啝	5127	嚴	5178	埖	5234	奕	5285	嬋	5341

嬖	5342	屎	5393	嶂	5449	廛	5505	忤	5556	悴	5612	憚	5663	抒	5719	揉	5770	攤	5826
嬲	5343	屓	5394	嶢	5450	廢	5506	忸	5557	悴	5613	憊	5664	抓	5720	插	5771	攣	5827
嫐	5344	-------		嶝	5451	廡	5507	忱	5558	悽	5614	憑	5665	抖	5721	揶	5772	攫	5828
嬪	5345	屐	5401	嶬	5452	廨	5508	忝	5559	惆	5615	憫	5666	拔	5722	揄	5773	攴	5829
嬶	5346	屏	5402	嶮	5453	廩	5509	悳	5560	悵	5616	憮	5667	抃	5723	搖	5774	攵	5830
嬾	5347	孱	5403	嶽	5454	廬	5510	忿	5561	惘	5617	懌	5668	抔	5724	搴	5775	攷	5831
孃	5348	屬	5404	嶐	5455	廱	5511	怡	5562	慍	5618	懊	5669	拗	5725	搆	5776	收	5832
孅	5349	屮	5405	嶷	5456	廳	5512	怩	5563	愕	5619	應	5670	拑	5726	搓	5777	攸	5833
孀	5350	屶	5406	嶼	5457	廳	5513	怙	5564	愆	5620	懷	5671	抻	5727	搦	5778	畋	5834
孑	5351	屶	5407	嶢	5458	廴	5514	怐	5565	惶	5621	懈	5672	拏	5728	搶	5779	效	5835
孕	5352	屹	5408	巍	5459	廸	5515	怩	5566	惷	5622	懃	5673	拿	5729	攝	5780	敖	5836
孚	5353	岌	5409	巔	5460	廾	5516	怎	5567	愀	5623	懆	5674	拆	5730	搗	5781	敕	5837
孛	5354	岑	5410	巒	5461	弃	5517	怱	5568	惴	5624	憺	5675	擔	5731	搨	5782	敍	5838
孥	5355	岔	5411	巖	5462	弉	5518	怛	5569	惺	5625	懋	5676	拈	5732	搏	5783	敘	5839
孩	5356	岌	5412	巛	5463	彝	5519	怕	5570	愃	5626	罹	5677	拜	5733	摧	5784	敞	5840
孰	5357	岫	5413	巫	5464	彜	5520	怫	5571	惚	5627	懍	5678	拌	5734	摯	5785	敝	5841
孳	5358	岻	5414	已	5465	弋	5521	怦	5572	惻	5628	懦	5679	拊	5735	摶	5786	敲	5842
孵	5359	岶	5415	巵	5466	弑	5522	怏	5573	惱	5629	懣	5680	拂	5736	摎	5787	數	5843
學	5360	岼	5416	帋	5467	弖	5523	怏	5574	愍	5630	懶	5681	拇	5737	撹	5788	斂	5844
孝	5361	岷	5417	帚	5468	弩	5524	恚	5575	愎	5631	懺	5682	抛	5738	撕	5789	斃	5845
孺	5362	峅	5418	帙	5469	弭	5525	恁	5576	慇	5632	懺	5683	拉	5739	撓	5790	變	5846
宀	5363	岾	5419	帑	5470	弸	5526	恪	5577	愾	5633	懿	5684	挌	5740	撥	5791	斛	5847
它	5364	峇	5420	帛	5471	弼	5527	恣	5578	慤	5634	懽	5685	拮	5741	撩	5792	斟	5848
宦	5365	峙	5421	帶	5472	彈	5528	恟	5579	愧	5635	懼	5686	拱	5742	撈	5793	斫	5849
宸	5366	峩	5422	帷	5473	彌	5529	恊	5580	慊	5636	懾	5687	拏	5743	撼	5794	斷	5850
寃	5367	峽	5423	幄	5474	彎	5530	恆	5581	愿	5637	戀	5688	挂	5744	-------		旃	5851
寇	5368	峺	5424	幃	5475	弯	5531	恍	5582	愼	5638	戈	5689	挈	5745	據	5801	旆	5852
寉	5369	峭	5425	幀	5476	彑	5532	恣	5583	愬	5639	戉	5690	拯	5746	擒	5802	旁	5853
寔	5370	嵩	5426	幎	5477	彖	5533	恃	5584	愴	5640	戍	5691	拵	5747	擅	5803	旄	5854
寐	5371	峪	5427	幗	5478	彗	5534	恤	5585	愽	5641	戌	5692	捐	5748	擇	5804	旌	5855
寤	5372	崋	5428	幔	5479	彙	5535	恂	5586	慂	5642	戔	5693	挾	5749	撻	5805	旒	5856
實	5373	崕	5429	幟	5480	彡	5536	恬	5587	慄	5643	戛	5694	捍	5750	擘	5806	旛	5857
寢	5374	崗	5430	幢	5481	彭	5537	恫	5588	慳	5644	-------		搜	5751	擂	5807	旙	5858
寞	5375	崟	5431	幣	5482	彳	5538	恙	5589	慷	5645	戛	5701	捏	5752	擱	5808	无	5859
寥	5376	崟	5432	幇	5483	彷	5539	悁	5590	慘	5646	戡	5702	掖	5753	擧	5809	旡	5860
寫	5377	崛	5433	幵	5484	徃	5540	悍	5591	慙	5647	截	5703	掎	5754	舉	5810	旱	5861
寰	5378	崑	5434	并	5485	徂	5541	惧	5592	慚	5648	戮	5704	掀	5755	擠	5811	杲	5862
寶	5379	崔	5435	幺	5486	徘	5542	悃	5593	慫	5649	戰	5705	掫	5756	擡	5812	昊	5863
寳	5380	崢	5436	麼	5487	徊	5543	悚	5594	慴	5650	戲	5706	捶	5757	抬	5813	昃	5864
尅	5381	崚	5437	广	5488	很	5544	-------		慯	5651	戳	5707	掣	5758	擣	5814	旻	5865
將	5382	崙	5438	庠	5489	徑	5545	悄	5601	慥	5652	扁	5708	掏	5759	擯	5815	杳	5866
專	5383	崘	5439	廁	5490	徇	5546	悛	5602	慱	5653	扎	5709	掉	5760	攬	5816	昵	5867
對	5384	嵌	5440	廂	5491	從	5547	悖	5603	慟	5654	扞	5710	掟	5761	擶	5817	昶	5868
尒	5385	嵒	5441	廈	5492	徙	5548	悗	5604	慝	5655	扣	5711	掄	5762	擴	5818	昴	5869
尠	5386	嵎	5442	廐	5493	徘	5549	悒	5605	慓	5656	扛	5712	捫	5763	擲	5819	昜	5870
尢	5387	嵋	5443	廏	5494	徠	5550	悧	5606	慵	5657	扠	5713	捩	5764	擺	5820	晏	5871
尨	5388	嵬	5444	-------		徨	5551	悋	5607	慧	5658	扨	5714	掾	5765	攀	5821	晄	5872
尸	5389	嵳	5445	廖	5501	徭	5552	惡	5608	慙	5659	扼	5715	揩	5766	擽	5822	晉	5873
尹	5390	嵶	5446	廣	5502	徼	5553	悸	5609	慙	5660	抂	5716	揀	5767	攘	5823	晁	5874
屁	5391	嶇	5447	廝	5503	忖	5554	惠	5610	憬	5661	抉	5717	揆	5768	攜	5824	晞	5875
屆	5392	嶄	5448	廚	5504	忻	5555	惓	5611	憔	5662	找	5718	揣	5769	攢	5825	晝	5876

8

晤	5877	杼	5933	梍	5984	榿	6040	檠	6091	殤	6147	泯	6203	渣	6254	潛	6310	烟	6361
晧	5878	杪	5934	桾	5985	槁	6041	檄	6092	殪	6148	泙	6204	湫	6255	潛	6311	烋	6362
晨	5879	枌	5935	椁	5986	槓	6042	檢	6093	殫	6149	泪	6205	渫	6256	潭	6312	烝	6363
晟	5880	枋	5936	棊	5987	榾	6043	檣	6094	殯	6150	洟	6206	湶	6257	澂	6313	烙	6364
晢	5881	枦	5937	椈	5988	槎	6044	-------		殲	6151	衍	6207	湍	6258	潼	6314	焉	6365
晰	5882	枅	5938	棘	5989	寨	6045	檗	6101	殲	6152	洶	6208	渟	6259	潘	6315	烽	6366
晫	5883	枅	5939	椢	5990	槊	6046	蘖	6102	殳	6153	洫	6209	湃	6260	澎	6316	焜	6367
暈	5884	枷	5940	椦	5991	槝	6047	檻	6103	殷	6154	洽	6210	渺	6261	澑	6317	焙	6368
暎	5885	柯	5941	棡	5992	榻	6048	櫃	6104	殼	6155	洸	6211	湎	6262	濂	6318	煥	6369
暉	5886	枴	5942	椌	5993	槃	6049	櫂	6105	毆	6156	洙	6212	渤	6263	潦	6319	熙	6370
暄	5887	柬	5943	棍	5994	榧	6050	檸	6106	毋	6157	洵	6213	滿	6264	澳	6320	熙	6371
暘	5888	枳	5944	-------		樮	6051	檳	6107	毓	6158	洳	6214	渝	6265	澣	6321	煦	6372
暝	5889	柩	5945	棔	6001	榑	6052	檬	6108	毟	6159	洒	6215	游	6266	澡	6322	煢	6373
暨	5890	枸	5946	棧	6002	榠	6053	櫞	6109	毬	6160	洌	6216	溂	6267	澤	6323	煌	6374
暹	5891	柤	5947	棕	6003	榜	6054	櫑	6110	毫	6161	浣	6217	溪	6268	澹	6324	煖	6375
曉	5892	柞	5948	椶	6004	榕	6055	櫟	6111	毳	6162	涓	6218	溘	6269	濆	6325	煬	6376
暾	5893	柝	5949	椒	6005	榴	6056	櫟	6112	毯	6163	浤	6219	滉	6270	澪	6326	熏	6377
暫	5894	柢	5950	椄	6006	榎	6057	櫚	6113	麾	6164	浚	6220	溷	6271	濟	6327	燻	6378
-------		柮	5951	棗	6007	槨	6058	櫪	6114	氈	6165	浹	6221	滓	6272	濕	6328	熄	6379
曄	5901	枹	5952	棣	6008	樂	6059	櫻	6115	氓	6166	浙	6222	溽	6273	濬	6329	熕	6380
暸	5902	柎	5953	椥	6009	樛	6060	欅	6116	气	6167	涎	6223	溯	6274	瀰	6330	熨	6381
曖	5903	柆	5954	棹	6010	槿	6061	蘖	6117	氛	6168	涕	6224	滄	6275	濘	6331	熬	6382
曚	5904	柧	5955	棠	6011	權	6062	櫺	6118	氤	6169	涛	6225	溲	6276	濱	6332	爛	6383
曠	5905	桧	5956	棯	6012	槹	6063	欒	6119	氣	6170	涅	6226	滔	6277	濮	6333	熹	6384
昿	5906	栞	5957	椨	6013	槲	6064	欖	6120	汞	6171	淹	6227	滕	6278	濛	6334	熾	6385
曦	5907	框	5958	椪	6014	槧	6065	鬱	6121	汕	6172	渕	6228	溏	6279	瀉	6335	燒	6386
曩	5908	栩	5959	椚	6015	樅	6066	欟	6122	汢	6173	淵	6229	溥	6280	瀋	6336	燉	6387
曰	5909	桀	5960	椣	6016	榱	6067	欽	6123	汪	6174	涵	6230	滂	6281	濺	6337	燔	6388
曳	5910	桍	5961	椡	6017	樞	6068	歉	6124	沂	6175	淇	6231	溟	6282	瀑	6338	燎	6389
曷	5911	栲	5962	棆	6018	槭	6069	盜	6125	沍	6176	淦	6232	潁	6283	瀁	6339	燠	6390
朏	5912	桎	5963	榲	6019	樔	6070	欹	6126	沚	6177	涸	6233	溉	6284	瀏	6340	燬	6391
朖	5913	梳	5964	楷	6020	槫	6071	飲	6127	沁	6178	淆	6234	漑	6285	濾	6341	燧	6392
朞	5914	栫	5965	楜	6021	樊	6072	歇	6128	沛	6179	淬	6235	滬	6286	瀛	6342	燵	6393
朦	5915	桙	5966	楸	6022	榕	6073	歃	6129	汾	6180	淞	6236	滸	6287	瀚	6343	燼	6394
朧	5916	档	5967	楫	6023	櫁	6074	歉	6130	汨	6181	淌	6237	滾	6288	瀦	6344	-------	
霸	5917	桷	5968	楔	6024	樣	6075	歐	6131	汳	6182	淨	6238	漿	6289	瀝	6345	爕	6401
朮	5918	桿	5969	楾	6025	樓	6076	歙	6132	沒	6183	淒	6239	滲	6290	瀘	6346	燿	6402
朿	5919	梟	5970	楮	6026	橄	6077	歔	6133	沐	6184	淅	6240	漱	6291	瀟	6347	爍	6403
朶	5920	梏	5971	椹	6027	樌	6078	歛	6134	泄	6185	淺	6241	滯	6292	瀰	6348	爐	6404
杁	5921	梭	5972	楴	6028	橲	6079	歟	6135	泱	6186	淙	6242	漲	6293	瀾	6349	爛	6405
朸	5922	梔	5973	椽	6029	樶	6080	歡	6136	泓	6187	淤	6243	滌	6294	瀲	6350	爨	6406
朷	5923	條	5974	楙	6030	橸	6081	歸	6137	沽	6188	淕	6244	-------		灑	6351	爭	6407
杆	5924	梛	5975	椰	6031	橇	6082	歹	6138	泗	6189	淪	6245	漾	6301	灣	6352	爬	6408
杞	5925	梃	5976	楡	6032	橢	6083	歿	6139	泅	6190	淮	6246	漓	6302	炙	6353	爰	6409
杠	5926	梼	5977	楞	6033	橙	6084	殀	6140	泝	6191	渭	6247	滷	6303	炒	6354	爲	6410
杙	5927	梹	5978	楝	6034	橦	6085	殄	6141	沮	6192	湮	6248	澆	6304	炯	6355	爻	6411
杣	5928	桴	5979	椌	6035	橈	6086	殃	6142	沱	6193	渮	6249	潺	6305	烱	6356	爼	6412
杤	5929	梵	5980	楪	6036	樸	6087	殍	6143	沾	6194	渙	6250	潸	6306	炬	6357	爿	6413
枉	5930	梠	5981	榲	6037	樢	6088	殘	6144	-------		湲	6251	澁	6307	炸	6358	牀	6414
杰	5931	梺	5982	榮	6038	檐	6089	殖	6145	泄	6201	湟	6252	澀	6308	炳	6359	牆	6415
杢	5932	椏	5983	槐	6039	檍	6090	殞	6146	泛	6202	渾	6253	潯	6309	炮	6360	牋	6416

牘	6417	珞	6468	畍	6524	瘠	6575	眇	6631	碣	6682	稙	6738	笙	6789	簍	6845	紂	6901
牴	6418	瑠	6469	畊	6525	瘡	6576	眄	6632	碵	6683	稠	6739	笞	6790	篤	6846	紜	6902
牾	6419	琅	6470	畉	6526	瘢	6577	眩	6633	碪	6684	稟	6740	笵	6791	簣	6847	紕	6903
犂	6420	瑯	6471	畛	6527	瘤	6578	眤	6634	磯	6685	禀	6741	笨	6792	簧	6848	紊	6904
犁	6421	琥	6472	畝	6528	瘴	6579	眞	6635	磑	6686	稱	6742	笑	6793	簪	6849	絅	6905
犇	6422	琣	6473	畚	6529	瘰	6580	眥	6636	磆	6687	稻	6743	筐	6794	簟	6850	紘	6906
犒	6423	琲	6474	畩	6530	瘻	6581	眦	6637	磋	6688	稾	6744	-------		簷	6851	紮	6907
犖	6424	琺	6475	畤	6531	癇	6582	眛	6638	磔	6689	稷	6745	筐	6801	簫	6852	紲	6908
犢	6425	瑕	6476	畧	6532	癈	6583	眷	6639	磑	6690	稼	6746	笄	6802	簽	6853	紿	6909
犧	6426	琿	6477	畫	6533	癆	6584	眸	6640	碼	6691	穗	6747	筍	6803	籌	6854	紵	6910
犹	6427	瑟	6478	畭	6534	癜	6585	睇	6641	磅	6692	穉	6748	笋	6804	籃	6855	絆	6911
犲	6428	瑙	6479	畸	6535	癘	6586	睚	6642	磊	6693	穡	6749	筌	6805	籔	6856	絳	6912
狃	6429	瑁	6480	當	6536	癡	6587	睨	6643	磬	6694	穢	6750	筅	6806	籏	6857	絖	6913
狆	6430	瑜	6481	疆	6537	癢	6588	睫	6644	-------		穩	6751	筵	6807	籀	6858	絎	6914
狄	6431	瑩	6482	疇	6538	癨	6589	睛	6645	磧	6701	穡	6752	筥	6808	籐	6859	絲	6915
狎	6432	瑰	6483	畴	6539	癩	6590	睥	6646	磚	6702	穰	6753	筴	6809	籘	6860	絨	6916
狒	6433	瑣	6484	疊	6540	癪	6591	睿	6647	磽	6703	穹	6754	筧	6810	籟	6861	絮	6917
狢	6434	瑪	6485	疉	6541	癧	6592	睾	6648	磴	6704	穽	6755	筰	6811	籤	6862	絏	6918
狠	6435	瑤	6486	疊	6542	癬	6593	睹	6649	磑	6705	窈	6756	筱	6812	籤	6863	絣	6919
狡	6436	瑾	6487	疔	6543	癰	6594	瞎	6650	磯	6706	窗	6757	筬	6813	籥	6864	經	6920
狹	6437	璋	6488	疚	6544	-------		瞋	6651	磑	6707	窕	6758	筮	6814	籬	6865	綉	6921
狷	6438	璞	6489	疝	6545	癲	6601	瞑	6652	礙	6708	窘	6759	箝	6815	粁	6866	絛	6922
倏	6439	璧	6490	疥	6546	癶	6602	瞠	6653	礬	6709	窖	6760	箘	6816	粃	6867	綏	6923
猗	6440	瓊	6491	疣	6547	癸	6603	瞞	6654	礫	6710	窩	6761	箟	6817	粐	6868	絽	6924
猊	6441	瓏	6492	痂	6548	發	6604	瞰	6655	祀	6711	竈	6762	箍	6818	粤	6869	綛	6925
猜	6442	瓔	6493	痃	6549	皀	6605	瞶	6656	祠	6712	窰	6763	箜	6819	粭	6870	綺	6926
猖	6443	瑳	6494	痃	6550	皃	6606	瞹	6657	祇	6713	窶	6764	箚	6820	粢	6871	緊	6927
猝	6444	-------		疵	6551	皈	6607	瞿	6658	祟	6714	窺	6765	箋	6821	粫	6872	綣	6928
猴	6445	瓠	6501	疽	6552	皋	6608	瞼	6659	祚	6715	竄	6766	箒	6822	粡	6873	綵	6929
猯	6446	瓣	6502	疸	6553	皎	6609	瞽	6660	祕	6716	窿	6767	箏	6823	粨	6874	緇	6930
猩	6447	瓧	6503	疼	6554	皖	6610	瞻	6661	祓	6717	邃	6768	箏	6824	粳	6875	綽	6931
猥	6448	瓩	6504	疱	6555	皓	6611	矇	6662	祺	6718	竇	6769	箙	6825	粲	6876	綫	6932
猾	6449	瓮	6505	痍	6556	皙	6612	矍	6663	祿	6719	竊	6770	箧	6826	粱	6877	總	6933
獎	6450	瓲	6506	痊	6557	皚	6613	矗	6664	禊	6720	竍	6771	箟	6827	粮	6878	綢	6934
獏	6451	瓰	6507	痒	6558	皰	6614	矚	6665	禍	6721	竏	6772	箋	6828	粹	6879	綯	6935
默	6452	瓱	6508	痙	6559	皺	6615	矜	6666	禧	6722	竕	6773	箝	6829	粽	6880	緜	6936
獗	6453	瓸	6509	痣	6560	皹	6616	矣	6667	齋	6723	竓	6774	箴	6830	粮	6881	綸	6937
獪	6454	瓷	6510	痞	6561	皹	6617	矮	6668	禪	6724	站	6775	篆	6831	糅	6882	綟	6938
獨	6455	甄	6511	痾	6562	皺	6618	矼	6669	禮	6725	竚	6776	篝	6832	糂	6883	綰	6939
獰	6456	甃	6512	痿	6563	盂	6619	砌	6670	禳	6726	竝	6777	篩	6833	糘	6884	緘	6940
獸	6457	甅	6513	痼	6564	盍	6620	砒	6671	禹	6727	竡	6778	篆	6834	糒	6885	緝	6941
獵	6458	甌	6514	痒	6565	盖	6621	砿	6672	禺	6728	竢	6779	篆	6835	糜	6886	緤	6942
獻	6459	甄	6515	痰	6566	盒	6622	砠	6673	秉	6729	竦	6780	篦	6836	糢	6887	緞	6943
獺	6460	甍	6516	痺	6567	盞	6623	砺	6674	秕	6730	竭	6781	篥	6837	糲	6888	緻	6944
珈	6461	甕	6517	痲	6568	盡	6624	硅	6675	秧	6731	竰	6782	篭	6838	糯	6889	緲	6945
玳	6462	甓	6518	痳	6569	盥	6625	碎	6676	秬	6732	筑	6783	篳	6839	糲	6890	緡	6946
珎	6463	甞	6519	瘋	6570	盧	6626	砒	6677	秘	6733	笏	6784	簇	6840	糴	6891	緘	6947
玻	6464	甦	6520	瘍	6571	盪	6627	碆	6678	秣	6734	笊	6785	簓	6841	糶	6892	縊	6948
珀	6465	甬	6521	瘉	6572	蘯	6628	硼	6679	稈	6735	笆	6786	篳	6842	糺	6893	縣	6949
珥	6466	甼	6522	瘟	6573	盼	6629	碚	6680	稍	6736	笳	6787	篷	6843	紆	6894	縡	6950
珮	6467	畄	6523	瘧	6574	眈	6630	碌	6681	稘	6737	笘	6788	簗	6844	-------		縒	6951

8

縱	6952	罘	7009	聚	7060	膂	7116	艫	7167	莊	7223	蒻	7274	蘊	7330	蜻	7381	蠹	7437
縟	6953	罟	7010	聟	7061	膠	7117	舮	7168	荼	7224	蓚	7275	蘓	7331	蜥	7382	蠹	7438
縉	6954	罠	7011	聢	7062	膕	7118	艱	7169	莵	7225	蓐	7276	蘋	7332	蜩	7383	蠻	7439
縋	6955	罨	7012	聯	7063	膤	7119	艷	7170	荳	7226	蓁	7277	蘋	7333	蜚	7384	衄	7440
縢	6956	罩	7013	聳	7064	膣	7120	艸	7171	荵	7227	蓆	7278	藺	7334	蝠	7385	衂	7441
繆	6957	罧	7014	聲	7065	腟	7121	艾	7172	莠	7228	蓖	7279	蘆	7335	蝟	7386	衒	7442
繦	6958	罰	7015	聰	7066	膓	7122	芍	7173	莉	7229	蒡	7280	蘢	7336	蝸	7387	衙	7443
縻	6959	羂	7016	聶	7067	膩	7123	芒	7174	莨	7230	蔡	7281	蘚	7337	蝌	7388	衞	7444
縵	6960	羆	7017	聘	7068	膰	7124	芫	7175	菴	7231	蓿	7282	蘰	7338	蝎	7389	衢	7445
縹	6961	羃	7018	聽	7069	膵	7125	芟	7176	萱	7232	蓴	7283	蘿	7339	蝴	7390	衫	7446
繃	6962	羈	7019	聿	7070	膾	7126	芻	7177	菫	7233	蔗	7284	虍	7340	蝗	7391	袁	7447
縷	6963	羇	7020	肄	7071	膸	7127	芬	7178	菎	7234	蔘	7285	虧	7341	蝨	7392	衾	7448
縲	6964	羌	7021	肆	7072	膽	7128	芟	7179	菽	7235	蔬	7286	虔	7342	蝮	7393	袞	7449
縺	6965	羔	7022	肅	7073	臀	7129	苣	7180	萃	7236	蔟	7287	號	7343	蝙	7394	衵	7450
縷	6966	羞	7023	肛	7074	臂	7130	苟	7181	菘	7237	蔕	7288	虧	7344	-------		衽	7451
繝	6967	羝	7024	肓	7075	膺	7131	苒	7182	萋	7238	蔔	7289	虱	7345	蝓	7401	袵	7452
繖	6968	羚	7025	肚	7076	臉	7132	苴	7183	菁	7239	蓼	7290	蚓	7346	蝣	7402	衲	7453
繞	6969	羣	7026	肭	7077	臍	7133	苳	7184	菷	7240	蕀	7291	蚣	7347	蝪	7403	袂	7454
繙	6970	羯	7027	肓	7078	臑	7134	苺	7185	萇	7241	蕣	7292	蚩	7348	蝿	7404	袗	7455
繚	6971	羲	7028	肬	7079	臙	7135	莓	7186	菠	7242	蕘	7293	蚪	7349	螢	7405	袒	7456
繹	6972	羹	7029	胛	7080	臘	7136	范	7187	菲	7243	蕈	7294	蚋	7350	螟	7406	袮	7457
繪	6973	羹	7030	胥	7081	臈	7137	苻	7188	萍	7244	-------		蚌	7351	螂	7407	袍	7458
繩	6974	羶	7031	胙	7082	臚	7138	苹	7189	萢	7245	蕁	7301	蚶	7352	螯	7408	袢	7459
繼	6975	羸	7032	胝	7083	臟	7139	苞	7190	萠	7246	蕊	7302	蚯	7353	螋	7409	袍	7460
繻	6976	羶	7033	胄	7084	臠	7140	茆	7191	莽	7247	蕋	7303	蛄	7354	螽	7410	袤	7461
繽	6977	翅	7034	胚	7085	臧	7141	苜	7192	萸	7248	蕕	7304	蛆	7355	蟀	7411	袰	7462
繽	6978	翠	7035	胖	7086	臺	7142	茉	7193	蔆	7249	蘊	7305	蛐	7356	蟐	7412	袿	7463
繽	6979	翊	7036	脉	7087	臻	7143	苙	7194	萩	7250	薤	7306	蛉	7357	雖	7413	袱	7464
辮	6980	翕	7037	胯	7088	臾	7144	-------		萸	7251	薔	7307	蛎	7358	螯	7414	袴	7465
繿	6981	翔	7038	胱	7089	舁	7145	茵	7201	萪	7252	薑	7308	蛇	7359	蟄	7415	袵	7466
纈	6982	翡	7039	脛	7090	舂	7146	茴	7202	萼	7253	薊	7309	蛔	7360	螳	7416	裔	7467
纉	6983	翦	7040	脩	7091	舅	7147	茖	7203	萼	7254	薨	7310	蛞	7361	蟇	7417	裘	7468
續	6984	翩	7041	脣	7092	與	7148	茲	7204	萱	7255	蕭	7311	蛩	7362	蟆	7418	裙	7469
纏	6985	翳	7042	脯	7093	舊	7149	茱	7205	萱	7256	薔	7312	蛬	7363	螻	7419	裝	7470
纈	6986	翹	7043	腋	7094	舍	7150	荀	7206	葫	7257	薛	7313	蛟	7364	蟯	7420	裏	7471
纓	6987	翻	7044	-------		舐	7151	茹	7207	葯	7258	薮	7314	蛛	7365	蟲	7421	褂	7472
纔	6988	耆	7045	隋	7101	舖	7152	荐	7208	葭	7259	薇	7315	蛯	7366	蟠	7422	裼	7473
纖	6989	耄	7046	腆	7102	舩	7153	荅	7209	蒂	7260	薛	7316	蜒	7367	蟹	7423	裴	7474
纖	6990	耋	7047	脾	7103	舫	7154	茯	7210	葩	7261	蘋	7317	蜆	7368	蠍	7424	裨	7475
纛	6991	耒	7048	腓	7104	舸	7155	茫	7211	葆	7262	蕾	7318	蜈	7369	蟾	7425	裲	7476
纜	6992	耘	7049	腑	7105	舳	7156	茗	7212	萬	7263	薐	7319	蜀	7370	蟶	7426	裝	7477
缸	6993	耙	7050	胼	7106	艀	7157	荔	7213	葯	7264	藉	7320	蜃	7371	蟷	7427	褌	7478
缺	6994	耜	7051	腱	7107	艙	7158	莅	7214	葹	7265	薺	7321	蜆	7372	蟒	7428	褊	7479
罅	7001	耡	7052	腮	7108	艘	7159	莚	7215	萵	7266	藏	7322	蜑	7373	蟒	7429	褓	7480
罌	7002	耨	7053	腥	7109	艝	7160	莪	7216	蓊	7267	薹	7323	蜉	7374	蠑	7430	褒	7481
罍	7003	耿	7054	腦	7110	艚	7161	莟	7217	蓋	7268	藐	7324	蜍	7375	蠖	7431	褞	7482
罎	7004	耻	7055	腴	7111	艟	7162	莢	7218	蒹	7269	藕	7325	蛹	7376	蠕	7432	褥	7483
罐	7005	聊	7056	膃	7112	艤	7163	莖	7219	蒿	7270	藝	7326	蜊	7377	蠢	7433	褪	7484
网	7006	聆	7057	膈	7113	艢	7164	莫	7220	蒟	7271	藥	7327	蜴	7378	蠡	7434	褫	7485
罕	7007	聒	7058	膊	7114	艨	7165	莎	7221	蓙	7272	藜	7328	蜿	7379	蠱	7435	襁	7486
罔	7008	聘	7059	膀	7115	艪	7166	莇	7222	蓍	7273	藹	7329	蜷	7380	蠶	7436	襄	7487

褻	7488	詭	7544	-------		贄	7651	蹤	7707	轌	7758	隨	7814	釶	7865	鏥	7921	闊	7972
褶	7489	詬	7545	譟	7601	贅	7652	蹠	7708	轉	7759	遲	7815	鈞	7866	鏘	7922	濶	7973
褸	7490	詢	7546	譬	7602	贊	7653	踪	7709	轆	7760	邂	7816	釿	7867	鏃	7923	闃	7974
襌	7491	誅	7547	譯	7603	贇	7654	蹣	7710	轎	7761	遽	7817	鈔	7868	鏝	7924	闇	7975
褝	7492	誂	7548	譴	7604	贏	7655	蹕	7711	轗	7762	邁	7818	鈬	7869	鏐	7925	闌	7976
襠	7493	誄	7549	譽	7605	贍	7656	蹶	7712	轜	7763	邀	7819	鈕	7870	鏈	7926	闕	7977
襞	7494	誨	7550	讀	7606	贐	7657	蹲	7713	轢	7764	邊	7820	鈑	7871	鏤	7927	闔	7978
-------		誡	7551	讌	7607	齎	7658	蹼	7714	轣	7765	邉	7821	鉞	7872	鏸	7928	闖	7979
襦	7501	誑	7552	讎	7608	贓	7659	躁	7715	轤	7766	邏	7822	鉗	7873	鐔	7929	關	7980
襤	7502	誥	7553	讒	7609	賍	7660	躇	7716	辜	7767	邨	7823	鉅	7874	鐓	7930	闡	7981
襭	7503	誦	7554	讓	7610	贔	7661	躅	7717	辟	7768	邯	7824	鉉	7875	鐃	7931	闥	7982
襪	7504	誚	7555	讖	7611	贖	7662	躄	7718	辣	7769	邱	7825	鉤	7876	鐇	7932	闘	7983
襯	7505	誣	7556	讙	7612	赧	7663	躋	7719	辭	7770	邵	7826	鉈	7877	鐐	7933	阡	7984
襴	7506	諄	7557	讚	7613	赭	7664	躊	7720	辯	7771	郢	7827	鉄	7878	鐶	7934	阨	7985
襷	7507	諍	7558	谺	7614	赴	7665	躓	7721	辷	7772	郤	7828	鈿	7879	鐫	7935	阮	7986
襾	7508	諂	7559	豁	7615	赳	7666	躑	7722	迚	7773	扈	7829	鉋	7880	鐵	7936	阯	7987
覃	7509	諚	7560	谿	7616	趁	7667	躔	7723	迥	7774	郛	7830	鉐	7881	鐵	7937	陂	7988
覈	7510	諫	7561	豈	7617	趙	7668	躙	7724	迢	7775	鄂	7831	銜	7882	鐺	7938	陌	7989
覊	7511	諳	7562	豌	7618	跂	7669	躪	7725	迪	7776	鄒	7832	銖	7883	鑁	7939	陏	7990
覓	7512	諧	7563	豎	7619	趾	7670	躡	7726	迯	7777	鄙	7833	銓	7884	鑒	7940	陋	7991
覘	7513	諤	7564	豐	7620	趺	7671	躬	7727	迩	7778	鄲	7834	銛	7885	鑄	7941	陷	7992
覩	7514	諱	7565	豕	7621	跏	7672	躰	7728	迴	7779	鄰	7835	銘	7886	鑛	7942	陜	7993
覩	7515	諠	7566	豢	7622	跚	7673	體	7729	逅	7780	酊	7836	鋏	7887	鑠	7943	陞	7994
覦	7516	諠	7567	豬	7623	跖	7674	躾	7730	迹	7781	酖	7837	銹	7888	鑢	7944	-------	
覬	7517	諢	7568	豸	7624	跌	7675	躾	7731	迺	7782	酘	7838	銷	7889	鑞	7945	陝	8001
覯	7518	諷	7569	豺	7625	跛	7676	軅	7732	逑	7783	酣	7839	鋩	7890	鑪	7946	陟	8002
覲	7519	諞	7570	貂	7626	跋	7677	軈	7733	逕	7784	酥	7840	鋥	7891	鈩	7947	陦	8003
覺	7520	諛	7571	貉	7627	跪	7678	軋	7734	逡	7785	酩	7841	鋺	7892	鑰	7948	陲	8004
覽	7521	諤	7572	貅	7628	跫	7679	軛	7735	逍	7786	酳	7842	鋾	7893	鑵	7949	陬	8005
覿	7522	謇	7573	貊	7629	跟	7680	軣	7736	逞	7787	酲	7843	鋼	7894	鑷	7950	隍	8006
觀	7523	謚	7574	貍	7630	跣	7681	軼	7737	逖	7788	醋	7844	-------		鑽	7951	隘	8007
觚	7524	謚	7575	貌	7631	跼	7682	軻	7738	逋	7789	醉	7845	錙	7901	鑚	7952	隕	8008
觜	7525	謖	7576	貔	7632	踈	7683	軫	7739	逧	7790	醂	7846	錢	7902	鑼	7953	隗	8009
觝	7526	謐	7577	貔	7633	踉	7684	軾	7740	逶	7791	醢	7847	錚	7903	鑾	7954	險	8010
觧	7527	謗	7578	貘	7634	踉	7685	輕	7741	逵	7792	醫	7848	錣	7904	钁	7955	隧	8011
觴	7528	謠	7579	貶	7635	踝	7686	輅	7742	逵	7793	醯	7849	錺	7905	鑿	7956	隱	8012
觸	7529	謳	7580	貭	7636	踞	7687	輕	7743	迸	7794	醪	7850	錵	7906	門	7957	隲	8013
訃	7530	鞫	7581	貪	7637	踐	7688	輒	7744	-------		醵	7851	錻	7907	閇	7958	隰	8014
訖	7531	謦	7582	貽	7638	踟	7689	輙	7745	遏	7801	醴	7852	鍜	7908	閊	7959	隴	8015
訐	7532	謫	7583	貲	7639	蹂	7690	輓	7746	遐	7802	醺	7853	鍠	7909	閔	7960	隶	8016
訌	7533	謾	7584	貳	7640	踵	7691	輜	7747	遑	7803	釀	7854	鍼	7910	閖	7961	隷	8017
訛	7534	謨	7585	貳	7641	蹌	7692	輟	7748	遒	7804	釁	7855	鍮	7911	閘	7962	隹	8018
訝	7535	譁	7586	貶	7642	踴	7693	輛	7749	逎	7805	釉	7856	鍖	7912	閙	7963	雎	8019
訥	7536	謌	7587	賈	7643	蹊	7694	輌	7750	遉	7806	釋	7857	鎰	7913	閠	7964	雋	8020
訶	7537	譏	7588	賁	7644	-------		輦	7751	遂	7807	釐	7858	鎬	7914	閨	7965	雉	8021
詁	7538	譎	7589	賎	7645	蹇	7701	輳	7752	遖	7808	釖	7859	鎭	7915	閧	7966	雍	8022
詛	7539	證	7590	賣	7646	蹉	7702	輻	7753	遘	7809	釟	7860	鎔	7916	閭	7967	襍	8023
詒	7540	譖	7591	賚	7647	蹌	7703	輹	7754	遞	7810	釜	7861	鎹	7917	閼	7968	雜	8024
詆	7541	譖	7592	賽	7648	蹐	7704	轅	7755	遨	7811	釛	7862	鏖	7918	閻	7969	霍	8025
詈	7542	譚	7593	賺	7649	蹈	7705	轂	7756	遯	7812	釼	7863	鏗	7919	閹	7970	雕	8026
詠	7543	譫	7594	賻	7650	蹙	7706	轅	7757	遶	7813	釵	7864	鏨	7920	閾	7971	雹	8027

8

霄	8028	竟	8079	饕	8135	髢	8186	鯤	8242	鵆	8293	麪	8349	凜	8405		
霆	8029	韶	8080	馗	8136	髣	8187	鯔	8243	鵈	8294	麭	8350	熙	8406		
霈	8030	韵	8081	馘	8137	髦	8188	鯡	8244	-------		靡	8351				
霓	8031	頏	8082	馥	8138	髯	8189	鯵	8245	鵝	8301	黌	8352				
霎	8032	頌	8083	馭	8139	髫	8190	鯲	8246	鵞	8302	黎	8353				
霑	8033	頸	8084	馮	8140	髮	8191	鯱	8247	鵤	8303	黏	8354				
霏	8034	頤	8085	駁	8141	髴	8192	鯰	8248	鵑	8304	黐	8355				
霖	8035	頡	8086	駟	8142	髱	8193	鰕	8249	鵐	8305	黔	8356				
霙	8036	頷	8087	駛	8143	髷	8194	鰔	8250	鵙	8306	黜	8357				
霤	8037	頹	8088	駝	8144	-------		鰉	8251	鵲	8307	點	8358				
霪	8038	顆	8089	駘	8145	髻	8201	鰓	8252	鶉	8308	黝	8359				
霰	8039	顏	8090	駕	8146	鬆	8202	鰌	8253	鶇	8309	黠	8360				
霹	8040	顒	8091	駭	8147	鬘	8203	鰆	8254	鶇	8310	黥	8361				
霽	8041	顫	8092	駮	8148	鬚	8204	鰈	8255	鶚	8311	黨	8362				
霾	8042	顯	8093	駱	8149	鬟	8205	鰒	8256	鶴	8312	黯	8363				
靄	8043	顰	8094	駲	8150	鬢	8206	鰊	8257	鶯	8313	黴	8364				
靆	8044	-------		駻	8151	鬣	8207	鰍	8258	鶤	8314	黶	8365				
靈	8045	顱	8101	駿	8152	鬥	8208	鰏	8259	鶩	8315	黷	8366				
靂	8046	顴	8102	騁	8153	鬧	8209	鰑	8260	鶲	8316	黹	8367				
靉	8047	顳	8103	騏	8154	鬨	8210	鰔	8261	鷄	8317	黻	8368				
靜	8048	颪	8104	騅	8155	鬩	8211	鰤	8262	鷁	8318	黼	8369				
靠	8049	颯	8105	騈	8156	鬮	8212	鰧	8263	鶻	8319	黽	8370				
靤	8050	颱	8106	騙	8157	鬱	8213	鰰	8264	鶸	8320	鼇	8371				
靦	8051	颶	8107	騫	8158	鬯	8214	鰱	8265	鶺	8321	鼈	8372				
靨	8052	飄	8108	騷	8159	鬲	8215	鰲	8266	鶿	8322	皷	8373				
勒	8053	飃	8109	驅	8160	魄	8216	鰳	8267	鷆	8323	鼕	8374				
靫	8054	飆	8110	驂	8161	魃	8217	鰾	8268	鷂	8324	鼡	8375				
靭	8055	飩	8111	驀	8162	魏	8218	鱚	8269	鷙	8325	鼬	8376				
靹	8056	飫	8112	驃	8163	魍	8219	鱠	8270	鷓	8326	鼾	8377				
鞅	8057	餃	8113	驟	8164	魎	8220	鱧	8271	鷸	8327	齊	8378				
靼	8058	餉	8114	驕	8165	魑	8221	鱶	8272	鷦	8328	齒	8379				
鞁	8059	餒	8115	驍	8166	魘	8222	鱸	8273	鷭	8329	齔	8380				
靺	8060	餔	8116	驛	8167	魴	8223	鳧	8274	鷯	8330	齣	8381				
鞆	8061	餘	8117	驗	8168	魯	8224	鳬	8275	鷽	8331	齟	8382				
鞋	8062	餡	8118	驟	8169	鮃	8225	鳰	8276	鸚	8332	齠	8383				
鞏	8063	餝	8119	驢	8170	鮑	8226	鴉	8277	鸛	8333	齡	8384				
鞐	8064	餞	8120	驥	8171	鮖	8227	鴈	8278	鸞	8334	齦	8385				
鞜	8065	餤	8121	驤	8172	鮗	8228	鴈	8279	鹵	8335	齧	8386				
鞨	8066	餅	8122	驩	8173	鮟	8229	鴃	8280	鹹	8336	齬	8387				
鞦	8067	餬	8123	驫	8174	鮠	8230	鴆	8281	鹽	8337	齪	8388				
鞣	8068	餮	8124	驪	8175	鮨	8231	鴈	8282	麁	8338	齷	8389				
鞳	8069	餽	8125	骭	8176	鮴	8232	鴦	8283	麈	8339	齲	8390				
鞴	8070	餾	8126	骰	8177	鮹	8233	鴬	8284	麋	8340	齶	8391				
韃	8071	饂	8127	骼	8178	鯊	8234	鴣	8285	麌	8341	龕	8392				
韆	8072	饉	8128	髀	8179	鮹	8235	鴟	8286	麒	8342	龜	8393				
韈	8073	饅	8129	髏	8180	鮭	8236	鴉	8287	麕	8343	龠	8394				
韋	8074	饐	8130	髑	8181	鮴	8237	鴕	8288	麑	8344	-------					
韜	8075	饋	8131	髓	8182	鯑	8238	鴒	8289	麝	8345	堯	8401				
韭	8076	饑	8132	體	8183	鯒	8239	鴛	8290	麥	8346	槇	8402				
齏	8077	饒	8133	髞	8184	鯛	8240	鴿	8291	麩	8347	遙	8403				
韲	8078	饌	8134	髟	8185	鯢	8241	鴾	8292	麩	8348	瑤	8404				

8−6.機能拡張メモリのインバータ通信機能

8−6−1.インバータ通信機能の概要

機能の概要と用途

- FX2N-ROM-E1／FX2NC-ROM-CE1形機能拡張メモリカセットのインバータ通信機能を使うと、当社製汎用インバータFREQROL-A500, E500, S500（通信機能付）シリーズの運転監視, 各種指令、あるいはパラメータの読出しや書込みを行なうことができます。
- シーケンサとインバータはRS-485形式の通信機器で接続し計算機リンクプロトコルで通信します。
  この際、シーケンサが計算機に相当する制御コマンドをインバータに指令し、インバータからその結果が返信されます。
  シーケンサ側ではEXTR K10〜K13命令を使ったシーケンスプログラムのみで制御が行なえるため、計算機リンクプロトコルの概要を理解するだけでインバータと通信できます。

システム構成

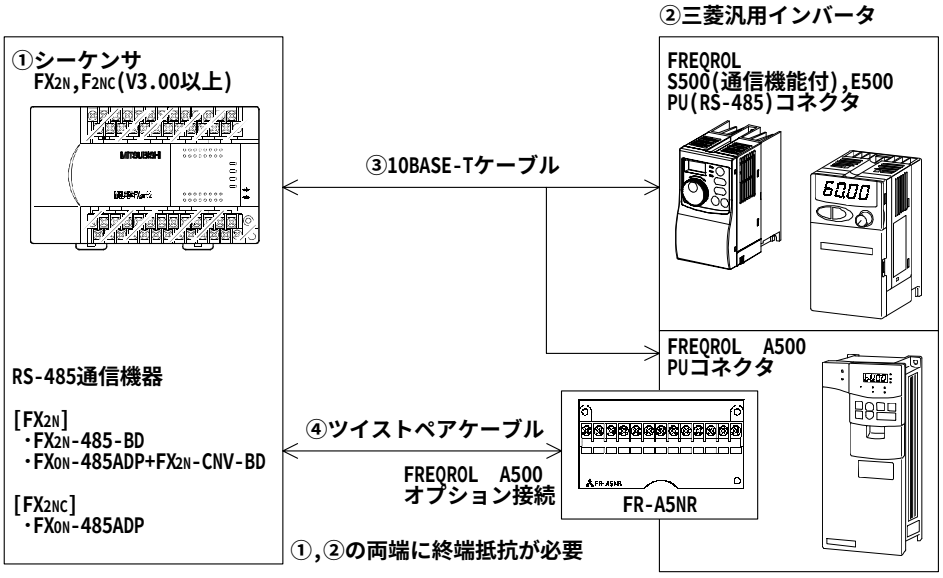
● **適応シーケンサ**

ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX2Nｼﾘｰｽﾞ	V3.00以上 (製造番号:15****以降)
FX2NCｼﾘｰｽﾞ	

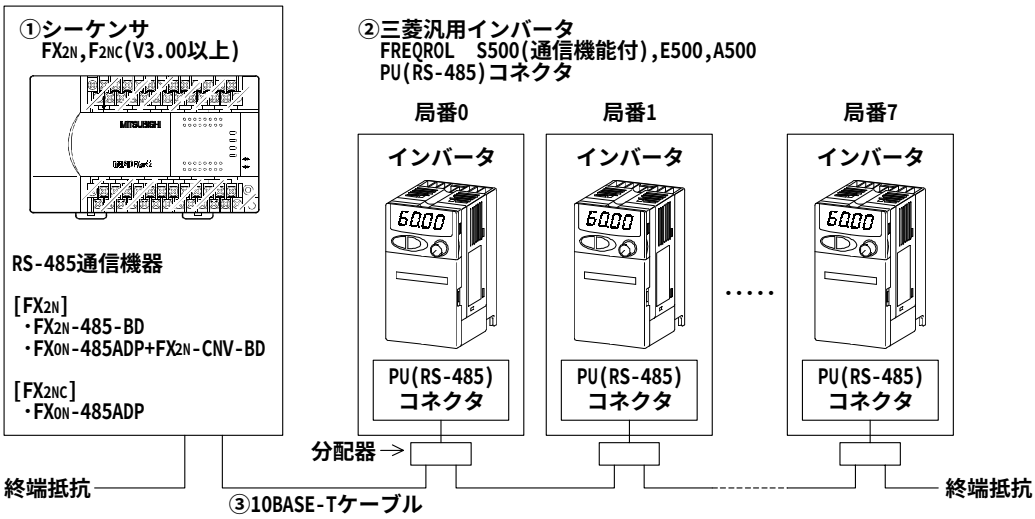
● **総延長距離**

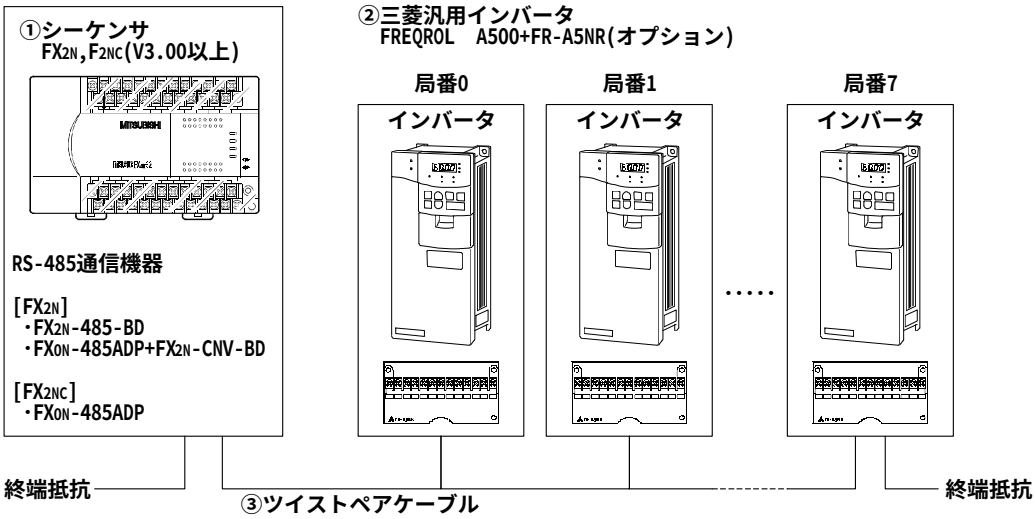
ｼｰｹﾝｻ	使用する通信機器	延長距離
FX2N	FX2N-485-BD	最大50m
	FX2N-CNV-BD+FX0N-485ADP	最大500m
FX2NC	FX0N-485ADP	

● **インバータ1台の接続**



● インバータの複数台接続（最大8台）





8−6−2.インバータとの接続

安全上の注意

⚠危険

- シーケンサの扱いに関しては、シーケンサ本体マニュアルに記載された手順や注意事項に従ってください。
  感電、火災、傷害、事故の原因となります。
- インバータ扱いに関しては、インバータ本体マニュアルに記載された手順や注意事項に従ってください。
  感電、火災、傷害、事故の原因となります。

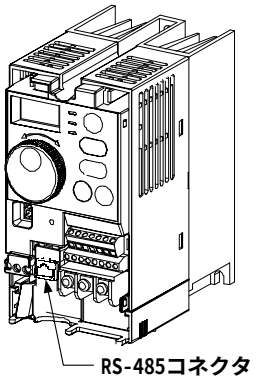
⚠注意

- シーケンサの通信機器の接地端子は、必ずシーケンサ本体の接地端子とともにD種接地を施してください。
  また、シールド線のシールドは必ずシーケンサ側で一点接地を行なってください。ただし、強電系とは共通に接地しないでください。
  接地が不完全であるとノイズやサージ誘導の影響を受け通信エラーや誤動作の原因となります。
- 主回路線や高圧電線, 負荷線との近接や束線は行なわないでください。
  ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなり通信エラーや誤動作の原因となります。
  少なくとも100mm以上離して布線してください。

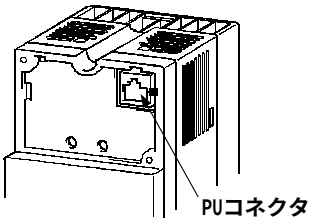
インバータの通信コネクタ

インバータとの通信はPUコネクタ, RS-485コネクタ、またはオプションのFR-A5NR（A500シリーズ）を使って行ないます。

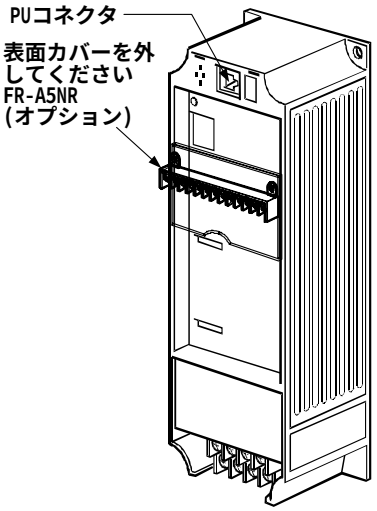
S500シリーズ
表面カバーを外してください。



E500シリーズ
操作パネルを取り外してください。



A500シリーズ
操作パネルを取り外してください。

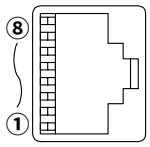


通信コネクタの配線

● PU(RS-485)コネクタのピン配列

pin番号	信号名	備考
1	SG	
2	P5S	使用しません
3	RDA	
4	SDB	
5	SDA	
6	RDB	
7	SG	
8	P5S	使用しません

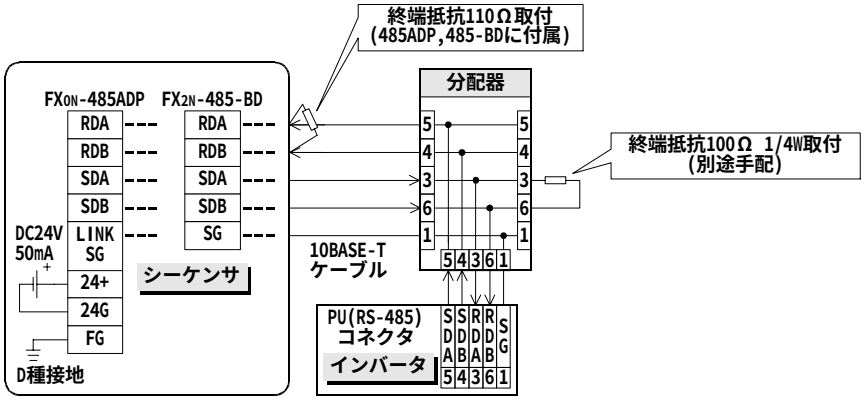
インバータ本体(リセプタクル側)
正面から見て



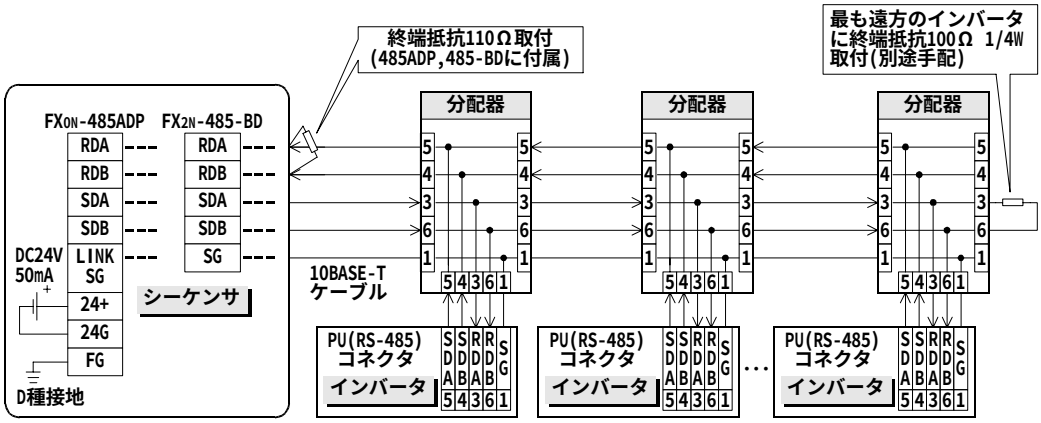
モジュラージャック

注意: 2,8番は、操作パネル、またはパラメータユニットの電源です。インバータを複数台接続するばあいは、使用しないでください。

● インバータ1台の接続



● インバータの複数台接続(最大8台)



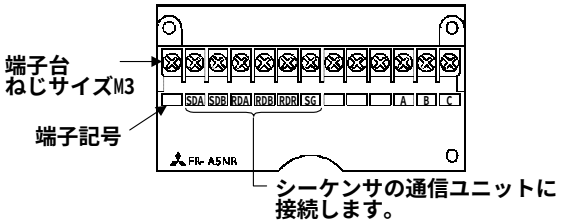
● 接続機材について

インバータと接続するコネクタやケーブルは、LAN用(10BASE-T)の市販品をご使用ください。

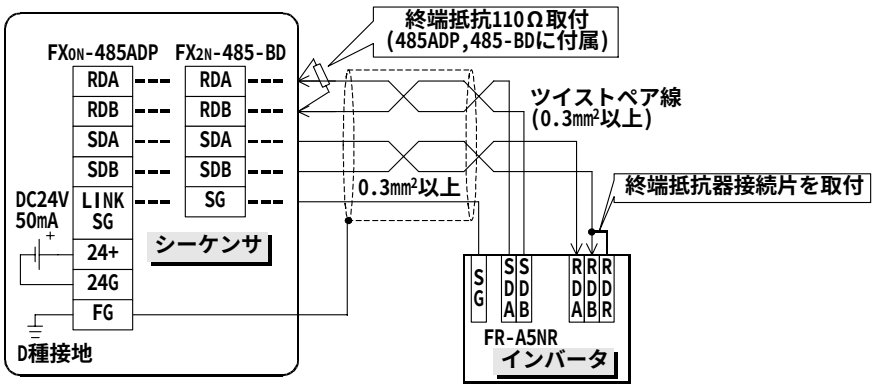
・コネクタ　:RJ45コネクタ(例:タイコ エレクトロニクス アンプ(株)5-554720-3)
・ケーブル　:EIA568準拠のケーブル(10BASE-Tケーブルなど)
　(例:三菱電線工業(株)　SGLPEV 0.5㎜×4P ツイストペアケーブル4対)
・分配器　:モジュラーローゼット((株)八光電機製作所　BMJ-8 TEL:03-3806-9171)
　なお、上記モジュラーローゼットに付属の終端抵抗付プラグは使用しません。
・終端抵抗:シーケンサ側はRS-485通信機器に付属する110Ωを接続してください。
　インバータ側は100Ω　1/4Wを別途ご用意ください。

FR-A5NRの配線

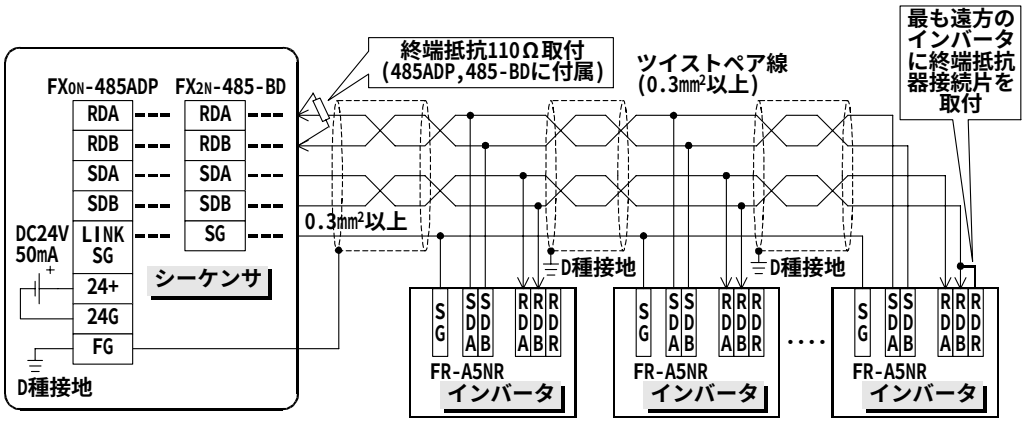
● 端子配列



● インバータ1台の接続



● インバータの複数台接続（最大8台）



● 接続機材について

・ケーブル:0.3mm^{2}以上で3対の市販ツイストペアケーブルをご使用ください。

ﾒｰｶ	形 名	備考
住友電気工業(株)	DPEV SB　0.3×3P	0.3mm^2　の3対ｹｰﾌﾞﾙ
	DPEV SB　0.5×3P	0.5mm^2　の3対ｹｰﾌﾞﾙ
古河電気工業(株)	D-KPEV-SB 0.5×3P	0.5mm^2　の3対ｹｰﾌﾞﾙ

・終端抵抗：シーケンサ側はRS-485通信機器に付属する110Ωを接続してください。
インバータ側はシーケンサから最も遠方にあるFR-A5NRのみ「RDB-RDR」間に終端抵抗接続片を取付けてください。

8−6−3.シーケンサの通信設定

シーケンサがインバータと通信するためのシリアルポートの設定を行ないます。

● **GX Developerの通信設定画面：ツリーメニューから[パラメータ]→[PCパラメータ]→[PCシステム設定(2)]**

操作方法：

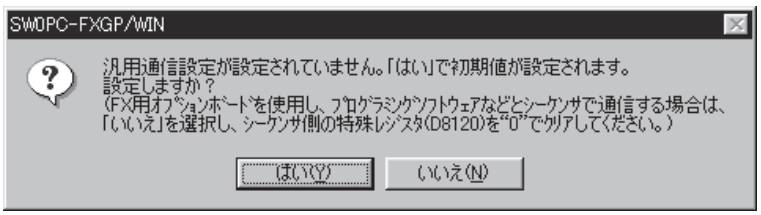
① 画面上の「□通信設定をする」のチェックボックスに「レ」をいれてください。(初期値は空)

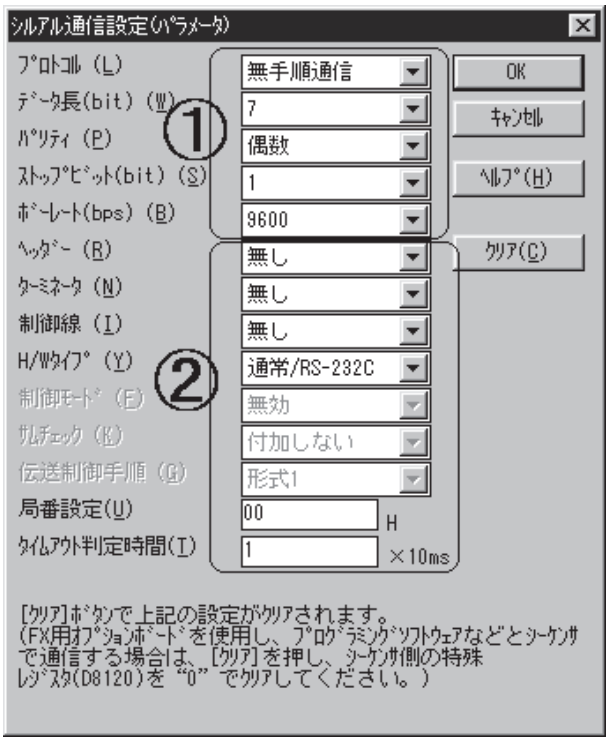
② 画面上の「プロトコル」,「データ長」,「パリティ」,「ストップビット」を画面上の内容に設定してください。「ボーレート」は、9600(標準)／4800／19200の中から選択できますが、必ずインバータ側の設定と一致させてください。

③ 画面上③の設定項目の内容はインバータとの通信には関係ありません。初期値のままにしておいてください。

● **FX-PCS／WIN の通信設定画面：［オプション］→［シリアル通信設定（パラメータ）］**

次のメッセージが表示されたばあいは、「はい」を選択してください。





操作方法：

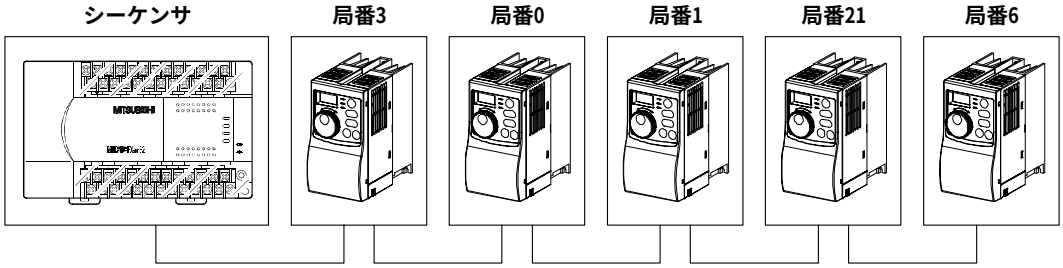
① 画面上の「プロトコル」,「データ長」,「パリティ」,「ストップビット」を画面上の内容に設定してください。「ボーレート」は、9600（標準）／4800／19200の中から選択できますが、必ずインバータ側の設定と一致させてください。

② 画面上②の設定項目の内容はインバータとの通信には関係ありません。初期値のままにしておいてください。

8−6−4.インバータの設定

接続台数と局番設定

接続台数は、最大8台までとなっています。
インバータ局番は、00〜31の範囲で重複がないように設定してください。
なお、局番はケーブルの接続順序に関係なく、空き局番ができても問題ありません。



局番設定例

通信設定

シーケンサ接続前にインバータのPU(パラメータユニット)で下記のパラメータをあらかじめ設定しておいてください。
シーケンサ接続後、これらのパラメータをシーケンサから書換えないでください。
書き換えると通信ができなくなります。

① 通信のための必須パラメータ

パラメータ番号				パラメータ項目	設定値	設定内容
S500	A500 (PU)	A500 (FR-A5NR)	E500			
n1	Pr117	Pr331	Pr117	インバータ局番	00〜31	最大8台を接続可能
n2	Pr118	Pr332	Pr118	ボーレート	96/48/192	96:9600bps(標準) 48:4800bps 192:19200bps
n3	Pr119	Pr333	Pr119	データ長/ストップビット	10	データ長:7bit ストップビット:1bit
n4	Pr120	Pr334	Pr120	パリティ	2	2:偶数パリティ
n7	Pr123	Pr337	Pr123	待ち時間設定	S500:--- A500:9999 E500:9999	通信データで設定
n11	Pr124	Pr341	Pr124	CR,LF命令有無	1	CR:あり,LF:なし
Pr79	Pr79	Pr79	Pr79	運転モード	0	電源投入時外部運転モード
n10	−	Pr340	−	リンク立上げモード	1	計算機リンク
n6	Pr122	Pr336	Pr122	交信チェック時間間隔	S500:999 A500:9999 E500:9999	初期値「0」の状態ではシーケンサと交信できません。調整時、およびシーケンサと定期的に交信しないばあいは左記の値としてください。 シーケンサと常時交信するばあいなどに交信が一定時間停止したことを監視し、インバータを停止させたいばあいは、0.1〜999.8秒の範囲で設定してください。 なお、シーケンサがRUN→STOPしたときにモータを停止させる必要があるばあいは、交信時間を設定してください。

② 試運転時と運転時で値の調整が必要なパラメータ

パラメータ番号				パラメータ項目	設定値	設定内容
S500	A500 (PU)	A500 (FR-A5NR)	E500			
n5	Pr121	Pr335	121	交信リトライ回数	S500:--- A500:9999 E500:9999	調整時は左記の値とし、運転時は「1〜10」の値を設定してください。

③ システム構成やインバータのさまざまな使い方を用いるばあいに考慮するパラメータ利用方法は、インバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号				パラメータ項目	設定値	設定内容
S500	A500 (PU)	A500 (FR-A5NR)	E500			
n12	-	-	-	EEPROM書込み有無	0/1	0:RAMとEEPROMに書込む 1:RAMに書込む
-	Pr342	Pr342	Pr342 400V クラスのみ		0/1	0:EEPROMに書込む 1:RAMに書込む
n8	-	338	-	運転指令権	0/1	0:シーケンサ 1:外部
n9	-	339	-	速度指令権	0/1	0:シーケンサ 1:外部

8−6−5.インバータ通信命令の共通事項

命令の種類

シーケンサとインバータは、EXTR(FNC.180)命令を使って通信を行ないます。
EXTR命令にはデータ通信の方向やパラメータの書込／読出方向に応じて「EXTR K10～EXTR K13」の4種類の記述方法があります。

ROM形名	機能番号(S)	機能	制御方向	対応命令			詳細解説
				16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	ﾊﾟﾙｽ命令	
FX2N-ROM-E1 FX2NC-ROM-CE1	K10	ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転監視	ｼｰｹﾝｻ←INV	あり	なし	なし	8-6-6
	K11	ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転制御	ｼｰｹﾝｻ→INV	あり	なし	なし	8-6-7
	K12	ｲﾝﾊﾞｰﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し	ｼｰｹﾝｻ←INV	あり	なし	なし	8-6-8
	K13	ｲﾝﾊﾞｰﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込み	ｼｰｹﾝｻ→INV	あり	なし	なし	8-6-9

機能と動作

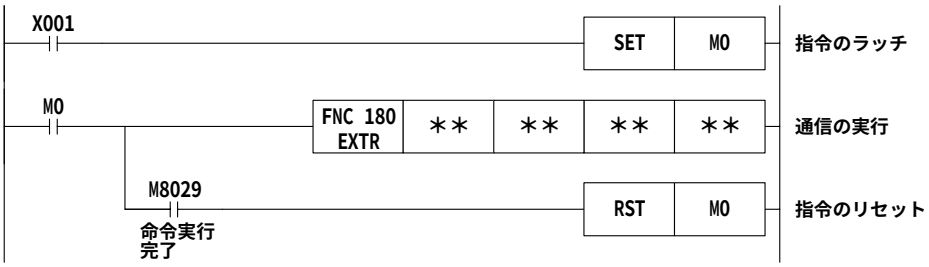
● 駆動条件OFF→ONの立上りでインバータとの通信を開始します。したがって、駆動条件が途中でOFFしても最後まで通信を実行します。
駆動条件が常時ONしているばあいは、繰り返し通信を行ないます。

● EXTR K10～EXTR K13は、複数個プログラムし同時に駆動することができます。
複数の命令を同時に駆動したばあいは、現在のインバータとの通信が終了した後、プログラムステップ上の次に記述されているEXTR命令の通信を行ないます。

（EXTR命令は駆動条件がONしていても、他のEXTR命令によって通信ポート使用中フラグM8155がONしているときはM8155がON→OFFになるまで待機します。
通信ポートが解放された後は、15msの待機後プログラムステップ上の次に記述され駆動されているEXTR命令を順に実行して行きます）

したがって、インバータとの通信中に他のEXTR命令の駆動接点がパルス信号で駆動されたばあいは通信は実行されません。

複数の項目に対してインバータとの通信するばあいは、送信が完了するまではEXTR命令の駆動接点はONさせておいてください。すべてのインバータとの通信が終了した後、命令実行完了フラグM8029を使って駆動接点をOFFするようプログラムします。



● インバータとの通信完了後に、命令実行完了フラグM8029が1スキャンONします。
M8029の使用方法は、前項のプログラム例や後述の「特殊デバイスの割付」を参照してください。

● メール送信中は、通信ポート使用中フラグM8155がONします。

特殊デバイスの割付

EXTR K10～EXTR K13 インバータ通信機能の特殊リレーと特殊データレジスタ

番号	内容
[M]8029	命令実行完了(1ｽｷｬﾝのみON) M8156(通信ｴﾗｰ、またはﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ)がONしたばあいにも命令実行が完了するとONする。
[M]8104	拡張ROMｶｾｯﾄ装着時ON
[M]8154	未使用
[M]8155	通信ﾎﾟｰﾄを使用中
[M]8156	通信ｴﾗｰ、またはﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ
[M]8157	通信ｴﾗｰのﾗｯﾁ*1

番号	内容
[D]8104	拡張ROMの種類ｺｰﾄﾞ(K1)
[D]8105	拡張ROMのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ (K100=V1.00)
D 8154	ｲﾝﾊﾞｰﾀの応答待ち時間
[D]8155	通信ﾎﾟｰﾄを占有している命令のｽﾃｯﾌﾟ番号
[D]8156	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ*1(内容は、ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞを参照)
[D]8157	ｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号のﾗｯﾁ*1。ｴﾗｰなし時は、K-1

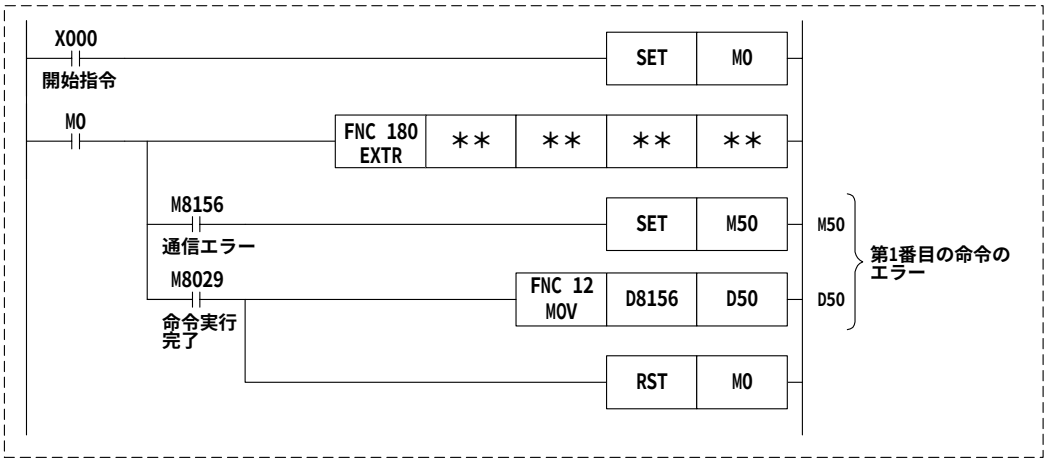
*1：STOP→RUN時にクリア

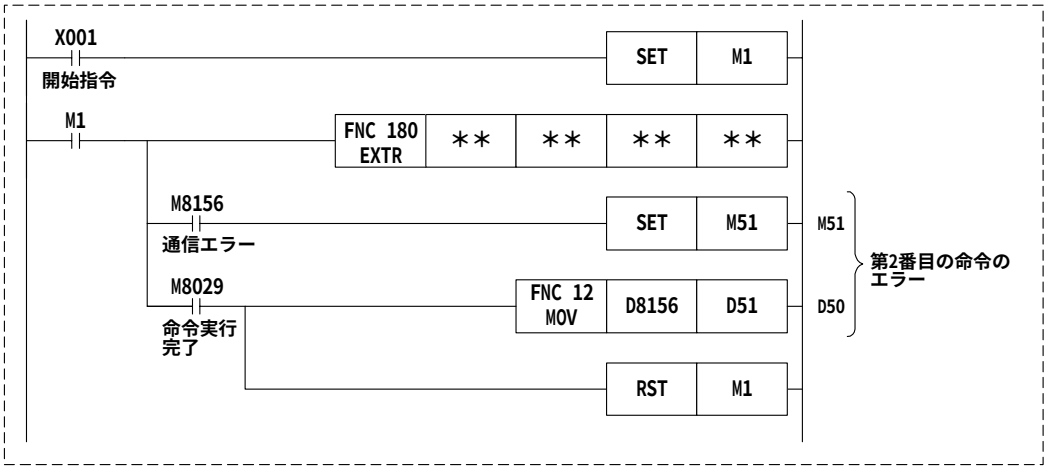
● **フラグ動作**

複数のEXTR命令をプログラムしたばあい、次のフラグはそれぞれのEXTR命令の実行結果に応じて変化します。したがって個々のEXTR命令に対する結果を得たいばあいは、必ずそのEXTR命令の直下にプログラムしてください。
フラグの扱いは、5−1を参照ください。

・M8029（命令実行完了）
・M8156（通信エラー、またはパラメータエラー）
・D8156（エラーコード）

エラー検出プログラム例



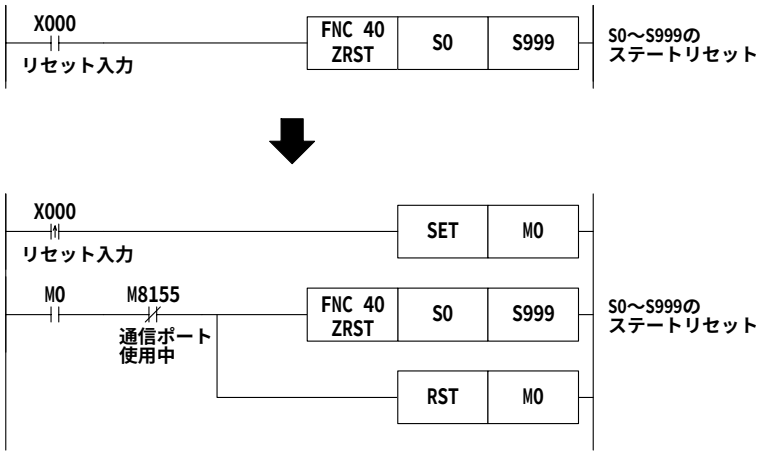


他の命令との併用

● FNC80(RS)命令やEXTR K0命令とは併用できません。

● STL命令のステート内にプログラムするばあいは、インバータとの通信が完了するまで、ステートをOFFしないでください。通信中にステートをOFFするとEXTR命令は途中停止した状態となり、他のEXTR命令に移行しません。シーケンスは下記の注意事項にしたがってプログラムしてください。

・ステートの移行条件にはM8029(命令実行完了フラグ)のON条件を加えインバータとの通信中にステートが移行しないようにインターロックをかけてください。
なお、通信途中にステートをOFFしたばあい、再度ステートをONすることで残りの通信を完了させることができます。
・ZRST(FNC.40)命令などによるステートの一括リセットは、M8155(通信ポートを使用中)のOFF条件が成立した状態で実行してください。



● EXTR命令は、次のプログラムフローの中では使用できません。
・CJ-P内(条件ジャンプ)
・FOR-NEXT内(繰り返し)
・P-SRET内(サブルーチン)
・I-IRET内(割込みルーチン)

MC-MCR内(マスタコントロール)には記述できます。

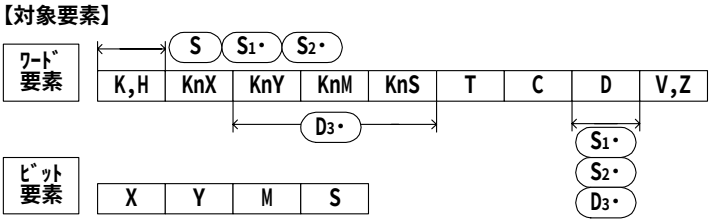
RUN中書込み操作

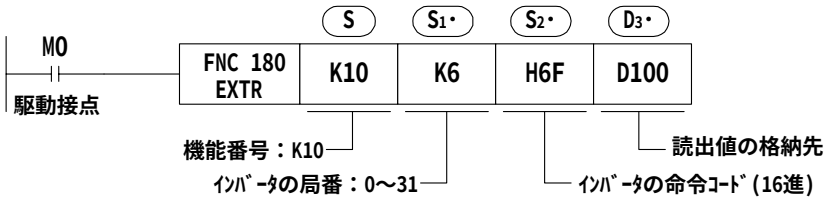
EXTR命令はパソコンプログラミングソフトからのRUN中書込みに対応していません。
通信中にRUN中書込みを行なったばあい、またはRUN中書込みで命令を削除すると、それ以降の通信が停止するばあいがあります。(シーケンサをSTOP→RUNさせて初期化してください)
なお、シーケンサがSTOP状態のときは、RUN中書込み操作は可能です。

8－6－6.EXTR K10インバータの運転監視命令(シーケンサ←インバータ)

機能と動作

【対象要素】





● インバータの運転状態をシーケンサに読出しする命令です。
インバータの計算機リンク運転で規定されている「命令コード」をEXTR命令に指定すると、インバータの値が (D3・) に読出しされます。

インバータの命令コード

(S2・) に指定するインバータの命令コードとその機能は次表のとおりです。
命令コードについては、インバータのマニュアルで詳細解説されている項目番号を併記しますので必ずあわせてご覧下さい。

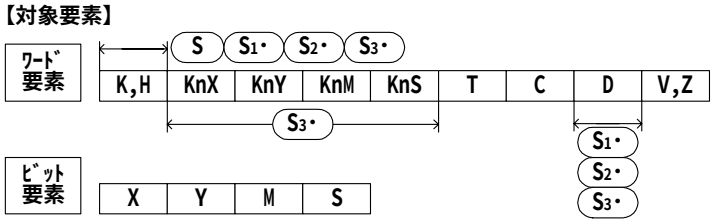
(S2・)に指定するｲﾝﾊﾞｰﾀの命令ｺｰﾄﾞ 16進数	読出し内容	対応ｲﾝﾊﾞｰﾀとｲﾝﾊﾞｰﾀﾏﾆｭｱﾙの解説項目		
		A500 (4.2.41 計算機ﾘﾝｸ運転)	E500 (4.2.36 計算機ﾘﾝｸ運転)	S500 (2.14.1 通信設定)
H7B	運転ﾓｰﾄﾞ	○	○	○
H6F	出力周波数[回転数]	○	○	○
H70	出力電流	○	○	○
H71	出力電圧	○	○	－
H72	特殊ﾓﾆﾀｰ	○	－	－
H73	特殊ﾓﾆﾀｰ選択番号	○	－	－
H74	異常内容	○	○	○
H75	異常内容	○	○	○
H76	異常内容	○	○	－
H77	異常内容	○	○	－
H7A	ｲﾝﾊﾞｰﾀｽﾃｰﾀｽﾓﾆﾀ	○	○	○
H6E	設定周波数(E2PROM)読出	－	－	○
H6D	設定周波数(RAM)読出	－	－	○

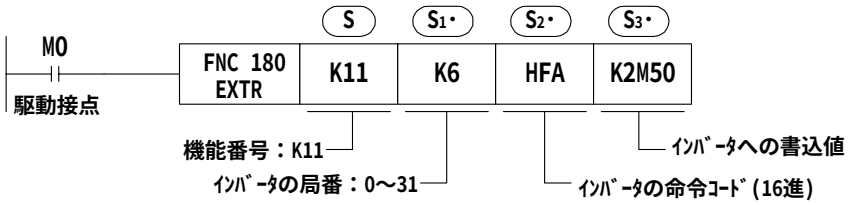
パラメータ読出(H00～H7B)には、EXTR K13命令を用います。
リンクパラメータ拡張設定(H7F)、および第2パラメータ切換(H6C)は、EXTR K12命令で「第2パラメータ指定コード」を指定することで自動処理されます。

8－6－7.EXTR K11インバータの運転制御命令(シーケンサ→インバータ)

機能と動作

【対象要素】





● インバータの運転に必要な制御値をシーケンサからインバータに書込みする命令です。
インバータの計算機リンク運転で規定されている「命令コード」をEXTR命令に指定すると、(S3・)で指定する値がインバータの指定項目に書込みされます。

インバータの命令コード

(S2・)に指定するインバータの命令コードとその機能は次表のとおりです。
命令コードについては、インバータのマニュアルで詳細解説されている項目番号を併記しますので必ずあわせてご覧下さい。

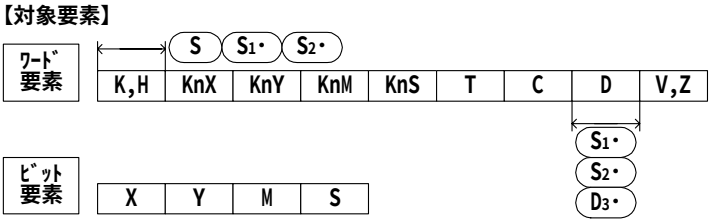
(S2・)に指定するｲﾝﾊﾞｰﾀの命令ｺｰﾄﾞ 16進数	書込み内容	対応ｲﾝﾊﾞｰﾀとｲﾝﾊﾞｰﾀﾏﾆｭｱﾙの解説項目		
		A500 (4.2.41 計算機ﾘﾝｸ運転)	E500 (4.2.36 計算機ﾘﾝｸ運転)	S500 (2.14.1 通信設定)
HFB	運転ﾓｰﾄﾞ	○	○	○
HF3	特殊ﾓﾆﾀｰ選択No.	○	－	－
HFA	運転指令	○	○	○
HEE	設定周波数書込(EEPROM)	○	○	○
HED	設定周波数書込(RAM)	○	○	○
HFD	ｲﾝﾊﾞｰﾀﾘｾｯﾄ	○	○	○
HF4	異常内容一括ｸﾘｱ	○	－	○
HFC	ﾊﾟﾗﾒｰﾀｵｰﾙｸﾘｱ	○	○	○
HFC	ﾕｰｻﾞｸﾘｱ	○	－	－

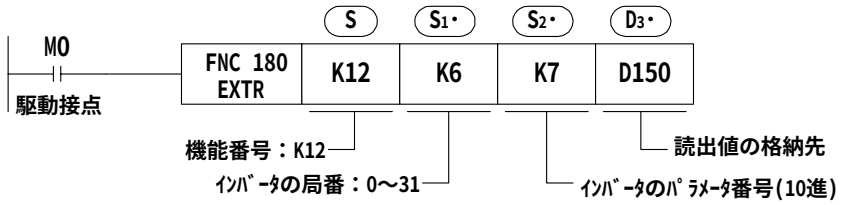
パラメータ書込(H80～HFD)には、EXTR K13命令を用います。
リンクパラメータ拡張設定(HFF)、および第2パラメータ切換(HEC)は、EXTR K12命令で「第2パラメータ指定コード」を指定することで自動処理されます。

8−6−8.EXTR K12インバータのパラメータ読出し(シーケンサ←インバータ)

機能と動作

【対象要素】





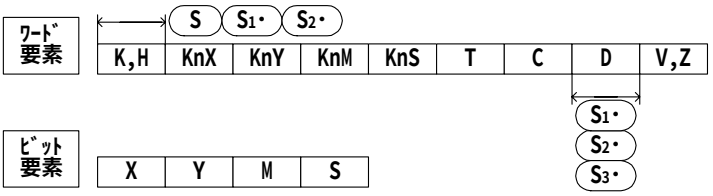
● インバータのパラメータをシーケンサに読出しする命令です。
インバータのパラメータ番号をEXTR命令に指定すると、インバータのパラメータ値が(D3・)に読出しされます。

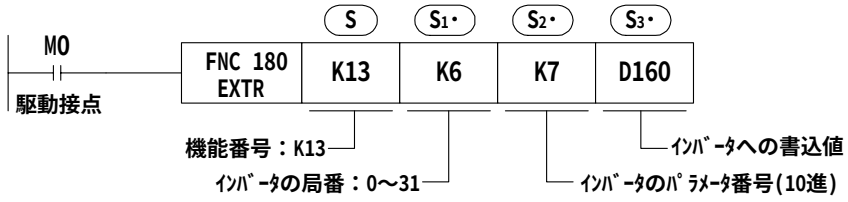
インバータのパラメータ番号は、8−6−10を参照ください。

8−6−9.EXTR K13インバータのパラメータ書込み(シーケンサ→インバータ)

機能と動作

【対象要素】





● シーケンサからインバータのパラメータの値を書込みする命令です。
インバータのパラメータ番号をEXTR命令に指定すると、(S3・)の値がインバータの指定項目に書き込まれます。

インバータのパラメータ番号は、8−6−10を参照ください。

8−6−10.インバータのパラメータ番号(参考)

パラメータ一覧

インバータのパラメータ番号は次のとおりです。
パラメータには計算機リンク通信では直接扱えないものもありますのでパラメータの役割や設定値の決定方法については、各インバータのマニュアルでご確認ください。

機能	FREQROL A500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL E500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL S500ｼﾘｰｽﾞ	
	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称
基本機能	0	ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	0	ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	0	ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ
	1	上限周波数	1	上限周波数	1	上限周波数
	2	下限周波数	2	下限周波数	2	下限周波数
	3	基底周波数	3	基底周波数	3	基底周波数
	4	3速設定(高速)	4	3速設定(高速)	4	3速設定(高速)
	5	3速設定(中速)	5	3速設定(中速)	5	3速設定(中速)
	6	3速設定(低速)	6	3速設定(低速)	6	3速設定(低速)
	7	加速時間	7	加速時間	7	加速時間
	8	減速時間	8	減速時間	8	減速時間
	9	電子ｻｰﾏﾙ	9	電子ｻｰﾏﾙ	9	電子ｻｰﾏﾙ
標準運転機能	10	直流制動動作周波数	10	直流制動動作周波数	10	直流制動動作周波数
	11	直流制動動作時間	11	直流制動動作時間	11	直流制動動作時間
	12	直流制動電圧	12	直流制動電圧	12	直流制動電圧
	13	始動周波数	13	始動周波数	13	始動周波数
	14	適用負荷選択	14	適用負荷選択	14	適用負荷選択
	15	JOG周波数	15	JOG周波数	15	JOG周波数
	16	JOG加減速時間	16	JOG加減速時間	16	JOG加減速時間
	17	MRS入力選択	−	−	17	RUNｷｰ回転方向選択
	18	高速上限周波数	18	高速上限周波数	−	−
	19	基底周波数電圧	19	基底周波数電圧	19	基底周波数電圧
	20	加減速基準周波数	20	加減速基準周波数	20	加減速基準周波数
	21	加減速時間単位	21	加減速時間単位	21	加減速時間単位
	22	ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ	22	ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ	22	ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ
	23	倍速時ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ補正係数	23	倍速時ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ補正係数	23	倍速時ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ補正係数
	24	多段速設定(4速)	24	多段速設定(4速)	24	多段速設定(4速)
	25	多段速設定(5速)	25	多段速設定(5速)	25	多段速設定(5速)
	26	多段速設定(6速)	26	多段速設定(6速)	26	多段速設定(6速)
	27	多段速設定(7速)	27	多段速設定(7速)	27	多段速設定(7速)
	28	多段速入力補正	−	−	28	ｽﾄｰﾙ防止動作低減開始周波数
	29	加減速ﾊﾟﾀｰﾝ	29	加減速ﾊﾟﾀｰﾝ	29	加減速ﾊﾟﾀｰﾝ
	30	回生機能選択	30	回生機能選択	30	回生機能選択
	31	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1A	31	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1A	31	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1A
	32	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1B	32	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1B	32	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 1B
	33	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2A	33	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2A	33	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2A
	34	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2B	34	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2B	34	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 2B
	35	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3A	35	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3A	35	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3A
	36	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3B	36	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3B	36	周波数ｼﾞｬﾝﾌﾟ 3B
	37	回転速度表示	37	回転速度表示	37	回転速度表示
	−	−	38	5V(10V)入力時周波数	38	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ周波数
	−	−	39	20mA入力時周波数	39	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ周波数
	−	−	−	−	40	始動時地絡検出選択
出力端子機能	41	周波数到達動作幅	41	周波数到達動作幅	41	周波数到達動作幅
	42	出力周波数検出	42	出力周波数検出	42	出力周波数検出
	43	逆転時出力周波数検出	43	逆転時出力周波数検出	43	逆転時出力周波数検出

機能	FREQROL A500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL E500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL S500ｼﾘｰｽﾞ	
	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称
第2機能	44	第2加減速時間	44	第2加減速時間	44	第2加減速時間
	45	第2減速時間	45	第2減速時間	45	第2減速時間
	46	第2ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	46	第2ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	46	第2ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ
	47	第2V/F(基底周波数)	47	第2V/F(基底周波数)	47	第2V/F(基底周波数)
	48	第2ｽﾄｰﾙ防止動作電流	48	第2ｽﾄｰﾙ防止動作電流	—	—
	49	第2ｽﾄｰﾙ防止動作周波数	—	—	—	—
	50	第2出力周波数検出	—	—	—	—
表示機能	52	DU/PUﾒｲﾝ表示ﾃﾞｰﾀ選択	52	操作ﾊﾟﾈﾙ/PUﾒｲﾝ表示ﾃﾞｰﾀ選択	52	操作ﾊﾟﾈﾙ表示ﾃﾞｰﾀ選択
	53	PUﾚﾍﾞﾙ表示ﾃﾞｰﾀ選択	—	—	53	周波数設定操作選択
	54	FM端子機能選択	54	FM端子機能選択	54	FM端子機能選択
	55	周波数ﾓﾆﾀ基準	55	周波数ﾓﾆﾀ基準	55	周波数ﾓﾆﾀ基準
	56	電流ﾓﾆﾀ基準	56	電流ﾓﾆﾀ基準	56	電流ﾓﾆﾀ基準
再始動	57	再始動ﾌﾘｰﾗﾝ時間	57	再始動ﾌﾘｰﾗﾝ時間	57	再始動ﾌﾘｰﾗﾝ時間
	58	再始動立上り時間	58	再始動立上り時間	58	再始動立上り時間
付加機能	59	遠隔設定機能選択	59	遠隔設定機能選択	59	遠隔設定機能選択
動作選択機能	60	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾓｰﾄﾞ選択	60	最短加減速ﾓｰﾄﾞ	—	—
	61	基準電流	61	基準電流	—	—
	62	加速時電流基準値	62	加速時電流基準値	—	—
	63	減速時電流基準値	63	減速時電流基準値	—	—
	64	昇降機ﾓｰﾄﾞ始動周波数	64	昇降機ﾓｰﾄﾞ始動周波数	—	—
	65	ﾘﾄﾗｲ選択	65	ﾘﾄﾗｲ選択	—	—
	66	ｽﾄｰﾙ防止動作低減開始周波数	66	ｽﾄｰﾙ防止動作低減開始周波数	66	ﾘﾄﾗｲ選択
	67	ｱﾗｰﾑ発生時ﾘﾄﾗｲ回数	67	ｱﾗｰﾑ発生時ﾘﾄﾗｲ回数	67	ｱﾗｰﾑ発生時ﾘﾄﾗｲ回数
	68	ﾘﾄﾗｲ実行待ち時間	68	ﾘﾄﾗｲ実行待ち時間	68	ﾘﾄﾗｲ実行待ち時間
	69	ﾘﾄﾗｲ実行回数表示消去	69	ﾘﾄﾗｲ実行回数表示消去	69	ﾘﾄﾗｲ実行回数表示消去
	70	特殊回生ﾌﾞﾚｰｷ使用率	70	特殊回生ﾌﾞﾚｰｷ使用率	70	Soft－PWM設定
	71	適用ﾓｰﾀ	71	適用ﾓｰﾀ	71	適用ﾓｰﾀ
	72	PWM周波数選択	72	PWM周波数選択	72	PWM周波数選択
	73	0～5V,0～10V選択	73	0～5V,0～10V選択	73	0～5V,0～10V選択
	74	ﾌｨﾙﾀ時定数	74	ﾌｨﾙﾀ時定数	74	入力ﾌｨﾙﾀ時定数
	75	ﾘｾｯﾄ選択/PU抜け検出/PU停止選択	75	ﾘｾｯﾄ選択/PU抜け検出/PU停止選択	75	ﾘｾｯﾄ選択/PU停止選択
	76	ｱﾗｰﾑｺｰﾄﾞ出力選択	76	ｱﾗｰﾑｺｰﾄﾞ出力選択	76	冷却ﾌｧﾝ動作選択
	77	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込禁止選択	77	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込禁止選択	77	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込禁止選択
	78	逆転防止選択動作選択機能	78	逆転防止選択動作選択機能	78	逆転防止選択動作選択機能
	79	運転ﾓｰﾄﾞ選択	79	運転ﾓｰﾄﾞ選択	79	運転ﾓｰﾄﾞ選択
ﾓｰﾀ定数	80	ﾓｰﾀ容量	80	ﾓｰﾀ容量		—
	81	ﾓｰﾀ極数	81	ﾓｰﾀ極数		—
	82	ﾓｰﾀ励磁電流	82	ﾓｰﾀ励磁電流		—
	83	ﾓｰﾀ定格電圧	83	ﾓｰﾀ定格電圧		—
	84	ﾓｰﾀ定格周波数	84	ﾓｰﾀ定格周波数		—
	89	速度制御ｹﾞｲﾝ	—	—	—	—
	90	ﾓｰﾀ定数(R1)	90	ﾓｰﾀ定数(R1)	—	—
	91	ﾓｰﾀ定数(R2)	—	—	—	—
	92	ﾓｰﾀ定数(L1)	—	—	—	—
	93	ﾓｰﾀ定数(L2)	—	—	—	—
	94	ﾓｰﾀ定数(X)	—	—	—	—
	95	ｵﾝﾗｲﾝｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ選択	—	—	95	ﾓｰﾀ定格すべり
	96	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ設定/状態	96	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ設定/状態	96	すべり補正時定数
	—	—	—	—	97	定出力領域すべり補正選択
自動ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	—	—	—	—	98	自動ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ選択(ﾓｰﾀ容量)
	—	—	—	—	99	ﾓｰﾀ1次抵抗

機能	FREQROL A500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL E500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL S500ｼﾘｰｽﾞ	
	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称
VF5点ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ	100	V/F1(第1周波数)	—	—	—	—
	101	V/F1(第1周波数電圧)	—	—	—	—
	102	V/F2(第2周波数)	—	—	—	—
	103	V/F2(第2周波数電圧)	—	—	—	—
	104	V/F3(第3周波数)	—	—	—	—
	105	V/F3(第3周波数電圧)	—	—	—	—
	106	V/F4(第4周波数)	—	—	—	—
	107	V/F4(第4周波数電圧)	—	—	—	—
	108	V/F5(第5周波数)	—	—	—	—
	109	V/F5(第5周波数電圧)	—	—	—	—
第3機能	110	第3加減速時間	—	—	—	—
	111	第3減速時間	—	—	—	—
	112	第3ﾄﾙｸﾌﾞｰｽﾄ	—	—	—	—
	113	第3 V/F(基底周波数)	—	—	—	—
	114	第3ｽﾄｰﾙ防止動作電流	—	—	—	—
	115	第3ｽﾄｰﾙ防止動作周波数	—	—	—	—
	116	第3出力周波数検出	—	—	—	—
通信機能(PUﾎﾟｰﾄ)	117	ｲﾝﾊﾞｰﾀ局番	117	ｲﾝﾊﾞｰﾀ局番	—	—
	118	通信速度	118	通信速度	—	—
	119	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長/ﾃﾞｰﾀ長	119	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長/ﾃﾞｰﾀ長	—	—
	120	ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無	120	ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無	—	—
	121	交信ﾘﾄﾗｲ回数	121	交信ﾘﾄﾗｲ回数	—	—
	122	交信ﾁｪｯｸ時間間隔	122	交信ﾁｪｯｸ時間間隔	—	—
	123	待ち時間設定	123	待ち時間設定	—	—
	124	CR･LF有無選択	124	CR･LF有無選択	—	—
PID制御	128	PID動作選択	128	PID動作選択	88	PID動作選択
	129	PID比例帯	129	PID比例帯	89	PID比例帯
	130	PID積分時間	130	PID積分時間	90	PID積分時間
	131	上限ﾘﾐｯﾄ	131	上限ﾘﾐｯﾄ	91	上限ﾘﾐｯﾄ
	132	下限ﾘﾐｯﾄ	132	下限ﾘﾐｯﾄ	92	下限ﾘﾐｯﾄ
	133	PU運転時のPID動作目標値	133	PU運転時のPID動作目標値	93	PU運転時のPID動作目標値
	134	PID微分時間	134	PID微分時間	94	PID微分時間
商用切換え	135	商用切換ｼｰｹﾝｽ出力端子選定	—	—	—	—
	136	MC切換ｲﾝﾀﾛｯｸ時間	—	—	—	—
	137	始動開始待ち時間	—	—	—	—
	138	異常時商用切換選択	—	—	—	—
	139	ｲﾝﾊﾞｰﾀ商用自動切換周波数	—	—	—	—
ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ	140	ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ加速時中断周波数	—	—	—	—
	141	ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ加速時中断時間	—	—	—	—
	142	ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ減速時中断周波数	—	—	—	—
	143	ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ減速時中断時間	—	—	—	—
表示	144	回転速度設定切換	—	—	—	—
	145	ｵﾊﾟﾗﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ言語切換	145	ｵﾊﾟﾗﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ言語切換	—	—
付加機能	148	入力0V時のｽﾄｰﾙ防止ﾚﾍﾞﾙ	146	周波数設定指令選択	—	—
	149	入力10V時のｽﾄｰﾙ防止ﾚﾍﾞﾙ	—	—	—	—
電流検出	150	出力電流検出ﾚﾍﾞﾙ	150	出力電流検出ﾚﾍﾞﾙ	48	出力電流検出ﾚﾍﾞﾙ
	151	出力電流検出時間	151	出力電流検出時間	49	出力電流検出時間
	152	ｾﾞﾛ電流検出ﾚﾍﾞﾙ	152	ｾﾞﾛ電流検出ﾚﾍﾞﾙ	50	ｾﾞﾛ電流検出ﾚﾍﾞﾙ
	153	ｾﾞﾛ電流検出時間	153	ｾﾞﾛ電流検出時間	51	ｾﾞﾛ電流検出時間
補助機能	154	ｽﾄｰﾙ防止動作中の電圧低減選択	—	—	—	—
	155	RT信号反映ﾀｲﾐﾝｸﾞ選択	—	—	—	—
	156	ｽﾄｰﾙ防止動作選択	156	ｽﾄｰﾙ防止動作選択	—	—
	157	OL信号出力ﾀｲﾏ	—	—	—	—
	158	AM端子機能選択	—	—	—	—
付加機能	160	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ読出選択	160	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ読出選択	—	—

機能	FREQROL A500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL E500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL S500ｼﾘｰｽﾞ	
	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称
瞬停再始動	162	瞬停再始動動作選択	—	—	—	—
	163	再始動第1立上り時間	—	—	—	—
	164	再始動第1立上り電圧	—	—	—	—
	165	再始動ｽﾄｰﾙ防止動作ﾚﾍﾞﾙ	—	—	—	—
初期ﾓﾆﾀ	170	積算電力計ｸﾘｱ	—	—	—	—
	171	実稼動時間計ｸﾘｱ	171	実稼動時間計ｸﾘｱ	—	—
ﾕｰｻﾞ機能	173	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ1登録	173	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ1登録	—	—
	174	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ1削除	174	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ1削除	—	—
	175	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ2登録	175	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ2登録	—	—
	176	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ2削除	176	ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ2削除	—	—
端子機能選択	180	RL端子機能選択	180	RL端子機能選択	60	RL端子機能選択
	181	RM端子機能選択	181	RM端子機能選択	61	RM端子機能選択
	182	RH端子機能選択	182	RH端子機能選択	62	RH端子機能選択
	183	RT端子機能選択	183	MRS端子機能選択	63	SRT端子機能選択
	184	AU端子機能選択	—	—	—	—
	185	JOG端子機能選択	—	—	—	—
	186	CS端子機能選択	—	—	—	—
	190	RUN端子機能選択	190	RUN端子機能選択	64	RUN端子機能選択
	191	SU端子機能選択	191	SU端子機能選択	—	—
	192	IPF端子機能選択	192	A,B,C端子機能選択	—	—
	193	OL端子機能選択	—	—	—	—
	194	FU端子機能選択	—	—	—	—
	195	A,B,C端子機能選択	—	—	65	A,B,C端子機能選択
付加機能	199	ﾕｰｻﾞ初期値設定	—	—	—	—
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運転	200	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運転分秒選択	—	—	—	—
	201	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1　1～10 *1	—	—	—	—
	211	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2　11～20 *1	—	—	—	—
	221	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3　21～30 *1	—	—	—	—
	231	ﾀｲﾏｾｯﾄ	—	—	—	—
多段速運転	232	多段速設定(8速)	232	多段速設定(8速)	80	多段速設定(8速)
	233	多段速設定(9速)	233	多段速設定(9速)	81	多段速設定(9速)
	234	多段速設定(10速)	234	多段速設定(10速)	82	多段速設定(10速)
	235	多段速設定(11速)	235	多段速設定(11速)	83	多段速設定(11速)
	236	多段速設定(12速)	236	多段速設定(12速)	84	多段速設定(12速)
	237	多段速設定(13速)	237	多段速設定(13速)	85	多段速設定(13速)
	238	多段速設定(14速)	238	多段速設定(14速)	86	多段速設定(14速)
	239	多段速設定(15速)	239	多段速設定(15速)	87	多段速設定(15速)
補助機能	240	Soft－PWM設定	240	Soft－PWM設定	—	—
	244	冷却ﾌｧﾝ動作選択	244	冷却ﾌｧﾝ動作選択	—	—
	—	—	245	ﾓｰﾀ定格すべり	—	—
	—	—	246	すべり補正応答時間	—	—
	—	—	247	定出力領域すべり補正選択	—	—
	—	—	249	始動時地絡検出有無	—	—
停止選択機能	250	停止選択	250	停止選択	—	—
付加機能	251	出力欠相保護選択	251	出力欠相保護選択	—	—
	252	ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞﾊﾞｲｱｽ	—	—	—	—
	253	ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞｹﾞｲﾝ	—	—	—	—
停電停止機能	261	停電停止選択	—	—	—	—
	262	減速開始時減算周波数	—	—	—	—
	263	減算処理開始周波数	—	—	—	—
	264	停電時減速時間1	—	—	—	—
	265	停電時減速時間2	—	—	—	—
	266	停電時減速時間切換周波数	—	—	—	—

機能	FREQROL A500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL E500ｼﾘｰｽﾞ		FREQROL S500ｼﾘｰｽﾞ	
	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称
機能選択	270	あて止め，負荷ﾄﾙｸ　高速周波数制御選択	—	—	—	—
高速周波数制御	271	高速設定上限電流値	—	—	—	—
	272	中速設定下限電流値	—	—	—	—
	273	電流平均化範囲	—	—	—	—
	274	電流平均ﾌｨﾙﾀ定数	—	—	—	—
あて止め	275	あて止め時励磁電流低速倍率	—	—	—	—
	276	あて止め時PWMｷｬﾘｱ周波数	—	—	—	—
ﾌﾞﾚｰｷｼｰｹﾝｽ機能	278	ﾌﾞﾚｰｷ開放周波数	—	—	—	—
	279	ﾌﾞﾚｰｷ開放電流	—	—	—	—
	280	ﾌﾞﾚｰｷ開放電流検出時間	—	—	—	—
	281	始動時ﾌﾞﾚｰｷ動作時間	—	—	—	—
	282	ﾌﾞﾚｰｷ動作周波数	—	—	—	—
	283	停止時ﾌﾞﾚｰｷ動作時間	—	—	—	—
	284	減速度検出機能選択	—	—	—	—
	285	ｵｰﾊﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ検出周波数	—	—	—	—
	286	ﾄﾞﾙｰﾌﾟｹﾞｲﾝ	—	—	—	—
	287	ﾄﾞﾙｰﾌﾟﾌｨﾙﾀ時定数	—	—	—	—
通信ﾊﾟﾗﾒｰﾀ（A500はFR-A5NRの設定）	331	ｲﾝﾊﾞｰﾀ局番	—	—	n1	ｲﾝﾊﾞｰﾀ局番
	332	通信速度	—	—	n2	通信速度
	333	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長/ﾃﾞｰﾀ長	—	—	n3	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長/ﾃﾞｰﾀ長
	334	ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無	—	—	n4	ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無
	335	交信ﾘﾄﾗｲ回数	—	—	n5	交信ﾘﾄﾗｲ回数
	336	交信ﾁｪｯｸ時間間隔	—	—	n6	交信ﾁｪｯｸ時間間隔
	337	待ち時間設定	—	—	n7	待ち時間設定
	338	運転指令権	—	—	n8	運転指令権
	339	速度指令権	—	—	n9	速度指令権
	340	ﾘﾝｸ立上りﾓｰﾄﾞ選択	—	—	n10	ﾘﾝｸ立上りﾓｰﾄﾞ選択
	341	CR･LF有無選択	—	—	n11	CR･LF有無選択
	342	EEPROM書込み有無	—	—	n12	EEPROM書込み有無
	—	—	—	—	n13	PU表示言語切替
	—	—	—	—	n14	ﾌﾞｻﾞｰ音制御
	—	—	—	—	n15	PUｺﾝﾄﾗｽﾄ調整
	—	—	—	—	n16	PUﾒｲﾝ表示画面ﾃﾞｰﾀ選択
	—	—	—	—	n17	PU抜け検出/PU設定ﾛｯｸ
校正機能	900	FM端子校正	—	FM端子校正	C1	FM端子校正
	901	AM端子校正	—	—	—	—
	902	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ *1	902	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ *1	C2	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ周波数（第2ﾊﾟﾗﾒｰﾀ切換え H01）*1
					C3	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ（第2ﾊﾟﾗﾒｰﾀ切換え H02）*1
	903	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ	903	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ	C4	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ
	904	周波数設定電流ﾊﾞｲｱｽ	904	周波数設定電流ﾊﾞｲｱｽ	C6	周波数設定電流ﾊﾞｲｱｽ
	905	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ	905	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ	C7	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ
	—	—	—	—	C8	ﾒｰｶ設定用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
	—	—	922	内蔵周波数設定ﾎﾞﾘｭｰﾑﾊﾞｲｱｽ	—	—
	—	—	923	内蔵周波数設定ﾎﾞﾘｭｰﾑｹﾞｲﾝ	—	—
付加機構	990	ﾌﾞｻﾞｰ音制御	990	ｵﾌﾟｼｮﾝ(FR－PU04)用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	—	—
	991	LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ	991	LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ	—	—
ｸﾘｱﾊﾟﾗﾒｰﾀ	—	—	—	—	CLr	ﾊﾟﾗﾒｰﾀｸﾘｱ
	—	—	—	—	ECL	ｱﾗｰﾑ履歴ｸﾘｱ

＊1：パラメータ番号の指定方法は、後述の「第2パラメータ指定コード」表を参照ください．

第２パラメータ切換コード

計算機リンク運転において次のパラメータを扱う際には、第2パラメータ切換を行なう必要がありますが、EXTR K12, K13ではインバータのパラメータに対して、下表の値を(S2・)に設定することで自動的に拡張パラメータ, 第2パラメータを書き換えてからパラメータ値の読み書きを行ないます。

[A500のパラメータ番号201～230に対応する第2パラメータ指定コード]

A500のﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	第2ﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定ｺｰﾄﾞ {ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号に対して、EXTR命令の(S2・)に指定する値(10進数)}		
		運転周波数の読み書き	時間の読み書き	回転方向の読み書き
201	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	201	1201	2201
202	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	202	1202	2202
203	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	203	1203	2203
204	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	204	1204	2204
205	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	205	1205	2205
206	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	206	1206	2206
207	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	207	1207	2207
208	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	208	1208	2208
209	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	209	1209	2209
210	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ1	210	1210	2210
211	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	211	1211	2211
212	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	212	1212	2212
213	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	213	1213	2213
214	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	214	1214	2214
215	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	215	1215	2215
216	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	216	1216	2216
217	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	217	1217	2217
218	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	218	1218	2218
219	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	219	1219	2219
220	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ2	220	1220	2220
221	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	221	1221	2221
222	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	222	1222	2222
223	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	223	1223	2223
224	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	224	1224	2224
225	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	225	1225	2225
226	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	226	1226	2226
227	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	227	1227	2227
228	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	228	1228	2228
229	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	229	1229	2229
230	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｾｯﾄ3	230	1230	2230

[A500／E500のパラメータ番号902～905に対応する第2パラメータ指定コード]

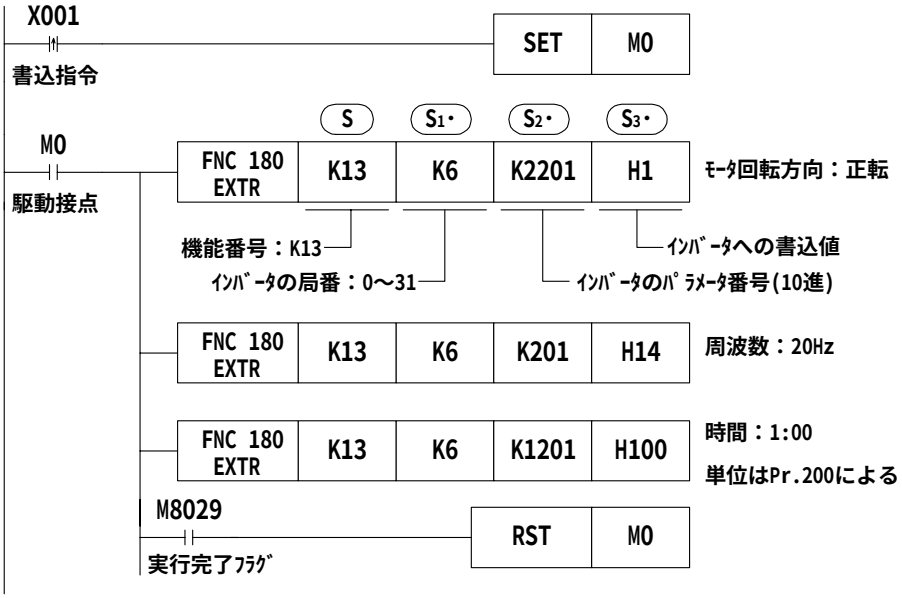
A500/E500のﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	第2ﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定ｺｰﾄﾞ {ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号に対して、EXTR命令の(S2・)に指定する値(10進数)}		
		00H	01H	02H
902	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ	902	1902	2902
903	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ	903	1903	2903
904	周波数設定電流ﾊﾞｲｱｽ	904	1904	2904
905	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ	905	1905	2905

[S500のパラメータ番号C2～C5に対応する第2パラメータ指定コード]

S500のﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号	名称	第2ﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定ｺｰﾄﾞ {ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号に対して、EXTR命令の(S2・)に指定する値(10進数)}		
		00H	01H	02H
C2	周波数設定電圧ﾊﾞｲｱｽ	902	1902	-
C3	周波数設定電圧ｹﾞｲﾝ	903	1903	-
C4	周波数設定電流ﾊﾞｲｱｽ	904	1904	-
C5	周波数設定電流ｹﾞｲﾝ	905	1905	-

● EXTR K12, EXTR K13命令の「第2パラメータ指定コード」設定例

A500のパラメータ番号201への書込み（正転, 20Hz, 1:00）

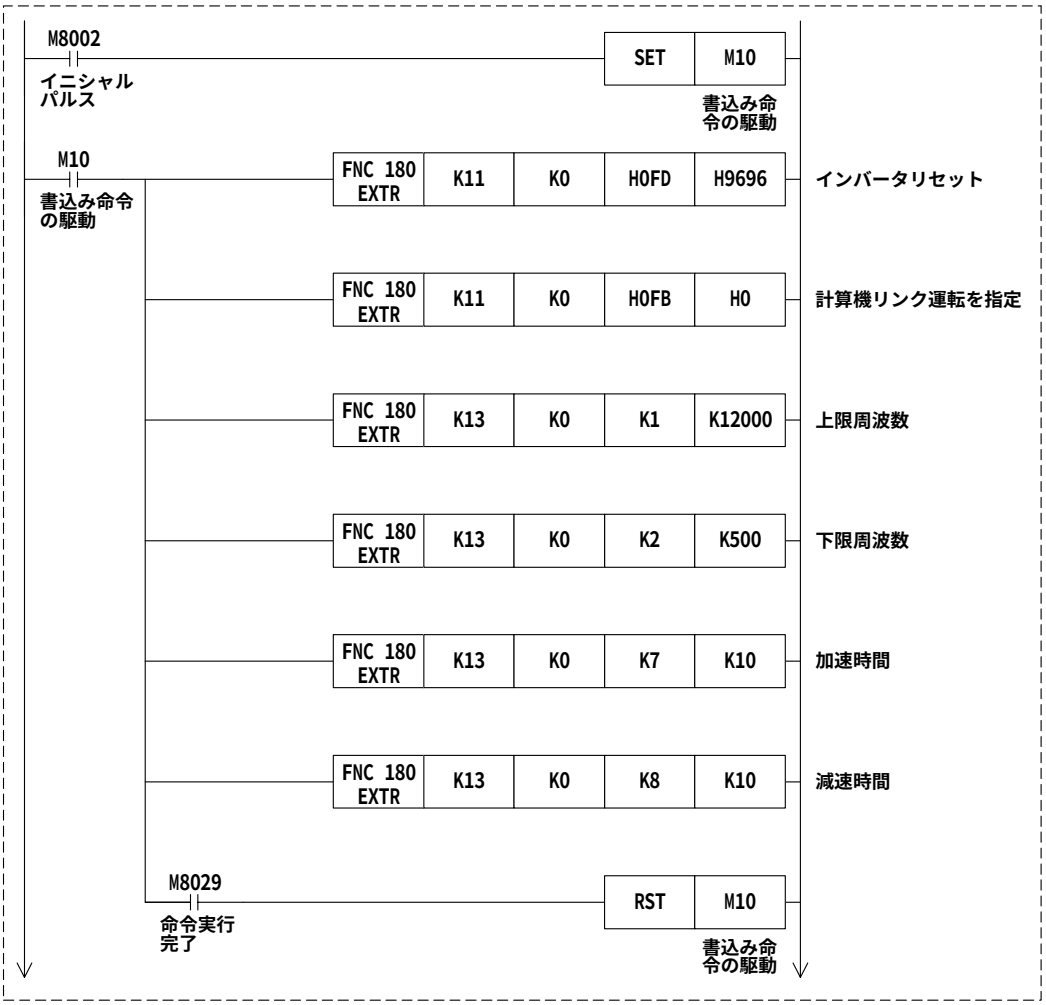


8−6−11.プログラム例

基本プログラム例1

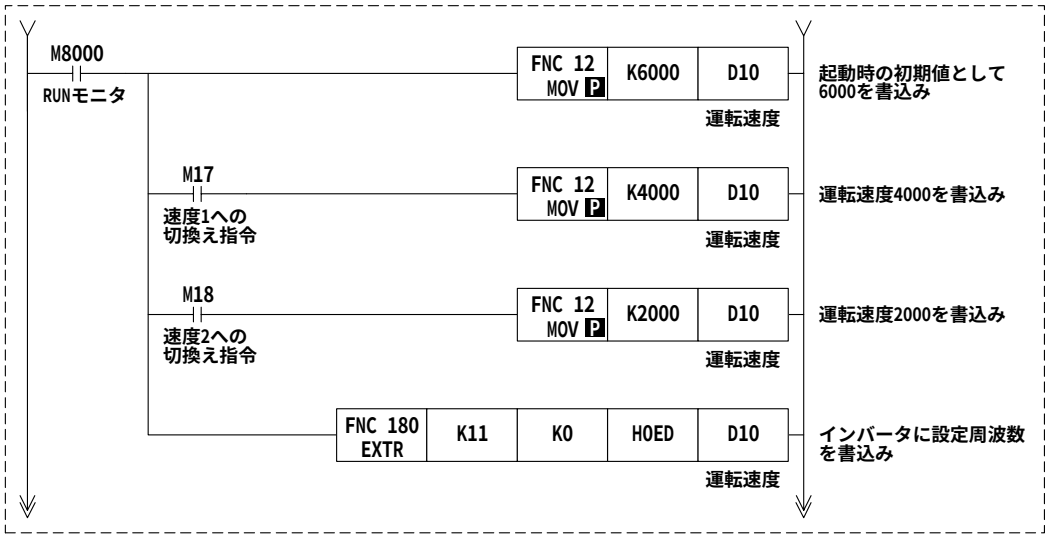
このプログラムは、インバータの運転監視, 運転制御、およびパラメータの書込みについての基本例です。
運転制御の例として、インバータの停止(X000), 正転(X001), 逆転(X002)が行なえます。
また、D10の内容を変更することにより速度変更が行なえます。D10の内容はシーケンスプログラムや表示器(GOT)から変更することができます。

シーケンサRUN時にインバータにパラメータ値を書込む

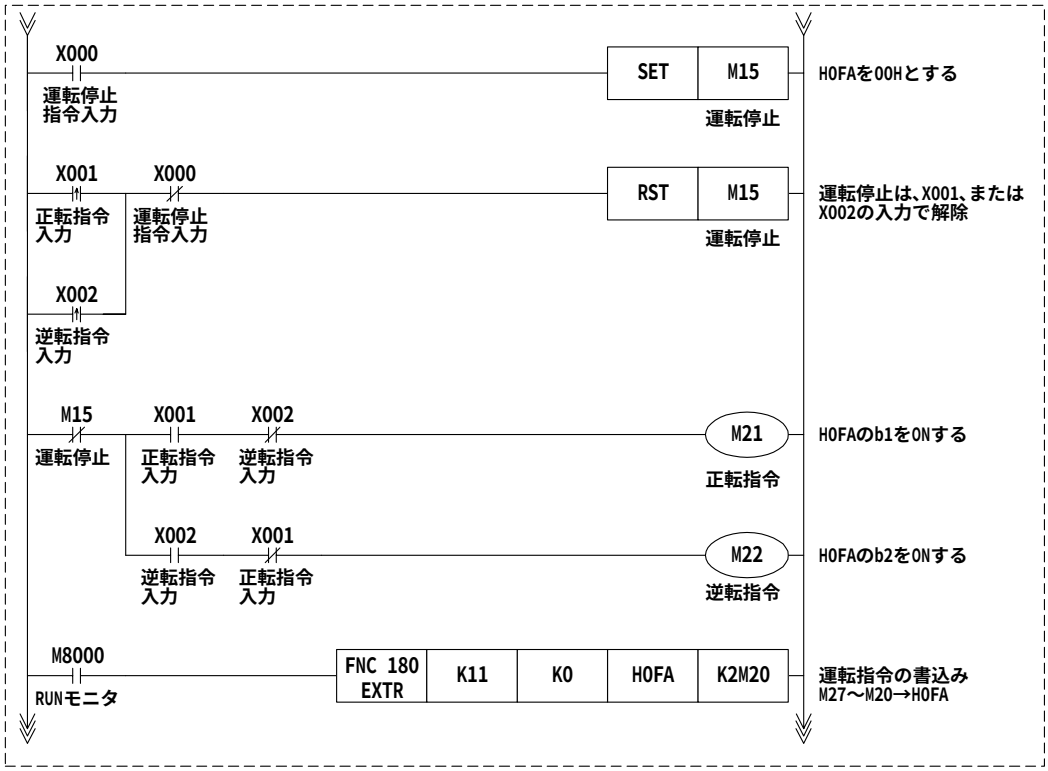


次頁に続く

シーケンスプログラムによる速度変更

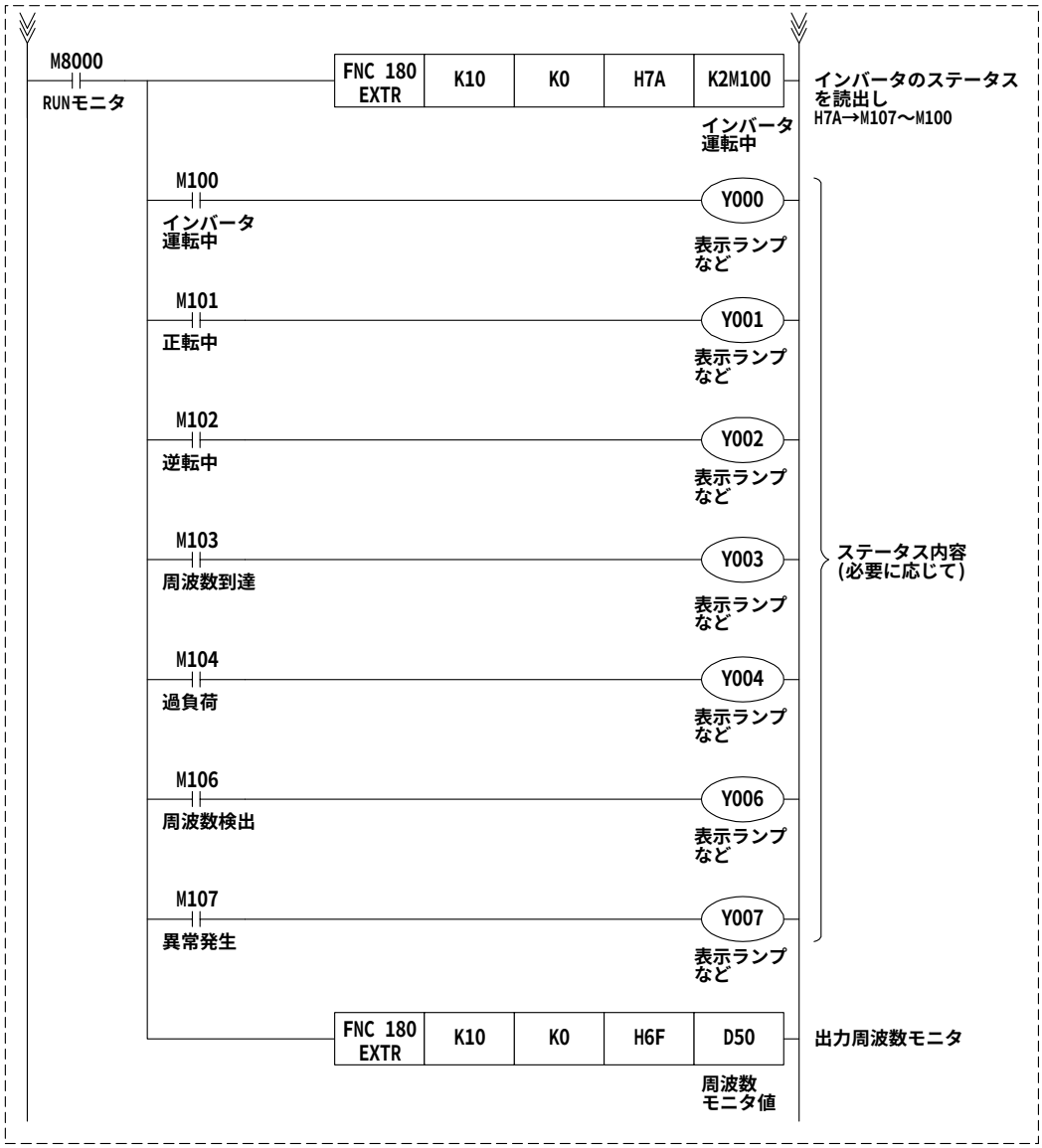


インバータの運転制御



次頁に続く

インバータの運転監視

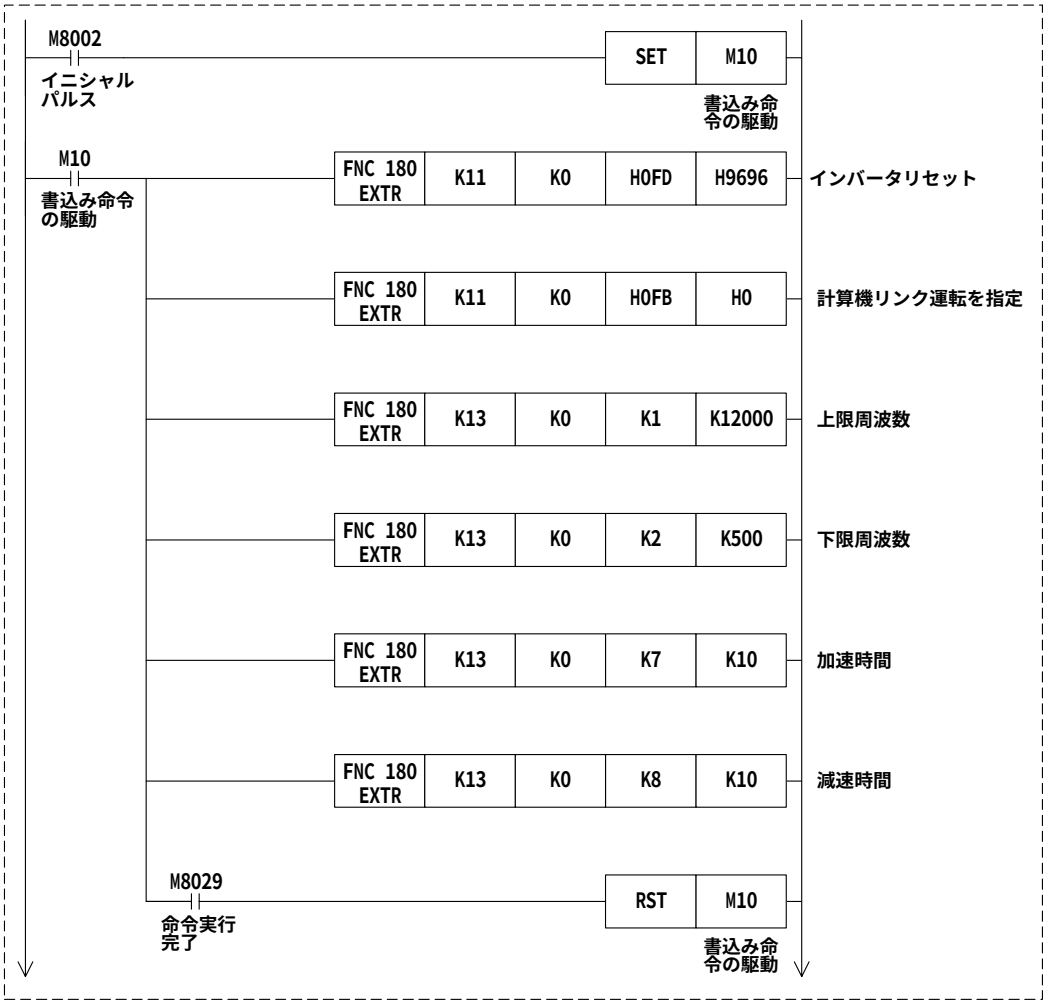

M8000
RUNモニタ
FNC 180 EXTR
K10
K0
H7A
K2M100
インバータのステータスを読出し
H7A→M107～M100
インバータ運転中
M100
インバータ運転中
Y000
表示ランプなど
M101
正転中
Y001
表示ランプなど
M102
逆転中
Y002
表示ランプなど
M103
周波数到達
Y003
表示ランプなど
ステータス内容(必要に応じて)
M104
過負荷
Y004
表示ランプなど
M106
周波数検出
Y006
表示ランプなど
M107
異常発生
Y007
表示ランプなど
FNC 180 EXTR
K10
K0
H6F
D50
出力周波数モニタ
周波数モニタ値

基本プログラム例2

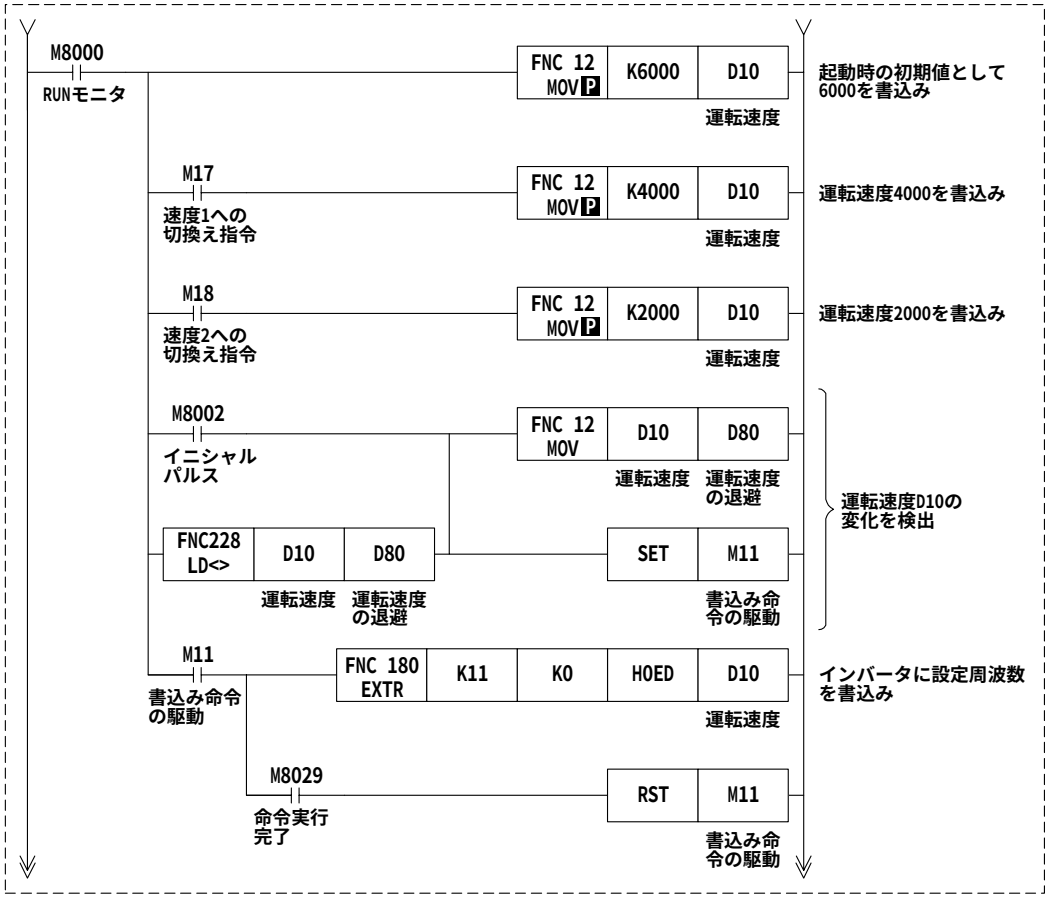
このプログラムは、前述の例1と同じ、インバータの運転監視，運転制御、およびパラメータの書込みについての基本例です。
前例同様、インバータの停止（X000），正転（X001），逆転（X002）が行なえます。
D10の内容は、シーケンスプログラムや表示器（GOT）から変更することができます。

前例と異なるのは、インバータへの書込み中には読出しが行なわれない点と、書込み内容に変化があったときのみ、これを検出し、書込み動作を行なう点です。
このプログラムでは、インバータとの通信が最小限になっていますので、通信時間の短縮や、レスポンスの向上が図れます。

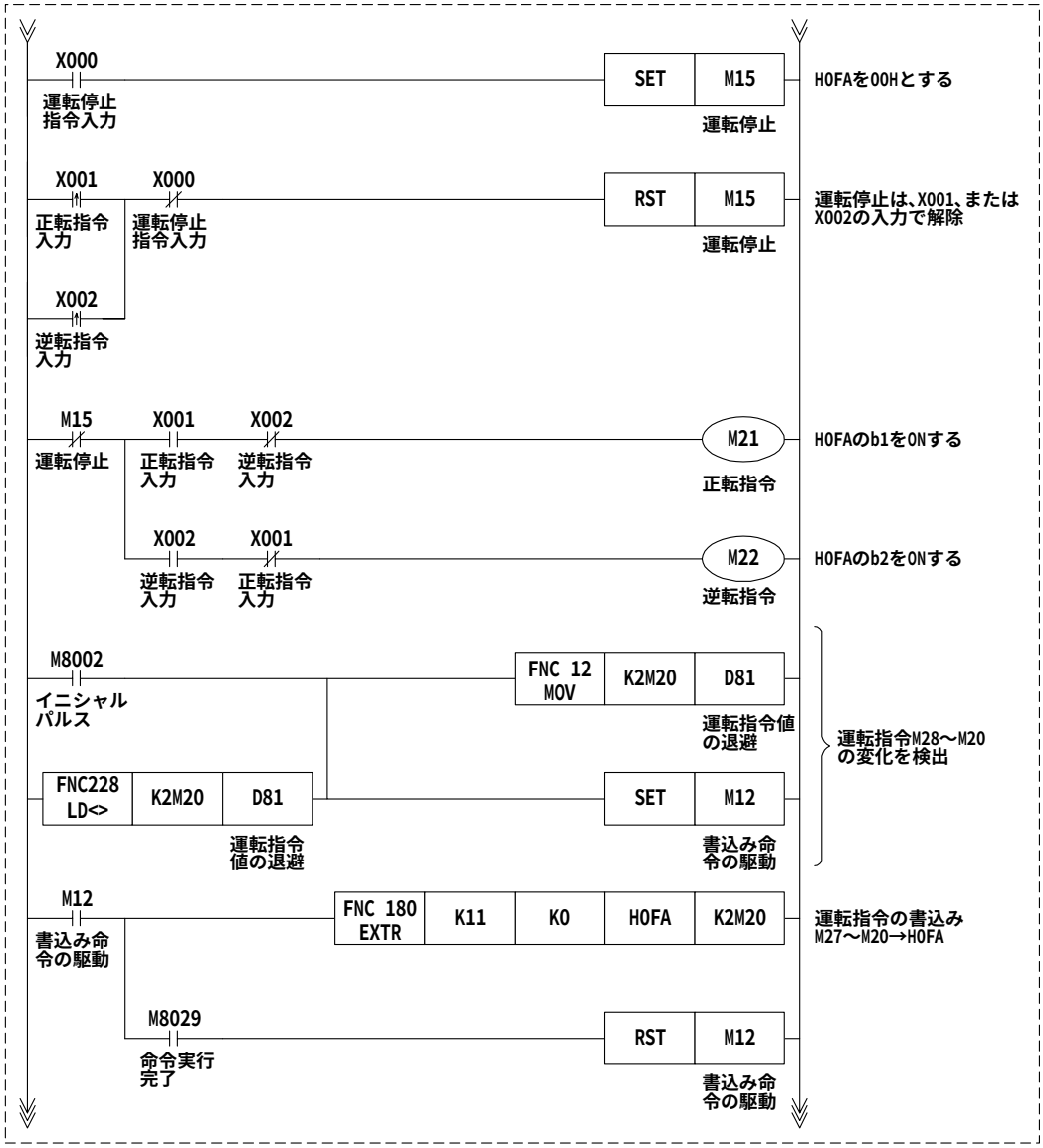
シーケンサRUN時にインバータにパラメータ値を書込む



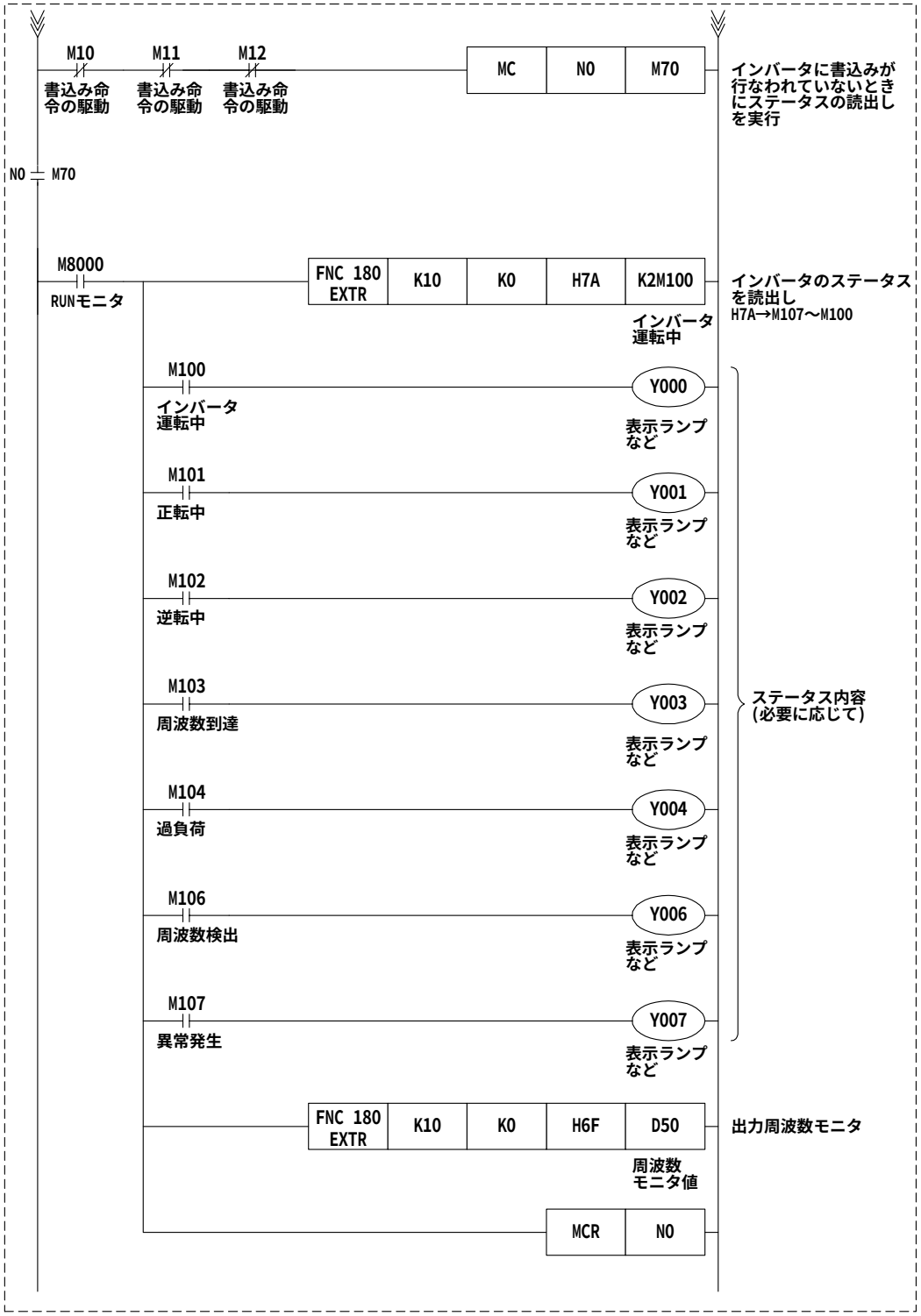
シーケンスプログラムによる速度変更



インバータの運転制御


X000
運転停止
指令入力
SET
M15
運転停止
H0FAを00Hとする
X001
正転指令
入力
X000
運転停止
指令入力
RST
M15
運転停止
運転停止は、X001、または
X002の入力で解除
X002
逆転指令
入力
M15
運転停止
X001
正転指令
入力
X002
逆転指令
入力
M21
正転指令
H0FAのb1をONする
X002
逆転指令
入力
X001
正転指令
入力
M22
逆転指令
H0FAのb2をONする
M8002
イニシャル
パルス
FNC 12
MOV
K2M20
D81
運転指令値
の退避
運転指令M28〜M20
の変化を検出
FNC228
LD<>
K2M20
D81
運転指令
値の退避
SET
M12
書込み命
令の駆動
M12
書込み命
令の駆動
FNC 180
EXTR
K11
K0
H0FA
K2M20
運転指令の書込み
M27〜M20→H0FA
M8029
命令実行
完了
RST
M12
書込み命
令の駆動

インバータの運転監視


M10
書込み命令の駆動
M11
書込み命令の駆動
M12
書込み命令の駆動
MC
N0
M70
インバータに書込みが行なわれていないときにステータスの読出しを実行
N0
M70
M8000
RUNモニタ
FNC 180 EXTR
K10
K0
H7A
K2M100
インバータのステータスを読出し
H7A→M107～M100
インバータ運転中
M100
インバータ運転中
Y000
表示ランプなど
M101
正転中
Y001
表示ランプなど
M102
逆転中
Y002
表示ランプなど
M103
周波数到達
Y003
表示ランプなど
M104
過負荷
Y004
表示ランプなど
M106
周波数検出
Y006
表示ランプなど
M107
異常発生
Y007
表示ランプなど
ステータス内容
(必要に応じて)
FNC 180 EXTR
K10
K0
H6F
D50
出力周波数モニタ
周波数モニタ値
MCR
N0

8－6－12.トラブルシューティング

1）D8156のエラーコード一覧

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	ｲﾝﾊﾞｰﾀの動作
0	正常 終了(No Errors)	
1	ｲﾝﾊﾞｰﾀからの応答なし。	
2	ﾀｲﾑｱｳﾄ。M8156と連動。ｲﾝﾊﾞｰﾀからの送信が途中で途切れた場合、このｴﾗｰが該当する。	
3	指定した局以外から応答があった。	
4	ｲﾝﾊﾞｰﾀの返したﾃﾞｰﾀのｻﾑが不一致	
5	ﾊﾟﾗﾒｰﾀの読み書きで、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号400～899を指定した。 同時にD8067には、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ6702がｾｯﾄされる。	
6	他の通信でﾎﾟｰﾄを使用しているためｲﾝﾊﾞｰﾀとの通信用に使えない。 同時にD8067にはｴﾗｰｺｰﾄﾞ6762がｾｯﾄされる。	
256	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH0を送信。計算機NAKｴﾗｰ。 計算機からの交信要求ﾃﾞｰﾀに、ﾘﾄﾗｲ許容回数以上続けて誤りがあった。	ﾘﾄﾗｲ許容回数以上連続してｴﾗｰが発生するとｱﾗｰﾑ停止する。
257	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH1を送信。ﾊﾟﾘﾃｨｴﾗｰ。 ﾊﾟﾘﾃｨの指定に対して内容が異なっている。	
258	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH2を送信。ｻﾑﾁｪｯｸｴﾗｰ。 計算機側のｻﾑﾁｪｯｸｺｰﾄﾞとｲﾝﾊﾞｰﾀで受信したﾃﾞｰﾀのｻﾑﾁｪｯｸｺｰﾄﾞの値が異なる。	
259	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH3を送信。ﾌﾟﾛﾄｺﾙｴﾗｰ。ｲﾝﾊﾞｰﾀで受信したﾃﾞｰﾀの文法に誤りがある。 または,所定時間内にﾃﾞｰﾀ受信が完了しない。CR,LFがﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定通りでない。	
260	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH4を送信。ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞｴﾗｰ。 ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長が初期設定値と異なっている。	
261	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH5を送信。ｵｰﾊﾞｰﾗﾝ。 ｲﾝﾊﾞｰﾀでﾃﾞｰﾀ受信完了する前に、計算機から次のﾃﾞｰﾀが送られてきた。	
262	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH6を送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	
263	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH7を送信ｷｬﾗｸﾀｰｴﾗｰ。 使用しないｷｬﾗｸﾀ(0～9,A～F,ｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄﾞ以外のｷｬﾗｸﾀ)を受信した。	ｲﾝﾊﾞｰﾀは、受信ﾃﾞｰﾀを受け付けないが、ｱﾗｰﾑ停止とならない。
264	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH8を送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	
265	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞH9を送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	
266	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHAを送信。ﾓｰﾄﾞｴﾗｰ。 計算機ﾘﾝｸ運転ﾓｰﾄﾞでない時やｲﾝﾊﾞｰﾀ運転中の時などにﾊﾟﾗﾒｰﾀの書込を行おうとした。 ｲﾝﾊﾞｰﾀは、受信ﾃﾞｰﾀを受け付けないが、ｱﾗｰﾑ停止とならない。	ｲﾝﾊﾞｰﾀは、受信ﾃﾞｰﾀを受け付けないが、ｱﾗｰﾑ停止とならない。
267	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHBを送信命令ｺｰﾄﾞｴﾗｰ。存在しない命令ｺｰﾄﾞが指定された。	
268	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHCを送信。ﾃﾞｰﾀ範囲ｴﾗｰ。 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ,運転周波数書込などで、設定可能範囲外のﾃﾞｰﾀが指定された。 受信ﾃﾞｰﾀを受け付けない。但し、ｱﾗｰﾑとならない。	
269	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHDを送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	
270	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHEを送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	
271	ｲﾝﾊﾞｰﾀがｴﾗｰｺｰﾄﾞHFを送信。現在ｲﾝﾊﾞｰﾀでは、未定義。	

2)シーケンサの送信LEDが点灯しない。

●シーケンサの通信パラメータの設定が正しいか確認してください。
シーケンサのパラメータ設定が計算機リンクに設定されていると通信できません。必ず無手順に設定してください。

●EXTR K10～K13が正しく駆動されているか確認してください。

3)シーケンサの通信機器の送信LEDが点灯するが、受信LEDが点灯しない(インバータが応答しない)。

●シーケンサ側のインターフェースにFX2N－485BD、またはFX0N－485ADPを使用しているか確認してください。RS-232C機器では通信できません。

●シーケンサ側のRDA, RDBとインバータ側のSDA, SDB、およびシーケンサ側のSDA, SDBとインバータ側のRDA, RDBが接続されているか。
また、接触不良や断線等がないか。

●シーケンサ側の通信設定とインバータの設定(通信関係のパラメータ)が一致しているか確認してください。
注意)シーケンサに通信パラメータを初めて書き込んだり、通信パラメータを変更したときは電源の再投入が必要です。
また、インバータの通信パラメータを書き換えた後も電源の再投入が必要です。

●インバータの局番設定(PR. 331)は正しく設定されているか(プログラムと一致しているか、局番が重なっていないか)。

4)インバータの運転モードが計算機リンク運転に切り換わらないばあい

●インバータが外部運転モードになっているか確認してください。

●外部端子STF, STR に信号が入っていないか確認してください。

●正しい運転モード切換プログラムが実行されているか確認してください。

5)計算機リンクモードになっても,インバータが始動できないばあい

●インバータを始動するプログラムが正しく実行されているか確認してください。

●運転指令権、速度指令権が正しく設定されているか確認してください。

●交信時間間隔許容値が正しく設定されているか確認してください。

6)運転中にインバータが交信不良によりアラーム停止するばあい

●シーケンサとインバータとの通信ケーブルは正しく接続されているか確認してください。(接触不良, 断線などがないか)

●各インバータに対して、一定周期以内で通信を行うようにシーケンスプログラムが書かれているか。
→交信チェック時間間隔を長めにとって通信状況を確認してください。

●交信時間間隔許容値が正しく設定されているか確認してください。

●終端抵抗が正しく配線されているか確認してください。A5NRは、終端抵抗片。

9.バージョンアップ経歴と周辺機器の対応

シーケンサ本体のバージョンアップ内容とこれらに関連する周辺機器の対応などを述べます。

9−1．シーケンサのバージョンアップ経歴

9−2．周辺機器の対応

9−1.シーケンサのバージョンアップ経歴

FX1S シーケンサ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝNo.	変更内容	周辺機器の対応と参照項目
V1.00 (1999年12月)	初品出荷	9-2 参照
V2.00 (2001年4月)	次の機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞに対応 ・FX1N-4EX-BD ・FX1N-2EYT-BD ・FX1N-2AD-BD ・FX1N-1DA-BD	周辺機器の対応不要

FX1N シーケンサ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝNo.	変更内容	周辺機器の対応と参照項目
V1.00 (1999年4月)	初品出荷	9-2 参照
V2.00 (2001年4月)	次の機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞに対応 ・FX1N-4EX-BD ・FX1N-2EYT-BD ・FX1N-2AD-BD ・FX1N-1DA-BD	周辺機器の対応不要

FX2N シーケンサ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝNo.	変更内容	周辺機器の対応と参照項目
V1.00 (1996年12月)	初品出荷	9-2 参照
V1.04	並列ﾘﾝｸ機能に対応	周辺機器の対応不要
V1.06	計算機ﾘﾝｸ機能,無手順通信機能対応	周辺機器の対応不要
V2.00 (1997年10月)	①FNC88(PID)命令に、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ機能を追加。	周辺機器の対応不要
	②簡易PC間ﾘﾝｸ機能を追加。	
	③FNC78(FROM),FNC79(TO)命令に転送点数の間接指定機能追加	
	④FNC80(RS)命令が、全二重双方向通信に対応。	
V2.11 (1998年7月)	FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)命令の機能ｱｯﾌﾟ FX2NCｼｰｹﾝｻ(V2.10)と同一機能化	周辺機器の対応不要
V3.00 (2001年5月)	①命令追加 FNC155(ABS),FNC169(HOUR),FNC176(RD3A), FNC177(WR3A),FNC180(EXTR)命令を追加	9-2 参照
	②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ転送速度 19,200bpsに対応	
	③FNC59(PLSR)の110ﾊﾟﾙｽ以下の出力改善	

FX1NC シーケンサ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝNo.	変更内容	周辺機器の対応と参照項目
V1.00 (2001年2月)	初品出荷	9-2 参照

FX2NC シーケンサ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝNo.	変更内容	周辺機器の対応と参照項目
V2.10 (1998年2月)	初品出荷	9-2 参照
V3.00 (2001年5月)	①命令追加 FNC155(ABS),FNC169(HOUR),FNC176(RD3A), FNC177(WR3A),FNC180(EXTR)命令を追加	9-2 参照
	②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ転送速度 19,200bpsに対応	
	③FNC59(PLSR)の110ﾊﾟﾙｽ以下の出力改善	

9−2.周辺機器の対応

9−2−1.FX2N,FX2NCシーケンサの対応

《プログラミングツールの対応》

●FX2N, FX2NCシーケンサに対応するプログラミングツールのバージョンは下記のとおりです。
なお、FX2Nシーケンサ未対応のバージョンであっても「FX2」を機種選択すると、FX2シリーズシーケンサの機能範囲（浮動小数点関係の命令を除く）でプログラミングすることができます。

形　名	FX2N/FX2NC 対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	FX2N/FX2NC V3.00 対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
SW□D5C(F)-GPPW(Windows用)	SW2以上	SW7以上
FX-PCS/WIN(Windows用)	V2.00以上	V4.20以上
FX-PCS-KIT/98(PC-9800用)	V4.00以上	−
FX-PCS-KIT/V-3(DOS/V用)	V2.00以上	−
FX-A7PHP-KIT	V3.00以上	−
FX-20P	V4.00以上(FX-20P-MFXC) *1	V5.10以上(FX-20P-MFXD) *1
FX-10P	V3.00以上	V4.10以上

*1: お手持ちのFX-20Pのメモリカセットをバージョンアップするばあいは、製造番号454903（1994年5月の4903）以降のFX-20P本体に限定されます。
これより旧品のばあいは、新バージョンのFX-20Pをご購入ください。

●接続ケーブルは、FX0, FX0S, FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCはすべて同一です。（接続方法の詳細は、各周辺機器のオペレーションマニュアルを参照してください。）

《表示器,2ポートインタフェースの対応》

FX2N, FX2NCシーケンサに対応する表示器のバージョンは下記のとおりです。

形　名	対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
F940GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)
F920GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)
F930GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)
ET-940GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)
FX-50DU(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V3.00以上
ET-50/51(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V3.00以上
FX-40DU-TK(B)	V3.00以上
FX-40DU(-B)	V3.00以上
FX-30DU-B	V3.00以上
FX-25DU(-P)	V2.00以上
FX-10DU	V3.00以上
FX-2PIF形2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ	V2.40以上

●内蔵2ポートインタフェース機能利用時の注意（FX2N,FX2NCシーケンサ接続時）

・FX2N, FX2NCシーケンサに対応した表示器の内蔵2ポートインタフェース機能を利用するばあいは、プログラミングツールについても、FX2N, FX2NCシーケンサ対応のバージョンを使用してください。
未対応品のばあい、通信できません。

9−2−2.FX1S,FX1N,FX1NCシーケンサへの対応

《プログラミングツールの対応》

●FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサに対応するプログラミングツールのバージョンは下記のとおりです。

形　名	対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
SW□D5C-GPPW(Windows用)	SW5以上
FX-PCS/WIN(Windows用)	V4.00以上
FX-20P(FX-20P-MFXD形ﾒﾓﾘｶｾｯﾄ必要)	V5.00以上 ※1
FX-10P	V4.00以上

※1:お手持ちのFX-20Pのメモリカセットをバージョンアップするばあいは、製造番号454903(1994年5月の4903)以降のFX-20P本体に限定されます。
これより旧品のばあいは、新バージョンのFX-20Pをご購入ください。

●FX1NCシーケンサは、FX1Nに対応したプログラミングツールで使用できます。

●FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサに未対応のバージョンやプログラミングツールであっても次の機種選択を行なうことにより、一定範囲の機能を使用することができます。

[FX1Sシーケンサのばあい]

機種選択:「FX2」
利用範囲:FX2シーケンサ、およびFX1Sシーケンサの両方が有する命令と要素

[FX1N,FX1NCシーケンサのばあい]

機種選択:「FX2N」
利用範囲:FX2Nシーケンサ、およびFX1Nシーケンサの両方が有する命令と要素

●接続ケーブルは、FX0, FX0S, FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCはすべて同一です。(接続方法の詳細は、各周辺機器のオペレーションマニュアルを参照してください。)

《表示器の対応》

FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサに対応する表示器のバージョンは下記のとおりです。

形　名	対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	
	FX1S	FX1N
F940GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)※2	V1.00以上(初品から)※2
F930GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)	V1.00以上(初品から)
F920GOT(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)	V1.00以上(初品から)
ET-940(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)※2	V1.00以上(初品から)※2
FX-50DU(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX50/51(2ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵)	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX-40DU-TK(B)	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX-40DU(-B)	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX-30DU-B	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX-25DU(-P)	V1.00以上(初品から)	V3.00以上
FX-10DU	V1.00以上(初品から)	V3.00以上

※2:リストプログラム機能を用いるばあいは、2000年1月生産品以降の表示器が必要です。

●表示器内蔵2ポートインタフェース機能利用時の注意

[FX1N,FX1NCシーケンサ接続時]

FX1N, FX1NCシーケンサに接続した表示器の内蔵2ポートインタフェース機能を利用するばあいは、プログラミングツールについても、「FX1N対応品」、または「FX2N, FX2NC対応品」を使用してください。
未対応品のばあい通信できません。

[FX1Sシーケンサ接続時]

プログラミングツール側の注意事項はありません。

10.付録

各種の技術情報を、付録として掲載します。

10−1.西暦2000年問題への対応について

10−2.FXシーケンサの通信・データリンク機能の概要

10−3.シーケンサの置換え注意事項

10−4.FX1NC,FX2NCシーケンサのプログラミング仕様抜粋

10−5.電話回線によるリモートメンテナンス

10−6.ASCII文字配列

10−1.西暦2000年問題への対応について

10−1−1.カレンダー機能対応機種とその動作について

No	機種名 (ｼﾘｰｽﾞ名)	閏年補正 1980〜2079年	2000年への 繰り上がり	西暦の年表示	備考
1	F,F1,F1J,F2	−	−	−	ｶﾚﾝﾀﾞｰ機能無し
2	FX0,FX0S	−	−	−	
3	FX0N(国内版)	−	−	−	
4	FX0N(海外版)	OK	OK	2桁表示(*1)	RTC(Real Time Clock)付きｶｾｯﾄを 装着時のみｶﾚﾝﾀﾞｰ機能が動作
5	FX1	−	−	−	ｶﾚﾝﾀﾞｰ機能無し
6	FX2,FX2C	OK	OK	2桁表示(*1)	RTCｶｾｯﾄを装着時のみ ｶﾚﾝﾀﾞｰ機能が動作
7	FX1S,FX2N	OK	OK	2桁表示(*1)	ｼｰｹﾝｻ本体に標準内蔵 (設定により4桁表示も可能)(*2)
8	FX2NC	OK	OK	2桁表示(*1)	RTC付きﾎﾞｰﾄﾞを装着時のみｶﾚﾝﾀﾞｰ機能が 動作(設定により4桁表示も可能)(*2)
9	FX-10DU(*2)	OK	OK	2桁表示(*1)	ｼｰｹﾝｻのｶﾚﾝﾀﾞｰﾃﾞｰﾀを取り込み表示
10	FX-20DU(*2)	OK	OK	4桁表示	
11	FX-25DU(*2)	OK	OK	2桁表示(*1)	
12	FX-30DU	OK	OK	4桁表示	表示器本体に内蔵
13	FX-40DU(-TK)	OK	OK	4桁表示	
14	FX-50DU-TK(S)	OK	OK	4桁表示	
15	F930/F940GOT,ET-940	OK	OK	4桁表示	
16	F-20DU	−	−	−	ｶﾚﾝﾀﾞｰ機能無し
17	F-20DU2-E	OK	OK	4桁表示	表示器本体に内蔵
18	A6GPP/PHP用ｿﾌﾄ	−	−	−	ｶﾚﾝﾀﾞｰ機能無し
19	A7PHP/HGP用ｿﾌﾄ	−	−	−	
20	ﾊﾟｿｺﾝ用ｿﾌﾄ	−	−	−	

国内／海外版の記載の無い機種は、カレンダー機能について国内外共、同一仕様です。
(注)FX0N海外版・FX2, FX2C, FX2NCはRTCカセット(ボード)装着時にのみカレンダー機能が動作いたしますので、RTCカセット(ボード)が未装着のばあいは2000年問題の対象外となります。

(*1):年表示の2桁表示は、以下の西暦に対応しています。

2桁表示	80〜99	00〜79
西暦	1980〜1999	2000〜2079

(*2):FX1S, FX2N, FX2NCシーケンサと組み合わせて使用するときは、シーケンサを2桁モードにしてください。シーケンサの西暦2桁を表示器で1980〜2079または、80〜79に変換させて表示させている関係上、表示器の現行バージョンでは、シーケンサの4桁モードのときは正しく表示されません。

補足1.閏年の対応および西暦2000年への繰り上がりについて
カレンダー機能に使用している内蔵素子が、1980〜2079年までは、閏年の自動補正をします。
また、西暦2000年への繰り上がりも、自動的に処理をします。

従いまして、お客様によるカレンダー(年,月,曜日,時刻)全てのデータ補正は、不要です。

補足2.ユーザプログラム(使用上のご注意)について
2桁の西暦年データをユーザプログラムで処理するとき、1999年から2000年になると99→00になるため、1900年と2000年との区別がつかないばあいが考えられます。
このことを考慮していないプログラムですと、日付の大小比較、設備の稼動時間の計算等について、正確な演算結果が得られないばあいがあります。

従いまして、この様な用途で2桁の西暦年を使用されているお客様は、プログラムの再確認が必要となります。

10－1－2.西暦2000年問題に対するテストレポート

目　的

現在、コンピュータやカレンダー機能のある電子機器で注意が払われている点は、1999年～2000年への切替りであるが、カレンダー機能は、もっと広範囲の年月を刻むように設計されています。よって、これらすべての範囲で正しく時を刻まなければなりません。このレポートは、当社で制作されたFXシリーズシーケンサが、カレンダー機能開始日～終了日までの全仕様範囲を正しく日付を認識し、時を刻むことができるかのテストを行ない、さらに、カレンダー機能を使ったユーザプログラム上の注意事項について、解説したものです。

カレンダー機能　　開始日:1980／1／1　～　終了日:2079／12／31

範　囲

年表示の4桁表対応機種

機種名	日付の切替り							
	1999/12/31～2000/1/1	2000/2/28～2000/2/29	2000/2/29～2000/3/1	2000/12/31～2001/1/1	2004/2/28～2004/2/29	2004/2/29～2004/3/1	1980/12/31～1981/1/1	2078/12/31～2079/1/1
FX1S	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FX2N	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FX2NC	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

年表示の2桁対応機種

機種名	日付の切替り							
	99/12/31～00/1/1	00/2/28～00/2/29	00/2/29～00/3/1	00/12/31～01/1/1	04/2/28～04/2/29	04/2/29～04/3/1	80/12/31～81/1/1	78/12/31～79/1/1
FX0N(*1)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FX2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FX2C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

(注)FX0N海外版・FX2, FX2C, FX2NCはRTCカセット(ボード)装着時にのみカレンダー機能が動作いたしますので、RTCカセット(ボード)が未装着のばあいは2000年問題の対象外となります。FX1S, FX2Nのカレンダー機能は、シーケンサ本体に標準内蔵されています。
西暦の年表示は、FX1S, FX2N, FX2NC以外は2桁表示であり、FX1S, FX2N, FX2NCのみ設定により2桁, 4桁の切替えが可能になっています。
(*1)FX0Nは、海外版のみカレンダー機能対応可能

年表示の2桁表示と、西暦の対応

2桁表示	80～99	00～79
西暦	1980～1999	2000～2079

テスト プログラム

以下のプログラムを入力しテストしました。

```
LD X3              :FX2Nのとき、常時ON
AND M8002
MOV K2000 D8018    :西暦4桁への切替え(FX2N,FX2NCのみ)
LD M8000
BIN K2X30 D0       :年(2桁BCD)を入力
LDI X3
MOV D0 D1          :FX2N以外のとき、2桁の年を使用
LD X3              :FX2Nのとき、常時ON
CMP K80 D0 M10     :FX2Nのとき、2桁を西暦4桁に補正
ANI M10
ADD D0 K1900 D1    :99≧年≧80のとき、1900を加算
LD X3
AND M10
ADD D0 K2000 D1    :80＞年≧0のとき、2000を加算
```

```
LD X0
OUT M8015
PLF M0
LD M0
MOV K50 D8013      :50秒を入力
MOV K59 D8014      :59分を入力
MOV K23 D8015      :23時を入力
BIN K2X10 D8016    :日(BCD)の入力
BIN K2X20 D8017    :月(BCD)の入力
MOV D1 D8018       :年の入力
MOV K1X4 D8019     :曜日の入力
LDI X1
ANI X2
BCD D8013 K2Y0     :秒の出力表示(BCD)
BCD D8014 K2Y10    :分の出力表示(BCD)
BCD D8015 K4Y20    :時の出力表示(BCD)
BCD D8016 K2Y30    :日の出力表示(BCD)
LDI X1
ANI X2
BCD D8013 K2Y0     :秒の出力表示(BCD)
BCD D8017 K2Y10    :月の出力表示(BCD)
BCD D8018 K2Y20    :年の出力表示(BCD)
LD X2
BCD D8013 K2Y0     :秒の出力表示(BCD)
BCD D8019 K2Y10    :曜日出力表示(BCD)
MOV K0 K4Y20       :旧時計ﾃﾞｰﾀのｸﾘｱ
END
```

入出力割付

テストプログラムで使用されるレジスタと入出力の割付けは次のとおりです。

X0 :時刻設定
X1 :時計データ表示切替え
X2 :時計データ表示切替え
X3 :西暦4桁設定
(FX2N, FX2NCのときのみ、常時ON)
X4～X7 :曜日入力データ(BCD)
X10～X17 :日付入力データ(BCD)
X20～X27 :月入力データ(BCD)
X30～X37 :年入力データ(BCD)

Y0～Y7 :秒の出力データ(BCD)
Y10～Y17 :分、月または、曜日の出力データ(BCD)
Y20～Y27 :時または、下2桁年の出力データ(BCD)
Y30～Y37 :日または、上2桁年の出力データ(BCD)

X37～X30	X27～X20	X17～X10	X7～X4
年(0～99)BCD	月(1～12)BCD	日(1～31)BCD	曜日(0～6)BCD

X2	X1	Y37～Y30	Y27～Y20	Y17～Y10	Y7～Y0
OFF	OFF	日(1～31)BCD	時(0～23)BCD	分(0～59)BCD	秒(0～59)BCD
OFF	ON	上2桁年 (19,20または0) BCD	下2桁年 (0～99)BCD	月(1～12)BCD	秒(0～59)BCD
ON	OFF or ON	―	―	曜日(0～6)BCD	秒(0～59)BCD

D0 :入力年ﾃﾞｰﾀ
D1 :2桁または、補正後の4桁入力年データ

M8015 :時刻合わせ

D8013 :時計の秒データ
D8014 :時計の分データ
D8015 :時計の時データ
D8016 :時計の日データ
D8017 :時計の月データ
D8018 :時計の年データ
D8019 :時計の曜日データ

D8018:

2桁表示	80～99	00～79
西暦対応	1980～1999	2000～2079

D8019:

曜日	日	月	火	水	木	金	土
ﾃﾞｰﾀ	0	1	2	3	4	5	6

テスト方法

入力スイッチを取付け、年月日および曜日の初期設定を行ないます。FX2Nのときは、X3を常時ONさせて2桁の年入力データを西暦4桁に切替えを行ないます。
時計データの書き込みは、X0をON→OFFにさせたとき、入力スイッチで設定した年月日、曜日になると同時に23時59分50秒に設定されます。
10秒後に日付が変り、時計データが正常に動作しているかを確認します。この時計データは、7SEGを接続することにより、[日、時、分、秒] [年、月、秒] [曜日、秒]にそれぞれ切替えて表示させることができます。
これらの操作を繰り返し行ない、以下項目の確認を行ないます。
1) 1999／12／31～2000／1／1の日付の切替りと、2000／1／1～2000／12／31までが、正しく時刻をきざむこと。
2) 2000／2／29の閏年とその前後の閏年が、正しく時刻を刻むこと。
3) 1980／1／1～2079／12／31の100年間が、正しく時刻を刻むこと。

結　論

これらのテスト結果により当社で制作されたFXシリーズシーケンサは、1980年～2079年の期間で正しく時刻を刻むことが確認できました。
1)西暦2000年への繰り上がりは、カレンダー機能に使用している内蔵素子が自動的に処理を行ないます。
2)2000／2／29他の閏年は、自動的に検出し、正しく閏年の処理を行ないます。

従いまして、お客様によるカレンダーの年、月、日、曜日および時刻の再調整は、不要です。

推　奨

ユーザプログラム(使用上のご注意)について
2桁の西暦年データをユーザプログラムで処理するとき、1999年から2000年になると99→00になるため1900年と2000年との区別がつかないばあいが考えられます。
このことを考慮していないプログラムですと、日付の大小比較、設備の稼動時間の計算等について、正確な演算結果が得られないばあいがあります。

従いまして、この様な用途で2桁の西暦年を使用されているお客様は、プログラムの再確認が必要となります。

次にその対策プログラムを記載しますので、参考にしてください。

【D8018(西暦2桁)→D0(西暦4桁)補正の参考プログラム】

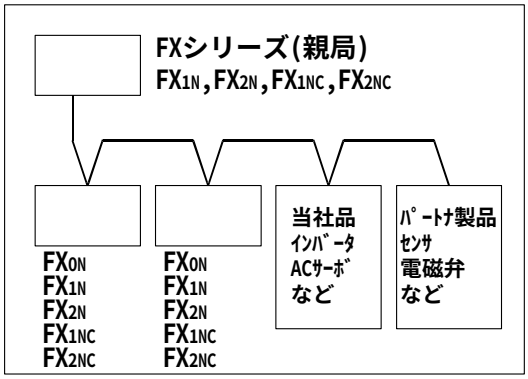
```
LD  M8000
CMP  K80  D8018  M0      :2桁の西暦が、1900年代か2000年代かを比較
LDI  M0
ADD  D8018  K1900  D0    :99≧年≧80のとき、1900を加算
LD  M0
ADD  D8018  K2000  D0    :80≧年≧0のとき、2000を加算
                   D0    :補正後の西暦4桁のデータ
```

補正後の西暦4桁の年のデータD0(1980～2079)を使用することにより、1900年代と2000年代の区別が付き、正確な演算結果が得られます。

10−2.FXシーケンサの通信,データリンク機能の概要

FXシリーズでは、Aシリーズとの通信やFXシリーズ間の通信、また省配線を実現するCC−Linkなどが利用できます。
各通信機能の概要と、関連するマニュアルは次のとおりです。
事前に必要なマニュアルや資料につきましては、FXシーケンサのご購入店へお問合せください。

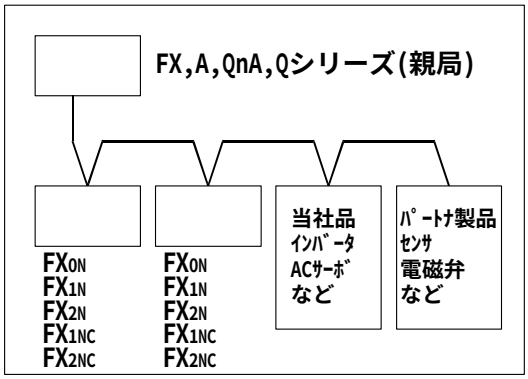
■CC-Link(FXシリーズマスタ)



●概要
FXシーケンサを親局として、CC-Linkの機器を接続できます。

●必要機器
・FX2N-16CCL-M

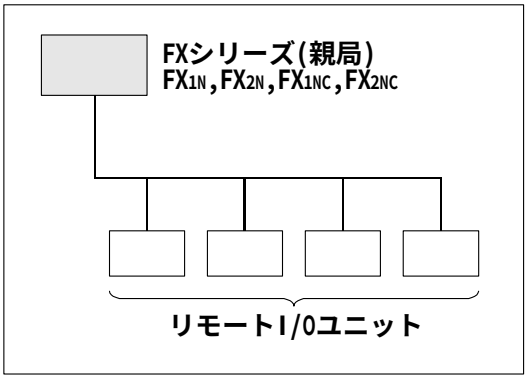
■CC-Link(A,QnAシリーズマスタ)



●概要
FXシーケンサをCC-Linkのリモートデバイス局として接続できます。

●必要機器
・FX2N-32CCL

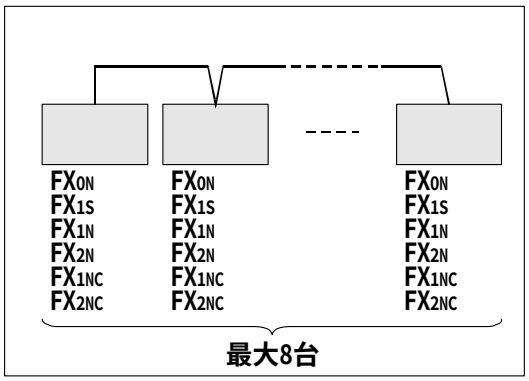
■CC-Link/LT(FXシリーズマスタ)



●概要
FXシーケンサを親局として、CC-Link/LTのリモートI/Oを接続できます。

●必要機器
・FX2N-64CL-M

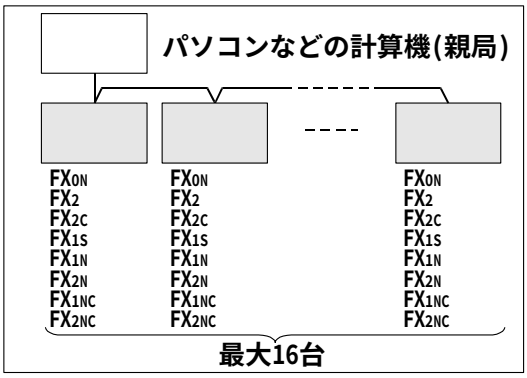
■簡易PC間リンク(FXシリーズn:nの通信)



●概要
FXシーケンサ同士を最大8台まで接続できます。
(A1FXCPUも接続可能)

●必要機器
・FX0N-485ADP/FX2NC-485ADP
・FX2N-485-BD
・FX1N-485-BD

■計算機リンク(計算機との1:n、または1:1の通信)

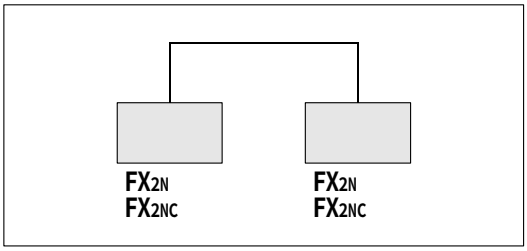


●FXシーケンサを計算機の子局として接続できます。

●必要機器(485系は1:n, 232系は1:1接続)
・FX0N-485ADP/FX2NC-485ADP
・FX1N-485-BD
・FX2N-485-BD
・FX-485PC-IF(RS-485/RS-232C変換)
・FX0N-232ADP/FX2NC-232ADP
・FX1N-232-BD
・FX2N-232-BD

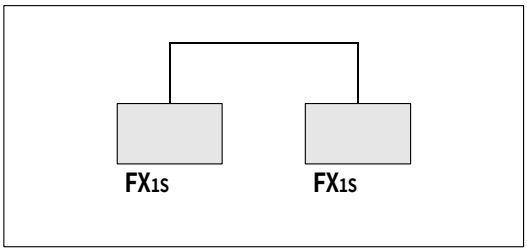
●計算機リンクサポートソフトウェア
・FX-PCS-LNK/WIN
マイクロソフト社のExcelなどとデータの読出/書込が行なえるほか、通信用関数も同梱。

■並列リンク(FXシリーズ1:1の通信)

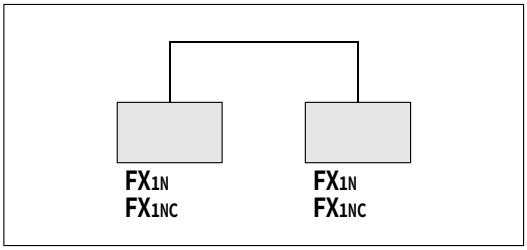


●概要
FXシーケンサの基本ユニット2台を接続します。

●必要機器
・FX0N-485ADP/FX2NC-485ADP
・FX2N-485-BD

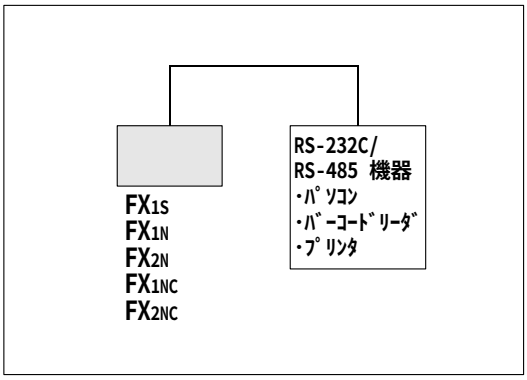


●必要機器
・FX1N-485-BD
・FX0N-485ADP/FX2NC-485ADP



●必要機器
・FX1N-485-BD
・FX0N-485ADP/FX2NC-485ADP

■無手順通信（FXシリーズとRS-232C／RS-485機器の通信）



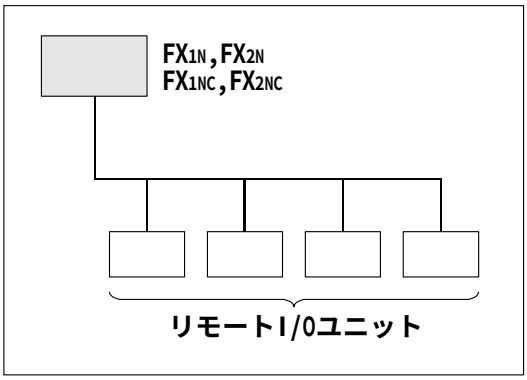
●概要

FXシーケンサと、RS-232C／RS-485インタフェースを搭載した機器を接続します。

●必要機器

・FX0N-232ADP／FX2NC-232ADP
・FX0N-485ADP／FX2NC-485ADP
・FX2N-232-BD　・FX2N-485-BD
・FX1N-232-BD　・FX1N-485-BD
・FX2N-232IF

■MELSEC-I／O LINK（FXシリーズと入出力ユニットの通信）



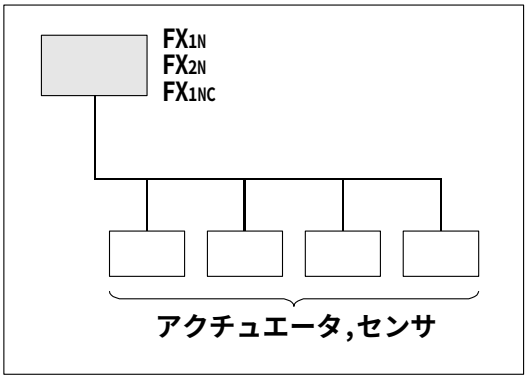
●概要

FXシーケンサを親局として、MELSEC-Aシリーズのリモート I／Oを接続します。

●必要機器

・FX2N-16LNK-M

■AS-iネットワーク（FXシリーズとアクチュエータ,センサの接続）



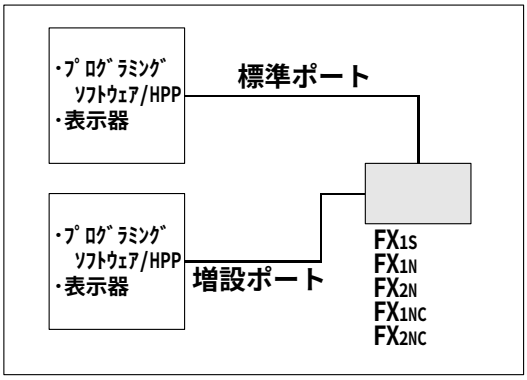
●概要

FXシーケンサを親局として、AS-iネットワーク対応のアクチュエータやセンサを接続します。

●必要機器

・FX2N-32ASI-M

■周辺機器との通信（FXシリーズと表示器、またはプログラミングソフトの通信）



●概要

特殊アダプタ、または機能拡張ボードを取付けることで、シーケンサ用周辺機器が2台接続できます。

●必要機器

・FX1N-422-BD
・FX2N-422-BD
・FX1N-232-BD
・FX2N-232-BD
・FX0N-232ADP／FX2NC-232ADP

《関連マニュアル一覧》(主要マニュアル一覧は、1−1を参照ください)

区分	製品名(適用機能含む)	ﾏﾆｭｱﾙ名	配布形態
通信全般	・簡易PC間ﾘﾝｸ ・並列ﾘﾝｸ ・計算機ﾘﾝｸ ・RS命令を用いた無手順通信 ・FX2N-232IFを用いた無手順通信 ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙ	FX通信 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	別冊
CC-Link *1	FX2N-16CCL-M	FX2N-16CCL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	製品同梱
		FX2N-16CCL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	別冊
	FX2N-32CCL	FX2N-32CCL ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
CC-Link/LT	FX2N-64CL-M	FX2N-64CL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
		FX2N-64CL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ(詳細編)	別冊
	CL1PAD1	CL1PAD1 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
		CL1PAD1 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ(詳細編)	別冊
RS−485	FX0N-485ADP	FX/FX0N-485ADP ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX2NC-485ADP	FX2NC-485ADP ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX1N-485-BD	FX1N-485-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	製品同梱
	FX2N-485-BD	FX2N-485-BD ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX-485PC-IF (RS-485/RS-232C変換)	FX-485PC-IF ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
RS-232C	FX0N-232ADP	FX0N-232ADP ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX2NC-232ADP	FX2NC-232ADP ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX1N-232-BD	FX1N-232-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	製品同梱
	FX2N-232-BD	FX2N-232-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX2N-232IF	FX2N-232IF ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
	FX1N-422-BD	FX1N-422-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	製品同梱
RS-422	FX2N-422-BD	FX2N-422-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
I/O LINK	FX2N-16LNK-M	FX2N-16LNK-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
AS-iﾈｯﾄﾜｰｸ	FX2N-32ASI-M	FX2N-32ASI-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱
ｿﾌﾄｳｪｱ	FX-PCS-LNK/WIN	FX-PCS-LNK/WIN ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	製品同梱

*1：A,QnA,Qシーケンサがマスタのばあいマスタ局のマニュアルが別途必要

10－3.シーケンサの置換え注意事項

10－3－1.FX2,FX2CからFX2N,FX2NCへの置換え

項目	機能差の内容		FX2,FX2C→FX2N,FX2NC置換え方法
	FX2,FX2C	FX2N,FX2NC	
入力ﾌｨﾙﾀの調整 FNC51(REFF)	入力時定数変更命令の有効範囲		X010以降の入力ﾌｨﾙﾀを調整したくないばあいは、FNC51(REFF)命令直後に入力ﾘﾌﾚｯｼｭ命令「FNC50 X10 K8」をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑする。
	X000～X007	X000～X017	
ﾊﾟﾙｽ出力命令 FNC57(PLSY)	出力番号範囲		FNC57(PLSY)命令の出力番号をﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力ﾀｲﾌﾟのY000またはY001に移す。
	全出力番号(Y)を指定可	Y000またはY001	
	出力周波数の範囲		1Hzのﾊﾟﾙｽ出力は、ﾀｲﾏまたFNC65(STMR)命令でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑする。
	1Hz～1kHz	2Hz～20kHz	
高速ｶｳﾝﾀ	C235,C236,C246,C251の現在値のﾘﾌﾚｯｼｭﾀｲﾐﾝｸﾞ		更新ﾀｲﾐﾝｸﾞをFX2ｼｰｹﾝｻに合わせる必要があるばあいは、FNC53(DHSCS),FNC54(DHSCR),FNC55(DHSZ)命令を用いて比較出力を行なう。
	ｶｳﾝﾄ信号の入力毎にｶｳﾝﾀの現在値を更新	OUT命令実行時にｶｳﾝﾀの現在値を更新	
F2-32RM用命令 (FNC93～FNC96)	F2-32RM用応用命令のｻﾎﾟｰﾄ		FX2N-1RM-SET形ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｶﾑｽｲｯﾁをご利用ください。 この製品は、FNC78(FROM)/FNC79(TO)命令で制御します。
	応用命令あり	廃止	
2進浮動小数点演算	命令方式		FX2,FX2Cｼｰｹﾝｻでは、一般の応用命令と特殊補助ﾘﾚｰを用いて代用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを行なう必要がありました。 FX2N,FX2NCｼｰｹﾝｻでは、2進浮動小数点演算用の専用命令でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑする。
	代用命令方式	専用命令方式	
代用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ機能	FX2ｼｰｹﾝｻV3.07およびFX2Cｼｰｹﾝｻで追加された新命令を旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝの周辺機器で入力する機能		FX2N,FX2NCｼｰｹﾝｻでは、周辺機器のﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟを行ない、専用命令でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑする。
	代用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ入力に対応	専用命令方式	
演算速度の影響	演算速度の影響を受ける命令の動作		FNC67(RAMP),FNC71(HKY),FNC74(SEGL),FNC75(ARWS),FNC77(PR)命令などは演算周期に同期して実行されます。動作に問題があるばあいは、ﾀｲﾏ割込みまたはｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝを用いて20ms程度の周期で実行させる。
	—	FX2,FX2NCに比べ命令実行時間が短い	
ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ機能付ﾒﾓﾘｶｾｯﾄ	ｼｰｹﾝｻの仕様		・FX2Nｼｰｹﾝｻでは、ｼｰｹﾝｻに内蔵されたﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸを使用する。 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは変更不要。ﾒﾓﾘｶｾｯﾄはﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ機能のない製品に変更する。 ・FX2NCｼｰｹﾝｻのﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ機能はｵﾌﾟｼｮﾝです。
	使用可	右記	
DC電源ﾀｲﾌﾟの許容瞬停時間の補正値	補正値の値		・FX2Nｼｰｹﾝｻでは、D8008に、K-1を書込み ・FX2NCはD8008は初期値のままとする。
	D8008にK-4を書込	右記	
FNC52 MTR命令	入力の応答性		X000～X017の回路に対してﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗を接続する。
	X000～X007 :80ms X010～ :160ms	X000～X017 :80ms X020～ :160ms	
特殊ﾕﾆｯﾄ 特殊ﾌﾞﾛｯｸ	FX2N用の特殊ﾕﾆｯﾄや特殊ﾌﾞﾛｯｸは、FX2用の製品とくらべ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに違いがあるばあいがあります。		各機種に対応するﾏﾆｭｱﾙでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの違いを確認してください。

10－3－2.FX0,FX0S,FX0NからFX1S,FX1N,FX1NCへの置換え

項目	置換え方法
ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ用 特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ番号	VR1用D8013は内蔵ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸの秒として動作するため、D8030に変更する。 FX1NCにはｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑはありません。
ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁ番号	ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁM8056～M8059は、M8170～M8173に変更する。
FX0Nの10msﾀｲﾏ	FX1Nシリーズに変更するばあいは、FX0NのT32～T62の10msﾀｲﾏは、T200～T245に変更し、M8028をプログラムから削除する。 (FX1Sシリーズに変更するばあいは、プログラム変更不要)

10－4.FX1NC,FX2NCシーケンサのプログラミング仕様抜粋

[FX1NCシーケンサのプログラミング仕様]

FX1NCシーケンサのプログラムにあたっては、「FX1Nシーケンサ」と同様にプログラムしてください。ただし、次の項目については仕様が異なりますのでFX1NCシーケンサの仕様範囲でプログラムしてください。

《パルス出力命令,位置決め命令の出力周波数範囲について》

FNC.No.	命令	内容	FX1NCｼｰｹﾝｻのﾊﾟﾙｽ出力仕様*
FNC.57	PLSY	ﾊﾟﾙｽ出力	1～10,000(Hz)[出力周波数(S1・)]
FNC.59	PLSR	加減速付ﾊﾟﾙｽ出力	10～10,000(Hz)[最高周波数(S1・)]
FNC.156	ZRN	原点復帰	10～10,000(Hz)[出力ﾊﾟﾙｽ周波数(S1・),ｸﾘｰﾌﾟ速度(S2・)]
FNC.157	PLSV	可変速ﾊﾟﾙｽ出力	1～10,000(Hz)[出力ﾊﾟﾙｽ周波数(S・)]
FNC.158	DRVI	相対位置決め	1～10,000(Hz)[出力ﾊﾟﾙｽ周波数(S2・)]
FNC.159	DRVA	絶対位置決め	

《アナログボリューム用命令について》

FX1NCシーケンサには、アナログボリュームボードがないため、FNC.85(VRRD)ボリューム読出し、およびFNC.86(VRSC)ボリュームメモリ命令はプログラムしても機能しません。

[FX2NCシーケンサのプログラミング仕様]

FX2NCシーケンサのプログラミング仕様は、FX2Nシーケンサと比べ次の点が異なります。したがいまして、FX2Nシーケンサ用として記述されたプログラミングマニュアルや周辺機器の取扱説明書を利用されるばあいは、FX2NCシーケンサ使用時の追加仕様としてください。

《パルス出力命令に関する項目》 (☞FNC57, FNC59, FNC55)

●FNC57(PLSY)命令2個、またはFNC59(PLSR)命令2個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。

●FNC57(PLSY)命令1個とFNC59(PLSR)命令1個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。

●FNC55(HSZ)命令とFNC57(PLSY)命令を組み合わせた「周波数制御モード」を利用するばあいは、出力Y000またはY001のいずれか1点のみが利用できます。他にFNC57(PLSY)命令やFNC59(PLSR)命令をプログラムして2点同時にパルス出力することはできません。

《アナログボリューム用命令について》

FX1NCシーケンサには、アナログボリュームボードがないため、FNC.85(VRRD)ボリューム読出し、およびFNC.86(VRSC)ボリュームメモリ命令はプログラムしても機能しません。

《停電検出時間補正用特殊データレジスタの扱いについて》 (☞7－2)

停電検出時間補正用特殊データレジスタD8008の扱いに関して、従来のFX2, FX2Nシリーズシーケンサの DC電源タイプとは次の点が異なります。

FX2, FX2NシーケンサのDC24V電源タイプのばあい、停電検出時間を5msに補正するために特殊データレジスタD8008に対して「－K4」あるいは「－K1」を書込む必要がありましたが、FX2NCシーケンサではシステムがD8008に対して「－K1」を書き込みます。したがって、シーケンスプログラムでは変更しないでください。

注意事項: ・高速カウンタとFNC57(PLSY), FNC59(PLSR)命令を併用するばあいは、高速カウンタおよびPLSY, PLSR命令が処理する周波数の合計を規定値以下としてください。(☞2－8－4)

・出力周波数20kHzで2点同時出力するばあいは高速カウンタと併用できません。
また、割込み処理で動作する下記の命令と併用したばあいは、シーケンサの演算周期が長くなるとともに、出力周波数に制限を受けるばあいがありますのでご注意ください。

入力割込み, タイマ割込み, カウンタ割込み, パルスキャッチ
簡易PCリンク, 計算機リンク, 並列リンク, 特殊アダプタによるRS-232C／RS-485通信
高速処理命令(FNC51～56, 58), RS命令(FNC80)

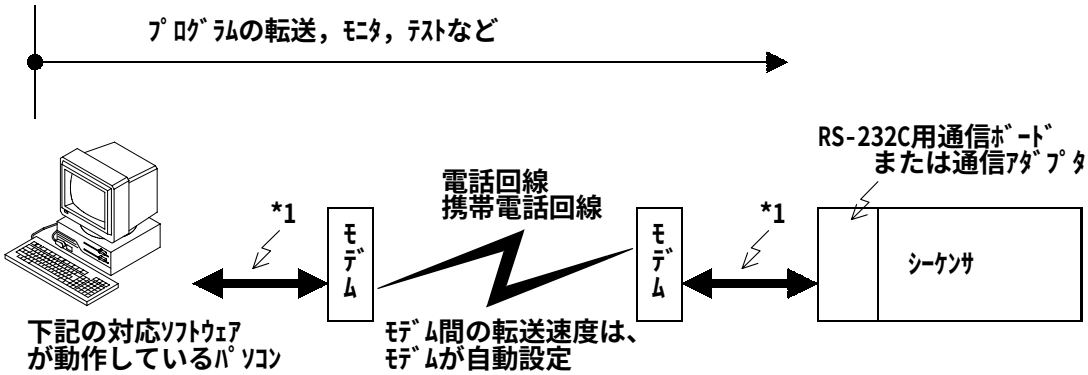
10−5.電話回線によるリモートメンテナンス

FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシーケンサは、シリアルポートに接続したモデムを制御する機能を備えています。
Windows版のプログラミングソフトウェアを使用すると、モデムを介して電話回線接続したシーケンサとの間で、プログラムの転送やモニタリングを行なうことができます。

10−5−1.システム構成と対応プログラミングソフト

システム構成

《全体構成》



＊1 ： パソコンとモデム間およびシーケンサとモデム間はモデムが指定するケーブルで接続してください。
なお、この間の転送速度は、いずれも9,600bpsで固定されます。

《シーケンサ側の構成》

ｼｰｹﾝｻ	ｲﾝﾀﾌｪｰｽ	通信ﾎﾞｰﾄﾞ/通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
FX2N	—	FX2N-232-BD
	FX2N-CNV-BD	FX0N-232ADP、またはFX2NC-232ADP
FX2NC,FX1NC	—	FX0N-232ADP、またはFX2NC-232ADP
FX1S,FX1N	—	FX1N-232-BD
	FX1N-CNV-BD	FX0N-232ADP、またはFX2NC-232ADP

対応するソフトウェア

形名	FX2N,FX2NC対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	FX1S,FX1N対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FX-PCS/WIN形	V2.10以上 *1	V4.00以上 *1
SW□D5C(F)-GPPW	SW3以上	SW5以上

＊1: V4.40以上で、Windows NT,2000,XPで動作させるばあい、本リモートメンテナンス機能は使用できません。

機　能

シーケンサに接続したモデムに対してパソコン側から電話接続します。
回線接続後は、プログラム転送,RUN中書込,PC診断をはじめ、各種のモニタリングや強制ON／OFF,設定値／現在値変更などを行なうことができます。
ソフトウェア側の機能詳細につきましては、上記対応ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

10−5−2.遠隔アクセスのためのシーケンサ側の設定

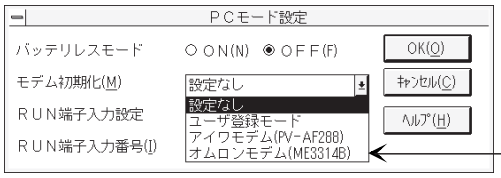
遠隔アクセスを行なうためには、モデムを使用するためのパラメータ設定と、特殊データレジスタに対する通信設定が必要となります。
これらの設定を行なうためには、シーケンサのモデム設定に対応した下記のプログラミングソフトウェアのいずれか1つが必要となります。

形名	FX2N,FX2NC対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	FX1S,FX1N対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	動作環境
FX-PCS/WIN	V2.10以上	V4.00以上	Windows用
SW□D5C(F)-GPPW	SW2以上	SW5以上	Windows用
FX-PCS-KIT/98	V4.00以上	−	PC-9800用
FX-PCS-KIT/V	V2.00以上	−	DOS/V用
FX-A7PHP-KIT	V3.00以上	−	A7PHP用

基本設定

①シーケンサのプログラムを周辺機器に読み出します。
②各プログラミングソフトウェアの**[PCモード設定]**を実行し、使用するモデムを選択します。

FXGP／WINの例

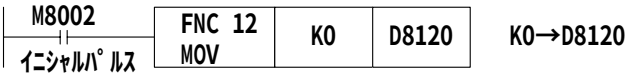


[モデム初期化]設定の中から使用するモデムを選択します。
使用するモデムが登録されていないばあいは、「ユーザ登録モード」を選択し、モデムに対する初期化コマンドを別途指定します。

③シーケンサの特殊データレジスタD8120(通信フォーマット)の値を「K0」とします。

《既にD8120の現在値が「0」であるばあい》
書換え操作は不要です、次の操作へ進んでください。

《シーケンスプログラム上でD8120に対する値を書き込んでいるばあい》
D8120に対するプログラムを下例のように変更し、D8120の現在値が「0」となるようにしてください。



《周辺機器のパラメータ設定で通信設定を行なっているばあい》
周辺機器のパラメータ設定で、通信設定が行なわれているばあい、シーケンサは、電源投入時にこの内容をD8120へ上書きします。したがって、周辺機器側の操作で、パラメータ設定中の通信設定項目をクリアしておく必要があります。
通信設定のクリアに対応するプログラミングソフトウェアは次の製品です。

・FX−PCS/WIN　　(対応バージョンは上記)
[オプション(O)]→[シリアル通信設定(パラメータ)(S)]を実行し、「シリアル通信設定(パラメータ)」ダイアログの[クリア(A)]コマンドを実行します。

・SW□D5C(F)−GPPW　(対応バージョンは上記)
[PCパラメータ設定]→《PCシステム設定(2)》タブの「通信設定をする」のチェックボックスをはずします。

・上記以外のプログラミングソフトウェアでパラメータクリアを行なうばあいは次の手順で操作してください。
(1)現在のパラメータ設定の内容を記録します。
(2)パラメータをオールクリアします。
(3)[汎用通信設定]を除く、パラメータやキーワードなどを再設定します。
(4)②項で再度「PCモード設定」を行ないます。

④FX2Nシーケンサに対して、プログラムおよびパラメータを一括書込みします。
⑤③項でシーケンスプログラムを変更したばあいは、シーケンサをRUN→STOPし、D8120の現在値をゼロクリアします。

ユーザ登録モードの設定

「基本設定」の②項でモデム初期化コマンドの「ユーザ設定モード」を選択したばあいは、次の要領で接続するモデムに適した初期化コマンドを登録します。

《初期化コマンドの体系》

モデムの初期化には、米国ヘイズ社によって開発されたATコマンドを用います。
このコマンドは一般に次のようなフォーマットで表現されます。

A	T	ｺﾏﾝﾄﾞ+ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	ｺﾏﾝﾄﾞ+ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	ｺﾏﾝﾄﾞ+ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	・・・・・・・・・	CR	LF

ATコマンドの詳細は、ご使用になるモデムのマニュアルでご確認ください。

《シーケンサへのATコマンドの登録》

前述の「PCモード設定」で「ユーザ登録モード」を選択するとシーケンサの電源ON時に、AT&F（工場出荷値への初期化）コマンドに続きデータレジスタD1000～D1059（FX1N, FX2N, FX2NC）, D200～D255（FX1S）の内容をモデムの初期化コマンドとして、通信ボード経由でモデムに送出します。

ユーザが指定するモデムの初期化コマンドは、周辺機器の現在値変更機能または、シーケンスプログラムによってデータレジスタD1000～D1059（FX1N, FX2N, FX2NC）, D200～D255（FX1S）にあらかじめ書き込んでおきます。

初期化コマンド入力例：ATE0S0＝2Q1&D0&M4¥Q0¥JO&W

ﾚｼﾞｽﾀNo.	ｱｽｷｰ	16進	ﾚｼﾞｽﾀNo.	ｱｽｷｰ	16進
D1000	A	41	D1013	&	26
D1001	T	54	D1014	M	4D
D1002	E	45	D1015	4	34
D1003	0	30	D1016	\	5C
D1004	S	53	D1017	Q	51
D1005	0	30	D1018	0	30
D1006	=	3D	D1019	\	5C
D1007	2	32	D1020	J	4A
D1008	Q	51	D1021	0	30
D1009	1	31	D1022	&	26
D1010	&	26	D1023	W	57
D1011	D	44	D1024	CR *	0D
D1012	0	30	D1025	LF *	0A

ユーザが登録する、初期化コマンドは、D1000以降（FX1N, FX2N, FX2NC）, D200以降（FX1S）が指定できますが、途中「0」を読み出した時点で送出を終了します。
シーケンスプログラムの作成にあたっては、これらモデムに対する初期化コマンドの入力エリアと、一般のシーケンスプログラムが使用するデータレジスタのエリアが重複しないよう注意してください。

＊ATコマンドの最後には必ず「CR」（$0D_H$）と「LF」（$0A_H$）を入力してください。このコマンドが入力されていないばあい、リモートメンテナンスが行なえません。

《登録済みモデムの設定内容》

シーケンサにあらかじめ登録されているモデムのATコマンドの設定項目とその内容を参考値として掲載します。
設定項目とその内容については、モデムにより異なるばあいがありますので実際の設定内容につきましては、ご使用になるモデムのマニュアルでご確認ください。

設定項目		PV-AF288(AIWA)	ME3314(OMRON)*8
ATｺﾏﾝﾄﾞの内容	設定内容	ATE0S0=2Q1&D0&M5\Q0\J0&W	ATE0S0=2Q1&D0&H0&R1S15=8&W
ｺﾏﾝﾄﾞｴｺｰの設定	なし	E0	E0
自動着信の呼出回数	2回	S0=2	S0=2
ﾘｻﾞﾙﾄｺｰﾄﾞ表示	なし	Q1	Q1
DTR制御	常時ON	&D0	&D0
通信ﾓｰﾄﾞ	V.42bis	&M5	S15=8
端末ﾌﾛｰ制御方式	なし	\Q0	&R1
送信ﾃﾞｰﾀのﾌﾛｰ制御	なし	——	&H0
端末速度固定ﾓｰﾄﾞ	固定	\J0	——
不揮発ﾒﾓﾘへの書込み	書込み	&W	&W

*8: FX2Nシリーズでは、ME3314(OMRON)に対応するATコマンドの設定は、バージョンV2.01以上で追加されました。(FX1S, FX2NCシリーズは初品から対応)

《確認済みモデムの設定内容》

ﾓﾃﾞﾑ		ﾊﾟｿｺﾝ側の設定		ｼｰｹﾝｻ側の設定	備考
ﾒｰｶｰ名	機種名	FX-PCS/WIN	SW?D5C-GPPW		
ｱｲ･ｵｰ･DATA	DFML-K56F			ATE0Q1S0=2&D0&K0&W0&Y0\Q0%C3	
AIWA	PV-BF5606	ATE0S0=2&K0	ATE0S0=2&0&D0	ATE0S0=2&D0Q1&K0&W	
OMRON	ME5614E	ATE0S0=2&K0W0	ATE0S0=2&K0&D0	ATE0S0=2&D0Q1&K0&W	ﾓﾃﾞﾑのF/Wﾊﾞｰｼﾞｮﾝ V2.300
OMRON	ME5614D	ATE0S0=2&K0W0	ATE0S0=2&K0&D0	ATE0S0=2&D0Q1&K0&W	ﾓﾃﾞﾑのF/Wﾊﾞｰｼﾞｮﾝ V2.300
DoCoMo	96F1	ATQ0V1E1S0=0	ATQ0V1E1S0=0(SW3以前)	ATE0S0=2&D0\Q1	
DoCoMo	96F2	ATQ0V1E1	ATQ0V1E1(SW3以前) ATQ0V1E1\Q1(SW4以降)	ATE0S0=2&D0\Q1Q1	

10－6.ASCII文字配列

《ASCIIコード表（7ビットコード,16進表現）》

16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		DLE	SP	0	@	P	`	p				ー	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	”	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			.	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	＊	：	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	＋	；	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	＜	L	＼	l				ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	－	＝	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	＞	N	^	n	～			ョ	セ	ホ	゛		
F	SI	US	／	?	O	＿	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

《ASCIIコードの例》

10進数	ASCII (16進数)
0	30
1	31
2	32
3	33
4	34
5	35
6	36
7	37
8	38
9	39

英　字	ASCII (16進数)	英　字	ASCII (16進数)
A	41	N	4E
B	42	O	4F
C	43	P	50
D	44	Q	51
E	45	R	52
F	46	S	53
G	47	T	54
H	48	U	55
I	49	V	56
J	4A	W	57
K	4B	K	58
L	4C	Y	59
M	4D	Z	5A

ｺｰﾄﾞ	ASCII (16進数)
STX	02
ETX	03

区分	動作目的	Page	関連命令と要素
動作保持	自己保持回路	47	補助ﾘﾚｰ
	停電保持回路	47	補助ﾘﾚｰ
ﾀｲﾏ・ｶｳﾝﾀ	ﾀｲﾏの間接指定	52,69,176	FNC12(MOV),ﾀｲﾏ
	ｵﾌﾃﾞｨﾚｲｲﾀｲﾏ	53,252	ﾀｲﾏ
	ﾌﾘｯｶ（点滅）	53,252,253	ﾀｲﾏ
	ﾜﾝｼｮｯﾄﾀｲﾏ	53,252	FNC65(STMR)
	ｶｳﾝﾀの間接指定	57,69,176	FNC12(MOV),ｶｳﾝﾀ
	応用命令内でのｶｳﾝﾀ利用	58	各種応用命令
	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ値の変更	68,171,400	FNC12(MOV),D8000
	ｶｳﾝﾀの現在値変更	69	FNC12(MOV),ｶｳﾝﾀ
	ｶｳﾝﾀの現在値読出し	69	FNC12(MOV),ｶｳﾝﾀ
	未使用のﾀｲﾏ，ｶｳﾝﾀをﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀとして利用する	69	FNC12(MOV)
	ﾀｲﾏ，ｶｳﾝﾀの現在値の読出し	176	FNC12(MOV)
	10種類のﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ設定の例	251	FNC64(TTMR)
高速ｶｳﾝﾀ	高速ｶｳﾝﾄ結果の即出力	62	FNC53/54/55(HSCS/HSCR/HSZ)
	高速ｶｳﾝﾀの自己ﾘｾｯﾄ	224	FNC54(HSCS)
	高速帯域比較の初期駆動例	226	FNC55(HSZ)
	ﾃｰﾌﾞﾙ高速比較ﾓｰﾄﾞの例(高速ﾊﾟﾀｰﾝ出力)	227	FNC55(HSZ)
STL・SFC	SFCによるｼﾝｸﾞﾙﾌﾛｰ処理	107	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	SFCにおける複雑な移行条件処理	109	補助ﾘﾚｰ
	ｽﾃｰﾄのﾘｾｯﾄと出力禁止	109	FNC40(ZRST),補助ﾘﾚｰ
	移行条件成立済ｽﾃｰﾄの処理	110	PLS
	同一信号によるｽﾃｰﾄ移行	111	PLS
	SFCによるﾌﾘｯｶ回路の例	122	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	SFCによるｶﾑ軸旋回制御の例	123	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	SFCによるﾓｰﾄﾙの順次始動・停止制御の例	124	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	SFCによる大小ﾎﾞｰﾙの選別搬送制御の例	126	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	SFCによる押しﾎﾞﾀﾝ式横断歩道制御の例	128	STL,RET,ｽﾃｰﾄ
	ﾜｰｸ移送機構の例	243	FNC60(IST)
故障診断	外部故障診断	49	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｽﾃｰﾄ
	ｱﾅﾝｼｪｰﾀによる故障番号の表示	211	FNC47(ANS)
ﾚｼﾞｽﾀ・修飾	ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀを用いたﾀｲﾏ現在値の選択表示	141	FNC18/19(BCD/BIN)V,Z
	使用回数制限命令の複数回使用	141	FNC57(PLSY),V,Z
	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀに数値を格納する	69	FNC12(MOV)
	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀの読出し，書込み	71,74	FNC15(BMOV)
数値処理	負数の絶対値化	192	FNC29(NEG)
	減算の絶対値処理	192	FNC29(NEG)
ﾋﾞｯﾄ処理	比較命令不実行時の比較出力のﾘｾｯﾄ	174,175	FNC10/11(CMP/ZCP)
	MOV命令によるﾋﾞｯﾄ要素の転送	176	FNC12(MOV)
	32ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀの転送	176	FNC12(MOV)
	１ｿｰｽの多点転送	181	FNC16(FMOV)
	F1,F2ｼｰｹﾝｻのSFT命令の等価回路	198	FNC35(SFTL)
	１ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀの条件付き歩進	198	FNC35(SFTL)
	数値に対応した１ﾋﾞｯﾄをONさせる	207	FNC41(DECO)
	ALT命令によるﾌﾘｯｶ動作	253	FNC66(ALT)
	補助ﾘﾚｰを用いた交番出力動作	254	補助ﾘﾚｰ

区分	動作目的	Page	関連命令と要素
外部入出力	桁移動によるﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁの取込み	177	FNC13(SMOV)
	反転入力の取込み	178	FNC14(CML)
	ﾌｾｸﾞﾒﾝﾄの表示	183	FNC18(BCD)
	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁの取込み	184	FNC19(BIN)
	INC命令によるｶｳﾝﾀ現在値の順次表示	190	FNC24(INC)
	ﾏﾄﾘｯｸｽ入力回路	221	FNC52(MTR)
	1入力によるｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ	253	FNC66(ALT)
	10ｷｰ入力の例	260	FNC70(TKY)
	16ｷｰ入力の例	261	FNC71(HKY)
	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁの時分割取込み	262	FNC72(DSW)
	ﾘﾚｰ出力を用いたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁの時分割取込み	263	FNC72(DSW)
	ﾌｾｸﾞﾒﾝﾄの時分割表示	265	FNC74(SEGL)
	ｱﾛｰｽｲｯﾁによるﾀｲﾏ設定	267	FNC75(ARWS)
	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞによる16ﾋﾞｯﾄｼﾘｱﾙ出力	271	FNC77(PR)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ	ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ値の順次読出し	284	FNC85(VRRD)
	ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑをﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁとして使う	285	FNC86(VRSC)
浮動小数点	浮動小数点演算の例	214	FNC49(FLT)
	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	311	FNC119(EBIN)
	角度変換	322	FNC130/131/132(SIN/COS/TAN)
位置決め	定石ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	335	FNC156/158/159(ZRN,DRUI/DRVA)
	ABS現在値読出し	340	FNC155(DABS)
時計	内蔵ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸｶｾｯﾄの時刻合せ	359	FNC167(TWR)
	西暦の4桁表示切換え	360	FNC12(MOV)
PID	温度槽のPID制御	286	FNC88(PID)
	PIDのｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ	300	FNC88(PID)
割込処理	短時間ﾊﾟﾙｽのｷｬｯﾁ	158	割込みﾎﾟｲﾝﾀ
	ﾊﾟﾙｽｷｬｯﾁのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	163,413	特殊補助ﾘﾚｰ
	入力割込みの基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	162	割込みﾎﾟｲﾝﾀ
	ﾀｲﾏ割込みの基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	167	割込みﾎﾟｲﾝﾀ
	短時間ﾊﾟﾙｽ幅の測定	164	割込み,高速ﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀ
	ﾀｲﾏ割込みによる傾斜信号発生回路の例	168	FNC67(RAMP),ﾀｲﾏ割込み
	ﾀｲﾏ割込みによる16ｷｰ回路の例	167	FNC71(HKY),ﾀｲﾏ割込み
その他	先入れ先出し制御	203	FNC38/39(SFWR/SFRD)
	周波数制御ﾓｰﾄﾞの例	228	FNC55(HSZ)
	ﾊﾟﾙｽ幅変調の外部平滑回路の例	234	FNC58(PWM)
	近回り制御の例	257	FNC68(ROTC)
	回転数を求める	230	FNC56(SPD)
	ﾃﾞｰﾀを整列する	258	FNC69(SORT)
	ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽ運転の設定	407	FNC40(ZRST)
	外部RUN/STOPの設定	408	特殊補助ﾘﾚｰ
	停電検出時間の変更	401	特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ
	入力ﾌｨﾙﾀの調整	404	特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ,FNC51(REFF)
	ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞの設定	409	特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ

MEMO

《FNC.№順》

分類	FNC№	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
プログラムフロー	00	CJ	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	01	CALL	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	02	SRET	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	03	IRET	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	04	EI	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	05	DI	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	06	FEND	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	07	WDT	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	08	FOR	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	09	NEXT	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
転送・比較	10	CMP	比較	○	○	○	○	○	174
	11	ZCP	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	12	MOV	転送	○	○	○	○	○	176
	13	SMOV	桁移動	-	-	○	-	○	177
	14	CML	反転転送	-	-	○	-	○	178
	15	BMOV	一括転送	○	○	○	○	○	179
	16	FMOV	多点転送	-	-	○	-	○	181
	17	XCH	交換	-	-	○	-	○	182
	18	BCD	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	19	BIN	BIN変換	○	○	○	○	○	184
四則・論理演算	20	ADD	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	21	SUB	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	22	MUL	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
	23	DIV	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	24	INC	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	25	DEC	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	26	WAND	論理積	○	○	○	○	○	191
	27	WOR	論理和	○	○	○	○	○	191
	28	WXOR	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
	29	NEG	補数	-	-	○	-	○	192
ローテーションシフト	30	ROR	右回転	-	-	○	-	○	196
	31	ROL	左回転	-	-	○	-	○	196
	32	RCR	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	33	RCL	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	34	SFTR	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	35	SFTL	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	36	WSFR	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	37	WSFL	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	38	SFWR	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	39	SFRD	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202

分類	FNC№	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
データ処理	40	ZRST	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206
	41	DECO	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	42	ENCO	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	43	SUM	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	44	BON	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
	45	MEAN	平均値	-	-	○	-	○	210
	46	ANS	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	47	ANR	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	48	SQR	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	49	FLT	BIN整数→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
高速処理	50	REF	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	51	REFF	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	52	MTR	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	53	HSCS	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	54	HSCR	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	55	HSZ	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
	56	SPD	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	57	PLSY	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	58	PWM	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234
	59	PLSR	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
便利命令	60	IST	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
	61	SER	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	62	ABSD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	63	INCD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	64	TTMR	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	65	STMR	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	66	ALT	交番出力	○	○	○	○	○	253
	67	RAMP	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	68	ROTC	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	69	SORT	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
外部機器I/O	70	TKY	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	71	HKY	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	72	DSW	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
	73	SEGD	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	74	SEGL	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	75	ARWS	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	76	ASC	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	77	PR	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	78	FROM	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
	79	TO	BFM書込み	-	○	○	○	○	272

分類	FNC№	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
外部機器SER	80	RS	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送	○	○	○	○	○	276
	81	PRUN	8進ﾋﾞｯﾄ転送	○	○	○	○	○	277
	82	ASCI	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
	83	HEX	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	84	CCD	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	282
	85	VRRD	ﾎﾞﾘｭｰﾑ読出し	○	○	○	-	-	284
	86	VRSC	ﾎﾞﾘｭｰﾑ目盛	○	○	○	-	-	285
	87								
	88	PID	PID演算	○	○	○	○	○	286
	89								
浮動小数点	110	ECMP	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	111	EZCP	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309
	118	EBCD	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	119	EBIN	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	120	EADD	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	121	ESUB	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	122	EMUL	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	123	EDIV	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	127	ESQR	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	129	INT	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	130	SIN	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	131	COS	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
	132	TAN	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	147	SWAP	上下ﾊﾞｲﾄ変換	-	-	○	-	○	326
位置決め	155	ABS	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	156	ZRN	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	157	PLSV	加変速ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	-	○	-	345
	158	DRVI	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	159	DRVA	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
時計演算	160	TCMP	時計ﾃﾞｰﾀ比較	○	○	○	○	○	354
	161	TZCP	時計ﾃﾞｰﾀ帯域比較	○	○	○	○	○	355
	162	TADD	時計ﾃﾞｰﾀ加算	○	○	○	○	○	356
	163	TSUB	時計ﾃﾞｰﾀ減算	○	○	○	○	○	357
	166	TRD	時計ﾃﾞｰﾀ読出し	○	○	○	○	○	358
	167	TWR	時計ﾃﾞｰﾀ書込み	○	○	○	○	○	359
	169	HOUR	ｱﾜｰﾒｰﾀ	○	○	◎	○	◎	361
外部機器	170	GRY	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ変換	-	-	○	-	○	364
	171	GBIN	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ逆変換	-	-	○	-	○	365
	176	RD3A	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ読出し	-	○	◎	○	◎	366
	177	WR3A	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ書込み	-	○	◎	○	◎	367
拡張機能	180	EXTR	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370

分類	FNC№	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
接点比較	224	LD=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	225	LD>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	226	LD<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	228	LD<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	229	LD≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	230	LD≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
	232	AND=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	233	AND>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	234	AND<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	236	AND<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	237	AND≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	238	AND≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	240	OR=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	241	OR>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	242	OR<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	244	OR<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	245	OR≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	246	OR≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374

◎ V3.00以上で対応

《命令記号順》

分類	命令記号	FNC №	機能	対応シーケンサ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ページ
A	ABS	155	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	ABSD	62	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	ADD	20	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	ALT	66	交番出力	○	○	○	○	○	253
	AND=	232	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND>	233	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<	234	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<>	236	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≦	237	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≧	238	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	ANR	47	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ANS	46	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ARWS	75	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	ASC	76	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	ASCI	82	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
B	BCD	18	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	BIN	19	BIN変換	○	○	○	○	○	184
	BMOV	15	一括転送	○	○	○	○	○	179
	BON	44	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
C	CALL	01	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	CCD	84	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	282
	CJ	00	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	CML	14	反転転送	-	-	○	-	○	178
	CMP	10	比較	○	○	○	○	○	174
	COS	131	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
D	DEC	25	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	DECO	41	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	DI	05	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	DIV	23	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	DRVA	159	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
	DRVI	158	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	DSW	72	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
E	EADD	120	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	EBCD	118	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	EBIN	119	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	ECMP	110	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	EDIV	123	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	EI	04	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	EMUL	122	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	ENCO	42	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	ESQR	127	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	ESUB	121	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	EXTR	180	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370
	EZCP	111	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309

分類	命令記号	FNC №	機能	対応シーケンサ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ページ
F	FEND	06	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	FLT	49	BIN整数→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
	FMOV	16	多点転送	-	-	○	-	○	181
	FOR	08	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	FROM	78	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
G	GBIN	171	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ逆変換	-	-	○	-	○	365
	GRY	170	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ変換	-	-	○	-	○	364
H	HEX	83	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	HKY	71	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	HOUR	169	ｱﾜｰﾒｰﾀ	○	○	◎	○	◎	361
	HSCR	54	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	HSCS	53	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	HSZ	55	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
I	INC	24	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	INCD	63	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	INT	129	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	IRET	03	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	IST	60	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
L	LD=	224	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD>	225	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<	226	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<>	228	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≦	229	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≧	230	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
M	MEAN	45	平均値	-	-	○	-	○	210
	MOV	12	転送	○	○	○	○	○	176
	MTR	52	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	MUL	22	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
N	NEG	29	補数	-	-	○	-	○	192
	NEXT	09	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
O	OR=	240	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR>	241	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<	242	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<>	244	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≦	245	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≧	246	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374
P	PID	88	PID演算	○	○	○	○	○	286
	PLSV	157	可変速ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	-	○	-	345
	PLSY	57	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	PLSR	59	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
	PR	77	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	PRUN	81	8進ビット転送	○	○	○	○	○	277
	PWM	58	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
R	RAMP	67	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	RCL	33	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	RCR	32	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	RD3A	176	ｱﾅﾛｸﾞ読出し	-	○	◎	○	◎	366
	REF	50	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	REFF	51	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	ROL	31	左回転	-	-	○	-	○	196
	ROR	30	右回転	-	-	○	-	○	196
	ROTC	68	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	RS	80	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送	○	○	○	○	○	276
S	SEGD	73	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	SEGL	74	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	SER	61	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	SFRD	39	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202
	SFTL	35	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFTR	34	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFWR	38	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	SIN	130	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	SMOV	13	桁移動	-	-	○	-	○	177
	SORT	69	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
	SPD	56	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	SQR	48	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	SRET	02	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	STMR	65	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	SUB	21	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	SUM	43	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	SWAP	147	上下ﾊﾞｲﾄ交換	-	-	○	-	○	326
T	TADD	162	時計ﾃﾞｰﾀ加算	○	○	○	○	○	356
	TAN	132	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	TCMP	160	時計ﾃﾞｰﾀ比較	○	○	○	○	○	354
	TKY	70	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	TO	79	ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘ書込み	-	○	○	○	○	272
	TRD	166	時計ﾃﾞｰﾀ読出し	○	○	○	○	○	358
	TSUB	163	時計ﾃﾞｰﾀ減算	○	○	○	○	○	357
	TTMR	64	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	TWR	167	時計ﾃﾞｰﾀ書込み	○	○	○	○	○	359
	TZCP	161	時計ﾃﾞｰﾀ帯域比較	○	○	○	○	○	355
V	VRRD	85	ﾎﾞﾘｭｰﾑ読出し	○	○	○	-	-	284
	VRSC	86	ﾎﾞﾘｭｰﾑ目盛	○	○	○	-	-	285

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
W	WAND	26	論理積	○	○	○	○	○	191
	WDT	07	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	WOR	27	論理和	○	○	○	○	○	191
	WR3A	177	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ書込み	-	○	◎	○	◎	367
	WSFL	37	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WSFR	36	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WXOR	28	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
X	XCH	17	交換	-	-	○	-	○	182
Z	ZCP	11	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	ZRN	156	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	ZRST	40	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206

◎ V3.00以上で対応

TITLE

TITLE

MACHINE

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

TITLE

TITLE

MACHINE

0		0		0		0	
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
0		0		0		0	
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
0		0		0		0	
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
0		0		0		0	
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	

MEMO

マニュアル改訂履歴

作成日付	副番	内　　容
1996年12月	A	初版作成
1997年 1月	B	記載内容の追加，変更
1997年10月	C	・FNC78(FROM),FNC79(TO)命令に、拡張機能追加 ・FNC80(RS)命令に、全二重双方向通信追加 ・FNC88(PID)命令に、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ機能追加 ・簡易PC間ﾘﾝｸ用特殊ﾃﾞﾊﾞｲｽ追加 ・命令実行時間一覧表を追加 ・記載内容の追加と変更
1998年4月	D	・FX2NCｼｰｹﾝｻ対応記事追加 ・FX2,FX2Cｼｰｹﾝｻからの置換え注意事項追加 ・記載内容の追加と変更
1999年8月	E	・応用命令解説記事の「対応機種」欄にFX2NCを追加 ・割込み機能の解説を充実 ・「西暦2000年問題への対応について」を追加 ・「シーケンサの通信・ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸ機能の概要」と「電話回線によるﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ」の項目を追加 ・その他,記載内容の追加と変更
1999年12月	F	・FX1S,FX1Nｼｰｹﾝｻ対応記事追加 ・その他、記載内容の追加と変更
2000年2月	G	・FX1N-5DM形ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙの機能追加 ・位置決め命令の定石ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変更
2000年4月	H	・FX1SｼｰｹﾝｻのﾀｲﾏT63の仕様誤記訂正(積算形→一般用) ・原点復帰命令に注意事項追加。その他、記載内容の追加と変更
2001年8月	J	・FX1NCｼｰｹﾝｻ対応記事追加 ・FX1Nｼｰｹﾝｻﾃﾞﾊﾞｲｽ範囲追加 ・FX1S,FX1Nｼｰｹﾝｻ命令処理時間追加 ・FX1S,FX1N用機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞ記事追加 ・FX2N,FX2NC用機能拡張ﾒﾓﾘ記事追加 ・FX2N,FX2NC V3.00対応記事追加 ・ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄによるﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定追加 ・内部ﾒﾓﾘに関する記事追加 ・特殊ﾃﾞﾊﾞｲｽ追加 ・その他、記載内容の追加と変更
2003年4月	K	・FX2NC-232ADP,FX2NC-485ADP追加 ・CC-LinK/LTに関する記事追加 ・ﾌｨﾙﾀ調整命令、位置決め命令の記述内容の追加を変更 ・その他記載内容の追加を変更 ・支社,ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ住所変更。FAX情報ｻｰﾋﾞｽ削除 ・形名,形名ｺｰﾄﾞ追加

サービスネットワーク

サービスのお問合わせは下記へどうぞ

三菱電機システムサービス株式会社

2002年11月14日現在

三菱マイクロシーケンサ

FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC プログラミングマニュアル

基本命令,ステップラダー命令,応用命令解説書

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2−2−3(三菱電機ビル)

お問合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒104-6215	東京都中央区晴海1-8-12(オフィスタワーZ)	(03) 6221-2190
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北2条西4丁目1(北海道ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(三菱電機明治生命仙台ビル)	(022) 216-4546
関越支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー 34F)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2623
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052) 565-3314
静岡支店	〒420-0837	静岡市日出町2-1(田中第一ビル)	(054) 251-2855
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-0037	広島市中区中町7-32(日本生命ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

サービスにつきましては本文巻末ページをご参照ください。

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSweb ホームページ： http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/

三菱電機FA機器TEL.FAX技術相談

《TEL技術相談》MELSEC-F,GOT-F900
受付 / 月曜～金曜(土曜、日曜、祝祭日は除く)
9:00～19:00(金曜は 16:30 まで)
受付電話 / (0792)98-8884…(姫路製作所)

《FAX技術相談》
受付 / 月曜～金曜(土曜、日曜、祝祭日は除く)
9:00～16:00(ただし、受信は常時)
受付FAX / (052)719-6762…(FAX技術相談センター)

形名	FX-P2-J
形名コード	09R506

JY992D62001K
(MEE)

この印刷物は2003年4月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2003年4月作成